永嘉县嘉园物业管理有限公司

永嘉县餐厨垃圾处置中心项目

环境影响报告书

（报批稿）

仅用于环评公示

浙江竟成环境咨询有限公司

Zhejiang Reach Green Environmental Consultants Co. Ltd.

二零二零年四月

目录

第一章 概述.....1

1.1 建设项目特点.....1

1.1.1 项目由来.....1

1.1.2 项目特点.....2

1.2 环评工作过程.....2

第二章 总则.....7

2.1 编制依据.....7

2.1.1 国家环境保护法律法规.....7

2.1.2 地方环保文件.....8

2.1.3 技术规范.....9

2.1.4 项目技术文件.....10

2.2 环境功能区划.....10

2.3 评价因子.....11

2.4 评价标准.....12

2.4.1 环境质量标准.....12

2.4.2 污染物排放标准.....16

2.5 评价工作等级、评价范围.....19

2.5.1 评价工作等级.....19

2.5.2 评价范围.....21

2.6 主要环境保护目标.....21

2.7 相关规划及符合性分析.....23

2.7.1 永嘉县域总体规划（2005 年-2020 年）.....23

2.7.2 瓯北黄田片控制性详细规划.....25

2.7.3 浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划（重点工作任务摘录）.....27

2.7.4 温州市生态环境保护“十三五”规划（重点工作任务摘录）.....29

2.7.5 永嘉县城镇生活垃圾分类工作实施方案（摘录）.....30

2.7.6 环境功能区划.....32

第三章 建设项目概况与工程分析.....36

仅用于环评公示

3.1 建设项目概况..... 36
3.2 生产工艺及产物分析..... 49
3.3 生产装置先进性及产能匹配性分析..... 63
3.4 物料平衡..... 64
3.5 水平衡分析..... 65
3.6 施工期污染源强分析..... 69
3.8 运营期污染源汇总..... 94
第四章　环境现状调查与评价.....96
4.1 自然环境概况..... 96
4.1.1 地理位置.....96
4.1.2 气候与气象.....96
4.1.3 水文特征.....97
4.1.4 地质、地形、地貌.....99
4.1.5 地震.....101
4.2 生态环境现状..... 101
4.3 环境质量现状..... 103
4.3.1 环境空气现状监测与评价..... 103
4.3.2 地表水环境现状监测与评价..... 105
4.3.3 声环境质量现状评价.....106
4.3.4 地下水环境现状监测与评价..... 107
第五章 环境影响预测及评价.....113
5.1 施工期环境影响分析.....113
5.1.1 施工期地表水环境影响分析..... 113
5.1.2 施工期大气环境影响分析..... 113
5.1.3 施工期噪声影响分析.....114
5.1.4 施工期固体废物影响分析..... 115
5.1.5 施工期生态环境影响分析..... 115
5.2 运营期大气环境影响预测与评价..... 116
5.3 运营期地表水环境影响分析与评价..... 138
5.4 运营期地下水环境影响预测与评价..... 142

仅用于环评公示

5.4.1 区域水文地质状况调查..... 142
5.4.2 地下水环境影响预测.....143
5.5 运营期声环境影响预测与评价..... 150
5.6 运营期固废环境影响分析与评价.....155
5.6.1 危险废物环境影响分析..... 155
5.6.2 小结.....156
5.7 运营期生态环境影响分析与评价.....156
5.8 运营期运输影响分析.....157
5.8.1 运输线路.....157
5.8.2 影响分析.....157
5.9 环境风险评价.....158
5.9.1 风险调查.....158
5.9.2 环境风险潜势初判.....159
5.9.3 风险识别.....160
5.9.4 环境风险分析.....162
5.9.5 环境风险评价.....165
5.9.6 环境风险管理.....166
5.9.7 环境风险评价结论.....172
第六章 环境保护措施及可行性论证.....174
6.1 施工期环境保护防治措施及可行性论证.....174
6.1.1 施工期地表水污染防治措施..... 174
6.1.2 施工期大气污染防治措施..... 174
6.1.3 施工期噪声污染防治措施..... 174
6.1.4 施工期固体废物污染防治措施..... 175
6.1.5 施工期生态保护措施..... 175
6.2 运营期环境保护防治措施及可行性论证.....175
6.2.1 运营期废水防治措施及可行性分析..... 176
6.2.2 运营期废气防治措施及可行性分析..... 179
6.2.3 运营期噪声防治措施及可行性分析..... 192
6.2.4 运营期固体废物防治措施及可行性分析..... 192
6.2.5 运营期地下水污染防治措施及可行性分析..... 194

仅用于环评公示

6.3 环境保护设施竣工验收清单.....196
第七章 环境经济损益分析.....198
7.1 环保投资分析.....198
7.2 社会效益分析.....198
7.3 经济损益分析.....199
7.4 环境效益分析.....199
第八章 环境管理和监测计划.....200
8.1 环境管理.....200
8.1.1 环境管理机构设置的目的.....200
8.1.2 环境管理机构的设置.....200
8.1.3 完善各项规章制度.....200
8.1.4 环保设施的运行管理.....200
8.1.5 设置规范化排污口.....201
8.2 环境监测.....202
8.2.1 监测计划.....202
8.2.2 监测质量保证与质量控制.....203
8.2.3 信息报告和信息公开.....203
8.3 排污许可管理.....206
8.4 总量控制.....206
第九章 审批原则符合性分析.....208
9.1 建设项目环评审批原则符合性分析.....208
9.1.1 建设项目符合环境功能区划的要求.....208
9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准.....208
9.1.3 污染物排放符合国家、省规定的总量控制指标.....208
9.1.4 符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求.....208
9.2 建设项目环评审批要求符合性分析.....208
9.2.1 餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184-2012）（摘录）符合性分析.....208
9.2.2 省环保厅行业环境准入条件的符合性.....209
9.2.3 建设项目风险防范措施的符合性.....210
9.3 建设项目其他部门审批要求符合性分析.....210

仅用于环评公示

9.3.1 建设项目符合国家和省产业政策等的要求.....210
9.3.2 建设项目符合相关规划的要求.....210
第十章 环境影响评价结论.....211
10.1 建设项目概况总结.....211
10.2 环境现状调查结论.....211
10.3 污染源源强清单.....212
10.4 环境影响评价结论.....212
10.5 环境保护设施竣工验收清单.....214
10.6 自行监测计划清单.....215
10.7 总量控制及排污权交易.....217
10.8 公众意见采纳情况.....217
10.9 环境影响评价总结论.....217

仅用于环评公示

附图：

附图 1　永嘉县水环境功能区划图

附图 2　永嘉县环境空气质量功能区划分图

附图 3　项目所在区域环境功能区划图

附图 4　永嘉县环境功能区划图

附图 5　永嘉县域总体规划图

附图 6　瓯北黄田片控制性详细规划

附图 7　永嘉县黄田街道 R3 控制单元局部地块控规修改

附图 8　项目监测点位布置图

附件：

附件 1　营业执照

附件 2　《永嘉县餐厨垃圾处置中心项目核准的批复》，永发改审【2019】174 号

附件 3　用地预审

附件 4　定界图

附件 5　监测报告

附件 6　专家意见

附件 7　专家签到单

附件 8　修改清单

附表：

附表 1　建设项目环境保护审批登记表

仅用于环评公示

第一章 概述

1.1 建设项目特点

1.1.1 项目由来

餐厨废弃物的危害已经引起国家和地方相关部门的高度重视，相关政策、法规相继制定和实施。国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》（国办发[2017]30 号），进一步明确提出要严厉打击非法生产销售“地沟油”行为，严防“地沟油”回流至餐桌，同时规范餐厨废弃物收运管理、处理处置，推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理管理新模式。国家发展改革委、住房城乡建设部、环境保护部、农业部联合印发了《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》（发改办环资[2010]1020 号），避免将餐厨废弃物直接作为饲料进入食物链；旨在建立适合我国城市特点的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的法规、政策、标准和监管体系；探索适合我国国情的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理技术工艺路线；形成合理的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的产业链，提高餐厨废弃物资源化和无害化水平。

目前，全国已有二十多个城市出台了餐厨废弃物管理办法，多个城市已启动餐厨废弃物处理设施建设工作，国内餐厨废弃物处理市场逐步启动。随着垃圾分类工作的实施和推广，餐厨垃圾的集中处理工作亟需配套开展。同时《餐厨垃圾处理技术规范》、《餐厨废弃物资源利用技术要求》、《餐厨废弃物处理厂运行维护技术规范》等相关技术规范发布实施，为餐厨废弃物“资源化、无害化”处理提供技术保障。

为推动餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置工作，促进循环经济发展，提高城市生态文明水平，根据《关于浙江省餐厨垃圾资源化综合利用行动计划的通知》（浙政发办[2015]98 号）和《关于组织开展省级餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置试点工作的通知》（浙发改资环[2015]766 号）的文件精神，永嘉县嘉园物业管理有限公司积极响应，拟于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村交界建设永嘉县餐厨垃圾处置中心，处置中心规模为 150t/d，服务于永嘉整体县域。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》，对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》

仅用于环评公示

（2017.9.1 起施行） 与关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 1 号 2018.4.28），项目属于“三十五、公共设施管理业-104 城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，确定本项目应编制环境影响报告书。受业主单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，在相关资料收集和调研的基础上，按照《环境影响评价技术导则》等技术规范和省、市有关生态环境主管部门要求，编制该项目环境影响报告书。

2019 年 12 月 4 日，受温州市生态环境局永嘉分局委托，温州市环境保护设计科学研究院在永嘉组织召开了《永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响报告书》技术评估会，形成了《永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响报告书技术评估专家组意见》，根据专家意见评价单位修改完成了《永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响报告书》报批稿。

1.1.2 项目特点

本项目主要生产工艺采用预处理+湿式厌氧发酵工艺，油水分离后的水渣采用厌氧发酵反应罐处理，所产沼气经预处理后进入 MWM 燃气内燃机进行发电，多余沼气用于厂区供热，同时燃气发电机组产生的烟气可回收利用，进入烟气锅炉产生蒸汽，与机组产生的缸套水为厂区供热；当机组维修或故障时，沼气可直接进入应急火炬焚烧。项目废水（含沼液）采用多级 A/O+MBR 生物膜处理工艺达标后纳管至黄田污水处理厂（污水处理厂本项目南侧），集中处理。

仅用于环评公示

1.2 环评工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 修改）要求，本项目应该编制建设项目环境影响报告书，其环境影响评价工作大体分为三个阶段，具体环境影响评价的工作程序图见图 1-1。



仅用于环评公示

图 1-1　环境影响评价的工作程序图

具体工作结点如下：

1、于 2019 年 8 月下旬接受永嘉县嘉园物业管理有限公司委托开展环评工作；

2、于 2019 年 9 月~10 月进行现场调查、初步工程分析及制定工作方案，委托项目环境现状监测；

3、于 2019 年 11 月进一步工程分析及影响预测与评价；

4、于 2019 年 11 月下旬完成报告书初步编制。

1.3 分析判定相关情况

1.3.1 建设项目环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合环境功能区规划的要求

根据《浙江省环境功能区划》（2017 年），项目所在区域属永嘉沿江环境优化准入区（功能区编号 0324-V-0-3）。

本项目属餐厨垃圾集中处理项目，属公共设施管理业，未列入工业分类目录表中。因此，本项目能满足该环境功能小区管控措施，符合《永嘉县环境功能区划》。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目废水、废气、噪声及固体废弃物，评价认为只要建设单位切实落实本环评提出的各项污染防治措施与建议，并加强污染治理和防治，污染物均可全部达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本项目 COD、NH_3-N、SO_2 和 NOx 作为排污权交易指标，总量建议值分别为 2.72t/a、0.272t/a、0.49t/a、3.32t/a，按照 1:1 替代削减比例执行，由排污权交易获得。

4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《永嘉县生态保护红线》，本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及永嘉县环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类声环境功能区对应标准；厂址土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36000-2018）中第二类用地风险筛选值标准；地下水环境质量基本能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。本项目对产生的废水、废气、噪声经治理后能够达标排放，固废亦可做到无害化处置。经环评分析，采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

仅用于环评公示

本项目水源由市政自来水提供，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

根据《浙江省环境功能区规划》（永嘉县），本项目对餐厨废弃物处理中心建设项目，属资源综合利用工程，为城市基础设施类项目，项目的实施能提高永嘉县餐厨废弃物资源化综合利用能力，解决餐厨废弃物无害化资源化处理问题，不列入管控措施要求范围。同时，项目通过配套先进的污染治理措施，确保各类污染物长期稳定达标排放。综上所述，本项目不在环境准入负面清单内。

1.3.2 建设项目环评审批要求符合性分析

本项目于 2019 年 11 月 12 日在莲浦村、枫埠村委会公告栏进行环评公示；同日于 http://wzyj.zjzwfw.gov.cn/art/2019/11/12/art_1460370_4493.html（永嘉县人民政府-政务公开-通知公告）进行公示，公示时间均为 10 个工作日；在公示期间未收到任何单位或者个人的反馈意见。

1.3.3 建设项目其他部门审批要求符合性分析

1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，根据项目用地预审意见（永资规预[2019]21 号），项目用地为环境设施用地，符合永嘉县域总体规划要求。

本项目属于《温州市生态环境保护“十三五”规划》中的餐厨废弃物无害化集中处理中心，项目建设推动餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置工作，促进循环经济发展，提高城市生态文明水平，符合规划。

2、建设项目符合国家和省产业政策等的要求

根据《产业结构调整指导目录》（2013 年修正），本项目属于鼓励类“餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，不属于淘汰和限制类，因此符合国家产业政策要求。

1.4 评价关注的主要环境问题

本环评的评价重点主要包括：1、项目的工艺、环保措施的可行性；2、废水、废气的处理达标可行性；3、恶臭废气对周边环境空气的影响。

仅用于环评公示

1.5 环境影响评价总结论

永嘉县餐厨垃圾处置中心项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，采用预处理+湿式厌氧发酵工艺。建设规模处理餐厨垃圾 150t/d。选址经相关部门同意；本项目属于永嘉沿江环境优化准入区（0324-V-0-3），未列入负面清单。工艺、装备符合清洁生产，主要污染物符合总量控制要求。建设单位须落实本报告书提出的污染防治对策措施和要求，严格执行“三同时”制度，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

仅用于环评公示

第二章　总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家环境保护法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24 日修订，国家主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日起施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订并施行；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修订并施行；

4、《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日修正实施；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018 年 10 月 26 日修订并施行；

6、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日施行；

7、《中华人民共和国文物保护法》，2017 年 11 月 14 日修正实施；

8、《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行；

9、《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日施行；

10、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修正；

11、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行；

12、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号，2013 年 9 月 10 日发布实施；

13、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号，2015 年 4 月 16 日发布实施；

14、《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》(国办发[2010]36 号)；

15、《国务院办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》（国办发[2017]30 号）；

16、《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》（发改办环资[2010]1020 号）；

仅用于环评公示

17、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第 44 号，自 2017 年 9 月 1 日起施行；部令第 1 号进行修改，2018 年 4 月 28 日起施行；

18、《产业结构调整指导目录（2019 年修订本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号，2020 年 1 月 1 日起施行；

19、关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103 号，2013 年 11 月 14 日发布实施；

20、《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104 号，2013 年 11 月 15 日发布实施；

21、《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第 34 号，2015 年 6 月 5 号施行；

22、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150 号；

23、国务院关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知，国发[2018]22 号，2018 年 7 月 3 日。

2.1.2 地方环保文件

1、《浙江省大气污染防治条例》，2016 年 5 月 27 日修订，2016 年 7 月 1 日实施；

2、《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第 364 号修正，2018 年 3 月 1 日起施行；

3、《浙江省水污染防治条例》（2018 年修正），2018 年 1 月 1 日起实施；

4、《浙江省环境污染监督管理办法》，浙政令第 321 号修正，2014 年 3 月 13 日发布实施；

5、中共浙江省委、浙江省人民政府《关于建设美丽浙江创造美好生活的决定》，2014 年 5 月 23 日中国共产党浙江省第十三届委员会第五次全体会议通过，2014 年 5 月 29 日发布；

6、关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知，浙环发[2014]28 号，2014 年 7 月 1 号实施；

7、《关于进一步加强交通项目环境影响评价和环境保护设施竣工验收工作的通知》，浙环发[2014]25 号，浙江省环境保护厅和浙江省交通运输厅，2014 年 5 月 5 日发布实施；

8、关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单》及

仅用于环评公示

《设区市环境保护行政护管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015 年本）》的通知（浙环发[2015]38 号），2015 年 10 月 20 日发布实施；

10、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35 号，2018.09.25；

11、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作的实施意见》，浙政办发[2017]110 号，2017.10.9；

12、《浙江省餐厨垃圾资源化综合利用行动计划》（浙政办发（2015）98 号）；

13、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2009]76 号)；

14、《温州市扬尘污染防治管理办法》，温州市人民政府令，[2012]130 号，2012 年 1 月 1 日实施；

15、《温州市人民政府办公室关于印发温州市打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知》，温州市人民政府办公室，温政办[2019]35 号；

16、《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，温环通[2019]57 号。

2.1.3 技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016；

2、《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018；

3、《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018；

4、《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011；

7、《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016；

8、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ 964-2018；

9、《环境空气质量评价技术规范（试行）》，HJ 663-2013；

10、《声环境功能区划分技术规范》，GB15190-2014；

11、《餐厨垃圾处理技术规范》，CJJ184-2012；

12、《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》，GB/T 25180-2010；

仅用于环评公示

13、《污染源源强核算技术指南 准则》，HJ884-2018；

14、《污染源源强核算技术指南 锅炉》，HJ991-2018；

15、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，HJ942-2018；

16、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，HJ953-2018；

17、《排污单位自行监测技术指南 总则》，HJ 819-2017；

18、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》，HJ944-2018；

19、《浙江省功能区水环境功能区划分方案》，浙江省人民政府，2015；

20、《浙江省环境功能区规划》（永嘉县），浙江省人民政府，2016。

2.1.4 项目技术文件

1、《永嘉县餐厨垃圾处置中心项目可行性研究报告（报批稿）》，无锡市政设计研究院有限公司 ，2019.8；

2、《关于永嘉县餐厨垃圾处置中心的预审意见》，永资规预〔2019〕21 号；

3、建设单位提供的其他技术资料。

2.2 环境功能区划

1、环境空气

根据《永嘉县环境空气质量功能区划分图》，本工程范围为环境空气二类区。

2、地表水

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），本工程附近的地表水体主要涉及瓯江 110 号，为III类水环境功能区，水质标准均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。

3、地下水

项目区域尚未划分地下水功能区。根据地下水质量状况和人体健康风险，参照生活饮用水、工农业用水质量要求，地下水质量分为 5 类。项目所在区域地下水化学组分中等，主要适用于农业用水，因此地下水环境功能按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准执行。

4、声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地执行 2 类声环境功能区要求。

仅用于环评公示

5、环境功能区划

根据《浙江省环境功能区规划》（永嘉县），项目所在区域为永嘉沿江环境优化准入区（0324-V-0-3）。

2.3 评价因子

1、环境空气

现状评价因子：PM_{10}、$PM_{2.5}$、SO_2、NO_2、CO、O_3（环境质量公报）；

影响评价因子：SO_2、NOx、NH_3、H_2S。

2、水环境

（1）地表水

现状评价因子：pH、COD_{Mn}、氨氮、总磷、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量；

影响评价因子：COD、氨氮。

（2）地下水

现状评价因子：pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群数、细菌总数；八大离子（K+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、CO_3^{2-}、HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-}）；

影响评价因子：COD、氨氮。

3、声环境环境

声环境现状及预测评价因子：LAeq。

4、土壤环境

现状评价因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

影响评价因子：/

仅用于环评公示

2.4 评价标准

2.4.1 环境质量标准

1、水环境

（1）地表水

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》及本项目地表水功能区、水环境功能区划可知，项目所在地地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，相关标准值见表 2.4-1。

表2.4-1　地表水环境质量标准　　单位：mg/L，pH 值除外

项目	pH	DO	COD_{Cr}	高锰酸盐指数	BOD_5	氨氮	总磷	石油类
III 类	6～9	≥5	≤20	≤6	≤4	≤1.0	≤0.2	≤0.05

（2）地下水环境

区域地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。相关标准值见表 2.4-2。

仅用于环评公示

表 2.4-2　地下水环境质量标准

序号	指标	单位	III类
一般化学指标			
1	pH 值	无量纲	6.5~8.5
2	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)	mg/L	≤450
3	溶解性总固体	mg/L	≤1000
4	硫酸盐	mg/L	≤250
5	氯化物	mg/L	≤250
6	铁	mg/L	≤0.3
7	锰	mg/L	≤0.10
8	铜	mg/L	≤1.00
9	锌	mg/L	≤1.00
10	钼	mg/L	≤0.20
11	挥发性酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002
12	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.3
13	耗氧量(COD_{Mn}法，以 O_2 计)	mg/L	≤3.0
14	氨氮(以 N 计)	mg/L	≤0.50
15	硫化物	mg/L	≤0.02
16	钠	mg/L	≤200
微生物指标			
17	总大肠菌群	MPN/100mL	≤3.0
18	菌落总数	CFU/mL	≤100
毒理学指标			
19	亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤1.00
20	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤20.0
21	氰化物	mg/L	≤0.05
22	氟化物	mg/L	≤1.0
23	碘化物	mg/L	≤0.08
24	汞	mg/L	≤0.001
25	砷	mg/L	≤0.01
26	硒	mg/L	≤0.01
27	镉	mg/L	≤0.005
28	铬(六价)	mg/L	≤0.05
29	铅	mg/L	≤0.01

仅用于环评公示

2、环境空气

根据空气环境功能区划可知，本项目所在地属二类环境空气质量功能区，基本污染物及其他污染物中的 NO_X 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；其他污染物 NH_3、H_2S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

附录 D 限值。相关标准值见表 2.4-3。

表2.4-3　环境空气质量标准　　单位：CO 单位为 mg/m³，其他为μg/m³

污染物	标准限值				来源
	1h 平均	24h 平均	年平均	日最大 8h 平均	
SO_2	500	150	60	——	《环境空气质量标准》GB3095-2012
PM_{10}	——	150	70	——	
NO_2	200	80	40	——	
$PM_{2.5}$	——	75	35	——	
O_3	200	——	——	160	
CO	10	4	——	——	

表2.4-4　其他污染物环境质量标准

污染物	标准限值（mg/m³）		标准来源
	1h 平均	日平均	
H_2S	0.01	/	HJ2.2-2018
NH_3	0.20	/	
NO_X	0.25	0.1	GB3095-2012

3、声环境

项目位于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村交界，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）及结合周边现状，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类功能区标准，具体功能区标准见下表 2.4-5。

表2.4-5　声环境质量标准　　单位：dB(A)

类别	使用区域	昼间	夜间
2 类	混合区	60	50

4、土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目），见表 2.4-6。

表 2.4-6　《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

序号	污染物	CAS 编号	筛选值	管控值
			第二类用地	第二类用地
基本项目				
重金属和无机物				

仅用于环评公示

1	砷	7440-38-2	60①	140
2	镉	7440-43-9	65	172
3	铬（六价）	18540-29-9	5.7	78
4	铜	7440-50-8	18000	36000
5	铅	7439-92-1	800	2500
6	汞	7439-97-6	38	82
7	镍	7440-02-0	900	2000
挥发性有机物				
8	四氯化碳	56-23-5	2.8	36
9	氯仿	67-66-3	0.9	10
10	氯甲烷	74-87-3	37	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	9	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	5	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	66	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	596	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	54	163
16	二氯甲烷	75-09-2	616	2000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	10	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	6.8	50
20	四氯乙烯	127-18-4	53	183
21	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	2.8	15
23	三氯乙烯	79-01-6	2.8	20
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.5	5
25	氯乙烯	75-01-4	0.43	4.3
26	苯	71-43-2	4	40
27	氯苯	108-90-7	270	1000
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	20	200
30	乙苯	100-41-4	28	280
31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290
32	甲苯	108-88-3	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3 106-42-3	1200	1200
34	邻二甲苯	95-47-6	570	570

仅用于环评公示

半挥发性有机物				
35	硝基苯	98-95-3	76	760
36	苯胺	62-53-3	260	663
37	2-氯酚	95-57-8	2256	4500
38	苯并[a]蒽	56-55-3	15	151
39	苯并[a]芘	50-32-8	1.5	15
40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	15	151
41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	151	1500
42	䓛	218-01-9	1293	12900
43	二苯并[a,h]蒽	53-70-3	1.5	15
44	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	15	151
45	萘	91-20-3	70	700
注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值详见下表。				
各主要类型土壤中砷的背景值				
土壤类型				砷背景值（mg/kg）
绵土、篓土、黑垆土、黑土、白浆土、黑钙土、潮土、绿洲土、砖红壤、褐土、灰褐土、草甸土、暗棕壤、棕色针叶林土、灰色森林土、棕钙土、灰漠土、灰棕漠土、棕漠土、磷质石灰土、紫色土、风沙土、碱土				20
水稻土、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、栗钙土、沼泽土、盐土、黑毡土、草毡土、巴嘎土、莎嘎土、高山漠土、寒漠土				40
赤红壤、燥红土、石灰（岩）土				60

仅用于环评公示

2.4.2 污染物排放标准

1、废水

施工期：项目施工泥浆废水沉淀后回用作施工场地、道路洒水不排放，施工人员生活污水经临时厕所（化粪池）处理后用作周边林地农用。

运营期：本项目选址位于黄田污水处理厂北侧，位于污水处理厂规划纳污范围。由于现阶段项目周边污水管网尚未接通，本项目施工期间将污水管网直接铺设至黄田污水处理厂，废水经预处理达标后纳管至黄田污水处理厂。故项目运营期废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 等级相关限值，再纳管至黄田污水处理厂处理，污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。相关标准值见表 2.4-7 和表 2.4-8。

表 2.4-7　废水纳管标准　　单位：mg/L（pH 除外）

污染物	pH	COD_{Cr}	BOD_5	SS	氨氮	总磷	石油类	动植物油	总氮
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	6-9	500	300	400	35①	8①	20	100	70②

注①：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中间接排放浓度限值。②：总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 的 B 等级相关限值。

表 2.4-8　污水处理厂污染物排放标准　　单位：mg/L（pH 除外）

污染物	pH	COD_{Cr}	SS	BOD_5	氨氮	总磷
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	6-9	50	10	10	5（8）	0.5

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气

施工期大气污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 1.0 mg/m^3。

运营期：项目 NH_3、H_2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57 号），新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m^3 以下。故项目沼气锅炉废气 NOx 排放浓度按 30mg/m^3 执行，其他污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值。

本项目沼气发电机组为燃气内燃机发电机组，根据国家环境保护总局关于内燃式瓦斯发电项目环境影响评价标准请示的复函（环函[2006]359 号），项目沼气发电机组氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准。

具体标准值见表 2.4-9 至表 2.4-11。

表 2.4-9　大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准

污染物	最高允许排放浓度(mg/m^3)	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒(m)	二级	监控点	浓度(mg/m^3)
颗粒物	120	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0

仅用于环评公示

SO_2	550		2.6		0.40
NO_X	240		0.77		0.12

表2.4-10　恶臭污染物排放标准（二级）

类别	控制项目	单位	二级标准（新改扩建）	
厂界标准值	臭气浓度	无量纲	20	
	氨气	mg/m^3	1.5	
	硫化氢	mg/m^3	0.06	
排放标准值	臭气浓度	无量纲	15m	2000
			25m	6000
	氨气	kg/h	15m	4.9
			20m	8.7
	硫化氢	kg/h	15m	0.33
			25m	0.58

表2.4-11　燃气锅炉特别排放限值

名称	颗粒物排放浓度 (mg/m^3)	SO_2 排放浓度 (mg/m^3)	NO_X 排放浓度 (mg/m^3)	烟气黑度 (林格曼黑度，级)
燃气锅炉	20	50	30	≤1

3、噪声

建设期施工作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表 2.4-12。

表 2.4-12　建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值 (dB)	
昼间	夜间
70	55

项目位于 2 类声环境功能区，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类功能区的排放标准，具体见表 2.4-13。

表 2.4-13　工业企业厂界环境噪声排放标准限值

厂界外声环境功能区类别	等效声级 LeqdB(A)	
	昼间	夜间
2	60	50

4、固废

本项目产生的一般固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

仅用于环评公示

和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。

2.5 评价工作等级、评价范围

2.5.1 评价工作等级

1、水环境

（1）地表水

按《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）有关规定，本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放（纳管至黄田污水处理厂），因此评价等级为三级 B，主要对废水处理措施的有效性及依托污水处理设施环境可行性进行分析。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。项目周边不存在涉及地下水的环境敏感区，项目类别属II类。因此确定地下水环境评价工作等级定为三级。

2、大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的估算模型（AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价等级判据进行分级。

经 ARESCREEN 估算模式对氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物的计算可知，最大占标率为 1#面源硫化氢无组织排放，Pmax 为 44.54%；D10%最远距离为 100m。本项目最大占标率因子为车间无组织排放的氯化氢，Pmax＞10%，因此，本项目评价等级为一级。评价工作等级判据表见表 2.5-1，估算模型参数表见表 5.2-2，各污染源估算模式计算结果见表 5.2-3（详见 5.2 营运期大气环境影响预测与评价章节）。

表 2.5-1　大气评价工作等级判定依据表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	P_{max}≥10%
二级评价	1%≤P_{max} <10%
三级评价	P_{max} <1%

3、声环境

仅用于环评公示

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区，建设前后噪声级变化程度很小（噪声级增高量在 3dBA 以内），且受影响人口少，评价等级定为二级。

4、生态环境

本项目占地面积 65.43 亩，占地面积小于 2km^2；故根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表 1 生态影响评价工作等级划分表，确定本项目生态环境评价等级为三级。

5、风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度确定环境风险潜势，按表 2.5-9 确定评价工作等级。

表 2.5-2 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 [a]
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。				

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途经，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 2.5-3 确定环境风险潜势。

表 2.5-3 建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV$^+$	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I
*注：IV$^+$为极高环境风险				

根据导则，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录 B 确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录 C 对危险物质及工艺系统危害性（P）等级进行判断。

经识别分析，本项目涉及附录 B 中确定的危险物质甲烷。

仅用于环评公示

表 2.5-4　危险物质数量与临界量比值（Q）

序号	危险物质名称	CAS 号	最大储存量 q_n/t	临界量 Q_n/t	该种危险物质 Q 值 q/Q
1	甲烷（沼气）	74-82-8	1.1	10	0.11
项目 Q 值∑Q					0.11

注：根据沼气设计参数，沼气中甲烷含量为 55~70%，本次评价按 60%计，其余按 CO_2 计，则沼气密度为 1.214kg/m^3。

根据判断依据，当 Q＜1 时，该建设项目环境风险潜势为I。因此本项目环境风险评价等级为简要分析。

6、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），根据附录 A 表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目为餐厨处理中心项目，属于“环境和公共设施管理业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，故确定本项目可不开展土壤环境影响评价内容。

2.5.2 评价范围

根据本工程的特点及项目周围的环境状况，本工程评价重点是施工期对环境的影响，以及运营期汽车噪声和尾气对环境的影响。

1、噪声评价：厂界外 200m 范围，本项目以固定声源为主；

2、大气环境评价：以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域；

3、水环境评价：

现状评价：项目东侧楠溪江；

影响评价：主要废水处理措施的可行性、依托的黄田污水处理厂的环境可行性进行分析；

4、风险评价：大气环境风险评价三级评价距建设项目边界一般不低于 3km。

5、生态评价：项目厂址。

2.6 主要环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》确定的环境敏感区，进行资料收集及现场踏勘。评价范围内主要环境保护目标见表 2.6-1、图 2.6-1。

表 2.6-1 环境保护目标一览表

环境要	保护目标名称	坐标/m（UTM）	地面	保护对	保护内	环境功	相对厂	相对厂

仅用于环评公示

素		UTM-X	UTM-Y	高程/m	象	容	能区	址方位	界距离/m
地表水	楠溪江	/	/	/	/	山溪性河流，河宽约260-450 m	III类	北侧	10
		/	/	/	/			东侧	380
声环境	珠江村	/	/	/	/	345 户，1208 人	2 类	东北侧	132
大气环境/环境风险	埭下村	273962	3111696	9.51	农村居民住宅	369 户，1478 人	二类	东北侧	1700
	江边村	273809	3111227	8.73		380 户，1195 人		东北侧	1300
	珠江村	273456	3110851	6.98		345 户，1208 人		东北侧	132
	黄岩洞下村	271915	3111384	7.68		317 户，1290 人		东北侧	1600
	凤屿村	270889	3110991	9.04		421 户，1631 人		西北侧	2300
	浦边村	271657	3110829	7.9		408 户，1348 人		西北侧	1600
	白岩小学	270651	3109972	17.79	学校	属黄田小学		西南侧	2400
	黄田岙村	271962	3109143	17.17	农村居民住宅	349 户，1189 人		西南侧	1600
	岭下村	273212	3109148	11.03		339 户，1022 人		南侧	1000
	黄田卫生院	273059	3108948	8.03	医院	职工 62 人		南侧	1300
	黄田小学	273532	3108537	10.25	学校	师生人数 1058		南侧	1800
	新寿湾村	272524	3108531	23.31	农村居民住宅	378 户，1227 人		西南侧	1900
	池头村	273696	3108325	8.89		377 户，1285 人		东南侧	2100
	夹里村	273766	3108076	10.83		441 户，1687 人		东南侧	2300
	雅村	274038	3107764	7.86		410 户，1560 人		东南侧	2600
	箬隆村	275528	3111362	9.5		属江东社区，2709 户，9210 人		东北侧	2600
	芦田村	274219	3109998	14				东侧	1100
	芦黄村	274525	3109222	11.32				东南侧	1700
	缪北村	275532	3108555	9.83		198 户，654 人		东南侧	2900
环境风险	北岙村	276173	3107942	/	农村居民住宅	357 户，1430 人		东南侧	3900
	上白岩村	269559	3109897	/		303 户，1031 人		西南侧	3000
	东占岙村	272947	3107325	/		489 户，1830 人		南侧	3000

备注：根据周边调查，运输过程中受影响较大的主要为珠江村、江边村及岭下村，建议加强运输车间的密闭性，避免运输期间废气对沿线敏感目标的影响。

仅用于环评公示

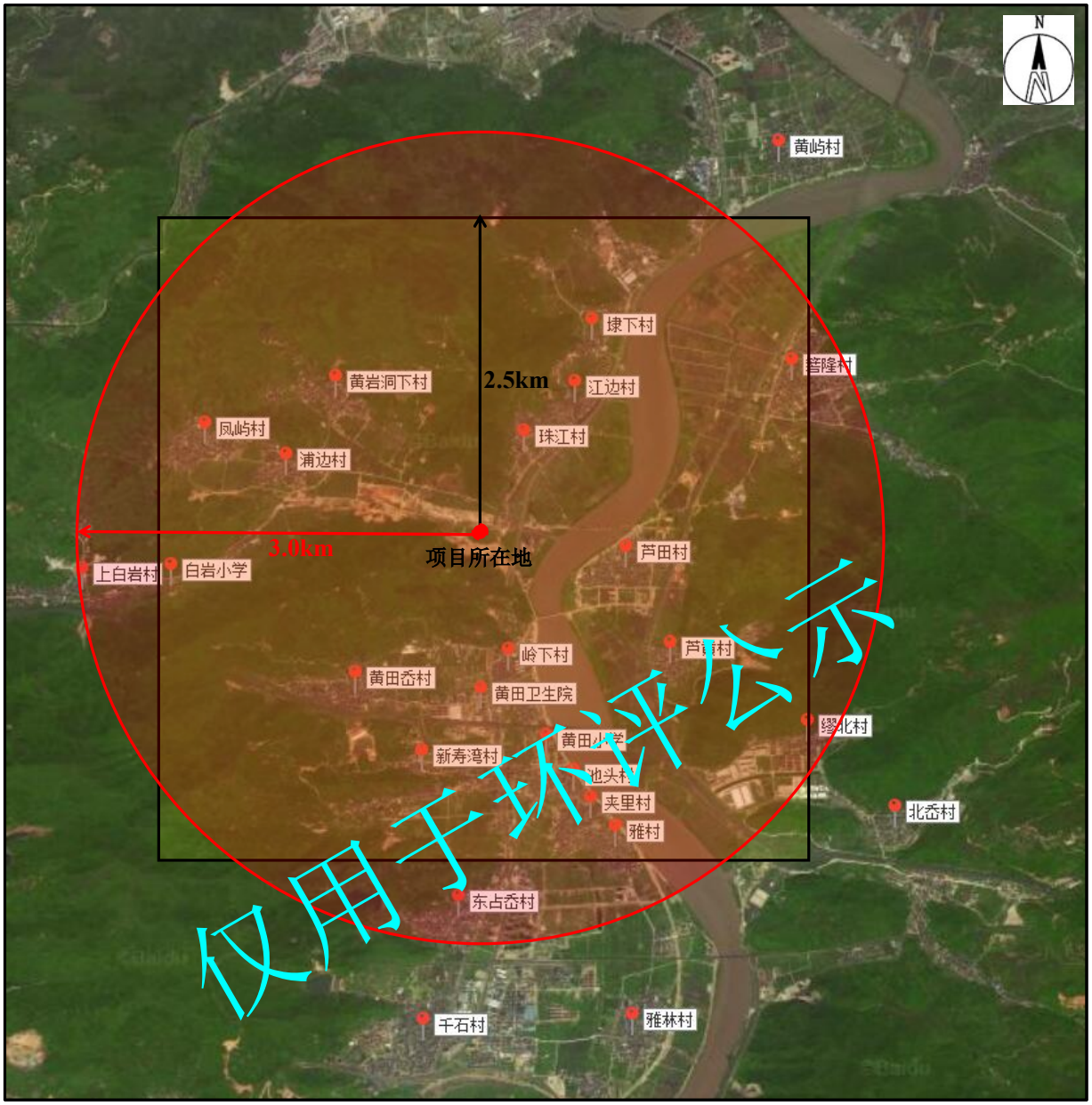


图 2.6-1　项目评价范围及主要敏感目标示意图（大气及风险）

2.7 相关规划及符合性分析

2.7.1 永嘉县域总体规划（2005 年-2020 年）

（1）规划范围

县城规划区是指县城建成区、近郊区以及县城行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。永嘉县县城城市规划区的范围为整个上塘镇域，规划区总面积 157 平方公里。

（2）规划年限

本次永嘉县县城城市总体规划年限为 2005 年至 2020 年。其中，近期：2005-2010 年，远期 2011-2020 年。

（3）县城性质与发展方向

县城为温州大都市圈的组成部分，永嘉县的政治、文化中心，以第三产业为主的生态型县城。2008 年撤县，形成城市形态独特、产业布局合理、区域经济发达，社会生活丰富的大温州北部城市。

（4）镇区人口规模

近期 2010 年总人口 11 万人；远期 2020 年 20 万人。

（5）镇区用地规模

规划近期人均建设用地为 80.76 平方米/人，远期 87.81 平方米/人， 2010 年县城建设用地 8.88 平方公里；2020 年县城建设用地 17.56 平方公里。

（6）县城布局结构

采用一城六组团，协同发展的组团式结构。将整个规划建成区按地形和功能分为六个组团，分别为老城区组团、下塘组团、中塘——下堡组团、黄屿组团、峙口——河屿组团和黄屿对面的江东组团。六个组团彼此联系又相互独立，形成多组团结构。

（7）居住用地布局

根据县城用地特点和布局结构，居住用地分为七片。老城区片、中塘片、下堡片、下塘片、江东片、河屿—峙口片和黄屿片。

（8）公共设施用地布局

从整个城市规划布局角度考虑，应形成以永嘉广场、文化广场、屿山文化中心为节点，广场路、县前路为轴线的公共设施空间布局系统。

（9）工业发展战略与发展方向

积极发展自身的特色与拳头产品，形成以服装、文具等轻型加工工业和旅游产品加工工业为主，其它工业共同协调发展的相对平衡的工业结构。大力发展外向型工业，工业以片状开发为主，注重工业的聚集效应与规模效应。

注重传统工业的技术、产品结构的更新换代，大力发展高新技术工业，树立产品的质量意识，培育具有竞争能力和带头作用的骨干企业。

（10）县城道路系统规划

仅用于环评公示

随着诸永高速公路的建设，分担了大量 41 省道上远距离的流量，41 省道则作为上塘、瓯北间的联系通道；在原仙清线西侧山中规划另一条干道——永嘉大道，接永兴街；环城北路向西延伸接环城南路，向东延伸接 41 省道；县前路向西延伸通过临溪路接环城北路，向东延伸接江东大道；永兴街北接环城北路、南接 41 省道。整个路网结构为方格网，其中峙口、河屿地区路网通过两座跨楠溪江桥与仙清线联系、通过江东大道与楠溪江西岸城区联系。

（11）县城园林绿化系统规划原则与目标

结合县城内的自然环境特色，合理布局县城绿化，点线面结合，形成完整的县城绿化网络系统。因地制宜，以兼顾县城发展的实际状况，加强县城各子系统间的协调配合，使各要素构成一个完善的“社会-人口-经济-环境-资源”的大系统。发挥园林绿地的综合效益，以提高县城的整体质量。

该规划于 2010 年 7 月以永政发【2011】132 号通过审批，本项目选址地规划为市政设施用地（见附图 5），根据永嘉县黄田街道 R3 控制单元局部地块控规修改，项目所在地调整为环境设施用地。因此，项目选址符合城市规划总体要求。

2.7.2 瓯北黄田片控制性详细规划

一、规划范围

规划范围东、南至楠溪江，西以山体为界，北接上塘，不包括五金工业区、奥康和三岙工业区及其配套生活区。涉及瓯北村庄为埭下、江边、珠江、黄浦、凤屿、浦边、黄田岙、岭下、外岩、新寿湾、池头、夹里、雅村、东联、千石、雅林、上白岩、下白岩共 18 个村。

二、片区性质

永嘉县的交通枢纽，以商务、体育、生活居住为主的城区组成部分。

三、用地规模

规划总用地面积 12 平方公里。

四、规划结构

规划结构为“依山临水、一核三轴、四片发展”。充分发挥自然条件，建设具有山水特色的生态型片区；结合火车站打造区域发展增长核心，通过三条发展轴线（金瓯路、41 省道、金水路）向南北方向辐射；以狮子岭、新池路、铁路将黄田片由北往南划分为

仅用于环评公示

岭北、岭南、铁北、铁南四个区块。

五、用地布局

1、居住用地：居住用地主要分布在岭北、岭南、铁北、铁南四个区块。

中小学用地：规划共设置小学 8 所，初中 2 所，高中 1 所。

2、公共设施用地

（1）行政办公用地：保留河西路北端的行政办公用地，在金穗路西端南侧布置一片行政办公用地，其余地区根据需要布置行政办公用地。

（2）商业金融用地：规划集中的商业金融用地位于金穗路南侧。

（3）文化娱乐用地：规划设置规模较大的文化娱乐用地四处；规划在黄田片建设一处县级体育中心。

（4）医疗卫生用地：规划黄田片设置医院三所。

（5）中小学用地：规划共设置小学 8 所，初中 2 所，高中 1 所。

（6）其他公共设施用地：保留现状宗教活动场所及宗祠。

3、工业用地：规划黄田设置三片主要的工业区：一片位于铁路线以南，金田路以西，一片位于枫埠，一片位于埭下。

4、仓储用地：规划黄田设置四片主要的仓储区：一片位于金工西路两侧，一片位于启灶路以北，一片位于绕城高速立交以北，一片位于新池路金池路南侧。

5、绿地：建设火车站中央公园、沿楠溪江滨江公园、黄田岙公园三座公园。

六、综合交通规划

1、对外交通规划

形成以甬台温铁路、温州绕城高速公路北线 104 国道、41 省道相结合的对外交通系统。

2、道路系统规划

规划主干路网“两横、三纵”，“两横”指站北大道、新池路，“三纵”指金瓯路、金水路、41 省道。

次干路网络“六横、两纵”，“六横”指启灶路、凤浦路、水门路、罗山路、永苍路、金林路，“两纵”指金田路、环江路。

本项目位于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，根据区域规划图（见**附图 6**），该地

仅用于环评公示

块规划用地性质为市政设施用地，根据永嘉县黄田街道 R3 控制单元局部地块控规修改，项目所在地调整为环境设施用地。符合瓯北黄田片控制性详细规划要求。

2.7.3 浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划（重点工作任务摘录）

1、推进生活垃圾分类

按照“政府主导、市场运作、注重实效、先易后难、先试点后铺开”的原则，通过提升民众责任意识、立法强制约束、有效经济激励、政府行政合力推动等路径，加快推进垃圾分类。结合各地实际，合理划定垃圾分类范畴、品种、要求、方法、收运方式，统一规划、分类施策。积极构建“互联网+资源回收”新模式，打通生活垃圾回收网络与再生资源回收网络通道，完善环卫专业的回收系统与社会物资回收系统相结合的垃圾减量和资源回收利用体系。加快建立与垃圾分类相衔接的终端处理设施。

2、健全收转运体系

健全完善生活垃圾收运体系，提高生活垃圾收集覆盖范围和运输设备水平，新增的收集、中转和运输设施宜提高标准，同时升级改造现有的收运设施。建立与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的收转运体系，满足餐厨垃圾、可回收垃圾、有害垃圾等垃圾分类收运要求，并提高生活垃圾收运设施的信息化水平。鼓励生活垃圾的收集、运输单位通过招投标等公平竞争方式确定，引进社会资本开展垃圾收运工作。

“十三五”期间，全省规划新增 152 座垃圾收运中转设施，新增转运规模约 1.2 万吨/日。其余通过优化垃圾中转设施布局、技术改进等方式提高收运中转水平。具体垃圾收运中转项目由各地区根据垃圾收集处置情况进行同步建设。“十三五”期间，全省规划新增垃圾运输车数量 1080 台，新增运输能力为 1.1 万吨/日（含直运）。运输设备按照规定要求配置，并满足密闭运输等要求。

3、提升处理设施能力

合理优化设施布局。杭州、宁波等市应统筹布局城区的多个生活垃圾处理设施，结合城市发展方向、环境功能区划、垃圾运输距离等因素，科学确定项目选址。其他设市城市与县城应妥善处理新建设施与已有设施的布局关系。具备条件的地区，可通过区域共建共享等方式建设焚烧处理设施。以国家正加快发展固体废弃物回收和资源化利用为主要内容的静脉产业为契机，统筹谋划推进静脉产业基地建设，提高固体废弃物集中处置率和综合利用水平。

仅用于环评公示

合理选择技术路线。坚持资源化优先，因地制宜选择安全可靠、先进环保、省地节能、经济适用的处理技术，优化采用焚烧处理技术，减少原生生活垃圾填埋量，有条件的设区市努力实现原生垃圾“零填埋”。对条件允许的地区，鼓励采用多种处理技术有效集成、合理配置的综合处理技术，鼓励垃圾焚烧厂与垃圾卫生填埋场配合使用，卫生填埋场进一步从原生垃圾填埋向残渣填埋、或应急处理发展。鼓励进行技术创新，对于采用新的垃圾处理方式并取得成功的项目，省有关部门将积极推广。对焚烧飞灰、垃圾渗滤液等应采取先进技术处理。

科学规划设施能力。“十三五”期间，推进在建的生活垃圾无害化处理设施能力 1.07 万吨/日，新建处理设施能力 1.32 万吨/日，实现建制镇以上垃圾处理设施或处理能力全覆盖，全省城镇垃圾无害化处理率达到 92%以上。不同处理技术的能力建设如下：规划新建生活垃圾无害化处理设施实施类项目 33 个，完成在建项目 13 个。

4、加大存量设施治理力度

对不达标生活垃圾处理设施以及服役期满的填埋场，以及因历史原因形成的非正规生活垃圾堆放点进行存量治理，使其达到标准规范要求。开展治理设施升级改造，推进现有垃圾焚烧设施的提标改造，通过焚烧炉技改、烟气处理系统技改等方式，提高处理处置能力和排放标准，满足环境标准和安全标准要求。加快改造原有垃圾填埋处理设施，对达到服务年限的垃圾填埋场进行规范封场。“十三五”预计卫生填埋场的封场能力约 4040 吨/日，封场库容约 480 万立方米。对于垃圾渗沥液处理不能达标的处理设施，加快设施改造，严格控制污染物排放。对具有填埋气体收集利用价值的填埋场，开展填埋气体收集利用及再处理工作。对非正规生活垃圾堆放点的治理，应因地制宜对堆体整形、填埋气体收集与处理、封场覆盖、地表水控制、渗滤液收集处理和其他附属工程等制定明确的治理方案。

5、加快餐厨垃圾资源化利用

各设区市要科学布局区域内处理设施，推进餐厨垃圾资源化综合利用能力全覆盖。加快实施《浙江省餐厨垃圾资源化综合利用行动计划》（浙政办发〔2015〕98 号），统筹推进国家和省级试点城市按照批复的实施方案严格实施。选择肥料化、饲料化、能源化、综合化等成熟可靠的处理工艺路线，工艺选择须符合《餐厨垃圾处理技术规范》等要求。建立台帐登记制度，提高餐厨垃圾集中收集率和收运体系覆盖率。鼓励餐厨垃圾

仅用于环评公示

与其他有机可降解垃圾联合处理。到 2020 年底，全省餐厨垃圾收运体系进一步完善，餐厨垃圾处理能力达到 5000 吨/日，新增餐厨垃圾处理能力 3500 吨/日，基本实现餐厨垃圾资源化综合利用能力全覆盖。

6、加强监管能力建设

充分利用数字化城市管理信息系统、市政公用设施监管系统和环境监管系统，强化垃圾处理项目事中事后监管，确保项目各项污染防治措施落实到位。通过实施环卫车辆清运转运实时监控、环卫智能称重、分类垃圾在线计量监控等子系统建设，加强转运过程实时监控。通过加大垃圾处理计量、设施场界环境、设施渗滤液处理、填埋场填埋气体产生、焚烧厂烟气等在线监控系统建设，加强处置设施的过程监管。建立公众参与的长效机制。

到 2020 年，焚烧处理设施的实时监控装置安装率达到 100%，其他处理设施达到 80%以上。

7、规划符合性分析

本项目属于餐厨废弃物无害化集中处理中心，项目建设推动餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置工作，本项目采用成熟、可靠的湿式中温厌氧发酵技术，运行期间产生的沼气作为能源为除油、分选供热，多余的沼气发电，已上均为能源化、综合化利用，工艺选择符合《餐厨垃圾处理技术规范》等要求。项目的建设促进循环经济发展，提高城市生态文明水平，符合规划。

2.7.4 温州市生态环境保护“十三五”规划（重点工作任务摘录）

1、深化“五水共治”，全面改善水环境质量。

坚持“五水共治”、治污先行，全面实施水污染防治行动计划，实行最严格的水环境保护制度，实施以控制单元为基础的水环境质量管理，持续加大治污水力度。强化陆海统筹，推进实施蓝色海湾整治。全面消除黑臭河和劣V类水质断面，瓯江、飞云江、鳌江三大水系水质持续巩固提升，到 2020 年，国家考核断面达到或优于III类水质断面比例保持 87.5%，地表水省控以上断面I-III类水质比例达到 75%以上，交接断面水质达标率继续巩固提升，全面保障饮用水安全，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率 100%。地下水和近岸海域水质保持稳定。全面完成省下达的水污染物排放总量控制指标和“水十条”任务。

仅用于环评公示

2、全面推进治气治霾，持续改善环境空气质量。

深入实施《大气污染防治行动计划》，贯彻执行《浙江省大气污染防治条例》，到2020年，全面完成省下达的大气污染物排放总量控制目标，温州市区环境空气质量优良天数比例达到90%，细颗粒物（$PM_{2.5}$）平均浓度下降到36微克/立方米以下，积极推进PM_{10}和臭氧污染防治，全市污染天数明显减少，努力实现全市环境空气质量稳步改善。

3、强化土壤污染治理，确保耕地土壤质量改善。

根据国家、省土壤污染防治行动计划部署要求，编制实施市级行动计划，全面加强重金属污染防治和危险废物全过程监管，实施农用地分级管理和建设用地环境风险分类管控，开展土壤污染治理与修复，全面完成上级下达的任务。加快发展生态循环农业。

4、大力发展绿色经济

加快农业废弃物处理设施、服务体系建设，推进农业废弃物资源化利用。鼓励服务行业开展绿色改造，促进服务业循环发展。推进城市**餐厨废弃物无害化处理和资源化利用**。全面实施城市生活垃圾分类收集处理工作。积极推行绿色采购、绿色贸易、绿色生产生活方式和消费模式。

5、规划符合性分析

本项目属于《温州市生态环境保护“十三五”规划》中的餐厨废弃物无害化集中处理中心，项目建设推动餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置工作，促进循环经济发展，提高城市生态文明水平，符合规划。

2.7.5 永嘉县城镇生活垃圾分类工作实施方案（摘录）

1、总体目标

通过实施城镇生活垃圾源头减量专项行动、回收利用专项行动、制度创制专项行动、处置能力提升专项行动、文明风尚专项行动等五大专项行动，到2020年底实现我县生活垃圾总量零增长，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处置体系，城镇生活垃圾分类覆盖面达80%以上；实现城镇生活垃圾回收利用率达45%、资源利用率达93%以上、生活垃圾无害化处理率达100%；确保具备两种以上生活垃圾末端处置方式，能基本满足前端分类需要；建立健全生活垃圾分类保障政策、标准规范等长效管理机制；**实现县城餐厨垃圾无害化处理全覆盖**；建成8个以上高标准垃圾分类示范小区；加大垃圾分类宣传力度，有效形成综合治理、全民参与的深厚氛围。

仅用于环评公示

2、主要任务

（1）完善环卫基础设施专项规划。研究制定全县生活垃圾无害化处理设施建设“十三五规划”，健全垃圾前端投放、中端收运、末端处置各类专项规划，集中布局垃圾分拣、资源化利用和无害化处置设施，特别是生活垃圾资源化回收利用、餐厨垃圾、大件垃圾、有害垃圾等处置设施建设规划，实现垃圾变废为宝、循环利用和无害化处理。

（2）实施强制分类。按照浙江省城镇生活垃圾分类标准，明确全县强制分类类别，制定强制分类行动目标。严格落实《浙江省城镇生活垃圾分类实施方案》《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》等要求，城区生活垃圾按照有害垃圾、**易腐垃圾（含餐厨垃圾、厨余垃圾）**、可回收物、其他垃圾等 4 大类实施分类管理，各乡镇根据条件稳步推进。重点对党政机关、事业单位、社团组织、公共场所以及宾馆、饭店、购物中心、超市、专业市场、农贸市场、农产品批发市场、商铺、商用写字楼等相关企业实施生活垃圾强制分类。

（3）加快垃圾分类处置设施项目建设。加快推进垃圾处理设施建设，提供资金、土地、技术等要素保障和政策倾斜，推进生活垃圾无害处理设施项目建设（续建、扩建），到 2020 年底确保具备两种以上生活垃圾末端处置方式，**建成县级餐厨垃圾处置中心**，在已有垃圾中转站内新建餐厨垃圾机械化（有机肥）处理设施；新增垃圾中转设施，**新增（更新）专业（餐厨垃圾密闭式）垃圾运输车辆**，提升生活垃圾运输能力；完成对已封场或即将封场的垃圾填埋场实施生态化改造和修复。

（4）健全和完善垃圾分类体系。到 2020 年底，建立完善垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置体系，基本实现四个分类环节设施设备相匹配。一是要建立与分类品种相配套的收运体系。完善垃圾分类相关标志，配备标志清晰的分类收集容器。改造辖区内的垃圾房、转运站、压缩站等，适应和满足生活垃圾分类要求。二是要建立与再生资源利用相协调的回收体系。健全再生资源回收利用网络，合理布局布点，提高建设标准，清理取缔违法占道、私搭乱建、不符合环境卫生要求的违规站点。推进垃圾收运系统与再生资源回收利用系统的衔接，建设兼具垃圾分类与再生资源回收功能的交投点和中转站。鼓励在公共机构、社区、企业等场所设置专门的分类回收设施。三是要完善与垃圾分类相互衔接的收运和终端处理体系。严格控制工业固体废物和危险废物混入城镇生活垃圾处理体系，建立健全独立的工业固体废物和有害垃圾收运处理系统，确保分

仅用于环评公示

类后的工业固体废物和有害垃圾得到安全处置。**建立健全独立的餐厨垃圾收运处理系统，新购厨余垃圾收集车和转运车，实行分类运输**。积极试点引进除焚烧、堆肥以外的餐厨垃圾处理新技术。

（5）加强宣传引导，提升垃圾分类知晓率和参与度。制定垃圾分类宣传引导行动计划，编制垃圾分类科普手册，刊播垃圾分类公益广告，丰富宣传内涵；充分发挥报纸、广播电视、网络新媒体等平台作用，大力开展垃圾分类知识普及宣传，不断提升广大市民垃圾分类意识，进一步形成全社会共同参与垃圾分类的浓厚氛围。拓展宣传渠道，在学校、医院、企事业单位、商业中心、公交站点、建筑围挡等公共场所开展垃圾分类公益宣传。发挥环保志愿者和妇女组织作用，开展形式多样宣传引导。

（6）探索创新垃圾分类处置机制。积极探索深化垃圾分类处置市场化运作模式，鼓励国有企业、民营企业以 BOT、PPP 等模式参与垃圾分类处置设施项目建设和运行维护。借助社会公益环保团体、专业人士的力量，推动城镇生活垃圾分类工作。积极探索试点小区垃圾分类处置市场化运作模式，通过政府购买服务的方式引入公司化操作，解决政府垃圾分类相关人员、资源短缺问题。

3、符合性分析

我县垃圾分类正处于初级阶段，本项目餐厨垃圾处置作为垃圾分类中的重要环节，项目的建设积极推进了垃圾分类的实施，企业拟建立健全独立的餐厨垃圾收运处理系统，新购厨余垃圾收集车和转运车，实行分类运输。项目的建设符合永嘉县城镇生活垃圾分类工作实施方案的相关要求。

仅用于环评公示

2.7.6 环境功能区划

根据《浙江省环境功能区划》（2017 年），项目所在区域属永嘉沿江环境优化准入区（功能区编号 0324-V-0-3），详见**附图 3**。

（1）基本概况

面积：33.5 平方公里。

位置：小区位于永嘉县南部，主要为永嘉南部东瓯街道、江北街道、黄田街道、南城街道的工业小区用地范围。区内主要水系为楠溪江和瓯江，永嘉主要交通干线诸永高速和甬温铁路从中穿过。

自然环境和发展状况：小区为瓯江滨岸带，现状用地性质主要为城镇建设用地。区

内的主要工业平台为永嘉工业园区，以瓯北的泵阀和新型装备制造等新兴产业为主；黄田工业功能区重点发展五金产业；三江罗东高新科技工业区重点发展电子信息、新型装备和新材料等产业。

（2）主导功能及目标

提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。

（3）环境质量目标

地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类标准或相应水环境功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2 类标准或相应声环境功能区要求。

（4）管控措施

除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。加强环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平。合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。针对区域环境问题，采取切实可行的整治方案。加强土壤和地下水污染防治与修复。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（5）负面清单

负面清单：禁止新建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材

仅用于环评公示

料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区以外）。

（6）项目符合性分析

本项目属餐厨垃圾集中处理项目，属公共设施管理业，未列入工业分类目录表中。因此，本项目能满足该环境功能小区管控措施，符合《永嘉县环境功能区划》。

2.7.7 生态保护红线

根据《永嘉县生态保护红线》，本项目不在当地饮用水源、自然保护区等生态保护区内，不涉及永嘉县环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

2.7.8 项目选址与布局合理性分析

1、选址合理性分析

（1）用地规划

本项目位于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，位于黄天污水处理厂北侧。该地块规划用地性质为环境设施用地，符合瓯北黄田片控制性详细规划要求。

（2）自然环境

根据区域用地现状和地质条件调查，本项目建设用地现状已经平整完毕，区内地势平坦，在本工程拟建场地范围内，不存在影响拟建场地整体稳定性的不良地质作用。

根据环境现状监测，建设地块位空气环境质量相对较好。拟建场区地震烈度为 7 度，地震峰值加速度为 0.15g。属于稳定场地，适宜本工程建设。

（3）市政配套设施

本项目周围市政给排水、供电、供热、天然气、通讯等各类管线基本齐全，能够满足本项目的建设条件，本项目建成后，各类市政工程管线能满足本项目需要。

仅用于环评公示

2、布局合理性分析

从厂区平面布置图可以看出，项目建筑物与建筑物之间穿插布置绿化，具有现代化厂房的特点，有利于厂区的分区管理。场内运输设计为人物流分开，大门设置于场区的东侧，靠近枫埠大街，方便车辆进出。场区生产区边界设计有环形道路，各车间及建筑物均有道路相通，以满足消防和生产物流的需要。场区内有预留用地，便于远期规模扩大。

2.7.9 黄田污水处理厂概况

黄田污水处理厂一期工程位于瓯北新区珠江村，洞桥头 41 省道西侧，楠溪江右岸。项目于 2014 年编制环评报告，并于同年审批开始建设。总投资 9073.45 万元，工程设计污水处理规模 1 万 m^3/d，服务范围包括黄田片、罗东片及上塘镇黄屿片区的生活污水和工业废水。污水处理采用分点进水倒置 A^2O 工艺，其中深度处理工艺采用纤维转盘过滤，污泥处理工艺采用高压隔膜压滤法，除臭工艺采用活性氧除臭技术。

污水处理厂总征地面积 5.34hm^2，厂区分为管理及生活区（厂前区）、预处理区、污水处理区、污泥处理区、辅助生产及深度处理区。

本工程尾水排放至邻近的楠溪江永嘉景观娱乐、工业用水区，采取江心多点式排放方式出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，具体指标详见表 2.7-1。

表 2.7-1 污水处理后排放标准 单位：mg/L（pH 值除外）

指标	pH	COD	BOD_5	SS	NH_3-N	TP
浓度	6.0~9.0	≤50	≤10	≤10	≤5（8）	≤0.5

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

仅用于环评公示

第三章 建设项目概况与工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 基本情况

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处置中心项目；

项目性质：新建；

建设单位：永嘉县嘉园物业管理有限公司；

建设规模：日处理餐厨垃圾 150t/d；

项目选址：永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村（北纬 28.098514°，东经 120.689736°）；

项目用地：65.43 亩（43593m^2，含预留用地）；

餐厨垃圾处置中心使用年限：30 年；

主要工艺：预处理+湿式中温厌氧产沼技术；

项目总投资：13055.89 万元（其中用于建设投资 12990.43 万元，铺底流动资金 65.46 万元）；

国民经济行业类型：M7820 环境卫生管理；

环境影响行业类别：三十五、公共设施管理业（104 城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置）。

仅用于环评公示

3.1.2 建设项目组成

本项目不设专门的餐厨垃圾和固渣储存场所，餐厨废弃物进入厂区后当日处理完毕，不进行存储。每天处理产生的预处理杂质和厌氧消化沼渣集中堆放在不同的出渣间，当日清理完毕，不长期存放。物料的转移方式主要通过密闭管道输送。

餐厨废弃物处理工艺采用“预处理+厌氧消化产沼气”处理工艺，组成包含主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四部分，处理工艺主要由计量及称重系统、餐饮垃圾预处理系统、油脂预处理系统、厌氧消化和沼渣脱水系统、沼气净化及利用系统、污水处理系统、通风除臭系统八个系统组成。预处理系统均设置在预处理车间内，采取密闭、微负压集气。项目组成如下表所示。

表 3.1-1 建设项目组成

项目	处理单元	建设规模及内容	备注

主体工程	预处理区	设餐厨垃圾处理系统(包括垃圾接料斗、破碎机、一级压榨机、二级压榨机等)，建成处理餐厨垃圾150t/d的处理能力。	/
	沥液提油系统	沥液池（容积18m³）、沥液泵（处理量10m³/h）、加热罐（容积10m³）、进料泵（处理量10m³/h）、三相离心机（处理量4-9m³/h）、成品油罐。	/
	厌氧发酵区	厌氧消化罐直径16m，高12m，两座，混凝土结构。	/
	沼渣脱水区	沼液暂存池一座60m³，设置沼液螺杆泵（Q=10-20m³/h）、螺压脱水机（Q=15-20mm³/h）、配套相应的进料泵、出料泵以及输送机。	/
	沼气净化及利用系统	设置1个双膜储气柜（容积1500m³、Φ15.3×11.5m）、脱硫系统、封闭式火炬、沼气发电机组（进口曼海姆 400V 1000kw）、2t/h燃沼气蒸汽锅炉、1台1t/h余热锅炉。	/
辅助工程	计量及称重系统	设置 50t 地磅 1 台。	/
	办公及管理	设有监控室、会议室、办公室等管理用房。	/
	餐厨垃圾收运系统	配套5吨收运车13辆（11用2备），3吨收运车9辆（7用2备），地沟油收运车1吨3辆（2用1备），通勤车（19座）1辆，办公用车2辆，120L标准垃圾桶5000个（其中1000个作为损耗及备用），行车记录仪25套、便携式数据采集仪27套，公司建设信息化平台。	/
	门卫	2栋门卫，占地面积约46.59m²	/
公用工程	给水	厂内生活、生产用水由市政直供。	/
	排水	雨污分流、污废分流排水体制。雨水经雨水管道收集后排入附近河流；生活污水、初期雨水和生产废水经厂区污水处理站处理达标后纳入市政污水管网。	/
	供电	在发电机房设置 1 台 1MW 的沼气发电机组。	/
	供热	锅炉房设置 1 台 2t/h 燃沼气蒸汽锅炉、1 台 1t/h 余热锅炉提供生产所需热量。	/
环保工程	废水处理系统	生活废水经化粪池处理达标后纳管排放。	环评要求
		厂区内建有 2 座（近期一座、远期一座）污水处理车间（2F，占地面积约 1354.48m²）及 2 个污水处理水池（占地面积约 1109.58m²），一套污废水提升池（占地面积约 270.7m²），一套处理能力 200t/d 的污水处理设施，采用“生化池+MBR”的组合工艺。	可研及设计方案资料
	废气处理系统	建有一套处理风量 30000m³/h 的恶臭废气处理设施，采用“化学洗涤+光催化氧化活化+植物液雾化”处理工艺。各工序恶臭气体收集至恶臭废气处理设施进行统一处理，尾气由 15m 高排气筒高空排放。	可研及设计方案资料
		沼气发电机组、锅炉均安装低氮燃烧装置，废气分别由 15m 高排气筒排放。	环评要求
	噪声防治系统	水泵、风机设置减震基础、隔声罩，设备间采用隔声设计	/
	固废处理系统	厂内固废分类收集、妥善存放。厂区设置一般固废贮存场所和危险废物贮存场所。	/
	事故应急池	1 个，有效容积 900m³，事故应急池最终通过水泵排入污水	环评要求

仅用于环评公示

		处理站。	
	初期雨水池	1 个，有效容积 50m³，初期雨水池最终通过水泵排入污水处理站。	环评要求
	罐区围堰	厌氧发酵罐、油脂存储罐等四周设置围堰。	环评要求
依托工程	永嘉县黄田污水处理厂	设计处理能力 1 万 t/d，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准。	/

3.1.3 主要经济技术指标

表 3.1-2 主要经济技术指标

序号	项目名称		单位	经济技术指标	
1	处理规模		t/d	150	
2	工程总投资		万元	13055.89	
3	劳动定员		人	83	
3.1	餐厨收运		人	58	
3.2	餐厨处理		人	25	
4	占地面积（含预留用地、进场道路等）		亩	65.43	
4.1	用地面积（本次建设）		m²	20950.66	
4.2	总建筑面积（本次建设）		m²	10446.14	
	其中	计容总建筑面积	m²	8023.7	
		不计容总建筑面积	m²	2422.44	
4.3	计容总建筑面积		m²	8023.70	
	其中	预处理车间及变配电间	m²	地上三层	5880.1
		沼气发电机房	m²	地上一层	658.68
		污水处理设备间	m²	地上二层	704.20
		污水处理设备间(远期)	m²	地上二层	650.28
		门卫间	m²	地上一层	23.39
		计量门卫间	m²	地上一层	23.20
		杂志间	m²	地上一层	41.93
		杂志间(远期)	m²	地上一层	41.93
4.4	构筑物总建筑面积		m²	2422.4	
	其中	污水处理池	m²	576.39	
		厌氧消化罐	m²	521.08	
		污水处理池(远期)	m²	533.19	
		厌氧消化罐(远期)	m²	521.08	

仅用于环评公示

		污废水提升池	m^2	270.70
4.5	设备栏占地面积		m^2	358.91
	其中	沼气站	m^2	281.06
		毛油储罐	m^2	56.25
		沼气火炬	m^2	21.60
		地磅	m^2	53.88
4.6	建筑及建筑物基底面积		m^2	5853.24
4.7	容积率			0.38
4.8	建筑密度		%	27.94
4.9	绿地面积		m^2	5478.91
4.10	道路和广场面积		m^2	6084.36
4.11	绿地率		%	26.15
4.12	停车位		个	21

3.1.4 产品方案

年产 1022 吨粗油、沼气约 274 万 m^3。

3.1.5 厂区总平面布置

厂区平面布置中生产区包括餐厨废弃物综合处理车间、厌氧反应罐、沼气储柜、沼液处理综合水池及车间及消防水池等。

生产区中污水处理车间、餐厨废弃物综合处理车间因其体量较大，地位较突出，因而成为整体中的重点和核心，故总体布置时将主要生产区布置在生产区交通位置较为方便处，其它各功能单元则围绕主要生产区布置，并尽量靠近各自服务对象，这种布置方式不仅使其它各功能区与主要生产区之间有方便的交通及工艺联系，减少相互间管线连接的长度，降低投产后的运营费用，而且整个厂区的建筑群体组合重点突出，主从分明，各组成要素之间相互依存，相互制约，具有良好的条理性和秩序感。

沼液处理区根据厂区工艺流程布置，进液单元（调节池）紧邻厌氧罐，以缩短进液管线长度，同时利用厌氧罐与调节池高差，采用重力配水，减小能耗。

除臭系统布设在餐厨废弃物综合处理车间楼顶，考虑本项目臭气来源主要是综合处理车间臭气，减少管线长度。

其它辅助生产区主要包括大门、垃圾称量设施及洗车区。为称量方便，地磅及地磅

仅用于环评公示

房布置在了垃圾运输主线路上。

具体详见厂区平面布置图和车间平面布置图。

3.1.6 服务范围及人口

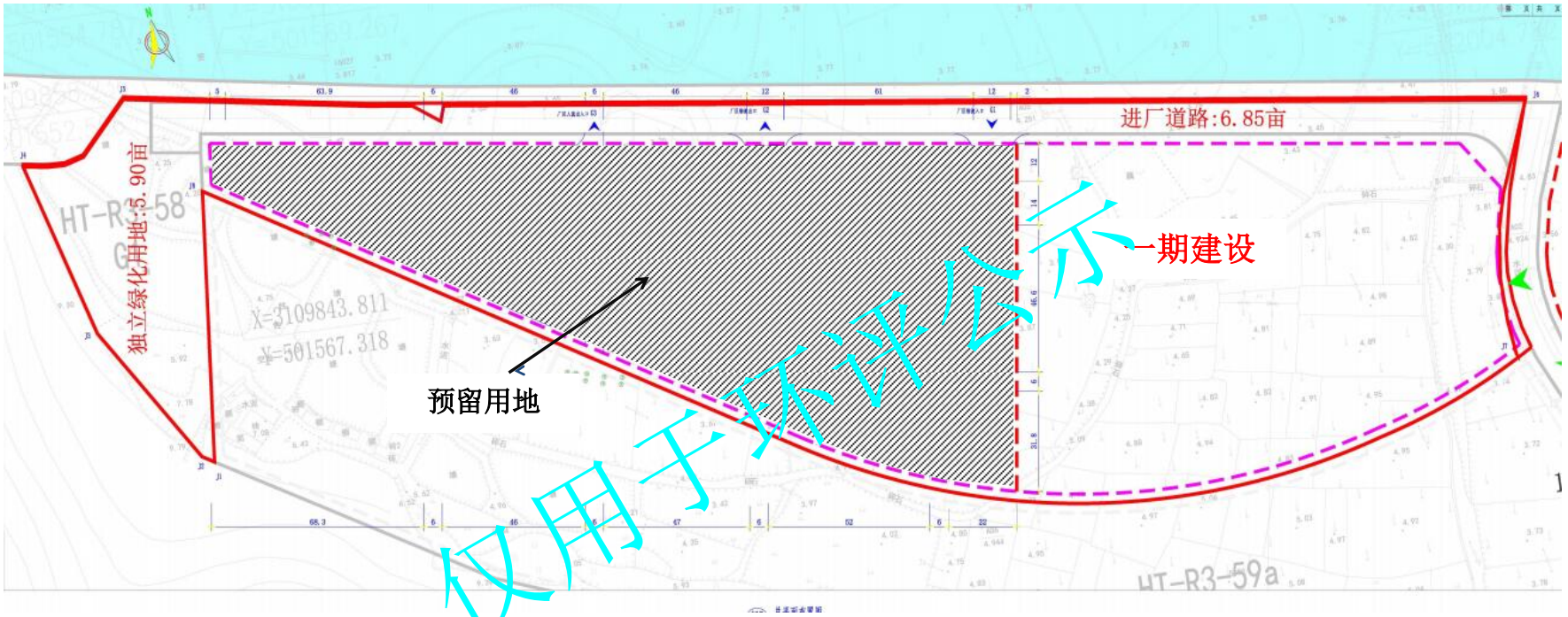
永嘉县人均餐厨垃圾产生量约 0.1kg/（人•d），经计算得现状（2018 年年末）永嘉县城城区每天餐厨垃圾产生量约 127.88 吨，根据预测人口 2029 年和 2035 年永嘉县城城区每天餐厨垃圾产生量分别约为 136.16 和 138.06 吨。

由于永嘉县城城区人均生活水平较高，旅游人流量较大，餐厨垃圾废弃物量较大，而且随着垃圾分类工作的展开将会增加餐厨垃圾的产量，同时考虑与附近城区之间的联系，故餐厨垃圾处置中心项目设计规模为 150t/d，并考虑预留空间考虑后期发展扩建。项目主要面向永嘉县城城区餐厨垃圾，可实现全县餐厨垃圾无害化处理和资源化再利用。

3.1.7 劳动定员及工作制度

本项目实施后，员工人数共计 83 人（其中收运系统共计 58 人）。厂内厌氧发酵系统和沼气净化储存系统及污水处理系统实行三班制，其余生产部门实行两班制度，每班工作时间 8 小时。管理部门实行一班制，每班工作 8 小时。本项目年工作时间共 365 天。

仅用于环评公示



仅用于环评公示

图 3.1-1　项目总平面布置图

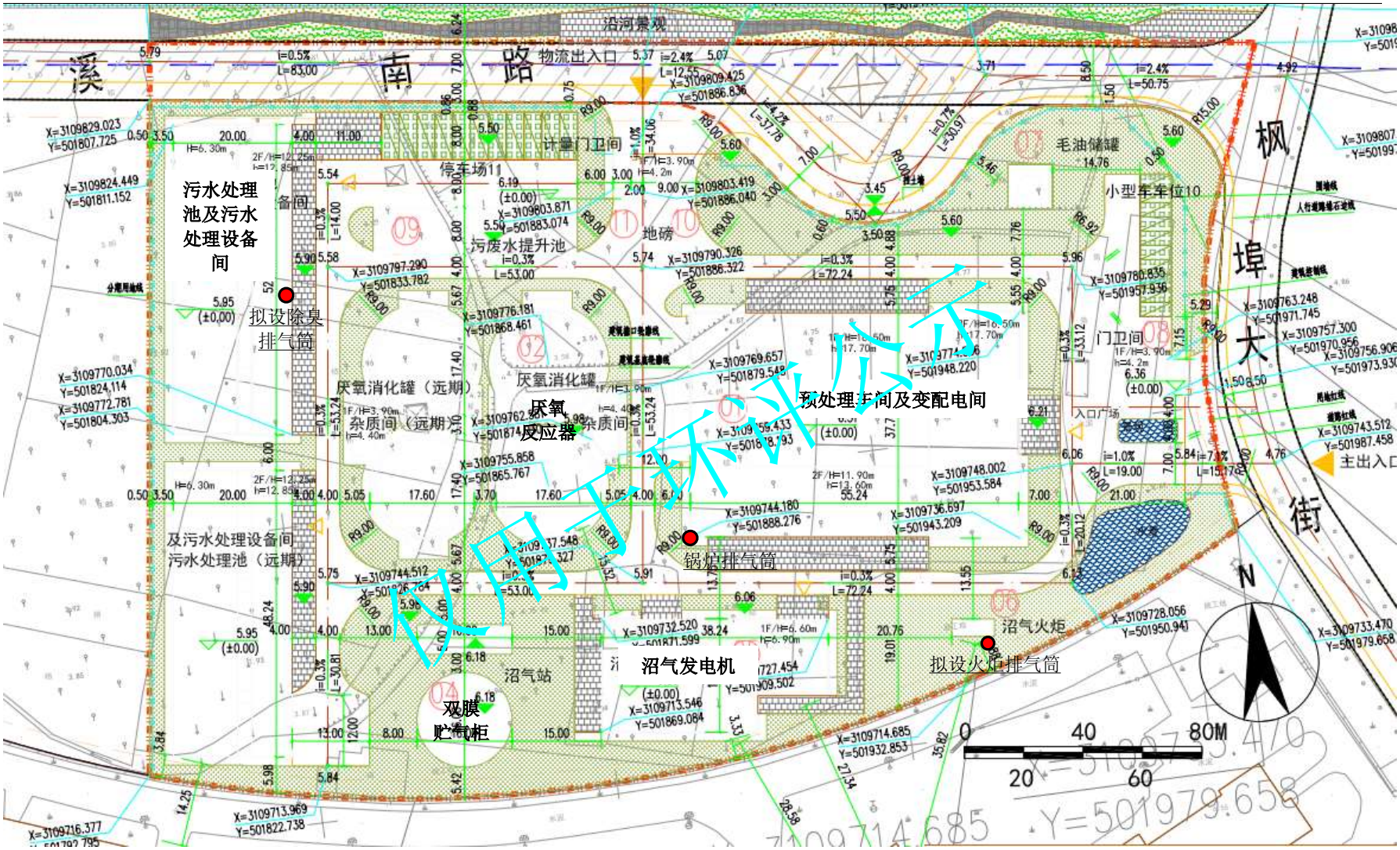


图 3.1-2　项目生产车间布置图

3.1.8 主要原辅材料用量及能耗

表 3.1-3 主要原辅材料用量及能耗

序号	名称	用量	包装形式	备注
1	餐厨垃圾	150t/d	收运车运输	/
2	天然植物液	4925L/a	25kg 塑料桶	除臭剂
3	活性炭	5t/a	/	废气处理
4	氧化铁	13.5t/a	25kg 塑料袋	沼气脱硫
5	PAC	164.3t/a	25kg 塑料袋	污水处理
6	PAM	16.4t/a	25kg 塑料袋	污水处理
7	次氯酸钠	2.3t/a	25kg 塑料袋	污水处理
8	沼气	7500m^3/a	1500m^3 贮气柜	自产、供热
9	自来水	24000t/a	/	市政给水
10	电	540 万 kwh/a	/	自产/城市电网
11	柴油	140t/a	加油站	运输车用

3.1.9 垃圾组分及性质

餐厨垃圾的主要成分有淀粉、纤维素、蛋白质、脂肪、盐类、Ca、Mg、Fe、K 等，有机物含量丰富，营养成分高，营养物种类全，水分含量高。从物质存在形式上来看，餐厨垃圾中有机物有大量存在的固形物和溶解或悬浮于水中的有机质，其中固形物质（包括轻质杂质）占 30%以上，是餐厨垃圾中有机物质的主要存在形式。餐厨垃圾的构成特性与当地的生活水平和饮食习惯密切相关，根据抽样调查，一般餐饮服务单位在经营过程中产生的食物残余物、骨头和油脂占餐厨垃圾含量的 90%以上，其余部分主要是由金属、木头、塑料、纸张、织物和其它杂质等。

设计单位在对永嘉餐饮单位进行实地考察、调研的同时，对其产生的餐厨垃圾实际物料进行随机抽实验分析，得到具体垃圾组分及理化特征如下表。

表 3.1-4 永嘉县餐厨废弃物物理成分组成

物理成分	含量（%）	物理成分	含量（%）
食物残余及下脚料	84.6	骨头	5.2
油脂	3.5	纸张	2.7
塑料	1.6	木质	1
金属、织物和玻璃	0.4	其他惰性杂物	1

仅用于环评公示

表 3.1-5　永嘉县餐厨废弃物理化特性

理化特性指标	含量或浓度	理化特性指标	含量或浓度
容重，kg/m³	850-950	含固率，%	10-20
盐分，%	3-5	含水率，%	75-85
有机质含量，干基%	85-92	pH	4.5-6.0
粗脂肪，%	20-25	粗蛋白，%	20-25
粗纤维，%	2-4	灰份，%TS	7-10
C,%TS	40-43	N，%TS	1.5-2.5
P,%TS	0.2-0.3	K，%TS	1.0-1.5
Ca,%TS	0.5-1.5	Na，%TS	0.7-2.0

根据以上餐厨垃圾组分特征及理化性质分析，永嘉县餐饮垃圾主要成分见表 3.1-6。

表 3.1-6　永嘉县餐厨废弃物组份和成份预测表

成分	含固率（TS）	含水率	含油率
数值	18%	78.5%	3.5%

3.1.10 主要生产设备

表 3.1-7 主要生产设备清单

序号	名称	规格参数	单位	数量
一	称重计量系统			
1	地磅	3*7m，15t	台	1
2	远距离 IC 卡读取器	-	套	1
3	车辆检测器	-	台	1
4	栏杆机	-	台	1
5	智能化系统	-	套	1
二	垃圾预处理系统			
1	垃圾收料斗	斗容约 25m³，不锈钢 304，含螺旋输送机，螺旋叶片厚度 8mm，处理量≥10m³/h,单轴变频控制，P=4kw 液压盖板	套	1
2	粉碎机	处理量≈10m³/h， P=22kw	台	1
3	闸阀柱塞泵 1	处理量 10m³/h，最大输送粒径≤200mm	台	1
4	闸阀柱塞泵 1 液压站	电压 400V，频率 50Hz，油箱容积 600L，P=22KW	套	1
5	一级压榨机	处理量 5-6m³/h，筛孔直径 8-12mm	台	2
6	一级压榨机液压站	P=30KW，工作电压：400/690V，50Hz	台	1
7	螺旋输送机（浓浆池底）	无轴，DN200，处理量≥10m³/h ，P=2.2kw，不锈钢 304	台	1
8	二级压榨机	P=15kW， 处理量≥10m³/h	台	1

仅用于环评公示

9	二阶加热装置	套管式加热	套	2
10	闸阀柱塞泵 2	处理量 4.4m³/h，最大输送粒径≤100mm	台	2
11	闸阀柱塞泵 2 液压站	电压 400V，频率 50Hz，油箱容积 70L，P=5.5KW	台	2
12	空气压缩机	P=11kW	台	1
13	干燥机	P=0.75kW	台	1
14	预处理控制系统	-	套	1
三	沥液提油系统			
1	沥液罐	V=5m³，不锈钢 304	个	1
2	沥液泵	渣浆泵 P=5.5KW，处理量=15m³/h，H=20m	台	1
3	加热罐	Ø=2400mm，V=10m³，带盘管加热和搅拌，成套视镜，搅拌机 P=11KW，不锈钢 304	个	2
4	进料泵 1	螺杆泵，处理量 10m³/h，P=4kW	台	1
5	三相离心机	P=48kW，处理量 4-9m³/h，分离后毛油纯度≥96%	台	1
6	浆液罐	V=6m³，不锈钢 304	台	1
7	毛油暂存箱	V=1m³，带加热盘管，不锈钢 304	个	1
8	毛油提升泵	Q=25m³/h，H=20m，P=7.5kW	台	1
9	成品油罐	立式罐，碳钢防腐	个	1
10	成品油泵	Q=30m³/h，H=60m，P=22kW	台	1
11	冲洗水泵	Q=15m³/h，H=15m，P=2.2kw	套	1
12	分气缸	材质碳钢，配鞍座，接管 DN40，配压力表及排污口	台	1
13	进料泵 2（储油罐到浓浆池）	螺杆泵，处理量≤2m³/h，P=0.75kW	个	1
14	沥液控制系统	-	套	1
四	厌氧消化系统			
1	底部刮砂机	Pn=0.55kW；密封件最大压差 20mbar	台	1
2	浮渣排除装置	Pn=7kW；Q<20m³/h;	台	1
3	砂泵	Pn=9kW；Q<30m³/h；	台	1
4	搅拌机	Pn=11kW；双层双叶螺旋式，含变频器；电机防爆等级：II3G Ex nA II T3	台	4
5	碳酸氢根测试仪	Pn=0.03kW；检测容积：300ml；	台	1
6	砂水分离器	Pn=5.5kW；V=7m³	台	1
7	浮渣过滤机	Pn=3kW；Q<85m³/h(TS=2%)；	台	1
8	浆液泵	Pn=5.5kW；离心泵；转速 1440 1/min；	台	1
9	加药装置	Pn=0.37kW；计量泵	台	1
10	人孔	-	个	2
11	高低压阀	高压 15mbar；低压-1.5mbar	台	2

仅用于环评公示

12	热水分配器	5 路+10 路	套	1
13	集水坑排污泵	-	台	1
14	厌氧控制系统	-	套	1
15	厌氧消化罐	直径 16m，高 12m，混凝土结构	座	1
16	沼液暂存池	容积 60m^3，混凝土结构	座	1
五	沼液脱水系统			
1	缓冲池搅拌器	Pn =5.5kW	台	1
2	沼液螺杆泵	Q=10-20m^3/h，Pn =2.2kW	台	2
3	螺压脱水机	Q=15-20m^3/h，Pn=2.2+0.04kW	台	1
4	加药泵	Q=2-3m^3/h，Pn=1.5kW	台	2
5	清洗水泵	-	台	1
6	清洗水箱	V=5m^3	台	1
7	絮凝剂制备装置	Q=6000L/H；Pn=3kW	台	1
8	螺旋输送机	Pn =2.2kW，⌀ 320mm	台	1
9	潜污泵	Q=30m^3/h；Pn =4kW	台	2
10	脱水控制系统	-	套	1
六	污水处理系统			
1	调节池搅拌机	N=1.1kW	台	4
2	调节池提升泵	Q=7m^3/h，H=13m，N=1.5kW	台	2
3	调节池收油器	成品	台	1
4	隔油沉淀成套设备	Q=7m^3/h	套	1
5	气浮成套设备	Q=7m^3/h	套	1
6	混凝剂投加装置	加药泵 4 套，3 用 1 备，Q=50L/h，H=20m	台	1
7	絮凝剂投加装置	加药泵 4 套，3 用 1 备，Q=5L/h，H=20m	套	1
8	微滤除污机	0.5mm， Q=7m^3/h，配冲洗泵，2.2kW	台	1
9	手动调节堰门	B×H=500×500mm	台	2
10	A1 搅拌机	N=0.55kW	台	2
11	动力水泵	Q=140m^3/h，H=10m，N=7.5KW，变频	台	6
12	射流曝气器	配套	台	2
13	内回流泵	Q=20m^3/h，H=5m，N=0.75KW，变频	台	4
14	MBR 组件	2545 mm *600 mm *3225mm，PTFE 中空纤维膜	批	3
15	MBR 产水泵	Q=7m^3/h，H=10m，N=0.55KW，变频	台	2
16	MBR 回流泵	Q=35m^3/h，H=10m，N=1.5KW	台	2
17	罗茨风机	Q=4.8m^3/min，H=49kPa，N=5.5kW	台	2
18	MBR 反洗泵	Q=12m^3/h，H=10m，N=0.55KW，配保安过滤器，反洗水箱 1m^3	台	1

仅用于环评公示

19	CEB 清洗系统	酸计量泵 100L/h，碱计量泵 100L/h，次钠计量泵 80L/h，配储药箱 500L×3 个	套	1
20	CIP 清洗系统	Q=6m³/h，H=10m，N=0.37KW，配保安过滤器、清洗水箱 1m³×2 个	套	1
21	混凝沉淀设备	Q=7m³/h，配斜板	台	1
22	混凝沉淀排泥泵	Q=20m³/h，H=20m，N=1.5KW	台	1
23	污泥浓缩池排泥泵	Q=20m³/h，H=20m，N=1.5KW	台	1
24	控制系统	-	套	1
七	沼气净化及利用系统			
1	颗粒过滤器	GF650，Φ950×1500mm，SS304	台	1
2	双膜储气柜	DMG1500，Φ15280×11460mm，4.5kw，PVC 材质	套	1
3	沼气冷凝升压系统	-	套	1
4	封闭式火炬	FAIV，Φ9500×21000mm，1.5kw，SS304	套	1
5	沼气发电机组	进口曼海姆 400V 1000kw	台	1
6	机组余热利用系统	余热锅炉、二次侧循环水泵等	套	1
7	发电机组冷却系统	高温循环水泵、高低温空冷散热器，高温回路三通阀、低温回路三通阀，高温水板式换热器	套	1
8	发电机组润滑油自动补油系统	储油罐、油泵、管道等	套	1
9	发电机组电气系统	发电机组启动蓄电池、燃气机组出线柜、PT 柜、低压配电柜、低压开关柜	套	1
10	控制系统	辅助系统 PLC 柜，热工仪表(压力传感器、温度传感器、就地仪表)	套	1
11	脱硫设备	脱硫塔主体钢结构 1 台、填料 、压力表 2 个、温度计 1 个、固定螺栓 1 套	套	1
八	除臭系统			
1	碱式化学洗涤塔	处理风量：30000m³/h；规格：Φ2600×6000mm；材质：PP；加药系统；PH 控制系统；喷淋泵；耐腐蚀可空转；材质：FRPP；功率：3.75kw；（一用一备）；	套	1
2	酸式化学洗涤塔	处理风量：30000m³/h；规格：Φ2600×6000mm；材质：PP；加药系统；PH 控制系统；喷淋泵；耐腐蚀可空转；材质：FRPP；功率：3.75kw；（一用一备）；	套	1
3	光催化等离子一体化装置	材质：SUS304；4000×1200×1500mm；功率：11kw；进风口特制纤维棉：5mm；U 灯管；进出风口特质铁丝均流网，过滤废气中微小颗粒物；27 种合成催化剂（光催化氧化吸合成系统，把有机废气完全分解）；	套	1
4	30000m³/h 活性炭除臭设备	材质：PP；规格：4200×1500×1500mm；	套	1
5	负压吸风管路	材质：PP；含管路支吊架；	批	1
6	除臭系统连接风管	材质：PP；	批	1
7	负压除臭风机	风量：30000m³/h；3000Pa；材质：玻璃钢；含隔音箱；功率：45kw；	台	1

仅用于环评公示

8	配电控制系统	配电箱防护等级 IP55,采用碳钢喷塑材质，厚度≥2mm、本地控制、预留远程通讯接口；电气元件选用遵守通用要求；	套	1
9	烟囱	材质：PP，含井字形支架，高度 15 米（相对于 0m）直径：850mm；支架材质：碳钢；带爬梯及人工检测平台；	座	1
10	喷淋主机	材质：不锈钢；功率：1.5kw；	台	1
11	雾化喷嘴	材质：不锈钢；	个	60
12	喷淋管路	材质：PE；含管路支吊架；	米	200
13	钢丝绳	材质：不锈钢；	米	200
14	给水管路	材质：UPVC；	批	1
15	PPR 管、弯头接头、开关、小配件等辅料	规格：4″；	批	1
16	软化水系统	规格：0.5t/h；	套	1
九	其他配套			
1	卷帘门		套	3
2	应急锅炉	1t/h	套	1
3	行车	-	台	1
4	电动葫芦	-	台	1
5	监控系统	-	套	1
6	仪器仪表及自控	-	批	1
7	变配电系统	-	套	1
8	阀门	-	批	1
9	电缆桥架	-	批	1
10	管道	-	批	1

仅用于环评公示

3.2 生产工艺及产物分析

3.2.1 生产工艺流程

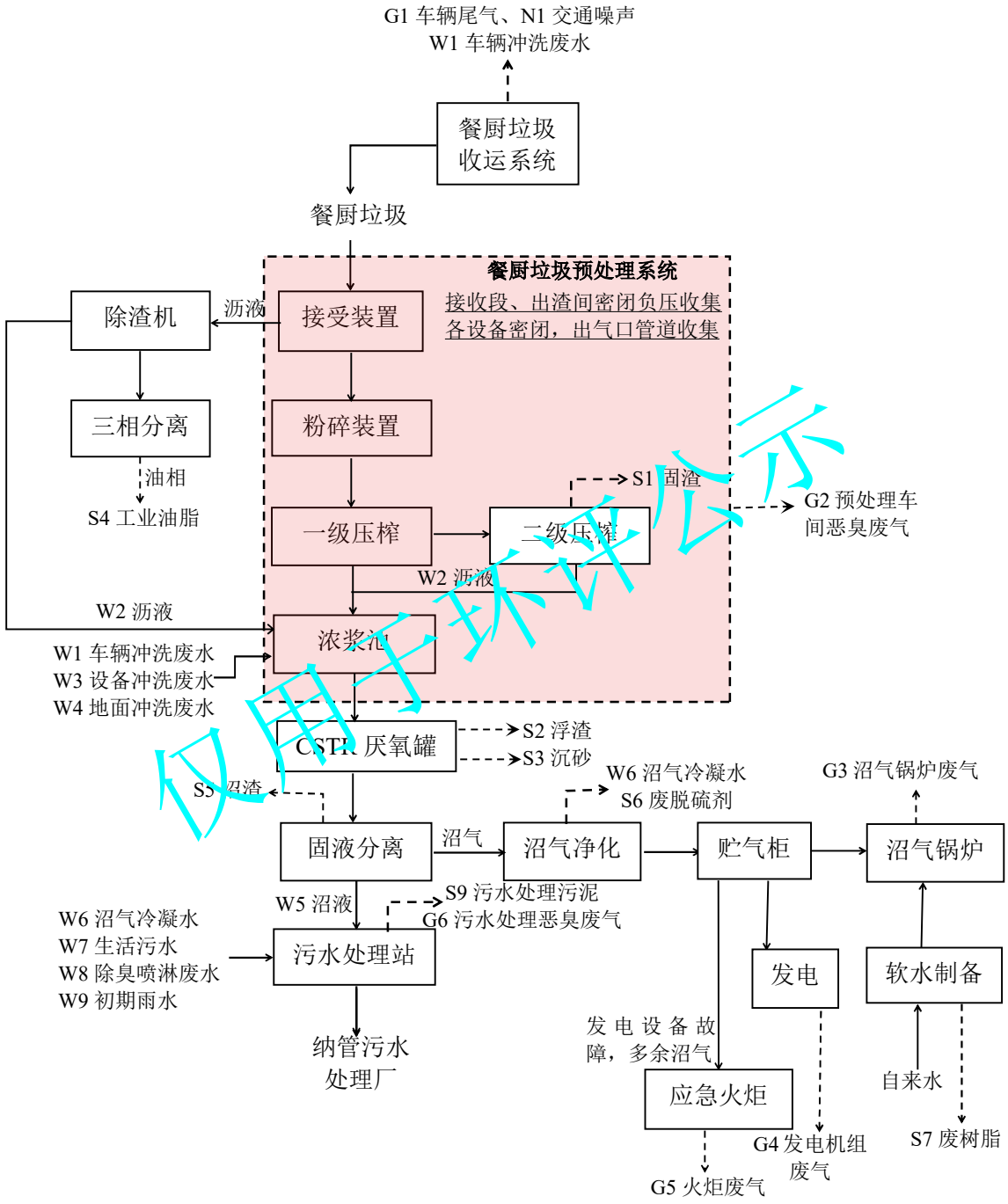


图 3.2-1 工艺流程及产物环节图

公司主要生产工艺包括餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化利用系统等 4 部分。

仅用于环评公示

3.2.2 系统设计说明

1、餐厨垃圾收运系统

本项目采用“集中、直接收运”模式，建立“一体四系”的收运体系建设框架。“一体”指健全、完善的收运体系；“四系”指“收运员系统、信息平台系统、监管系统及调度与保障系统”。

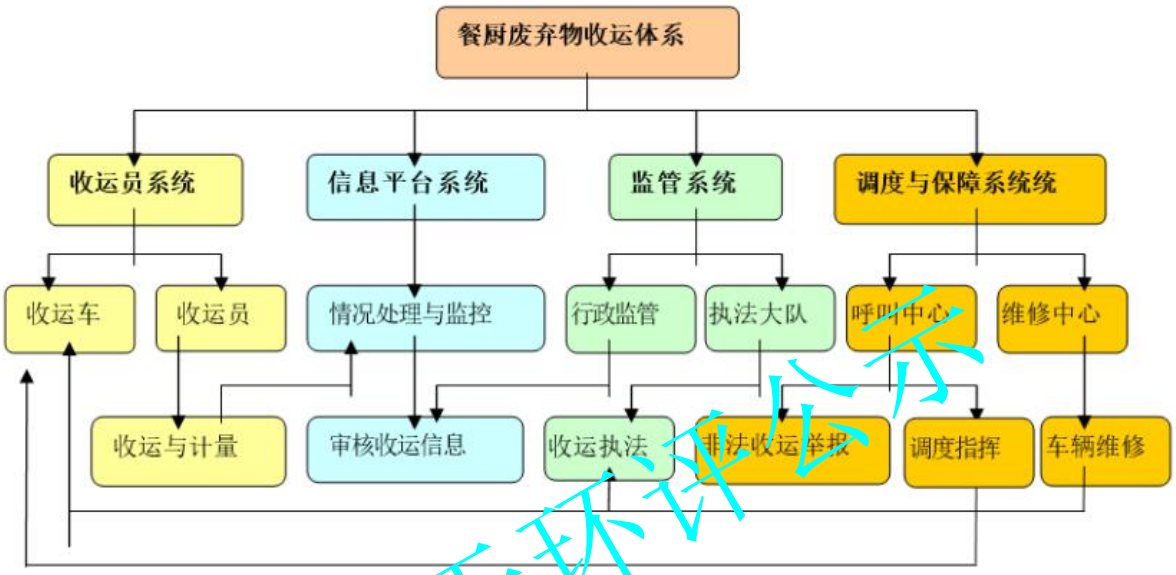


图 3.2-2 餐厨垃圾收运系统示意图

（1）餐厨废弃物收集装置

收集装置采用与餐厨废弃物收集车配套的标准方桶，收集容器上必须标明规范的收集标识，按照垃圾的不同类别分别标明。

考虑与餐厨废弃物收集车配套和搬运方便以及餐厨废弃物产生的实际情况等因素，餐厨废弃物收集容器拟采用 120L 标准两轮移动塑料垃圾桶，装载时每桶按 50 kg 计算，经初步测算近期餐厨废弃物 150t/d 处理规模需要配备 120L 垃圾桶 4000 个。考虑到垃圾桶损耗和备用，本项目 120L 桶需配备 5000 个。

（2）收运车辆

本项目餐厨废弃物处理规模为 150t/d，考虑到餐厨废弃物收集车辆运输效率、收集范围内道路状况等，本项目拟采用 3t、5t 餐厨废弃物收运车辆，按每车完成一次收运工作需要 3h 估算，两班工作制（每车每天运输废弃物 2 次），考虑维修、保养、机动等情况，车辆完好率按 90%考虑，同时考虑必要的机动车辆，预测配备运输车辆数量 22

仅用于环评公示

辆。为了方便管理，需配置办公用车和通勤车。收集车辆安装定位系统，控制中心对收集车辆进行实时监管。

考虑到近期餐厨废弃物的收集量逐渐增大达到设计处理规模。收集运输车根据150t/d 处理规模一次性配置。在运行过程中，可适当调度，远距离输送可考虑每天单车次运行。

表 3.2-1　餐厨垃圾收运系统主要设备配置表

序号	车辆类型	车辆规格	运行数量（辆）	备用数量（辆）	总数量（辆）
1	运输车	3t	7	2	9
		5t	11	2	13
2	地沟油收运车	1t	2	1	3
3	小计	/	20	5	25
4	办公用车	1.8L 轿车	1	/	1
5	通勤车	2.0LSUV	1	/	1
		19 座	1	/	1
6	小计	/	3	/	3
7	合计	/	/	5	28

仅用于环评公示



图 3.2-3 专用餐厨垃圾收集车（示例）

（3）收运方式

餐厨垃圾产生单位应将餐厨垃圾装入规定的容器，按规定的时间和地点放置。餐厨垃圾收运企业的主要任务是按规定的时间和地点收集餐厨垃圾，并将其运送到指定的餐厨垃圾处理中心。

①在集中收运范围内的所有餐饮单位厨房设置油水分离装置，将每天产生的餐厨垃圾经过油水分离装置的初级分离，倾倒在 120L 规格的方形标准桶，餐厨垃圾收集桶分为生餐厨垃圾收集桶和熟餐厨垃圾收集桶。

②通过餐厨垃圾专用运输车，在规定的时间内将各单位所产生的餐厨垃圾清运至处理中心。

③餐厨垃圾运至处理厂卸料仓后，密封后盖打开，推板将固体废弃物推出置于指定的接料装置的接料斗中。

餐厨垃圾收运企业应按永嘉县的有关规定开展餐厨垃圾的收运工作，购置的收运车辆、设备等应符合有关标准、规定的要求。

（4）电子台账系统

收运人员通过数据采集器，现场测定餐厨废弃物的某些指标，将餐饮单位产生的餐厨废弃物含固率、重量等数据实时上传至收运系统数据管理中心。

（5）维修设备与工具

维修设备包括起重设备、车床、铣床、磨床各 2 套，以及维修工具等。

（6）收运时间

根据餐厨废弃物的特性以及永嘉县各收运点与餐厨废弃物处理厂之间的距离，其主要产生在人口稠密的生活区和工作区域，收运按 2 次/（车•天）估算（每天二班制）；运输路线与运输次数可根据当地实际情况做调整。

则每车次实际运行里程估计约为 30～50 公里/天。

餐厨垃圾收运车分片区按县执法部门指定路线定时到各收运点收运餐厨垃圾。为了尽量避开交通高峰时间，减小收运工作对当地交通的影响，同时将收运作业对餐饮单位营业的影响最小化，综合考虑各方面的因素，建议每天的收运时间定为 14:00-18:00 和 22:00-2:00 两个时间段。

2、餐厨垃圾预处理系统

工艺路线：“物料接收+粉碎压榨+沥液提油”为主的工艺路线。具体见图 3.2-4。

仅用于环评公示

该工艺使餐厨废弃物中的废弃油脂资源化程度大幅度提高，并解决了目前国内餐厨废弃物预处理阶段存在的分选、破碎等技术问题，大大地提高了餐厨废弃物预处理的效率。此工艺突破了传统的餐厨废弃物预处理技术。

餐厨垃圾收运车直接将餐厨垃圾倾卸接料斗中，接收料斗底部设置轴螺旋输送机和沥液滤网，沥液通过滤网由管道输送至沥液系统提取毛油，固体部分通过螺旋输送至粉碎系统处理。粉碎后的垃圾经柱塞泵输送至一级压榨机，一级压榨机为柱塞式压榨机，通过高压将物料进行固液分离，为最大限度提取出有机质，一级分离得到的杂质经过加热后进行二级压榨，两次分离出的浆液均输送至厌氧消化系统反应，二级压榨分离出的高干度杂质经管道外排集中收集后外运焚烧处理。

一般预处理理念都是尽可能清除掉餐厨垃圾中的不可发酵物质、杂质，以避免对厌氧发酵造成不良影响。在去除这些物质的同时，也带走了很多的可发酵有机质，且很难将杂质完全清除干净。

本餐厨垃圾预处理理念是尽可能多的保留原垃圾中的有机质，以提高厌氧发酵单元产气能力。该工艺进入发酵罐的固体物质占总进料固体物质的百分比高达 85%以上，有效保证了厌氧发酵产能。

仅用于环评公示

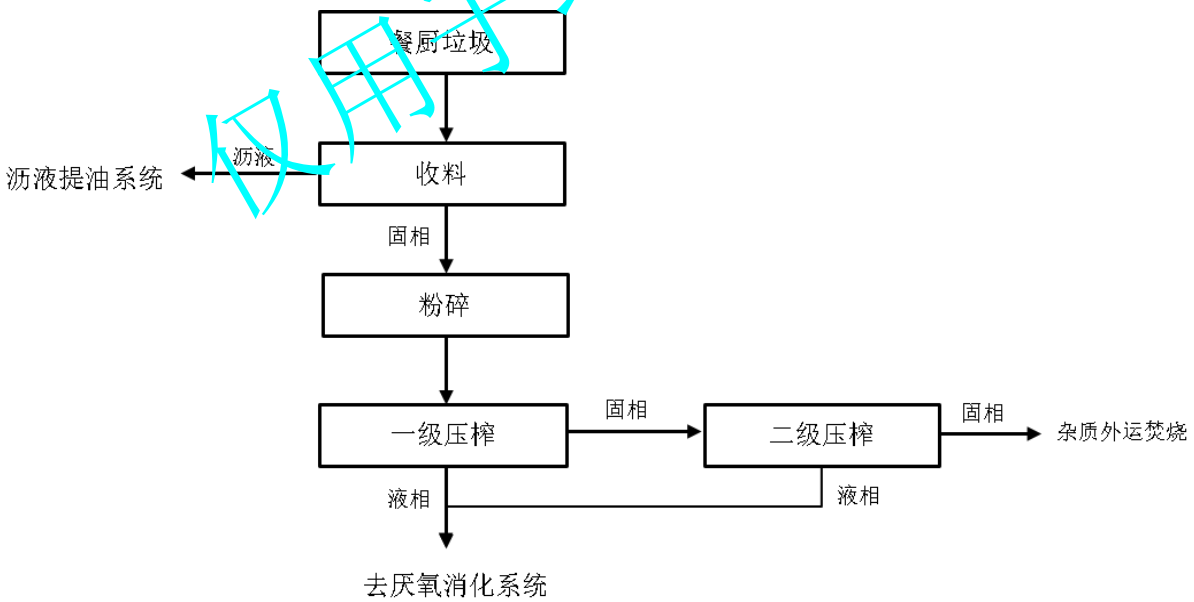


图 3.2-4　预处理工艺流程图

3、油脂处理

（1）制“毛油”工艺

制“毛油”工艺流程见图 3.2-5。

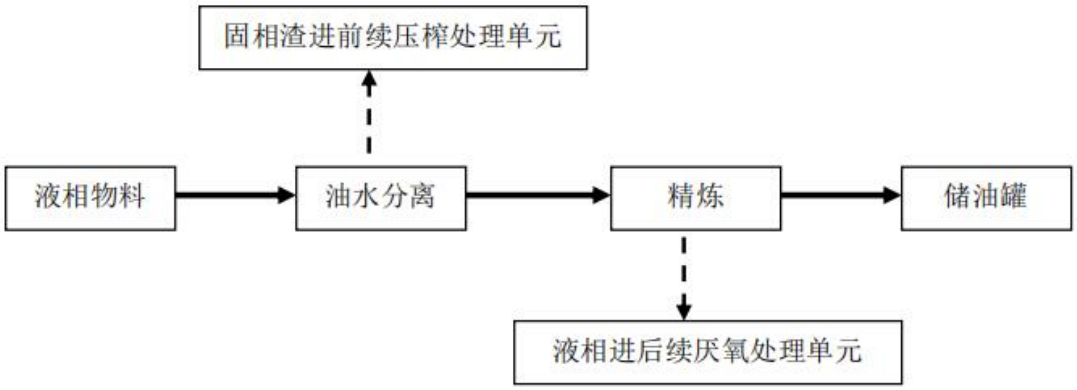


图 3.2-5　制“毛油”工艺流程见图

（2）工艺原理

沥液提油处理系统共分为：集中收料、加热湿解排砂、三相分离环节。

餐厨垃圾中的含油废水通过管道集中输送至沥液池内，池内设置保温装置，为下一步除渣做准备；

沥液提升泵将沥液池内的油水混合物打入加热罐，使用盘管直接加热的方式将物料加热到 80℃左右加热湿解，初步油水分离，为三相分离做准备；

通过进料泵将加热罐内的浆液打入三相分离机，进行油、水、渣的生物质固液分离，分离后的各类指标为毛油纯度≥96%，分离出的固相和液相含有部分有机质，均输送至垃圾预处理系统浓浆池协同有机浆液进入后端厌氧。

4、厌氧发酵系统及沼气净化利用系统

厌氧发酵系统采用连续式湿式中温厌氧发酵工艺；厌氧发酵罐出口的沼气经冷干、加压和除尘等预处理后，进入沼气发电机组，净化后的沼气品质满足沼气发电机组的进气要求；沼气发电机组所发电力并入当地电网，同时回收发电机组的余热供厂区处理系统工艺及厂区生活使用；为保证安全生产和环保的要求，设置一台封闭式沼气火炬系统，把多余的沼气完全焚烧后排放到大气。

仅用于环评公示

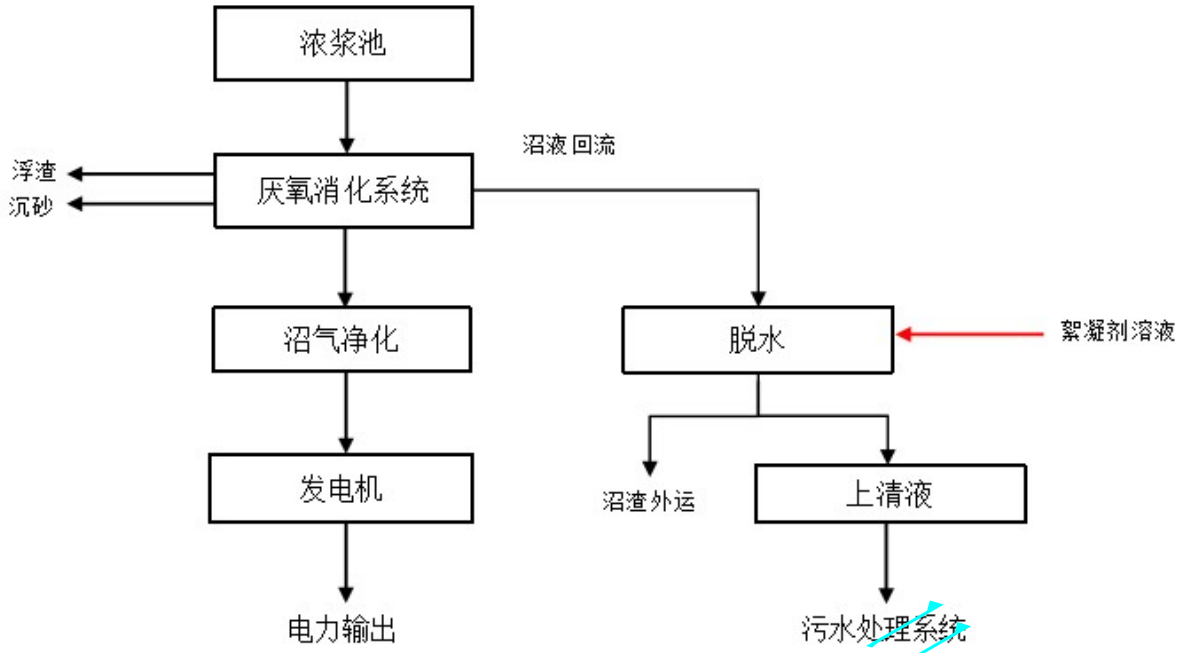


图 3.2-7　厌氧发酵系统工艺流程图

（1）厌氧发酵罐

厌氧消化工艺是在断绝与空气接触的条件下，依赖兼性厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用，对有机物进行生物降解的过程。餐厨垃圾厌氧消化分为三个阶段：水解与酸化、生成乙酸与脱氢、生成甲烷。在适宜的温度和 pH 条件下，由兼性细菌产生的水解酶类，将大分子物质或不溶性物质分解为低分子可溶性有机物，水解形成的可溶性小分子有机物被产酸细菌作为碳源和能源，最终产生短链的挥发酸（如乙酸），水解产生的有机酸在厌氧甲烷菌的作用下继续降解最终产生沼气。

本工程采用单相中温厌氧发酵工艺。根据处理规模，考虑工艺安全性，近期配置 2 座厌氧消化罐。

本项目 CSTR 厌氧反应器设计为中温厌氧，温度控制在 38±2℃。厌氧消化产生的沼气经过收集及输送系统储存至沼气储柜。沼气管路设有阻火器，同时厌氧消化罐设有高低压阀，做好厌氧反应器防爆安全措施。

（2）沼气净化及存储系统

厌氧发酵罐出口的沼气经冷干、加压和除尘等预处理后，进入沼气发电机组，净化后的沼气品质满足沼气发电机组的进气要求；沼气发电机组所发电力并入当地电网，同时回收发电机组的余热供厂区处理系统工艺及厂区生活使用；为保证安全生产和环保的

仅用于环评公示

要求，设置一台封闭式沼气火炬系统，把多余的沼气完全焚烧后排放到大气。

厌氧消化产生的沼气在消化罐内经过脱硫，输送至沼气柜，气柜可存储一定量沼气并保持后端设备的平稳运行。

沼气进入沼气脱水系统，将沼气降温，使沼气中的水蒸气冷凝出来，大部分冷凝水将从换热器底部排出。经过脱水、初级除尘后的沼气再进入增压系统进行加压，罗茨风机采用变频控制，由预处理装置的出口压力信号进行反馈调节，在加压管路出口段通过压力调节风机转速，保证供气压力均匀稳定。风机进出口配备软连接，出口配备逆止阀，使沼气压力满足燃气发电机组/火炬对气体压力的要求，并使处理气量满足处理能力的要求。增压后的沼气同时伴有升温，达到调节湿度的作用。最后经过脱水后的干气进入干式脱硫塔与颗粒过滤器，使沼气中灰尘粒径不大于 3μm 使沼气中的粉尘粒径及含量达到发电机组对粉尘的要求。经过净化处理后的沼气最后进入燃气发电机组发电。

设计参数：

表 3.2-2 沼气处理设计参数表

序号	项目名称	设计参数
1	沼气产量（m^3/d）	15000
2	CH_4（%）	60
3	CO_2（%）	33
4	N_2（%）	1
5	相对湿度（%）	100
6	H_2S 含量（ppm）	3000
7	温度	常温
8	出口压力	微正压
9	处理后沼气 H_2S 含量（ppm）	200

仅用于环评公示

①沼气净化

据设计方案，并结合上海、江苏、浙江等地区餐厨垃圾处理项目的实际情况，沼气中甲烷含量≥60%，其余成分主要包括 CO_2、H_2S、NH_3、N_2、H_2、乙酸等。其中，H_2S ≤2000mg/m^3。脱硫系统设计进气 H_2S 含量取值 1500ppm，以保障后序脱硫处理效果。

目前，沼气脱硫方法主要有化学脱硫法和生物脱硫法。根据按工程经验数据，生物脱硫法硫化氢去除率可达到 95%，化学脱硫法可达到 99%以上。本项目沼气总量不高，沼气中 H_2S 含量较低，采用生物脱硫的经济性不如化学脱硫，故沼气脱硫采用**干法、化**

学脱硫工艺。

根据设计方案确定，本项目沼气采用“干法脱硫（Fe_2O_3脱硫剂）”工艺。干式脱硫主要反应塔体、脱硫剂填料、压力表、温度表、等组件。脱硫塔设计为 2 套并联使用，一用一备。

脱水：沼气中含有一定量的水分，不经过脱水会在设备气体管路中聚集，和硫化氢结合会产生腐蚀性的酸溶液，引起腐蚀。从厌氧反应器出来含有水分的沼气在经过冷凝器时其中所含水分冷却凝结，以达到干燥的目的。

脱硫：干法脱硫是在脱硫设备内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂（以氧化铁为主要活性催化组分），H_2S 被去除（脱硫率可达 95%以上），脱硫处理后硫化氢浓度≤100ppm。脱硫工艺原理如下：

脱硫：$Fe_2O_3•H_2O+_3H_2S=Fe_2S_3•H_2O+3H_2O$

再生：$2Fe_2S_3•H_2O+3O_2=2Fe_2O_3•H_2O+6S$

表 3.2-3 脱硫塔塔体设计参数表

项目	数值	单位
沼气进气量	650	m^3/h
硫化氢浓度	1500	ppm
脱硫剂使用时间	120	day
脱硫剂饱和硫容	20	%
脱硫剂装填量	9600	kg
硫剂的堆密度	800	kg/m^3
脱硫剂体积需求量	4.0	m^3
设计直径	2	m
高径比	4	
设计总高度	5	m
沼气空速	164.29	1/h
接触时间	21.91	秒
沼气线速	0.16	m/s

仅用于环评公示

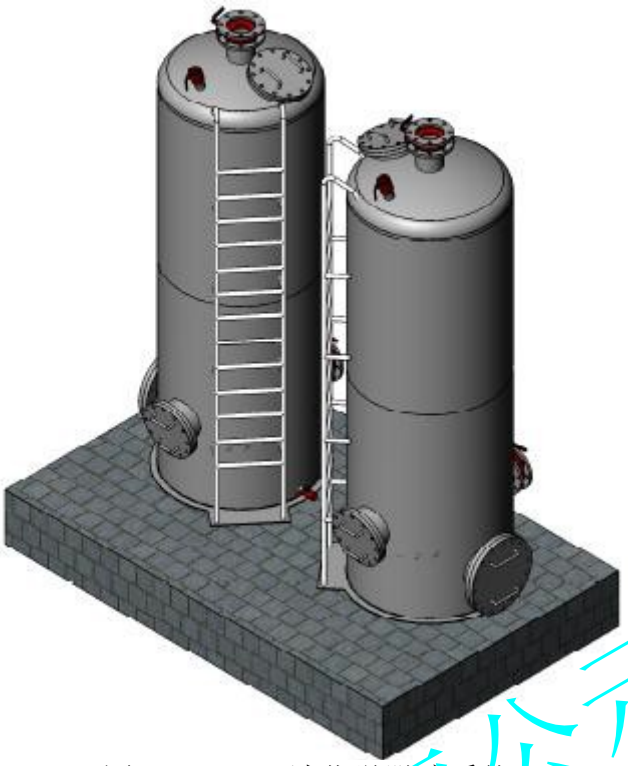


图 3.2-8　干法化学脱硫系统

表 3.2-4 脱硫塔设备清单表

设备名称	数量	备注
脱硫塔主体钢结构	2台	Φ2000*5000，材质304不锈钢 含反应塔体、爬梯、管路连接法兰、 脱硫剂填装结构、脱硫剂填料、压力表、温度表等组件，详见系统结构图。
填料	预装	6.4吨
压力表	4个	0-60mbar
温度计	2个	0-100℃
固定螺栓	2套	M16/M20

沼气净化单元进出气指标如下表所示：

表 3.2-5 沼气净化单元指标

序号	名称	进气指标	出气指标
1	最大处理能力	650m^3/h	650m^3/h
2	硫化氢（H_2S）浓度	1500mg/m^3	≤200mg/m^3
3	压力	0.5kPa	10-15kPa

②沼气储存方式

本项目拟采用双膜干式贮气柜贮存净化后的沼气。双膜干式贮气柜由外膜、内膜、底膜和混凝土基础组成，内膜与底膜围成的内腔用于贮存沼气，外膜和内膜之间气密。

仅用于环评公示

外层膜充气为球体形状。贮气柜设防爆鼓风机，风机可保持气柜内气压稳定。内外膜和底膜由 HF 熔接工序熔接而成，材料经表面特殊处理加高强度聚酯纤维和丙烯酸脂清漆。贮气柜可抗紫外线、防泄漏，膜不与沼气发生反应或受影响，抗拉伸强度强，适用温度为-35~70℃。



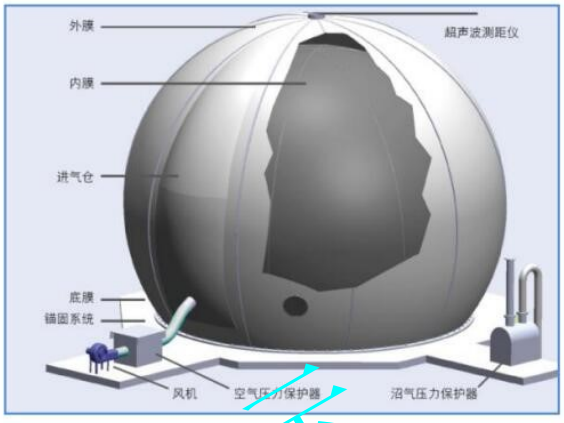


图 3.2-9 双膜干式贮气柜工艺原理及工程实例

与传统湿式贮气柜相比，双膜干式贮气柜的主要优点如下：

表 3.2-6 双膜干式贮气柜主要优势

主要性能指标	双膜干式贮气柜
占地面积	节省占地 50%以上
装置投资	节省投资 30%以上
施工周期	缩短工期 50%以上
运行维护	运行维护方便，无腐蚀问题

双膜干式贮气柜容积为 1500 立方米，贮存净化后的沼气。

（3）沼气利用系统

沼气是一种燃料，其主要成分是甲烷和二氧化碳。本项目产生的沼气经净化后全额并网，余热烟气产生的锅炉生产蒸汽为厌氧发酵提供热力，电能用于厂区生产供电，余电并入当地电网；多余沼气作为蒸汽锅炉燃料，生产蒸汽供预处理使用。余热锅炉用于回收发电机组高热烟气所携带的热量产生蒸汽。同等蒸汽用量下，优先使用余热锅炉产生的蒸汽，不足部分用沼气锅炉补足，以保证发电机组最大发电量。

①沼气/燃气蒸汽锅炉系统

为满足工艺系统物料升温用热供热需要，需配套沼气发电余热利用锅炉。

a.锅炉选择

仅用于环评公示

餐厨废弃物有机质厌氧发酵过程中产生的沼气首先用于锅炉燃烧，提供生产工艺用热及冬季建筑物取暖用热。经核算，项目需设置 1 台 2t 沼气蒸汽锅炉。

沼气蒸汽锅炉燃烧器采用沼气/天然气两用型，锅炉配有鼓风机及控制系统。设置 1 套给水处理系统，提供无离子水。锅炉排污设有定期排污扩容器 1 台。

b.发电机组选型

沼气经过预处理后进入卡特燃气内燃机进行发电，同时燃气发电机组产生的烟气可回收利用，进入烟气锅炉；当机组维修或故障时，沼气可直接进入应急火炬焚烧，避免污染环境。

②机组进气的要求如下：

燃气进气压力：2-20kPa，允许压力波动：＜±10%

甲烷浓度：45%以上

灰尘粒径：＜3μm

燃气湿度：＜80%

硫化氢：＜200ppm

③热电联供系统原理

沼气经过脱硫系统净化、增压后使其满足机组的进气要求，通过机组燃气进气阀组向机组输入燃料气体，沼气发动机通过四冲程即吸气、压缩、点燃膨胀、排气把沼气燃烧的热能转化为机械能，活塞往复运动转变成曲轴旋转运行，发动机通过联轴器带动发电机旋转，定子绕组切割转子磁场发电。

沼气内燃机运行过程中产生超过 450℃的烟气，因其温度高，可用于余热回收，机组高温烟气由烟气管道先导入消声器进行消声降噪，之后进入烟气锅炉换热产出蒸汽。

本项目选用 1 套 1000kW 沼气发电机组并配套余热回收系统。

（4）应急火炬

在沼气发电出现故障或者维护时，沼气引至火炬燃烧。火炬设计为隐藏燃烧（无形火焰）。自动排气温度 1000℃。

（5）沼液脱水系统

厌氧消化后的脱水残渣中含有大量营养成分，还存在大量具有生物活性的厌氧菌，同时还含有 NH_3、H_2S 等产生臭气的化学成分。餐厨废弃物经过厌氧发酵后，还有部分

仅用于环评公示

有机物没有得到完全降解，残渣中大量存在的厌氧菌在一定时间内仍具有一定的活动能力，可以继续分解未降解的有机物并产生 CH_4、CO_2、NH_3、H_2S 等气体。因此通过深化处理来避免在运输过程中给周围环境造成二次污染。

①工艺设计

厌氧产生的沼液排入储池，通过螺杆泵提升入脱水机。脱水产生的清液由缓冲调节池回流至污水处理设施。沼渣与沼液处理产生的剩余污泥经脱水处理后运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处理。本项目拟选用卧螺离心脱水机作为沼渣和剩余污泥脱水设备。

②沼渣脱水

餐厨废弃物厌氧发酵后残渣经浓缩后含固率约为 5%，其中含有大量的有机物与 N、P 等营养物质，必须经过固液分离后才能排放至废水处理系统。

发酵沼渣进入沼渣浓缩池，通过卧式螺旋沉降离心机固液分离，固体运至垃圾焚烧厂处置，分离液以及沼渣浓缩池的上清液一并进入废水处理系统。工艺流程如下：

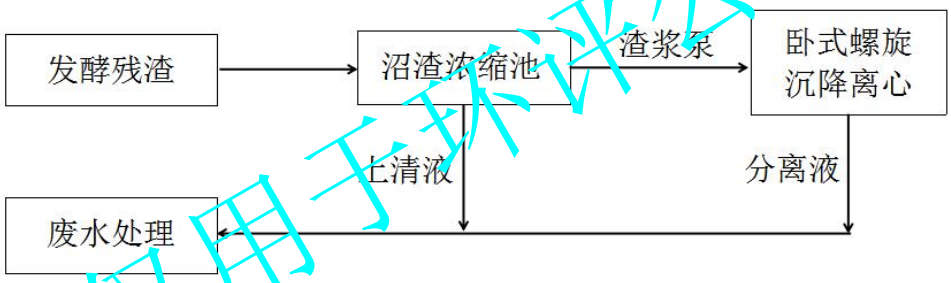


图 3.2-10　发酵残渣脱水工艺流程

仅用于环评公示

3.2.3 主要污染工序

本项目主要污染工序及污染因子情况具体见表 3.2-7。

表3.2-7　主要污染工序及因子

工程内容	产生工序	编　号	污染物名称	污染因子	备　注	处置措施
施工期						
主体工程施工	施工	W1	生活污水	COD、氨氮	不排放	污水系统
		W2	施工废水	SS	不排放	沉淀回用
		W3	初期雨水	SS		沉淀排放
		G1	施工粉尘	颗粒物		无组织
		G2	施工机械废气	NO_X、SO_2		排空
		N1	施工噪声	Leq		加强管理
		S1	生活垃圾	/		环卫清理
		S2	建筑垃圾	/		环卫清理
运营期						
主体工程	餐厨垃圾收运系统	W1	车辆冲洗废水	COD、SS		污水系统
		G1	车辆尾气	SO_2、NO_X		排空
		N1	交通噪声	Leq		加强管理
	餐厨垃圾预处理系统	W2	沥液	COD、氨氮、SS		厌氧发酵[1]
		W3	设备冲洗废水			污水系统
		W4	地面冲洗废水			
		G2	预处理车间恶臭	H_2S、NH_3		除臭系统
		S1	固渣	/		委托处置
		S2	浮渣	/		委托处置
		S3	沉砂	/		委托处置
		S4	工业油脂	/	副产品	出售
		N2	设备噪声	Leq		减震、隔声
	厌氧发酵系统及沼气净化利用系统	W5	沼液	COD、氨氮、SS		污水系统
		W6	沼气冷凝水	COD、SS		
		G3	沼气锅炉废气	SO_2、NOx		低氮燃烧
		G4	沼气发电废气			干式除尘
		G5	火炬燃烧废气		应急处置	排空
		S5	沼渣	/		垃圾焚烧厂
		S6	废脱硫剂	/		委托处置
		S7	废树脂	/		委托处置
		N2	设备噪声	Leq		减震、隔声
辅助工程	办公	W7	生活污水	COD、氨氮		污水系统
		S8	生活垃圾	/		环卫清运
环保工程	污水处理	S9	污水处理污泥	/		垃圾焚烧厂
		G6	污水处理恶臭	H_2S、NH_3		除臭系统
	废气治理	W9	除臭喷淋废水	COD、SS		污水系统
注：[1]W1~W4 废水收集后送厌氧发酵系统处理，厌氧所产 W5 沼液进入污水处理系统处理。						

仅用于环评公示

3.3 生产装置先进性及产能匹配性分析

3.3.1 生产装置先进性分析

本项目生产装置（预处理生产线、发酵系统等）基本采用全自动化、密闭的先进设备，液体物料等均采用架空管道输送，产臭工段全密闭设置。根据宁波同类型企业（相同生产设备）运行状况，项目所用设备均能稳定、正常运行，运行状况良好。本项目沼气发电机组拟使用德国进口设备，设备自带低氮燃烧装置，尾气中氮氧化物排放浓度预计低于 30mg/m^3。项目生产设备较为先进。

3.3.2 产能匹配性分析

本项目设计处理餐厨垃圾规模 150 吨/天。本项目餐厨垃圾预处理生产线各设备设计最大处理规模为 8t/h，按照 12h 工作时间，本项目设置两条生产线，对于运行初期，来料达不到设计处理规模，单台输送设备的设计处理能力为 8t/h，可运行一条生产线；当处理规模达到设计量时，出现一条生产线检修，一条生产线工作的情况，可以适当延长生产线的工作时间。日设计预处理能力达 192t/h。设备负荷率达 78.1%。产能基本匹配。

本项目厌氧发酵系统设两座 2300m^3 的厌氧发酵罐。厌氧系统 24h 连续运行，发酵周期为 28 天左右。则厌氧设备设计最大处理能力为 178.6m^3/d。

根据物料平衡，项目实施后进入发酵系统的料液 103.2t/d，约为 89.4m^3/d。则设备负荷率为 50.0%，产能基本匹配。

1、运输车辆配备情况

本项目餐厨垃圾配备 3 吨餐厨垃圾收运车运行数量 7 辆，5 吨餐厨垃圾收运车运行数量 11 辆，每车每天运输 2 次。满足 150t/d 的设计处理规模要求。

2、预处理系统产能匹配性

预处理车间采用两班制生产，每班 8h，设计处理餐厨垃圾 150t/d，则餐厨垃圾预处理设施处理能力需满足 9.38t/h。餐饮垃圾预处理设施包括 1 个 10m^3/h 的接料斗，1 台处理能力 10m^3/h 的粉碎机、闸阀柱塞泵 1 处理量 10m^3/h、一级压榨机处理量 5-6m^3/h、螺旋输送机处理量≥10m^3/h、二级压榨机处理量≥10m^3/h、闸阀柱塞泵 2 处理量 4.4m^3/h、沥液泵处理量 15m^3/h、加热罐 10m^3、进料泵 1 处理量 10m^3/h、三相离心机处理量 4-9m^3/h、浆液罐 6m^3、毛油提升泵 25m^3/h、成品油泵 30m^3/h，满足处理规模要求。综上所述，预

仅用于环评公示

处理设施均满足处理规模要求，且有一定的富余。

3、厌氧消化系统产能匹配性

本项目厌氧发酵系统设两座 2300m^3 的厌氧发酵罐。厌氧系统 24h 连续运行，发酵周期为 28 天左右。则厌氧设备设计最大处理能力为 178.6m^3/d。

4、沼气处理及利用系统

根据设计，厌氧消化罐沼气产气速率为 313m^3/h，沼气柜 1500m^3，可暂存 4-5h 的沼气量。沼气一部分用于供蒸汽锅炉产蒸汽，一部分用于供内燃机发电。特殊情况下，采用火炬燃烧系统燃烧。

5、其他配套设施产能匹配性

本项目污水最大日产生量为 149.24t，设有 200t/d 的污水处理站，满足处理要求。

3.4 物料平衡

本项目运行过程中投入的物料主要是待处理的餐厨垃圾，经过分类预处理和厌氧消化处理后输出物料主要是粗油脂、杂质（含砂砾、金属物质、固渣等）、沼渣、沼液、沼气。因恶臭气体产生量小，对其含量忽略不计。根据可行性研究报告及设计方案，项目垃圾处理量为餐厨垃圾 150t/d，产沼气 7500m^3/d、密度 1.215kg/m^3。物料平衡如表 3.4-1、图 3.4-1 所示。

表 3.4-1　本项目物料平衡表

进料		出料	
名称	数量（t/d）	名称	数量（t/d）
餐厨垃圾	150	脱水沼渣	10
设备、地面、车辆冲洗水回用	35.19	沼气	9.1
/	/	沼液	144.49
/	/	粗油脂	2.8
/	/	沉砂、浮渣、固渣等	18.8
合计	185.19	合计	185.19

备注：以上物料平衡是针对主体工程，未包括废水处理、废气处理、沼气利用、职工生活等辅助工程。另，废气日产生量较少，本平衡不予统计。

仅用于环评公示

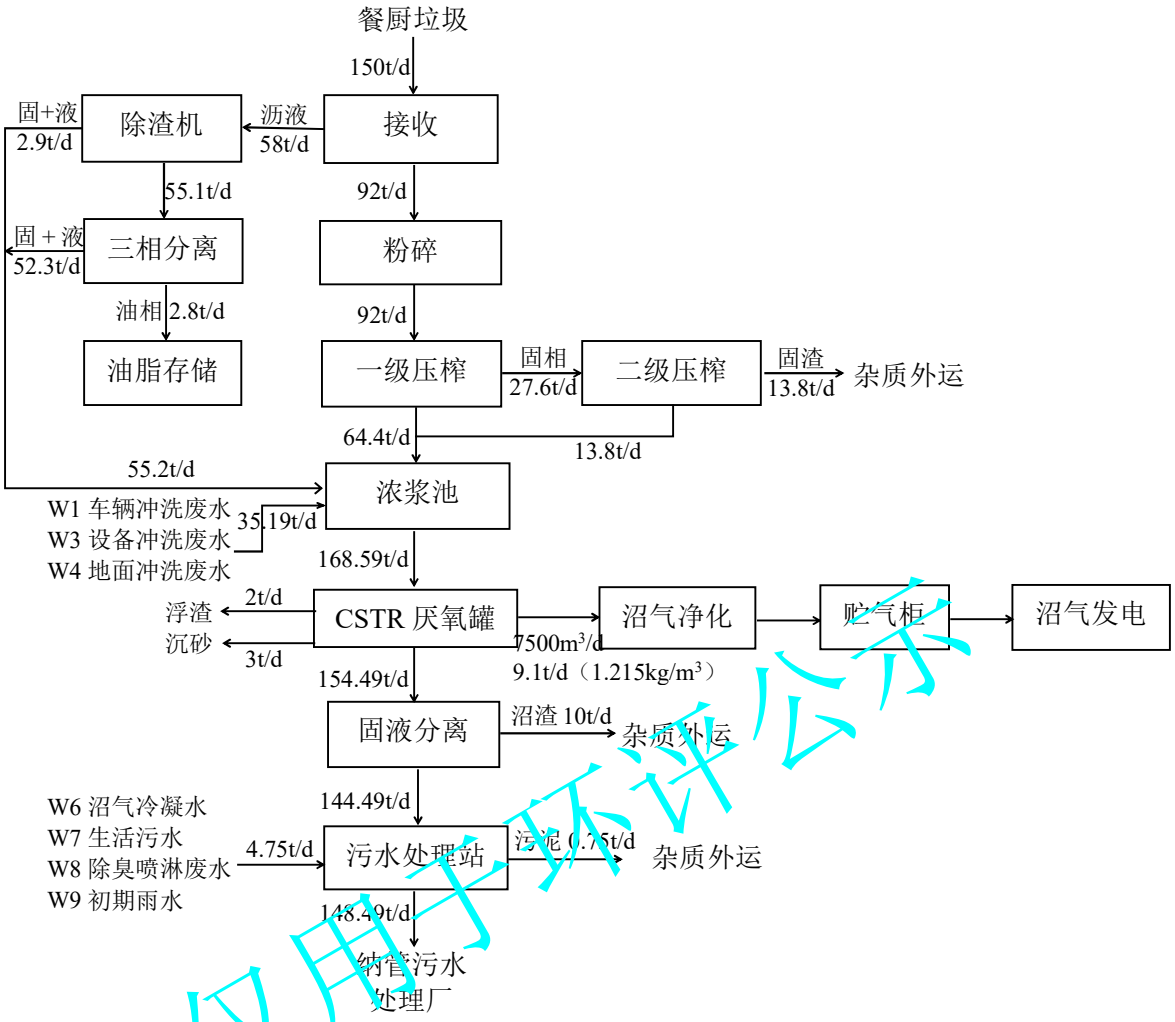


图 3.4-1 全厂物料平衡分析图

3.5 水平衡分析

根据生产工艺，确定各给排水单元情况：

1、车辆冲洗废水

运输车辆采用高压水枪冲洗，参考《浙江省用水定额（试行）》、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版），大型车辆每次冲洗用水量按 80L/辆▪次计。设计年处理 5.4 万吨餐厨垃圾，采用 3 吨/5 吨餐厨垃圾收运车收运，每车装载量按 4 吨（平均值）估算，运输次数约为 13500 次/年，每天运输次数 38 次。则本项目实施后车辆冲洗用水量 3.04m³/d，排污系数取 0.95，运输车辆冲洗废水量 2.89t/d。

2、设备冲洗废水

仅用于环评公示

设备冲洗频次约为 1 次/天，设备清洗水用量约为日餐厨垃圾处理能力的 6%，即项目实施后设备清洗水 9m³/d，排污系数取 0.95，则设备清洗废水量约为 8.55t/d。

3、地面冲洗废水

生产车间地面冲洗频次约为 1 次/天。参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）及类比同类厂家的经验数据，地面冲洗用水系数约为 2L/m²▪次。生产车间总面积为 12500m²，则地面冲洗用水量约为 25m³/d，排污系数取 0.95，则地面冲洗废水量约为 23.75t/d。

4、沼液

根据物料平衡，项目进入污水处理站沼液为 144.49t/d。

5、沼气冷凝水

本项目厌氧发酵罐所产沼气需经冷凝、脱硫后贮气使用。根据可研提供的沼气含湿量 1.84%，估算沼气冷凝水为 0.17t/d。

6、生活污水

本项目实施后劳动定员 83 人，厂区内不设宿舍，生活用水量按 50L▪人/d 计，生活用水量为 4.15m³/d，产污系数 0.8 计，则生活污水产生量 3.32t/d。

7、除臭喷淋废水

本项目恶臭采用联合除臭-“碱洗+酸洗+光催氧化+活性炭吸附”为主，辅以“天然植物液”除臭处理后，喷淋塔容积按 9m³ 计，每个月更换一次，则生物除臭用水量为 0.3m³/d，产污系数 0.7 计，则除臭喷淋废水产生量为 0.2t/d。

8、初期雨水

屋面雨水经雨水斗收集、露天场地雨水经雨水口收集，排入市政雨水管网；预处理区路面需设置初期雨水收集池，并将初期雨水用泵打入污水站进行处理，之后通过阀门切换将雨水排至雨水管网接入市政雨水管网，本项目全厂按要求设置 1 个标准化雨水排放口、1 个初期雨水收集池。

初期雨水年排放量参照西安公路学院环境工程研究所赵剑强等人在《交通环保》1994 年 2~3 期《路面雨水污染物水环境影响评价》中推荐的方法进行计算。首先，根据项目所在地多年平均降雨量、罐区汇水面积、径流系数可计算得到罐区年雨水量；然后，考虑暴雨强度与降雨历时的关系，日平均降雨量主要集中在降雨初期的 120min 内；最

仅用于环评公示

后，根据初期雨水收集时间计算初期雨水量。年初期雨水量按以下公式计算：

$$Q_{年}=\frac{q_n F \Psi t}{120\times 1000}$$

式中：Q 年——年初期雨水量，m^3；

q_n——年平均降雨量，mm；项目所在地区年平均降雨量约为 1698mm；

F——汇水面积，m^2，按厂区物流入口至餐厨垃圾卸料车间并向道路两端各延伸 50m 的厂区道路路面积取值，约 1500m^2；

Ψ——径流系数，按《环境影响评价技术导则（HJ/T2.3-93）》中表 15 推荐取值，沥青和混凝土地面的径流系数取 0.9；

t——收集时间，min，以 15min 计。

经计算，年初期雨水排放量约为 318.4m^3（日均约 1.06m^3/d）。废水水质：COD_{Cr}=500mg/L、SS=200mg/L。经污水处理站统一处理后排放。

一次最大初期雨水量：历年最大 3 小时降雨量为 160mm，初期雨水时间取 15min，即小时降雨量的 1/12，则一次最大初期雨水量为 13.3m^3。综合考虑，建议预处理区设置容积 50m^3 的初期雨水收集池。

9、锅炉用水、软水制备废水

本项目锅炉用水 16t/d，所产蒸汽用于浆料直接加热，无冷却水产生。软水站采用反渗透处理工艺，树脂再生废水排放量约 3.0m^3/d。软水制备废水属清下水，直接通过雨水系统排放。

10、项目水平衡

根据生产工艺，各生产单元给排水平衡图见图 3.5-1。

仅用于环评公示

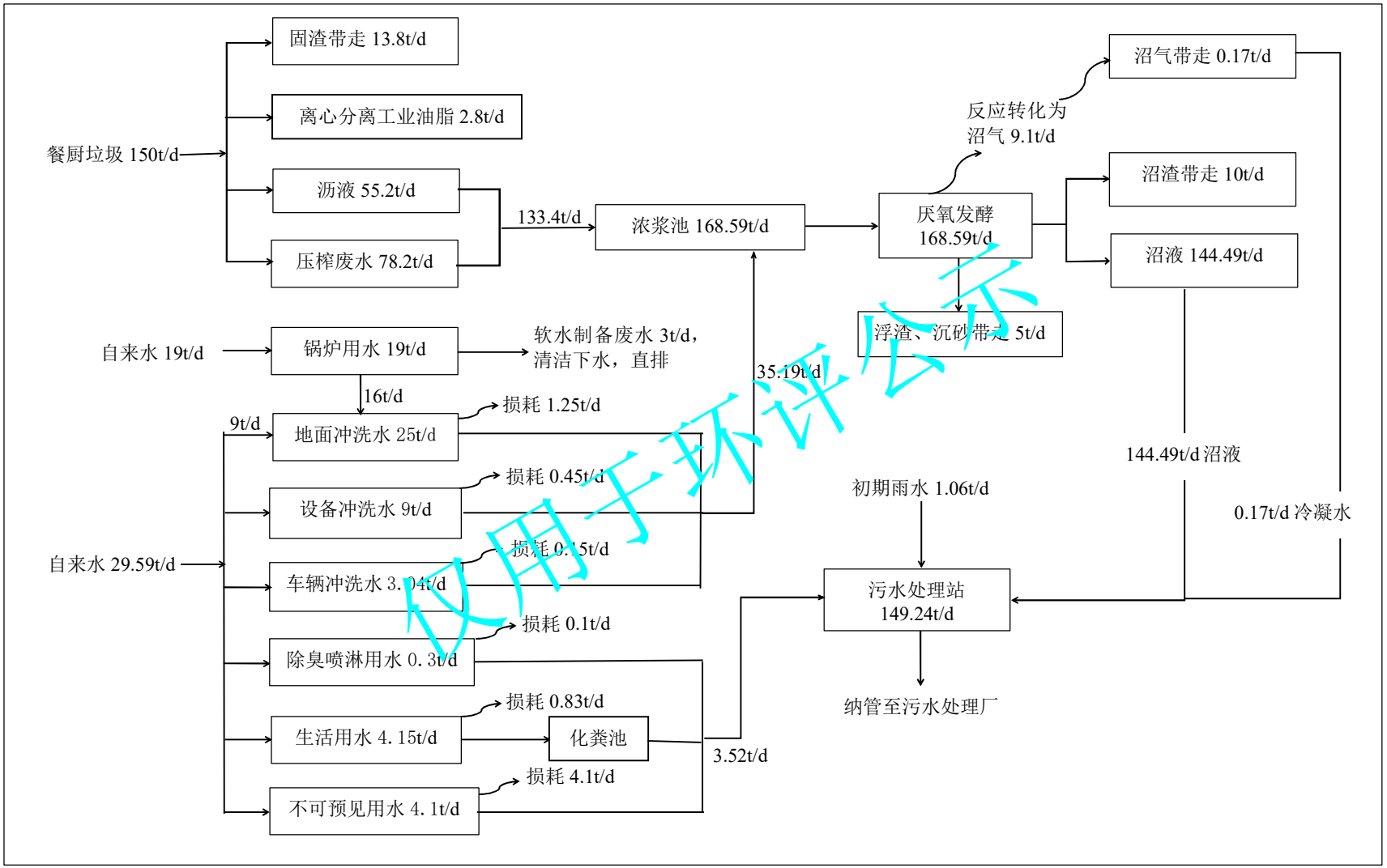


图 3.5-1 各生产单元给排水平衡图

仅用于环评公示

3.6 施工期污染源强分析

项目施工期为 8 个月，2019 年 4 月开始，至 2019 年 11 月底完成。施工过程的环境影响因素主要有施工扬尘、噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固废、施工废水及生活污水等。

3.6.1 废水源强分析

(1)施工废水

施工期间的生产用水一部分为路面、土方喷洒水等，这些废水均在施工现场蒸发或消耗；另一部分为施工车辆清洗水约5t/d(1200t/a)，悬浮物浓度约为8000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地及运输道路的洒水，不外排。

(2)施工人员生活污水

施工人员在施工中将产生一定量的生活污水，本项目施工人数以 30 人计，不在施工地食宿，施工人员生活用水标准取 50L/（人•天），污水排放系数取 0.85，则施工期生活污水产生量约为 1.3t/d(306t/a)，污染物产生浓度为 COD：400mg/L、BOD_5：250mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，则污染物产生量为 COD：0.52kg/d，BOD_5：0.33kg/d，NH_3-N：0.04kg/d，SS：0.29kg/d。施工场地设临时化粪池进行处理后，用于周边林地农用施肥不外排。

(3)场地初期雨水

施工期场地及道路因开挖平整处于地表裸露状态，雨季雨水冲刷，形成含悬浮物浓度较高的雨水，最大悬浮物浓度约为 8000mg/L。应在场区低洼处布置三级沉淀池，沉淀池总容积应不小于 $10m^3$，初期雨水经沉淀处理后排放。

3.6.2 废气源强分析

(1)施工扬尘

施工扬尘是施工活动中的一个重要环境污染因素。场地平整、施工建设厂房和道路等活动均会扰动表层土，破坏植被，因而在有风时会造成大量的扬尘，进而对周边环境造成一定影响。

①运输扬尘

仅用于环评公示

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。

$$Q=0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m^2。

表 3.6-1 为一辆 5 吨卡车，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表 3.6-1　在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘　　单位：kg/辆·km

车速 \ P	0.1 (km/m^2)	0.2 (km/m^2)	0.3 (km/m^2)	0.4 (km/m^2)	0.5 (km/m^2)	1 (km/m^2)
5(km/hr)	0.0283	0.0476	0.0646	0.0801	0.0947	0.1593
10(km/hr)	0.0566	0.0953	0.1291	0.1602	0.1894	0.3186
15(km/hr)	0.0850	0.1429	0.1937	0.2403	0.2841	0.4778
20(km/hr)	0.1133	0.1905	0.2583	0.3204	0.3788	0.6371

由表 3.6-1 可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。

抑制运输扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5 次，可使扬尘减少 70%左右。表 3.6-2 为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水 4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20～50m 范围。

表 3.6-2　施工场地洒水抑尘试验结果　　单位：mg/m^3

距离		5m	20m	50m	100m
TSP 小时平均浓度	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.74	0.60

②场地扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需

仅用于环评公示

要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q=2.1(V_{50}-V_0)^3e^{-1.023w}$$

其中：Q—起尘量，kg/吨·年；

V_{50}—距地面 50m 处风速，m/s；

V_0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

Vo 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表 3.6-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005ms，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

表 3.6-3　不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度，m/s	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粒径，μm	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度，m/s	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粒径，μm	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度，m/s	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

仅用于环评公示

本工程的工程量不大，主要通过洒水的方式来抑尘。在施工阶段，临时堆土场、建材堆放场应避开东北侧珠江村，尽量位于村庄和人群的下风向位置。

（2）施工机械设备废气

本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括 CO、NOx、SO_2 等，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小。在后面的评价中也不再予以考虑。

3.6.3 噪声源强分析

施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通噪声两类。

建筑施工通常分为 4 个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和设备安装阶段等，

每一阶段采用的施工机械不同，对外界环境造成的施工噪声污染水平也不同。

土方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，其噪声级在99.0～110.0dB(A)，其中以推土机的噪声最高。

基础阶段的项目主要建厂房，主要噪声源有平地机、移动式空压机等，其噪声级均在 90dB(A)左右。

结构阶段的主要噪声源为各种运输车辆、吊车、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等，其噪声级在 90.0～110.0dB(A)，其中振捣棒和混凝土搅拌机是此阶段最主要的噪声源。

设备安装阶段的活动基本上是在厂房内进行，声源数量较少，强声源数量也少。本项目设备安装阶段使用机械不多，产生噪声不高，其噪声级在 70.0～80.0dB(A)。

根据以上分析可知，建筑施工的设备不多，但对环境产生影响较大的噪声源主要是土方阶段的推土机和挖掘机（包括施工运输期的大型运输设备）、结构阶段的振捣棒和混凝土搅拌机。

3.6.4 固废源强分析

施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（1）施工人员生活垃圾

本项目施工人员约 30 人，生活垃圾产生量按每人每天 1.0 kg/d 计，约 30kg/d。

（2）土方

本项目厂址目前已进行平整，故施工期无土方产生。

（3）建筑垃圾

建筑垃圾主要是施工过程中被抛弃的废建材、包装袋等，本项目施工过程产生的废建筑材料按每 100m^2 建筑面积 0.5t 计，则将产生建筑垃圾约 62.5t。

3.7 运营期污染源强分析

3.7.1 废水源强分析

根据工程分析及水平衡分析，本项目废水主要为沥液、沼液、各类冲洗废水（车辆、地面、设备冲洗水）、初期雨水、沼气冷凝水及生活污水。

（1）车辆冲洗废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水

本项目车辆冲洗废水产生量为 2.89t/d，1054.85t/a；设备冲洗废水产生量为 8.55t/d，3120.75t/a；地面冲洗废水产生量为 23.75t/d，8668.75t/a。根据类比分析，各类冲洗废水

仅用于环评公示

中污染物浓度：COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮 30mg/L。冲洗废水汇于浓浆池回用。

（2）沼液

根据物料平衡及水平衡分析，本项目实施后厌氧发酵罐所产生的沼液 144.49t/d，52738.85t/a。沼液中 COD_{Cr} 浓度较高，根据工可提供的国内同类型餐厨垃圾处理项目（中温湿式厌氧发酵）产生的沼液水质，确定本项目沼液的水质数据详见表 3.7-1。

表 3.7-1 沼液水质 单位：mg/L

项目	COD	NH_3-N	SS
浓度范围	10000-15000	2000-2500	1500-2000

（3）除臭喷淋废水

根据水平衡分析，本项目除臭喷淋废水产生量为 0.2t/d，73t/a。除臭喷淋废水中主要含有喷淋过滤下来的各类恶臭污染物、生物菌等，根据类比分析，废水中污染物浓度为：COD 为 500~1000mg/L、SS 为 150~200mg/L、氨氮 15~20mg/L。

（4）沼气冷凝水

根据水平衡分析，本项目沼气冷凝水产生量为 0.17t/d，62.05t/a。沼气冷凝水水质相对较好，成分较为简单，根据类比分析，废水中污染物浓度为：COD：100~200mg/L、氨氮 5~10mg/L。

（5）生活污水

根据水平衡分析，本项目实施后员工生活污水产生量为 3.32t/d，1211.8t/a。根据生活污水调查资料，水质为 COD_{Cr} 500mg/L、氨氮 35mg/L、SS200mg/L。

（6）初期雨水

根据水平衡分析，本项目初期雨水产生量为 1.06t/d，318.4t/a。根据类比分析，初期雨水中污染物浓度为：COD：500mg/L、氨氮 5~10mg/L、SS200mg/L。

（7）废水源强汇总

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表 3.7-2。

综上，本项目废水产生量共计 149.24t/d（54404.2t/a），经采用三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺，达到纳管标准后统一纳管至黄田污水处理厂处理 ，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。主要污染物 COD、NH_3-N 排入环境浓度限值为 50mg/L、5mg/L。

仅用于环评公示

表 3.7-2 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施	污染物纳管量			污染物排放量		
				核算方法	产生废水量(t/a)	产生浓度(mg/L)	产生量(t/a)		纳管废水量(t/a)	纳管浓度(mg/L)	纳管量(t/a)	排放废水量(t/a)	排放浓度(mg/L)	排放量(t/a)
厌氧发酵系统	厌氧发酵罐	沼液（含冲洗废水）	COD	类比法	52738.9	15000	791.0828		52738.9	500	26.3694	52738.9	50	2.6369
			NH_3-N	类比法	52738.9	2500	131.8471		52738.9	35	1.8459	52738.9	5	0.2637
			SS	类比法	52738.9	2000	105.4777		52738.9	400	21.0955	52738.9	10	0.5274
恶臭处理系统	碱喷淋+酸喷淋	除臭喷淋废水	COD	类比法	73	1000	0.0730		73	500	0.0365	73	50	0.0037
			NH_3-N	类比法	73	20	0.0015		73	35	0.0026	73	5	0.0004
			SS	类比法	73	200	0.0146		73	400	0.0292	73	10	0.0007
沼气净化系统	冷凝器	沼气冷凝水	COD	类比法	62.1	200	0.0124		62.05	500	0.0311	62.05	50	0.0031
			NH_3-N	类比法	62.1	10	0.0006		62.05	35	0.0022	62.05	5	0.0003
厂区雨水系统	初期雨水池	初期雨水	COD	类比法	318.4	500	0.1592		318.4	500	0.1592	318.4	50	0.0159
			NH_3-N	类比法	318.4	10	0.0032		318.4	35	0.0032	318.4	5	0.0016
			SS	类比法	318.4	200	0.0637		318.4	400	0.0637	318.4	10	0.0032
员工生活	办公区	生活污水	COD	类比法	1211.8	500	0.6059		1211.8	500	0.6059	1211.8	50	0.0606
			NH_3-N	类比法	1211.8	35	0.0424		1211.8	35	0.0424	1211.8	5	0.0061
			SS	类比法	1211.8	200	0.2424		1211.8	400	0.4847	1211.8	10	0.0121
全厂合计			COD	类比法	54404.2	14556	791.9333		54404.2	500	27.2021	54404.2	50	2.7202
			NH_3-N	类比法	54404.2	2424	131.8948		54404.2	35	1.9041	54404.2	5	0.2720
			SS	类比法	54404.2	1938	105.7983		54404.2	400	21.7617	54404.2	10	0.5440

仅用于环评公示

3.7.2 废气源强分析

本项目废气主要包括恶臭废气（预处理车间恶臭废气、污水处理站恶臭废气）、沼气锅炉废气、火炬燃烧废气。

1、恶臭废气

本项目恶臭废气包括预处理车间恶臭废气和污水处理站恶臭废气。

（1）预处理车间恶臭废气

①恶臭气体来源与组成

预处理车间内垃圾卸料槽和分拣机等产生的臭气来源及组分相同，主要为城市生活餐厨垃圾中米和面粉类食物残余、蔬菜、动植物油、肉骨等发酵产生的气味。一般以蛋白质与多糖类（淀粉及纤维素等）有机物形式存在，这些有机物在好氧、厌氧细菌的作用下发酵、腐烂、分解的过程中，会逐渐产生多种臭气污染物，其中主要是 NH_3、H_2S 等臭气，也包括甲硫醇、三甲胺等恶臭污染物，其嗅觉阈值如下：

NH_3（氨）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为 0.028mg/m³；

H_2S（硫化氢）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为 0.0076 mg/m³。

本项目日处理餐厨垃圾 150t/d，餐厨垃圾在预处理过程中将产生臭气，其主要成分为 NH_3、H_2S 等。

②风量确定

根据设计单位提供的资料，各恶臭产生位置的换气量如表 3.7-3。

表 3.7-3　恶臭气体收集风量核算一览表

序号	臭气释放源	空间体积（m³）	数量	换气频率（次/h）	臭气量（m³/h）
预处理车间					
1	餐厨垃圾卸料池及集气罩	280	1	4	4480
2	沥液池	20	1	4	80
3	卸料间	1188	1	2	2376
4	厌氧出渣间	101.25	1	4	405
5	加热罐	10	2	4	80
6	缓存池	66	1	4	264
7	浓浆池	160	1	4	640

仅用于环评公示

8	预处理出渣间	292.5	1	4	1170
9	预处理车间	4681	1	2	9362
综合设备间					
1	污水处理池	-	-	-	5000
合计					23857

考虑漏气系数得：23857*1.1=26242.7m³/h，加上富余量设计该项目臭气量约30000m³/h，可保证厂区处理过程中所产生的臭气处理达标后排入大气。

③恶臭处理措施

因场地限制，本项目预处理区和污水处理区废气收集后集中到一套废气处理设施进行处理后通过一根排气筒高空排放。

根据可行性研究报告及设计方案，本项目废气处理采用“化学洗涤+光催化氧化活化+活性炭吸附+植物液雾化”组合处理工艺，设计处理风量为 30000m³/h，处理效率 85%（非正常工况，处理效率按下降至 50%计），除臭系统工艺流程图如下：

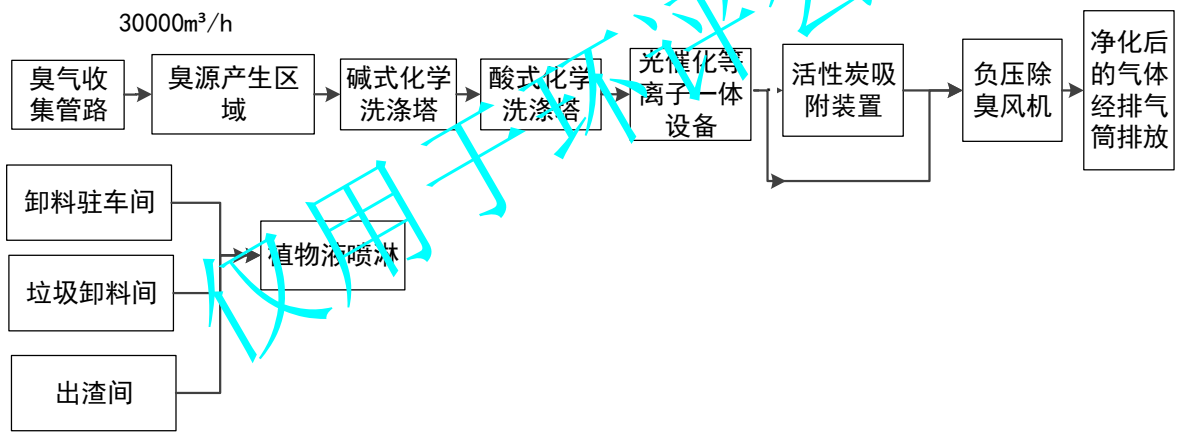


图 3.7-1　除臭系统工艺流程示意图

④恶臭浓度分析

因预处理过程中餐厨垃圾中的有机质并未进行充分降解，恶臭污染物的产生量难以通过物料衡算法或理论计算公式进行计算。目前，没有可用的产污系数供参考，因此排除采用物料衡算法或理论进行源强核算。现全国各地区已陆续推行实施餐厨废弃物的分类处置和资源化利用，已有不少项目实施并投入运行，本次评价参考已投产运行“湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目”的竣工验收监测数据进行分析。

湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目由湖州旺能再生能源开发有限公司

仅用于环评公示

建设，位于湖州市南浔区和孚镇长超山东矿区，一期为 200t 厨余垃圾+100t 餐饮垃圾的处理规模，主体工艺采用“预处理+中温厌氧发酵+沼气发电”，预处理单元（与本项目相同）包括物料接收系统、分拣系统、精分制浆系统、除砂系统、油水分离系统等，设置 2 套除臭装置，分别处理东车间+污水处理站、西车间的恶臭气体，风量均为 30000m³/h，均采用“酸洗+碱洗+高效洗涤+光催化氧化+除臭工作液吸收”组合除臭工艺。

该项目于 2018 年 1 月 15 日和 2018 年 1 月 16 日进行验收监测，监测期间餐饮垃圾处理量为 88~90t/d，生产负荷 88%~90%；厨余垃圾处理量为 155~164t/d，生产负荷为 77.5%~82%，生产负荷均在 75%以上，符合验收工况要求。具体验收监测数据如下表所示。

表 3.7-4 湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目监测期间生产工况

设计规模	实际建设规模	监测日期	产品名称	实际产量 t/d	生产负荷
200t 餐饮垃圾+200t 厨余垃圾	100t 餐饮垃圾+200t 厨余垃圾	2018-1-15	餐饮垃圾	90	90%
		2018-1-15	厨余垃圾	164	82%
		2018-1-16	餐饮垃圾	88	88%
		2018-1-16	厨余垃圾	155	77.5%

表 3.7-5 湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目验收监测数据统计表

采样时间	检测项目	采样点位	监测结果		
			标态干烟气量（Nm³/h）	排放浓度（mg/m³）	处理效率（%）
2018.1.15	NH_3	1#除臭装置进口（东车间+污水站）	36354	30.3	/
	H_2S			0.96	/
	臭气			672	/
	NH_3	1#除臭装置出口（东车间+污水站）	34635	10.7	64.6%
	H_2S			0.009	99.1%
	臭气			343	48.9%
	NH_3	2#除臭装置进口（西车间）	37213	11.3	/
	H_2S			0.011	/
	臭气			378	/
	NH_3	2#除臭装置出口（西车间）	34725	6.2	45.3%
	H_2S			0.006	43.8%
	臭气			193	48.8%
2018.1.16	NH_3	1#除臭装置进	38356	10.3	/

仅用于环评公示

	H_2S	口（东车间+污水站）		0.29	/
	臭气			672	/
	NH_3	1#除臭装置出口（东车间+污水站）	35430	4.8	53.2%
	H_2S			0.006	97.9%
	臭气			283	57.8%
	NH_3	2#除臭装置进口（西车间）	37423	16.2	/
	H_2S			0.022	/
	臭气			458	/
	NH_3	2#除臭装置出口（西车间）	33743	4.9	69.4%
	H_2S			0.014	35.4%
	臭气			174	62.0%

由上表验收监测数据可知，除臭系统进口氨气浓度在 10.3~30.3mg/m^3，硫化氢浓度在 0.011~0.96mg/m^3，臭气浓度在 378~672，监测时的标态干烟气量 33743~38356Nm^3/h，估算进口处氨气的最大排放速率为 1.10kg/h、硫化氢的最大排放速率为 0.035kg/h。

本项目设计处理量为餐厨垃圾 150t/d。与“湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目”中的厨余垃圾处理规模基本一致，处理工艺均为预处理+中温湿式厌氧发酵工艺，采用“化学洗涤+光催化氧化活化+活性炭吸附+植物液雾化”组合进行除臭处理，设计处理风量为 30000m^3/h，各污染物均能实现达标排放。

⑤污染源强核算

本项目参考类比项目污染源强及相关研究资料，确定垃圾臭气污染物产污系数见表 3.7-6 所示。计算得到主要臭气污染物（NH_3、H_2S）产生情况见表 3.7-7 所示。

表 3.7-6　垃圾臭气污染物产污系数

温度 / 主要污染物	15℃	**30℃**
NH_3（g/t 垃圾）	60.59	**86.68**
H_2S（g/t 垃圾）	6.20	**8.87**

注：本项目预处理车间温度一般控制在室温，环评按最不利情况考虑，按 30℃核算源强。

表 3.7-7　垃圾臭气污染物产生情况

项目 / 主要污染物	产生量（kg）	产生速率（kg/h）
NH_3	13.002	0.813
H_2S	1.331	0.083

仅用于环评公示

（2）污水处理站恶臭废气

企业污水处理站及沼渣脱水系统在运行过程中将产生一部分恶臭气体，主要成分亦为 NH_3 和 H_2S。根据总平面布置情况，污水处理站采用一体化处理装置，所有水池全部密闭加盖，沼渣脱水车间位于水处理站设备区，车间密闭收集，废气经收集至恶臭废气处理设施统一处理排放。

在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。类比同类污水处理站的相关数据，面源源强值中 NH_3 为 0.02g/h▪m^2、H_2S 为 0.004g/h▪m^2。设计污水处理站面积 750m^2。本项目污水处理站臭气产排情况见下表：

表 3.7-8 本项目污水处理站臭气产生情况

污染物	污水处理站面积（m^2）	产物系数（g/h·m^2）	产生量	
			kg/h	t/a
NH_3	750	0.02	0.015	0.131
H_2S	750	0.004	0.003	0.026

（3）废气治理措施及污染物排放情况

本项目接收段、出渣间废气密闭隔离，负压收集（进出入采用 2 道自动卷帘门隔离），各生产设备及输送设施均密闭，均质池等设备出气口管道密闭收集，预处理废气经收集后采用联合除臭（“化学洗涤+光催化氧化活化+活性炭吸附”为主，辅以“天然植物液”除臭）处理工艺处理后，通过 15m 排气筒排放，风量 30000m^3/h。

卸料大厅、接收段和出渣间等辅助以天然植物液喷洒除臭。

企业污水处理站采用一体化处理装置，所有水池全部密闭加盖，废气经收集至恶臭废气处理设施统一处理排放。

则预处理车间恶臭废气收集效率按 95%计，污水处理站恶臭废气收集效率按 85%计，恶臭废气处理设施处理效率按 85%计（非正常工况，处理效率按下降至 50%计），天然植物液喷淋系统对预处理车间无组织恶臭废气处理效率按 40%计，则恶臭废气污染物产排情况详见表 3.7-9 至表 3.7-10。

表 3.7-9 正常工况恶臭废气产排情况

污染源	污染物		产生量		削减量		排放量	
			kg/h	t/a	kg/h	t/a	kg/h	t/a
预处理车间	有组织	NH_3	0.7724	4.5105	0.6565	3.8339	0.1159	0.6766
		H_2S	0.0789	0.4605	0.0670	0.3914	0.0118	0.0691

仅用于环评公示

	无组织	NH_3	0.0407	0.2374	0.0163	0.0950	0.0244	0.1424
		H_2S	0.0042	0.0242	0.0017	0.0097	0.0025	0.0145
污水处理站	有组织	NH_3	0.0128	0.0745	0.0109	0.0633	0.0019	0.0112
		H_2S	0.0026	0.0149	0.0022	0.0127	0.0004	0.0022
	无组织	NH_3	0.0023	0.0131	0.0000	0.0000	0.0023	0.0131
		H_2S	0.0005	0.0026	0.0000	0.0000	0.0005	0.0026
全厂小计	有组织	NH_3	0.7851	4.5850	0.6673	3.8972	0.1178	0.6877
		H_2S	0.0814	0.4754	0.0692	0.4041	0.0122	0.0713
	无组织	NH_3	0.0429	0.2505	0.0163	0.0950	0.0266	0.1556
		H_2S	0.0046	0.0269	0.0017	0.0097	0.0029	0.0172
	小计	NH_3	0.8280	4.8355	0.6836	3.9922	0.1444	0.8433
		H_2S	0.0860	0.5022	0.0709	0.4138	0.0152	0.0885

表 3.7-10　非正常工况恶臭废气产排情况

污染物		产生量		削减量		排放量	
		kg/h	t/a	kg/h	t/a	kg/h	t/a
有组织	NH_3	0.7851	4.5850	0.3926	2.2925	0.3926	2.2925
	H_2S	0.0814	0.4754	0.0407	0.2377	0.0407	0.2377
无组织	NH_3	0.0429	0.2505	0.0163	0.0950	0.0266	0.1556
	H_2S	0.0046	0.0269	0.0017	0.0097	0.0029	0.0172
小计	NH_3	0.8280	4.8355	0.4088	2.3875	0.4192	2.4481
	H_2S	0.0860	0.5022	0.0424	0.2474	0.0436	0.2549

2、油水分离废气

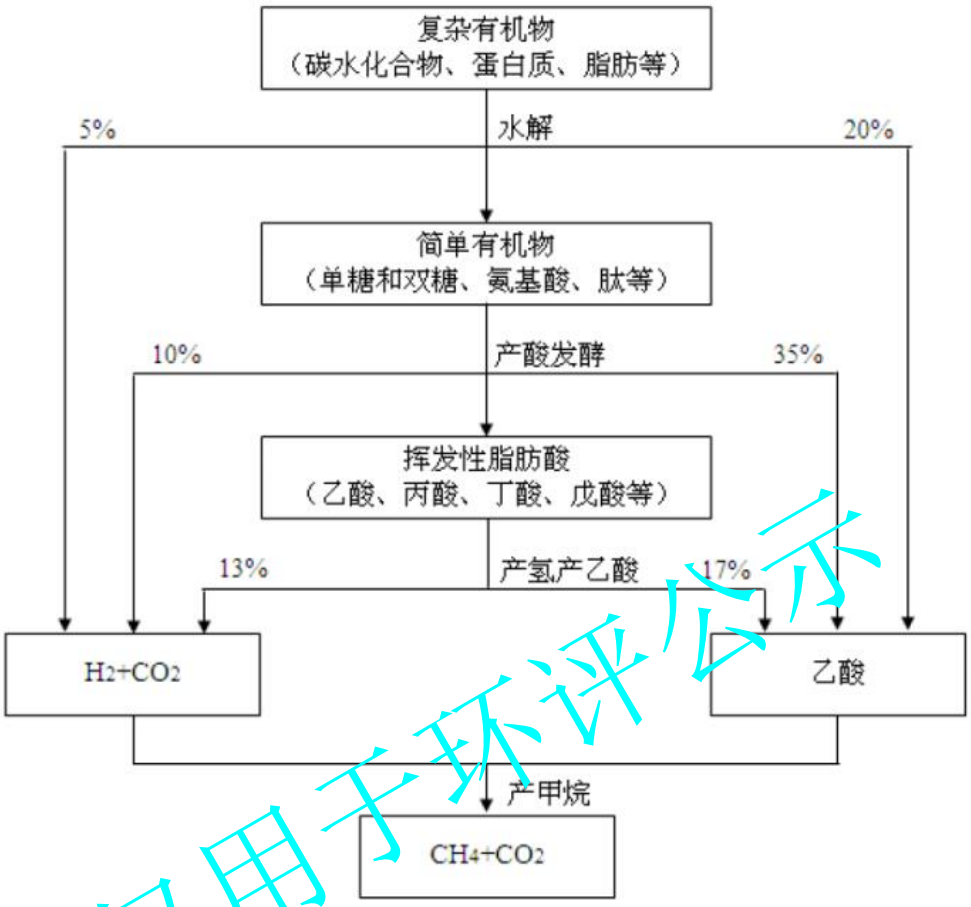
餐厨垃圾制浆、除杂后，通过离心可分离中餐厨垃圾中的粗油，油水分离前浆料需加热至 30~40℃，根据《餐饮业废油脂有害成分及特征指标研究》（张璇、余汉豪、单习章、王国粹、尹平河，广州环境科学，第 19 卷第 4 期，2004 年 12 月，P29-31），餐饮业废弃油脂在加热过程中，其中的不饱和脂肪酸会因受热分解而产生挥发性有机物，其成分较为复杂，包括丙酸、丁酸、庚醛、辛醛、葵烷、正十二烷~正十七烷、2-壬烯醇等酸类、醛类、烷烃类、醇类，呈一定的酸败臭味。

根据本项目的工艺设置，油水分离属于预处理中的一道工序，油水分离阶段产生的 H_2S、NH_3 等恶臭污染源已一并计入预处理废气中。由于本项目油水分离温度较低，湿热处理过程挥发的有机臭气产生量不大，且难以定量，不做量化分析。油水分离过程挥发的有机臭气随预处理废气一并送除臭装置净化处理后高空排放。

3、厌氧发酵过程中的有机酸

仅用于环评公示

厌氧消化理论的发展实际上是建立在厌氧消化过程中物质转化规律的研究上。在厌氧消化过程中物质转化规律如图 3.7-2 所示。



仅用于环评公示

图 3.7-2 厌氧消化过程中物质转化规律

从图中可以看出，复杂有机物首先通过微生物的水解作用转化成溶解性单体或二聚体，其中木质纤维素、淀粉类等碳水化合物水解转化成葡萄糖，蛋白质类物质在蛋白酶的作用下水解转化成短肽或氨基酸，脂肪在脂肪酸的作用下水解转化成甘油和长链脂肪酸。经过水解酸化阶段的作用后，生成的小分子物质很容易进入微生物细胞内，转化成更为简单的，以挥发性脂肪酸为主的物质，此后生成的乙醇、丙酸、丁酸等挥发性脂肪酸在产氢产乙酸的作用下进一步分解成为乙酸和 H_2，为产甲烷菌提供可直接利用的反应底物。最后由产甲烷菌将乙酸、甲酸和 H_2+CO_2 等生成 CH_4、CO_2 及合成自身所需物质。由此可见，乙酸等挥发性有机酸可以看作是餐厨垃圾厌氧消化过程的中间产物。

根据《不同温度对餐厨垃圾酸化及其产物甲烷化的影响研究》（何曼妮，北京化工大学学位论文，2013 年 6 月），以富集培养后高效的产酸发酵菌系作为接种物，对餐

厨垃圾进行厌氧消化试验，在不同温度下，最终出料中有机酸的含量见表 3.7-11。

表 3.7-11 三个温度下餐厨垃圾中温产甲烷阶段出料性质

温度（℃）	35	55	70
pH	7.27	7.07	7.02
乙醇（mg/L）	14.99	26.85	21.71
乙酸（mg/L）	4.43	11.08	10.97
丙酸（mg/L）	0	0.95	1.04
丁酸（mg/L）	0	0	0
总挥发性有机酸（mg/L）	19.42	39.91	34.35

项目厌氧消化温度控制在 32~38℃，对照表 3.7-10 可知，该温度下挥发性有机酸的残留量相对较低，挥发进入沼气中的挥发性有机酸量不大，经锅炉燃烧后将进一步降低挥发性的有机酸排放，故最终挥发性有机酸对外环境的影响不大，本环评不在另外计算。

4、沼气锅炉废气

项目配备 2t/h 燃气锅炉 1 台，供应生产所需饱和蒸汽，锅炉燃料为餐厨垃圾处理厂净化后的沼气，根据沼气处理设计参数表，硫化氢含量小于 200 mg/m^3，能达到天然气二类标准。 根据《第一次全国污染普查工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订），燃气锅炉产污系数见表 3.7-12。

表 3.7-12 燃气锅炉（热气生产和供应行业）产污系数表

产品名称	燃料	污染物	单位	产物系数
蒸汽/热水/其他	天然气	废气量	Nm^3/万 m^3	136259.17
		二氧化硫	kg/万 m^3	0.02S
		氮氧化物	kg/万 m^3	18.71

根据工程分析及物料平衡计算，本项目沼气产生量为 7500m^3/d，经冷凝脱硫后，硫化氢含量小于 200 mg/m^3，折算为 7313m^3/d 沼气。其中 2400m^3/d 送沼气锅炉燃烧，为企业提供蒸汽供热。多余 4913m^3/d 沼气用于沼气发电。根据设计单位提供相关资料，拟购置锅炉为德国进口沼气锅炉，自带低氮燃烧器，脱硝效率可达 80%，则污染物的产排情况见表 3.7-13。

表 3.7-13 燃气锅炉产排污情况

污染物	废气量（Nm^3/h）	产生量（t/a）	排放量（t/a）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m^3）
SO_2	2043.9	0.362	0.362	0.062	30.3
NO_x		1.641	0.328	0.056	27.4

仅用于环评公示

5、沼气发电机组燃烧废气

项目锅炉使用余气用于沼气发电，沼气发电机组耗气量为 4913m³/d（179.3 万 m³/a），产生的烟气主要污染物为 SO_2、NO_X 和颗粒物，烟气由 1 根 15m 高的烟囱排放。本项目沼气发电采用燃气内燃机发电机组，本次评价沼气发电产污系数参照安徽胜利生物质有限公司年产 2000 万立方米规模化大型沼气项目环境影响报告表（2018 年取得批复），该项目发电采用燃气内燃机发电机组，废气取《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）》中燃气发电机组燃机产排污系数，即 SO_2 产污系数 70.7mg/m³、NO_X1.66g/m³，颗粒物 103.9mg/m³，工业废气量参照工程设计资料。

根据工程设计，项目产生的沼气甲烷含量为 60%，热值为 5000 大卡/Nm³，项目拟配备发电机品牌为曼海姆，额定功率 1000kW，消耗沼气量 320.4m³/h（年发电约 5596h，日发电约 15h），每方沼气发电 2.422kWh/m³，废气量 2903m³/h，项目的沼气日可发电 11899.3kWh。本项目沼气发电机组耗气量为 179.3 万 m³/a。沼气发电机组燃烧产生的烟气经 15m 高的烟囱排放。

沼气发电机组排放废气污染物情况见下表。

表 3.7-14　沼气发电机组烟气排放情况统计

燃料	排气总量 (Nm³/h)	污染物名称	浓度 (mg/m³)	浓度 (g/kW•h)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	排放标准			达标情况
							mg/m³	kg/h	g/kW•h	
沼气	2903	NO_x	183.2118	**0.6854**	0.5319	2.9810	/	/	3.5	达标
		SO_2	**7.8031**	0.0292	**0.0227**	0.1270	550	0.03	/	达标
		烟尘	11.4673	**0.0429**	0.0333	0.1866	/	/	0.02	不达标
		烟尘*	2.2935	**0.0086**	0.0067	0.0373	/	/	0.02	达标

注：*表示烟气经干式过滤器处理后的排放情况，过滤效率按 80%计。

从上表可知，未经处理的沼气发电产生的烟尘（颗粒物）排放浓度不能满足《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物颗粒物 0.02g/kW • h 要求。建议在烟气经过余热回收后端加装干式过滤器（由金属挡板和无纺布组成），过滤颗粒物效率按 80%计。

6、应急火炬燃烧烟气

本项目设 1 根应急燃烧火炬，燃烧废气主要污染物为 NO_X、SO_2 和 TSP。本项目在

仅用于环评公示

发电机组设备检修或系统不能向下供气的情况会使用应急火炬燃烧沼气，应急火炬沼气燃烧废气间歇排放。由于应急火炬使用的可能性较小，按每年应急火炬累计使用 48h 计，燃烧参照天然气燃烧排放系数计算，NO_X 产生量为 0.013t/a，SO_2 产生量为 0.0007t/a，TSP 产生量为 0.0048t/a。

7、废气污染源源强核算结果

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表 3.7-15。

仅用于环评公示

表 3.7-15 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间（h/a）
			核算方法	废气产生量（m^3/h）	产生浓度（mg/m^3）	产生量（kg/h）	工艺	效率（%）	核算方法	废气排放量（m^3/h）	排放浓度（mg/m^3）	排放量（kg/h）	
预处理生产线及污水处理站	处理设施排气筒 1	NH_3	排污系数法	30000	25.8	0.7851	碱洗+酸洗+光催氧化+活性炭吸附	85	排污系数法	30000	3.8	0.1178	5840
		H_2S	排污系数法	30000	2.7	0.0814		85	排污系数法	30000	0.3	0.0122	5840
	预处理车间面源 1	NH_3	排污系数法	/	/	0.0407	喷天然植物液	40	排污系数法	/	/	0.0244	5840
		H_2S	排污系数法	/	/	0.0042		40	排污系数法	/	/	0.0025	5840
	污水处理站面源 2	NH_3	排污系数法	/	/	0.0023	无	0	排污系数法	/	/	0.0023	5840
		H_2S	排污系数法	/	/	0.0005		0	排污系数法	/	/	0.0005	5840
沼气锅炉	排气筒 2	SO_2	排污系数法	2043.9	30.3	0.062	低氮燃烧器	0	排污系数法	2043.9	30.3	0.062	5840
		NO_x	排污系数法	2043.9	137.5	0.281		80	排污系数法	2043.9	27.4	0.056	5840
沼气发电机	排气筒 3	SO_2	排污系数法	2903	7.8	0.0227	无	0	排污系数法	2903	7.8	0.0227	5596
		NO_x	排污系数法	2903	183.2	0.5319		0	排污系数法	2903	183.2	0.5319	5596
应急火炬	排气筒 4	SO_2	排污系数法	/	/	0.0146	无	0	排污系数法	/	/	0.0146	48
		NO_x	排污系数法	/	/	0.2708		0	排污系数法	/	/	0.2708	48

仅用于环评公示

3.7.3 噪声源强分析

本项目运行时生产设备产生噪声，主要噪声源为输送机、分拣机、各类泵、风机等，根据机器数量和噪声水平，运转时具体设备源强见表 3.7-16 所示。

表 3.7-16 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工艺/生产线	噪声源	声源类型	噪声源强		降噪措施		噪声排放值		持续时间（h）
			核算方法	噪声值	工艺	降噪效果	核算方法	噪声值	
预处理生产线	餐饮接料装置	频发	类比法	65	房屋隔声、减震	20dB（A）	类比法	45	5840
	分拣机	频发	类比法	75			类比法	55	5840
	液压站（风冷）	频发	类比法	75			类比法	55	5840
	进料无轴螺旋输送机	频发	类比法	65			类比法	45	5840
	出料无轴螺旋输送机	频发	类比法	65			类比法	45	5840
	压榨脱水机	频发	类比法	70			类比法	50	5840
	出渣无轴螺旋输送机	频发	类比法	65			类比法	45	5840
	卧式离心机	频发	类比法	70			类比法	50	5840
	油脂输送泵	频发	类比法	80			类比法	60	5840
厌氧发酵组	除砂泵	频发	类比法	80	减震、隔声设备	15dB（A）	类比法	65	8760
沼气贮气柜	增压风机	频发	类比法	80	消声、隔声设备		类比法	65	8760
	气柜防爆风机	频发	类比法	80			类比法	65	8760
沼渣脱水系统	沼渣输送泵	频发	类比法	80	减震、隔声设备		类比法	65	5840
	卧式螺旋沉降离心机	频发	类比法	70	减震	10dB（A）	类比法	60	5840
	脱水清液泵	频发	类比法	80	减震、隔声设备	15dB（A）	类比法	65	5840
锅炉房	给水泵	频发	类比法	80	房屋隔声、减震	20dB（A）	类比法	60	5840
	循环泵	频发	类比法	80			类比法	60	5840
发电机房	发电机组	频发	类比法	80	房屋隔声、减震	20dB（A）	类比法	60	5840

仅用于环评公示

3.7.4 固废源强分析

1、副产物产生情况

本项目产生的副产物主要为压榨固渣、工业油脂、废脱硫剂、沼渣、污水处理污泥、废活性炭、废包装材料、生活垃圾。

（1）压榨固渣

根据物料平衡分析，固渣产生量 13.8t/d，5037t/a。该部分压榨固渣主要为有机物，并含有大量水，由企业定时采用运渣车清运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处置。

（2）浮渣、沉砂

根据物料平衡分析，浮渣产生量 2t/d，730t/a；沉砂产生量 3t/d，1095t/a。该部分固废定时采用运渣车清运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处置。

（3）工业油脂

根据物料平衡分析，离心分离产生的工业油脂 2.8t/d，1022t/a。该部分工业油脂作为副产品，出售给油脂企业进一步加工。

（4）废脱硫剂

本项目采用氧化铁作为脱硫剂用于沼气脱硫净化，氧化铁用量 9t/a，预计沼气脱硫装置失去活性的脱硫剂年产生量 12t/a。该部分废脱硫剂主要成分为氧化铁、硫化铁，可由厂家回收再生。

（5）沼渣

根据物料平衡分析，本项目沼液/沼渣等厌氧发酵废弃物经螺旋压榨机，产生沼渣 10t/d，3650t/a。该部分沼渣企业定时采用运渣车清运至永嘉县垃圾发电厂焚烧处置。

（6）污水处理污泥

根据物料平衡分析及废水污染物产排源强，本项目废水处理量 45936.2t/a，SS 加权平均浓度 1310mg/L，推算出干污泥产生量 68.3t/a，经板框压滤预处理后，湿污泥产生量 273.2t/a（含水率 75%），该污泥与沼渣一同运至永嘉县垃圾发电厂焚烧处置。

（7）废树脂（滤膜）

软水制备过程中产生的废滤膜产生量为 0.1t/a，定期更换，废树脂属于危险废物，收集后委托有资质单位处置，不外排。

（8）废包装材料

仅用于环评公示

本项目废包装材料预计产生量约为 2t/a，主要为污水处理所用药剂的废包装袋和天然植物液废包装桶。该部分可出售综合利用。

（9）废紫外灯管

项目恶臭废气治理设备的紫外灯管约 3-5 年需要定时更换，会产生一定量的废紫外灯管，年产量约为 0.1t/a。经收集后委托有资质单位处理。

（10）废活性炭

项目恶臭废气治理设备会产生活性炭，废活性炭年产生量约为 5t/a，妥善暂存后委托有资质单位处理。

（11）生活垃圾

本项目拟定员工 83 人，垃圾产生量按 1kg/人·d 计，则生活垃圾产生量 30.3t/a。委托环卫部门定时清运至垃圾中转站，最终进入永嘉县垃圾焚烧发电厂处置处置。

表 3.7-17 项目副产物产生情况汇总

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	产生量 t/a
1	浮渣、沉砂	厌氧发酵	固态	有机物、砂	1825
2	固渣	压榨	固态	有机物、水	5037
3	工业油脂	离心分离	液态	动植物油	1022
4	废脱硫剂	沼气脱硫	固态	氧化铁、硫化铁	12
5	废树脂（滤膜）	软水制备	固态	树脂	0.1
6	沼渣	厌氧发酵	污泥	有机物、水	3650
7	污水处理污泥	污水处理	污泥	有机物、水	273.2
8	废包装材料	拆包	固态	塑料等	2
9	废紫外灯管	废气治理	固态	紫外灯管	0.1
10	废活性炭	废气治理	固态	活性炭等	5
11	生活垃圾	员工办公	固态	纸张、塑料等	30.3

（2）副产物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)规定进行固废的判定，固体废物属性判定结果见表 3.7-18。

表 3.7-18 本项目副产物属性判定

序号	副产物名称	产生工序	形态	是否属于固体废物	判定依据
1	浮渣、沉砂	厌氧发酵	固态	是	4.2b)
2	固渣	压榨	固态	是	4.2b)
3	工业油脂	离心分离	液态	否	5.2c)

仅用于环评公示

4	废脱硫剂	沼气脱硫	固态	是	4.3n)
5	废树脂（滤膜）	软水制备	固态	是	4.3l)
6	沼渣	厌氧发酵	污泥	是	4.2b)
7	污水处理污泥	污水处理	污泥	是	4.3e)
8	废包装材料	拆包	固态	是	4.1c)
9	废紫外灯管	废气治理	固态	是	4.3l)
10	废活性炭	废气治理	固态	是	4.3l)
11	生活垃圾	员工办公	固态	是	4.1h)

3、危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录（2016 版）》以及《危险废物鉴别标准》进行判定，详见表 3.7-19。

表 3.7-19　危险废物属性判定表

序号	副产物名称	产生工序	是否属于危险废物	危废废物类别	危险废物代码
1	浮渣、沉砂	厌氧发酵	否	/	/
2	固渣	压榨	否	/	/
3	废脱硫剂	沼气脱硫	否	/	/
4	废树脂（滤膜）	软水制备	是	HW13	900-015-13
5	沼渣	厌氧发酵	否	/	/
6	污水处理污泥	污水处理	否	/	/
7	废包装材料	拆包	否	/	/
8	废紫外灯管	废气治理	是	HW29	900-023-29
9	废活性炭	废气治理	是	HW49	900-041-49
10	生活垃圾	员工办公	否	/	/

仅用于环评公示

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，其中危险废物汇总如下：

表 3.7-20 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	危险特性	污染防治措施*
1	废树脂(滤膜)	HW13	900-015-13	0.1	软水制备	固态	树脂	一个季度	T	暂存危废间，定期委托有危险废物资质单位处理
2	废活性炭	HW49	900-041-49	5	废气治理	固态	废活性炭、有机气体	一年	T/In	
3	废紫外灯管	HW29	900-023-29	0.1	废气治理	固态	紫外灯管	3-5 年	T	

4、副产物汇总

本项目副产物产排情况汇总见表 3.7-21。

表 3.7-21　副产物产排汇总表

工序/生产线	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况		处置措施		最终去向（排放）	
				核算方法	产生量 t/a	工艺	处置量 t/a	处置措施	排放量 t/a
预处理生产线	压榨脱水机	固渣	一般固废	物料衡算	5037	委托处置	5037	永嘉县垃圾焚烧发电厂	0
沼气净化	脱硫罐	废脱硫剂	一般固废	物料衡算	12	委托处置	12	厂家	0
软水制备	软水制备装置	废树脂(滤膜)	危险固废	物料衡算	0.1	委托处置	0.1	相关资质单位	0
厌氧发酵	厌氧发酵装置	沼渣	一般固废	物料衡算	3650	委托处置	3650	永嘉县垃圾焚烧发电厂	0
厌氧发酵	厌氧发酵装置	浮渣、沉砂	一般固废	物料衡算	1825	委托处置	1825	永嘉县垃圾焚烧发电厂	0
污水处理	污水处理站	污水处理污泥	一般固废	物料衡算	273.2	委托处置	273.2	永嘉县垃圾焚烧发电厂	0
废气治理	废气治理	废活性炭	危险固废	物料衡算	5	委托处置	5	相关资质单位	0
废气治理	废气治理	废紫外灯管	危险固废	物料衡算	0.1	委托处置	0.1	相关资质单位	0
生产区	/	废包装材料	一般固废	类比分析	2	出售综合利用	2	物资公司	0
办公区	/	生活垃圾	一般固废	排污系数	30.3	委托处置	30.3	永嘉县垃圾焚烧发电厂	0

3.7.5 交通运输移动源源强分析

本项目交通运输移动源源强不计入公司污染物总量。

1、交通移动运输源交通量、运输方式、运输路线

本项目物料及产品运输新增的交通运输移动源主要为项目餐厨垃圾收运车辆和运渣车。本项目设计日处理 150 吨餐厨垃圾，采用 3 吨/ 5 吨餐厨垃圾收运车收运，根据项目工可，3 吨餐厨垃圾收运车运行数量 7 辆，5 吨餐厨垃圾收运车运行数量 11 辆，每车每天运输 2 次。平均每天运输次数 36 次。根据物料平衡，本项目废渣日产生量为 60t/d，采用 5 吨运渣车运输，平均每天运输次数 12 次。

综上，按照运输次数，折算交通量为：中型车 96 辆/d（含来回）。

本项目餐厨垃圾收运车辆采用专用餐厨垃圾收集车，主要运输路线为各餐厨垃圾产生点—县域道路—104 国道—223 省道—厂内。

本项目运渣车主要运输路线为厂内—223 省道—虹三线—永嘉县垃圾焚烧发电厂。

具体情况详见表 3.7-22。

仅用于环评公示

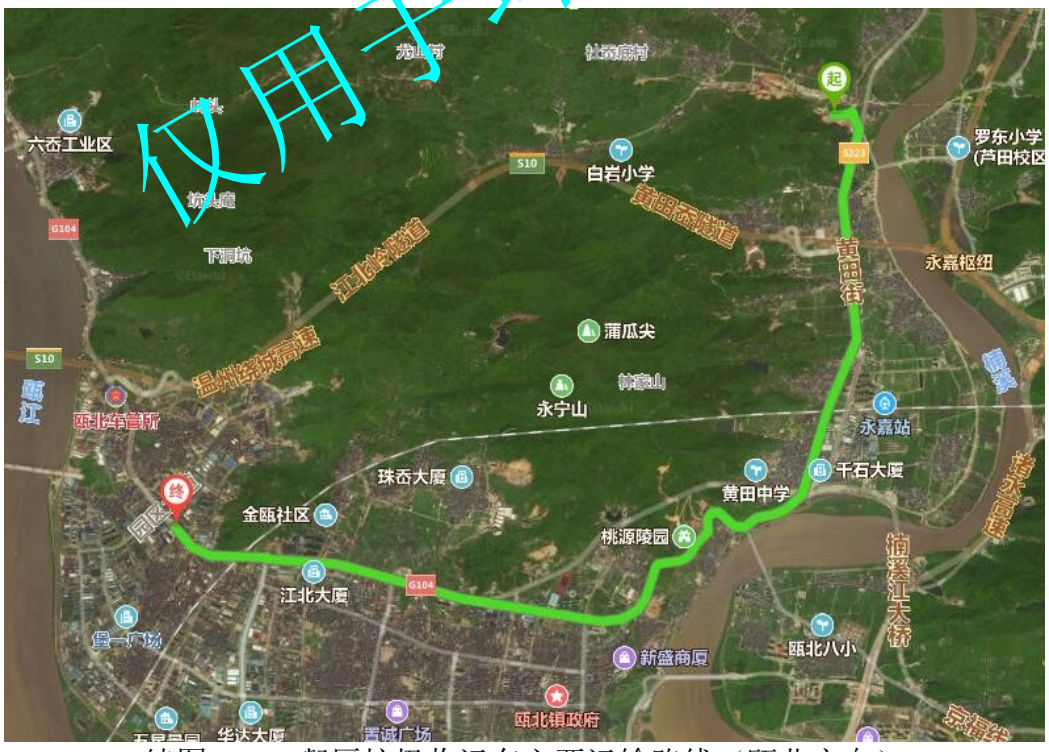
表 3.7-22 本项目新增交通运输移动源基本情况

运输车辆	车辆类型	实际交通量	主要运输道路	平均运输长度
餐厨垃圾收集车	中型车	72 辆/d	S223/G104	23km
运渣车	中型车	24 辆/d	S223/虹三线	10km

备注：中型车包括座位＞19 座的客车和2t <载质量≤7t 的货车。



图 3.7-3 餐厨垃圾收运车主要运输路线（桥下方向）



续图 3.7-3 餐厨垃圾收运车主要运输路线（瓯北方向）

仅用于环评公示



续图 3.7-3 餐厨垃圾收运车主要运输路线（上塘方向）

仅用于环评公示



图 3.7-4 运渣车主要运输路线

仅用于环评公示

2、交通移动运输源废气源强分析

交通移动运输源废气主要是餐厨垃圾收运车辆行驶排放的尾气，主要污染物为 NOx、CO 及非甲烷总烃和烟尘等，其中 NOx 和 CO 排放浓度较高。机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分非甲烷总烃和几乎全部的 NOx 及 CO 都来源于排气管。CO 是燃料在机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的匀均性。NOx 产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。非甲烷总烃产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。

（1）源强计算公式

营运期交通移动运输源废气的排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气的排放源强一般可以按下式计算：

$$Q_j = \sum_{i=1}^{k} (A_i E_{ij} / 3600)$$

式中：Qj——j 类气态污染物排放源强度，mg/m·s；

i——表示汽车分类，分为大型车、中型车、小型车；

Ai——表示 i 类车辆预测年的车流量，辆/h；

Eij——表示 i 类车辆 j 种污染物的单车排放因子。

（2）排放因子 Eij 推荐值

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）“在 2015 年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油，在 2017 年底前，全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油”。

本项目于 2020 年建成投用，本次环评采用第五阶段标准排放系数。国标中单车排放系数见表 3.7-25(由于无法区分柴油、汽油车辆，以及点燃、非直喷、直喷等发电机车辆，均采用平均数据)。

表 3.7-23 国标中 NOx、CO 单车排放系数(单位：g/辆·km)

车型	第五阶段	
	CO	NO_x
小型车	0.75	0.12
中型车	**1.22**	**0.16**
大型车	1.51	0.18

根据表 3.7-23，计算得到本项目交通移动运输源废气排放源强，源强核算结果详见表 3.7-24，该部分排放量不计入公司污染物总量。

表 3.7-24 本项目新增交通运输移动源废气源强核算结果

污染源	污染物	平均运输距离（km）	日均排放量（mg/m·d）	排放量（t/a）
餐厨收运车辆	CO	23	87.8	0.737
	NOx		11.5	0.097
运渣车	CO	10	29.3	0.105
	NOx		3.8	0.014
合计	CO	/	/	0.842
	NOx		/	0.111

3.8 运营期污染源汇总

本项目主要污染源源强清单详见表 3.8-1。

仅用于环评公示

表 3.8-1　项目主要污染源源强清单

污染物名称		产生量（t/a）	削减量（t/a）	排放量（t/a）
废气	NH_3	0.8181	0.4046	0.4135
	H_2S	0.0841	0.0415	0.0426
	SO_2	0.4897	0	0.4897
	NO_x	4.635	1.313	3.322
废水	废水量	54404.2	0	54404.2
	COD	791.9333	789.2131	2.7202
	NH_3-N	131.8948	131.6228	0.2720
	SS	105.7983	105.3389	0.4594
固废	一般固体废物	11851.5	11851.5	0
	危险废物	5.2	5.2	0

仅用于环评公示

第四章　环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

永嘉县隶属于温州市，地理坐标为东经 120°19′~120°59′、北纬 27°58′~28°36′。东与乐清相接，南与温州市区隔江相望，西部与丽水市的青田、缙云相连，北与台州市仙居接壤，东北与台州市黄岩区交界。

拟建项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村。项目东侧为枫埠大街，过路为空地（规划工业用地）；南侧为黄田污水处理厂；西侧为山体；北侧为洞桥浦，过河为空地（规划交通枢纽用地）。项目地理位置见附图 1、相对位置见附图 8。

4.1.2 气候与气象

永嘉属中亚热带海洋型季风气候区，雨量充沛，四季分明，气候温和。常年平均气温在 17.85℃，最热为 7 月，月平均气温 28.0℃；最冷为 1 月，月平均气温 7.6℃。极端最高气温 41.3℃（2003 年 7 月 16 日），极端最低气温-8.2℃（1963 年 1 月 8 日）。年平均最高气温 21.9℃，年平均最低气温 14.8℃。气温南高北低，镇区气温较高，北部山地气温较低。原瓯北镇的初霜日期为 12 月 1 日左右，终霜日期为 2 月 21 日左右，无霜期 282 天。

永嘉雨量丰沛，多年平均年雨量约 1800mm，最大年降水量 2953mm，最少年降水量 1113.1mm；最大日降水量 404.7mm。降水季节趋势夏显冬干，相对集中于春、夏两季。降雨主要集中在每年 5-6 月的梅雨季节和 7-9 月的台风暴雨期，常形成大雨、暴雨等强降水过程。瓯北镇多年平均降水大于 25mm 的有 18.1 天；多年平均降雪 4.3 天。年平均积雪 1.5 天，主要在镇西北、东北部山地。

区内多年蒸发量为 1310.5mm，蒸发强烈期为 7-9 月，多年平均相对湿度为 82%，年平均无霜期为 275 天。全年主导风向：冬季盛行从大陆吹来的偏北风，气温较低，雨水较少；夏季盛行从海洋吹来的仿南风，湿大雨多，气温较高。春季天气多变，时常阴雨连绵；秋季大气较稳定，常见“秋高气爽”天气。全年气候总特点：温度适中，热量丰富；雨水充沛，空气湿润；四季分明，季风显著。

仅用于环评公示

区域属于亚热带季风气候，四季分明，热量丰富，雨水充足。夏半年水热同步，冬半年光温互补。据多年观测资料，有关数据如下：

年平均气温：18.2℃；1 月平均气温：8℃；7 月平均气温：29℃；年降雨量：1698mm；年降雨日：176 天；无霜期：270 天。

4.1.3 水文特征

1、地表水

项目区内河流属于瓯江水系，主要河流有楠溪江及其支流。

（1）楠溪江

楠溪江为流经上塘的一条主要河流。上源有大源溪(俗称大楠溪)、小源溪(俗称小楠溪)。其中正源大源溪发源于溪下乡黄二村括苍山脉大青山，干流长 139.92 公里，在永嘉瓯北清水埠汇入瓯江。流域面积 2489.9 平方公里。源头至江口自然落差 1030 米，平均比降 7.41%。沙头镇以下为感潮河段，俗称潮港。此段流程长 31.6 公里，平均宽 375 米。最大径流量出现在 8 月前后；最小径流量出现在 12 月或 1 月。多年平均径流量 28.7 亿立方米，年径流深 1200 毫米；水位的年内变化与降水、流量变化相一致；平均水温 19℃～20℃。楠溪江的潮汐特征上塘段平均高潮位 2.86m，平均低潮位-0.55m，平均潮差为 3.46m。涨潮平均历时 3 小时 54 分，落潮平均历时 8 小时 32 分。

（2）瓯江

瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等 13 个县(市)至崎头注入东海，全长 388km，流域面积达 17958km^2。温州市处于瓯江下游，瓯江(温州段)流域面积 4021km。瓯江源头海拔 1900m，进入海滨平原后仅 6m，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。

径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为 456.6m^3/s，平均年径流量为 144 亿 m^3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，如 1975 年径流量为 228.6 亿 m^3，而 1979 年径流量只有 65.7 亿 m^3，丰枯比达 3.4 倍，多年平均最小日平均流量为 26.1m^3/s，最枯的 1967 年只有 10.6m^3/s，而洪峰流量则高达 23000m^3/s(1952 年 7 月 20 日)。1987 年 3 月 30 紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于 34m^3/s，使瓯江干流的枯水径流大为增加。

仅用于环评公示

潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有拦门沙，属强潮河口。潮区界位于圩仁，感潮河段长 76km，特大潮可达圩仁，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长 30km，平均潮差 3.29～3.38m，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长 31 km，平均潮差 3.38～4.59m，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约 15km，年平均潮差 4.59m。过渡段和潮流段流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速 1.2m/s，涨潮量平均 0.7 亿 m^3，平均涨潮（流量）3700m^3/s，灵昆岛南、北江道，涨潮量达 3.7 亿 m^3，平均流量 19600m^3/s，落潮平均流量 16000m^3/s，涨落潮平均流速 1.0m/s，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。

潮汐：东海潮波进入浅海及河口区，受底和边界摩擦影响，呈浅海前进潮波型。潮汐特性为正规半日浅海潮。潮差、历时不等现象明显，河口龙湾站潮差最大，平均为 4.52m，最大达 7.21m，潮汐沿江上溯时，潮差与潮量沿程递减。涨落潮时差增大瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的 21 倍，江心屿是圩仁 8.1 倍，山根是圩仁的 0.6 倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降解主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。

2、地下水

根据含水组地层岩性、地下水的赋存条件、地下水水动力性质，可分为松散岩类孔隙潜水、孔隙微承压水和基岩裂隙水等。

松散岩类孔隙潜水

①残坡积层（Q^{el+dl}）孔隙潜水含水层

分布于丘陵山体表部及局部坡麓地带，含水层岩性为可塑状含碎石粉质黏土、稍密状含黏性土碎石，一般厚度 0.5～1.0m，局部可达 2～5.0m，含水层透水性较好，厚度小，富水性差，地下水主要接受大气降水、基岩裂隙水补给，季节性与时段性明显，雨季迅速向低洼处排泄或补给基岩裂隙水，一般地下水水量较贫乏，水质较好，水质类型为 HCO_3·SO_4-Ca 型。

②洪坡积层（Q_3^{pl+dl}）孔隙潜水含水层

仅用于环评公示

分布于丘陵间沟谷堆积洼地，岩性为可塑状含砾（碎石）粉质黏土、含黏性土碎石一般厚约 2-15m，地下水主要接受大气降水、农田回灌用水和地表径流的补给，地下水位埋深 1.0-2.0m。因含水层结构较为紧密，透水性差，分布不连续，受季节性变化明显，一般地下水水量较贫乏，水质较好，水质类型为 HCO_3-Ca·（Na+K）型。

③冲洪积层（Q_3^{al+dl}）孔隙潜水含水层

主要分布于溪流及其两侧，上部分布薄层粉质黏土，下部为砾砂、（漂）卵石，厚约 2～20m。该层的主要特征：透水性强，在垂向上富水性差异大，含水性受下部卵砾石层的厚度和分布范围的控制，一般无明显隔水层，无承压性，与地表水体联系紧密，受大气降水和洪水期补给，也与地表径流互相侧向补给。

地下水位随季节及附近地表水体水位变化而变化，地下水位埋深浅，水质较好，但易受污染。

基岩裂隙水

基岩裂隙水主要由层间裂隙水、风化带网状裂隙水和构造裂隙水组成，分布于火山碎屑岩和沉积岩中。层间裂隙水主要由层间裂隙的发育程度和岩层单层厚度等因素决定其富水程度，风化带网状裂隙水的富水性由岩性、地形地貌、风化程度及风化带厚度及植被发育程度等因素决定，构造裂隙水主要赋存于构造裂隙中，受构造的力学性质及裂隙的连通性影响，一般张性构造带为良好的导水通道，而压性构造带往往导水性较差，构造裂隙水一般水量较稳定，水质良好。

仅用于环评公示

4.1.4 地质、地形、地貌

1、地形地貌

测区地理位置属海湾内河口地带，东濒温州、海湾，北、西为连绵的浙南群山边缘带，中部为冲海积平原。地貌类型属浙东南沿海丘陵平原区。

丘陵山区流水作用强烈，地势较陡，海拔高程 30-560m，相对高差 100-530m，以侵蚀田剥蚀低山丘陵区为主，山顶浑圆。最高峰为测区北的冲鼻岩，海拔 460m。

平原区地势低平，海拔高程 3-6m，地势白山前向海域略有倾斜。山前发育洪坡积斜地，地势起伏不大，向平原区倾斜。

2、地质

地层岩性

勘察区主要为第四系覆盖层（Q）和下伏基岩地层。基岩岩性有上侏罗统西山头组（J3x）晶屑凝灰岩，九里坪组（J3j）流纹斑岩。

第四系（Q）

第四系地层主要为海积黏土、淤泥、淤泥质土、粉质黏土，海冲积卵石，洪坡积含黏性土碎石，残坡积成因含碎石粉质黏土等。

海（冲）积物（Q4m、Q3al+m），主要分布于楠溪江、西溪流域海积平原区，岩性主要为黏土、淤泥、淤泥质土、卵石（砾石）、粉质黏土，分布不均匀 ，厚度变化较大，约 20-50m。

洪坡积物（Q3pl+dl），主要分布于坡麓地带，岩性主要为含粘性土碎（块） 石，厚度变化较大，约 l-8m。

残坡积物（Qel+dl），主要分布于低山丘陵斜坡，由含碎石粉质黏土组成，分布不均匀，厚度 1-4m。

上侏罗统西山头组（J3x）、九里坪组（J3j）

西山头组（J3x）岩性主要为晶屑凝灰岩，局部为含角砾晶屑凝灰岩，分布于线路大部，岩石风化一般，岩体较完整。

九里坪组（J3j）岩性为流纹斑岩，主要分布于岩下隧道出口段，岩石风化一般，岩体较完整。

侵入岩：主要为燕山晚期侵入岩脉，岩性主要为花岗斑岩（γπ）、辉绿玢岩（βμ）等，局部呈脉状分布。

区域构造

测区大地构造位置处于浙东南褶皱带，位于温州-镇海大断裂东南侧、淳安-温州大断裂北东侧。以断裂构造为主，褶皱构造不甚发育，其构造体系为华夏系和新华夏系，由一系列的压性或扭性断裂及具片理或劈理带等形迹的挤压带等结构要素构成。对测区影响较大的区域性构造有（13）温州-镇海大断裂、（15）淳安-温州大断裂。（13）温州-镇海大断裂：断裂总体走向为北东 30°，由一系列北北东及北东向断裂组成宽 5-10km 的断裂带，断面多向北西倾，倾角直立。该断裂形成于燕山中晚期，历史上温州、临海、镇海曾多次发生地震，南溪附近的温泉，表明挽近期尚在活动。（15）淳安-温州大断裂：该大断裂贯穿浙江中部，呈 310-320 °方向延伸，断裂中有石英脉、花岗斑岩脉充填。

仅用于环评公示

该大断裂形成于燕山期，断裂性质曾多次转化。

4.1.5 地震

该地区在区域地质构造中属于浙东南褶皱系中的温州—象山隆起带南端，受北东方向分布的华夏系基底构造、华夏式构造及晚期北东分布的新华夏系构造所控制。根据全国地震带划分，本区属东南沿海地震带东北段（接近三等地震区），系少震、弱震区，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一。

根据地震历史资料和国家建委颁布文件，本区地震烈属六度地区，历史上未发生过大的地震。

4.2 生态环境现状

1、植被

（1）区域植被概况

永嘉县属中亚热带常绿阔叶林南部亚地带。境内植物资源丰富，全县木本植物 102 科，320 属，861 种，主要有马尾松、杨桐、杉木、山柳、木荷、樟树、枫香、青冈、甜槠、青栲等乔木；柑桔、板栗、柿树、茶叶等为主要的经济种。全县有维管束植物增加到 179 科 1656 种，其中蕨类植物 28 科 93 种，裸子植物 8 科 44 种，被子植物 143 科 1519 种（双子叶植物 122 科 1232 种，单子叶植物 20 科 287 种）。名录中国家重点保护、珍稀濒危植物 30 种，其中，国家一级珍稀保护植物 3 种，其中自然分布 1 种，引种分布 2 种；国家二级珍稀保护植物 18 种，其中自然分布 11 种，引种分布 7 种；仅分布于浙江楠溪江的有 1 种；稀有的 1 种；滨海植物 7 种。

永嘉境内动植物资源丰富。全县木本植物 102 科，320 属，861 种，主要有马尾松、杨桐、杉木、山柳、木荷、樟树、枫香、青冈、甜槠、青栲等乔木树种；柑桔、板栗、柿树、茶叶等为主的经济树种。永嘉古树名木资源数量多，物种丰富，共有古树名木 1000 株。其中散生古树 812 株，古树群 10 处 188 株；属一级保护古树 80 株，二级保护古树 206 株，三级保护古树 714 株。树龄最高的为西源梅坦村的柏木，达 900 多年；胸围最大的是潘坑岩龙村的樟树，为 926cm；冠幅最大的是乌牛镇西岙村的樟树，为 40m。

永嘉县境内有珍稀濒危植物 45 种，其中属国家一级保护植物有钟萼木、香果树、南方红豆杉、水杉、秃杉等 5 种；属国家二级保护植物有银杏、福建柏、长叶榧树、

仅用于环评公示

杜仲、闽楠、鹅掌揪、厚朴、花榈木、云南石梓、浙江水青冈（变）等 10 种；稀有树种有金钱松、青钱柳、糙叶树、刺榆、榉树、牛鼻栓、山拐枣、银鹊树、南酸枣、刺揪、积椹、拟赤扬、大血藤、猫儿尿、长序桫、黄山木兰、紫茎、银钟花、天竺桂、江南油杉、胡豆莲、沉水樟、华西枫杨、野大豆、红豆树、凹叶厚朴、三尖杉、狭叶木莲、黄果树、秋桦柳 30 种。此外，属中国大陆分布新纪录植物有温州六道木、永嘉六道木；属浙江省分布新纪录植物有缘毛坡油甘，披针叶胡颓子、林地通泉草、线叶草沙蚕、湖北野青茅、长穗苔草、长囊苔草。

（2）区域森林资源

永嘉县共有林业用地 19.87 万公顷，占全县土地总面积的 71.6%，其中生态公益林面积 7.0 万公顷，占全县林业用地面积的 36.0%。全县有林地 17.52 万公顷，其中乔木林、经济林和竹林分别占有林地面积的 88%，8%和 4%；活立木蓄积量 394.02 万立方米，其中乔木林为 353.56 万立方米；在乔木林蓄积量中，用材林、防护林、特种林和薪炭林分别占 60%、35%、4%和 1%。森林覆盖率达 69.2%，绿化程度 96.62%，森林蓄积量达 394 万立方米。该区森林资源丰富，但森林植被整体质量不高，自然植被因人类频繁活动而遭受破坏，保存不多，目前大多是以马尾松为主的栽培植被或次生演替植被。

（3）周边植被现状

根据现状调查，区域内的林地植被以阔叶林、针叶林和经济林为主，其主要物种组成为杉木林、马尾松林等，工程周边还有柑橘林、竹林等。农田作物为常见品种，主要为水稻、大豆、甘薯、玉米、瓜、果等常见农作物；草本主要以种植的蔬菜为主，主要有青菜、萝卜、芥菜、芹菜、苋菜、菜豆、包心菜等常见蔬菜为主，且随季节变化。

2、动物

（1）区域动物概况

永嘉县境内有国家一级保护动物云豹、金钱豹、黑麂、白颈长尾雉、中华秋沙鸭 5 种，有国家二级保护动物猕猴、水獭、大灵猫、小灵猫、鬣羚、斑羚、穿山甲、鸢、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、松雀鹰、普通鹰、白尾鹞、白头鹞、小隼、燕隼、红脚隼、游隼、勺鸡、草鸮、红角鸮、领角鸮、雕鸮、长耳鸮、白鹳、鸳鸯 27 种。常见野生动物有野猪、岩羊、黄麂、香狸、竹狗、獾、水獭、雉鸡、鹭鸶和蛇类等。

（2）周边动物情况

仅用于环评公示

本工程区域动物以兽类、鸟类、爬行类、两栖类为主。本工程地块基本上属经长期改造的人工生态环境，由于人类生产、生活活动频繁，据现场踏勘和走访相关部门得知，工程地块主要为一些蛇、青蛙等小型动物，未发现珍稀野生动物。

4、水资源

县域境内多年平均水资源总量 34.2 亿立方米，其中地表水 30.6 亿立方米，地下水 3.6 亿立方米。北部多，南部少，楠溪江水资源量占全县水资源量的 83.7%。根据全国降水、径流划分标准，永嘉县降水分布属于“十分湿润带”，径流分布属于“丰水带”。全县已建成中小型水库 56 座，水库总容 5143.86 万立方米，但由于楠溪江上游流域骨干工程尚未建成，流域防洪抗灾、径流调节能力较差。

永嘉县水资源丰富，人均水资源量为 3875 立方米/人，高于全省平均水平。水资源可利用量约为 14 亿立方米。

5、土壤

永嘉境内土壤分 5 个土类，13 个亚类，29 个土属，53 个土种，各类土壤总面积 25.06 万公顷，其中红壤类占 73.88%，水稻土类占 13.74%，黄壤类占 10.39%，潮土类占 1.72%，盐土类占 0.27%。全县土壤养分中有机质含量中等，氮含量中等偏高，有效磷含量高，速效钾含量低。总体来看，平原地区土壤质量比山区土壤质量较好。

4.3 环境质量现状

4.3.1 环境空气现状监测与评价

（1）基本污染物

为了解项目所在地区域空气环境质量，本环评引用《温州市环境质量公报》（2018 年度）中环境空气质量结论，永嘉县空气质量监测结果见表 4.3-1。

表 4.3-1　2018 年永嘉县环境空气质量评价结果

污染物	年评价指标	现状浓度 /(μg/m^3)	标准值 /(μg/m^3)	占标率/%	达标情况
二氧化硫	年平均质量浓度				达标
	24 小时平均第 98 百分位数浓度				达标
二氧化氮	年平均质量浓度				达标
	24 小时平均第 98 百分位数浓度				达标
可吸入颗粒物	年平均质量浓度				达标
	24 小时平均第 95 百分位数浓度				达标

仅用于环评公示

细颗粒物	年平均质量浓度				达标
	24 小时平均第 95 百分位数浓度				达标
一氧化碳	24 小时平均第 95 百分位数				达标
臭氧	日最大 8 小时平均第 90 百分位数				达标

根据上表结果可知，2018 年永嘉县环境空气各项基本污染物中的细颗粒物（$PM_{2.5}$）、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM_{10}）、二氧化硫的年均浓度以及臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位、一氧化碳的第 95 百分位数、二氧化氮和二氧化硫的 24 小时平均第 98 百分位数浓度、细颗粒物和可吸入颗粒物的 24 小时平均第 95 百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价方法，项目所在区域永嘉县环境空气质量为达标区域。

（2）其他污染物

为了解与项目有关的其他污染物氨、硫化氢、臭气浓度等本底值，我公司委托温州新鸿检测技术有限公司于 2019 年 8 月 28 日~2019 年 9 月 3 日对项目所在地及最近敏感保护目标进行监测，补充监测点位设置情况见表 4.3-2，补充监测项目及监测频次见表 4.3-3。

表 4.3-2　其他污染物补充监测点位基本结果

监测点名称	监测点坐标/m		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
项目所在地	240	113	氨、硫化氢、臭气浓度	2019 年 8 月 28 日~2019 年 9 月 3 日	/	/
珠江村	573	294			东北侧	132

表 4.3-3　补充监测项目及监测频次

监测项目	取值时间	监测频次
氨	1 小时平均	监测 7 天，每天监测 4 次（时间 02、08、14、20）
硫化氢	1 小时平均	监测 7 天，每天监测 4 次（时间 02、08、14、20）
臭气浓度	1 小时平均	监测 7 天，每天监测 4 次（时间 02、08、14、20）

注：臭气浓度无质量标准，仅作为本底调查。

表 4.3-4　其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准 mg/Nm³	监测浓度范围 mg/Nm³	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况
项目	氨	1h 平均	0.2		50	0	达标

仅用于环评公示

所在地	硫化氢	1h 平均	0.01		20	0	达标
	臭气浓度	1h 平均	/		/	0	达标
珠江村	氨	1h 平均	0.2		50	0	达标
	硫化氢	1h 平均	0.01		20	0	达标
	臭气浓度	1h 平均	/		/	0	达标

与项目有关的其他污染物氨、硫化氢的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录 D 中小时浓度限值。

4.3.2 地表水环境现状监测与评价

为了解项目所在地周围地表水水质现状，本环评上游引用温州新鸿检测技术有限公司 2019 年 11 月 1 日~2019 年 11 月 3 日对楠溪江江边村断面的监测数据，以及浙江省地表水自动监测平台发布的清水埠站点 2018 年 1-6 月的水质监测结果。

1、监测点位参数

监测点位、时间、因子、频次等情况见表 4.3-5 和图 4.3-3。

表 4.3-5 地表水环境质量现状监测点位设置情况

监测断面	监测时间	方位	距离	监测项目	监测频次
清水埠站点 W1（N28°03′03.10″，E120°40′15.99″）	2018 年 1-6 月	下游	5km	pH、COD_{Mn}、氨氮、总磷、DO、石油类	/
楠溪江江边村断面 W2（N28°06′08.64″，E120°41′35.85″）	2019 年 11 月 01 日至 03 日	上游	1.3km	pH、COD_{Mn}、氨氮、总磷、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量	监测 3 天，每天 1 次

仅用于环评公示

2、评价标准

根据水环境功能区划，监测点水质采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水环境功能区对应标准评价。

3、评价方法

评价方法根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/2.3-2018)推荐的水质指数法，对各污染物的污染状况作出评价。

4、监测结果及评价

监测结果见表 4.3-6。

表 4.3-6　地表水水质监测数据（清水埠站位）

位置	分析内容	监测因子				
		pH	DO	NH_3-N	TP	COD_{Mn}
清水埠站点	水质目标	III类标准				
	监测值					
	III类标准	6.0~9.0	≥5	≤1.0	≤0.2	≤6
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标

续表 4.3-6　地表水水质监测数据（江边村断面）

断面名称	日期	监测因子						
		pH	COD_{Cr}	NH_3-N	总磷	DO	COD_{Mn}	石油类
上游 N28°09′58.16″ E120°45′12.58″	11 月 1 日							
	11 月 2 日							
	11 月 3 日							
III类标准值		6～9	≤20	≤1.0	≤0.2	≥5	≤6	≤0.05
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

备注：根据《水环境监测规范》：当测量结果低于分析方法的最低检出浓度时，按 1/2 最低检出浓度值参加统计处理。

根据监测结果，清水埠断面、江边村各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准值，水环境质量良好。

仅用于环评公示

4.3.3 声环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类声环境功能区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。

监测布点：设 5 个监测点，分别位于处理站四侧场界、北侧珠江村，每个监测点昼夜间各监测 1 次，每次监测时间 10min。其具体坐标为场界东侧 1#（北纬 28.098376°，东经 120.691600°）、场界南侧 2#（北纬 28.098034°，东经 120.689551°）、场界西侧 3#（北纬 28.098763°，东经 120.687062°）、场界北侧 4#（北纬 28.099075°，东经 120.689401°）、敏感点珠江村 5#（北纬 28.099974°，东经 120.692223°）。具体的监测点位布置情况见**附图 7**。

评价标准：四侧场界声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标

准；敏感点珠江村声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

监测结果见表 4.3-7。

表 4.3-7　声环境现状监测结果

监测点位	监测值		标准限值		达标情况	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
场界东侧 1#	54.8	45.9	60	50	达标	达标
场界南侧 2#	57.5	45.5	60	50	达标	达标
场界西侧 3#	55.9	46.2	60	50	达标	达标
场界北侧 4#	54.3	44.6	60	50	达标	达标
珠江村 5#	54.2	44.3	60	50	达标	达标

根据平面布置图可知，采取措施后，通过噪声预测，四周厂界贡献值昼、夜间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求。

4.3.4 地下水环境现状监测与评价

1、监测布点

为了解区域地下水环境质量现状，我公司委托温州新鸿检测技术有限公司对项目所在区域地下水现状进行监测（检测报告：H1910305）。根据区域环境特征、地下水流向，共布设监测点位 3 个，监测时间：2019 年 10 月 22 日。地下水监测点位设置情况见表 4.3-8，八大离子平衡表见表 4.3-9，区域地下水水质监测结果见表 4.3-10。

仅用于环评公示

表 4.3-8　地下水监测点位设置情况

名称	坐标	类型	监测频次	监测指标
珠江村	N28° 05′ 37.99″ E120° 41′ 14.78″	农村水井	1 天 1 次	pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群数、细菌总数；八大离子（K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、$CO3^{2-}$、$HCO3^-$、Cl^-、$SO4^{2-}$）、水位
黄田岙村	N28° 05′ 29.30″ E120° 40′ 36.98″	农村水井		
岭下村	N28° 06′ 31.98″ E120° 41′ 20.71″	农村水井		
万寿村	N28° 04′ 51.84″ E120° 41′ 12.75″	农村水井	1 天 1 次	水位
新寿湾村	N28° 05′ 10.38″ E120° 40′ 51.74″	农村水井		
黄岩洞下村	N28° 05′ 03.84″ E120° 40′ 50.50″	农村水井		

2、监测结果

1）离子平衡分析

八大离子平衡表见表 4.3-9。

表 4.3-9 八大离子平衡表

监测点位	1#		2#		3#	
内容	监测结果	毫克当量浓度	监测结果	毫克当量浓度	监测结果	毫克当量浓度
单位	mg/L	meq/L	mg/L	meq/L	mg/L	meq/L
Ca^{2+}						
Mg^{2+}						
Na^{+}						
K^{+}						
Cl^{-}						
SO_4^{2-}						
HCO_3^{-}						
CO_3^{2-}						
$m_{阳}$	/	1.688	/	2.057	/	1.393
$m_{阴}$	/	1.658	/	2.315	/	1.618
相对误差 E	/	0.90%	/	5.91%	/	7.49%
水质类型	HCO_3^{-} SO_4^{2-} •（$Mg^{2+}$$Na^{+}$）		HCO_3^{-} SO_4^{2-} •（$Ca^{2+}$$Mg^{2+}$）		HCO_3^{-} SO_4^{2-} •（$Mg^{2+}$$Na^{+}$）	

根据八大阴阳离子监测结果，各测点阴阳离子毫克当量总数的相对误差 E 范围为 0.9%~7.49%，小于 10%，因此该地下水分析数据基本可靠。

各测点 pH 小于 8.34，CO_3^{2-}未检出，符合碳酸平衡。

2）水质达标性分析

表 4.3-10 区域地下水水质监测结果

指标	单位	1#	2#	3#	标准值
pH	无量纲				6.5-8.5
总硬度	mg/L				≤450
溶解性总固体	mg/L				≤1000
硫酸盐	mg/L				≤250
氯化物	mg/L				≤250
铁	mg/L				≤0.3
锰	mg/L				≤0.10
铜	mg/L				≤1.00
锌	mg/L				≤1.00
阴离子表面活性剂	mg/L				≤0.3

仅用于环评公示

挥发酚	mg/L				≤0.002
高锰酸盐指数（耗氧量）	mg/L				≤3.0
氨氮	mg/L				≤0.50
硫化物	mg/L				≤0.02
总大肠菌群	MPN/100mL				≤3.0
细菌总数	CFU/mL				≤100
亚硝酸盐氮	mg/L				≤1.00
硝酸盐氮	mg/L				≤20.0
氰化物	mg/L				≤0.05
氟化物	mg/L				≤1.0
汞	mg/L				≤0.001
砷	mg/L				≤0.01
镉	mg/L				≤0.005
铬(六价)	mg/L				≤0.05
铅	mg/L				≤0.01

根据监测结果，各水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

3)水位情况

表 4.3-11 区域地下水水位监测结果

编号	水位（m）	类型
1#		农村水井
2#		农村水井
3#		农村水井
4#		农村水井
5#		农村水井
6#		农村水井

仅用于环评公示

4.3.5 土壤环境现状监测与评价

为了解项目所在地的土壤环境现状，本环评委托温州新鸿检测技术有限公司于2019年8月28日对该项目进行采样，2019年8月29日~9月9日对该项目厂区内的土壤进行检测分析。

（1）监测布点

项目所在地区域内土壤布设3个表层采样点，监测点位见附图。

（2）监测项目

项目监测项目见下表 4.3-12。

表 4.3-12 土壤环境现状监测点位资料一览表

序号	土壤监测因子	备注
1#点位 N28° 06′ 06.67″ E120° 41′ 14.01″	pH、总镉、总铅、总铜、六价铬、总镍、容重、离子交换量、总砷、总汞、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、对/间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷 1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a, h]蒽、苯胺	棕黄色颗粒状，采样深度 0~20 cm
2#点位 N28° 06′ 06.41″ E120° 41′ 12.79″		棕黄色颗粒状，采样深度 0~20 cm
3#点位 N28° 06′ 06.75″ E120° 41′ 11.06″		灰黄色颗粒状，采样深度 0~20 cm

（2）监测结果及评价

项目区域土壤环境质量现状监测情况见表 4.3-13。

表 4.3-13 土壤环境质量监测结果及评价

单位：pH 值无量纲，其它未注明均为 mg/kg

监测位置	名称	pH 值	总镉	总铅	总铜	六价铬	总镍
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		/	65	800	18000	5.7	900
达标情况		/	达标	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	容重 (g/cm^3)	阳离子交换量 (cmol(+)/kg)	总砷	总汞	氯甲烷 (μg/kg)	氯乙烯 (μg/kg)
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		/	/	60	38	37000	430
达标情况		/	/	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	二氯甲烷 (μg/kg)	反式-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	氯仿 (μg/kg)
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							

仅用于环评公示

第二类用地筛选值		66000	616000	54000	9000	596000	900
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)	四氯化碳(μg/kg)	苯(μg/kg)	1,2-二氯乙烷(μg/kg)	三氯乙烯(μg/kg)	1,2-二氯丙烷(μg/kg)
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		840000	2800	4000	5000	2800	5000
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	甲苯(μg/kg)	1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)	四氯乙烯(μg/kg)	氯苯(μg/kg)	1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)	乙苯(μg/kg)
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		1200000	2800	53000	270000	10000	28000
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	对/间二甲苯(μg/kg)	邻二甲苯(μg/kg)	苯乙烯(μg/kg)	1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)	1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)	1,4-二氯苯(μg/kg)
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		570000	640000	1290000	6800	500	20000
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
监测位置	名称	1,2-二氯苯(μg/kg)	2-氯酚	硝基苯	萘	苯并[a]蒽	䓛
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		560000	2256	76	70	15	1293
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标

仅用于环评公示

监测位置	名称	苯并[b]荧蒽	苯并[k]荧蒽	苯并[a]芘	茚并[1,2,3-cd]芘	二苯并[a, h]蒽	苯胺
1#点位	监测数值						
2#点位							
3#点位							
第二类用地筛选值		15	151	1.5	15	1.5	260
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标

由监测结果可知，本项目所在厂区内土壤中各项监测指标均低于《土壤环境质量建设 用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，说明项目拟建址所在区域土壤现状环境质量总体尚可。

仅用于环评公示

第五章 环境影响预测及评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期地表水环境影响分析

(1)施工机械清洗废水

施工期间的生产用水一部分为路面、土方喷洒水等，这些废水均在施工现场蒸发或消耗；另一部分为施工车辆清洗水，悬浮物浓度约为 8000mg/L，石油类浓度约为 15mg/L。建议在集中施工区设 1 个冲洗台，设污水隔油沉淀池 1 个，在运输车辆出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施，对废水进行处理后可用于施工区的洒水降尘，隔油池沉淀物由环卫部门定期清掏处理，则对附近地表水环境影响基本无影响。

(2)施工人员生活污水

施工期施工人员的生活污水，禁止乱排、漫流，以免影响周边卫生环境。由于施工人员均住在附近村庄，因此不设施工营地，施工期间施工场地内设临时厕所，生活污水经处理后，用于周边林地农用施肥，不排入地表水体，则对附近地表水环境影响基本无影响。

(3)场地初期雨水

施工期场地及道路因开挖平整处于地表裸露状态，雨季雨水冲刷，形成含悬浮物浓度较高的雨水，最大悬浮物浓度约为 8000mg/L。应在场区低洼处布置三级沉淀池，沉淀池总容积应不小于 10m^3，初期雨水经沉淀处理后排放，则对附近地表水环境影响较小。

5.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期废气主要考虑施工扬尘，主要来自厂房基础施工、以及散体建筑材料运输、装卸、堆存、拌和等施工过程，其产尘点较多，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，属无组织排放。施工扬尘的大小随施工季节、土壤类型、施工管理等因素的不同而变化，工地道路扬尘视其路面质量不同相差较大，但其影响范围均为道路两侧各 50m 的区域；建筑工地扬尘的影响主要在工地围墙外 100m 以内。

仅用于环评公示

根据类似工程的施工经验，在不采取降尘措施的情况下，当风速大于 2.5m/s 时，施工工地的扬尘浓度是上风向对照点的 1.5～2.3 倍，相当于《环境空气质量标准》TSP 日均浓度二级标准值的 1.4～2.5 倍；建筑施工扬尘可影响到其下风向 150m 的区域，被影响区域的扬尘平均浓度为 0.5mg/m^3，是上风向对照点的 1.5 倍，相当于《环境空气质量标准》TSP 日均浓度二级标准值的 1.6 倍。

本项目厂址属南方湿润地区，多年平均年雨量约 1800mm，厂区附近为低山丘陵地形，年平均风速 2.0m/s；表土为壤土，粘性好。因此如果施工期采取对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施，扬尘的影响程度和范围可控制在工地围墙外 100m 以内。

5.1.3 施工期噪声影响分析

施工期主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，其噪声级在 90.0～110dB(A)，根据噪声衰减规律，噪声影响范围为 250～300m，其它设备的噪声影响范围约 200m。

（1）主要噪声污染源

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声影响也不一样，各施工阶段主要噪声源及其声级详见表 5.1-1。

表 5.1-1 施工阶段主要设备噪声级 单位：dB（A）

机械名称	噪声值	机械名称	噪声值
推土机	78-96	夯土机	82-90
挖掘机	82-93	空压机	82-98
重型卡车	85-96	混凝土泵	75-86

（2）噪声预测模式

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20\lg r_2 r_1 - \triangle$$

其中：L_1、 L_2 —距离声源 r_1、r_2（m 距离的噪声值（dB（A））；

r_1—点声源至受声点 1 的距离(m)；

r_2—点声源至受声点 2 的距离(m)；

△—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

根据表 5.1-1 中各种施工机械噪声值，噪声值计算模式（只考虑几何发散衰减），

仅用于环评公示

通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声贡献值，见表 5.1-2。

表 5.1-2 各种施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB(A)

设备名称	5m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	100m
推土机	96	76	70	66	64	62	60	59	58	56
挖掘机	93	73	67	63	61	59	57	56	55	53
空压机	98	78	72	68	66	64	62	61	60	58
混凝土泵	86	66	60	56	54	52	50	49	48	46
夯土机	90	70	64	60	58	56	54	53	52	50
重型卡车	96	76	70	66	64	62	60	59	58	56

根据表 5.1-2 的预测结果，施工期间其施工场界的噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，若不治理将会对项目周围环境产生一定影响。为此建设单位应要求施工单位严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，采用低噪声施工设备，合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。禁止夜间施工，因施工必须夜间施工，需取得温州市生态环境局永嘉分局许可，并告知附近居民后方可施工。

(3)施工噪声对敏感目标的影响评价

由表 5.1-2 可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，尤其夜间的影响范围更大。最近居民点为项目东北侧的珠江村，最近距离为 132m，噪声经距离衰减后对项目区周边的敏感点影响较小。

同时，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有建筑施工和设备安装过程中产生的废物及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理，都将对厂容卫生、公众健康、道路交通及周围环境产生不利影响。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

施工期生态环境影响主要表现在对植物、野生动物、生物多样性、土地利用等方面的影响，还易引起水土流失。

（1）施工对植物的影响

本工程施工将永久占用土地，使土地上原有植被消失。建设项目所在地域属于低山

仅用于环评公示

丘陵地貌。项目建设将使区域的生物量有所下降，但不会导致区域物种数量减少。这种影响可通过园林绿化和人工植被进行部分补偿，部分植被可逐步恢复。

（2）施工对动物的影响

施工对动物的直接影响主要是施工过程中对各种动物的驱赶，由于人类的开发利用干扰，大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，主要动物有体型较小的鸟类，如斑鸠、鹧鸪、山雀等，但每种鸟的种群数量不大。哺乳类有田鼠等；两栖类有青蛙等；爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎等；腹足类有蜗牛、田螺等；环节类有蚯蚓上、蚂蟥等；节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。

施工过程中，大多数动物可以迁徙它处，这对动物分布产生一定影响，使区域动物多样性降低。

（3）施工对土地利用的影响

项目位于低山区，主要以松杉木林、灌草丛为主，土地利用方式较为单一。本项目进行土地平整建设项目厂房，将会彻底改变部分林地的使用功能，林地将改变为建设用地，使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对区域的土地利用产生一定的影响。本项目未涉及基本农田、自然保护区、饮用水源地和其他敏感区域。项目建成后，对可进行绿化区域实施林草措施。总体分析来看，项目的建设对区域的土地利用格局影响不大。

（4）施工期水土流失的影响

目前本项目厂址已进行了土地平整，项目建设区地表呈裸露状态，地表土壤松散并易发生水土流失。项目产生的水土流失有可能伴随雨水进入周边水域，造成水域水质浑浊，严重时影响其悬浮物上升。

项目水土流失影响阶段主要发生在施工期，且多是在降水之后。施工期结束后，通过及时清运、覆土、绿化及其它景观建设等，可减轻或消除这些影响本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。

5.2 运营期大气环境影响预测与评价

1、达标可行性分析

由工程分析可知，本项目营运过程中产生的废气主要为预处理生产线及污水处理站废气、沼气锅炉废气、沼气发电机废气等。在采取相应的污染防治措施后，主要废气污

仅用于环评公示

染物排放情况具体见下表 5.2-1。

表 5.2-1　废气污染物排放情况汇总表

污染物		有组织最大速率 kg/h	最高允许排放速率 kg/h	达标与否	最大排放浓度 mg/m³	最高允许排放浓度 mg/m³	达标与否
预处理生产线及污水处理站	NH_3	0.1178	4.9	达标	2.4	/	/
	H_2S	0.0122	0.33	达标	0.2	/	/
沼气锅炉	SO_2	0.062	/	/	30.3	50	达标
	NO_X	0.056	/	/	27.4	30	达标
沼气发电机	SO_2	0.0227	/	/	7.8	50	达标
	NO_X	0.3403	/	/	0.69g/kW•h	3.5g/kW•h	达标

由上表可知，项目产生的各污染物有组织排放速率/浓度能够满足表 2.4-7 至表 2.4-11 中相应大气污染物排放限值要求。

2、大气环境影响评价等级判定

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐估算模型 ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

根据工程分析结果，本项目预测时选取主要污染物氯化氢进行预测，计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率 Pi。

估算模式预测参数见表 5.2-2，计算结果见表 5.2-3。

表 5.2-2　估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	82.7 万人
最高环境温度/℃		38.8
最低环境温度/℃		-1.8
土地利用类型		城市
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

仅用于环评公示

表 5.2-3 估算模型计算结果表

1#点源	1#点源（NH_3）		1#点源（H_2S）	
	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）
下风向最大质量浓度及占标率/%	2.95E-02	14.73	3.02E-03	30.24
D 10% 最远距离/m	200		400	
评价等级	一级		一级	
2#点源	2#点源（SO_2）		2#点源（NO_X）	
	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）
下风向最大质量浓度及占标率/%	3.67E-02	7.34	2.98E-02	14.92
D 10% 最远距离/m	0		25	
评价等级	二级		一级	
1#面源	1#面源（NH_3）		1#面源（H_2S）	
	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）
下风向最大质量浓度及占标率/%	4.35E-02	21.74	**4.45E-03**	**44.54**
D 10% 最远距离/m	50		100	
评价等级	一级		一级	
2#面源	2#面源（NH_3）		2#面源（H_2S）	
	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）	预测质量浓度 (mg/m^3)	占标率（%）
下风向最大质量浓度及占标率/%	1.56E-03	0.78	3.91E-04	3.91
D 10% 最远距离/m	0		0	
评价等级	三级		二级	

由以上 ARESCREEN 估算模式对氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物的计算可知，最大占标率为 1#面源硫化氢无组织排放，Pmax 为 44.54%；D10%最远距离为 100m。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级方法，见下表 5.2-4。本项目最大占标率因子为车间无组织排放的氯化氢，Pmax＞10%，因此，本项目评价等级为一级。

表 5.2-4 评价等级判别表

评价工作等级	一级评价	二级评价	三级评价
评价工作分级判据	Pmax≥10%	1%≤Pmax＜10%	Pmax<1%

3、落地浓度情况

仅用于环评公示

（1）模型选取

根据温州市气象站 2016 年的气象统计结果：2016 年出现风速≤0.5m/s 的持续时间为 15h，未超过 72h。另根据现场调查，本项目 3km 范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此，本次评价不需要采用 CALPUFF 模型进行进一步预测。

根据以上模型比选，本次采用 EIAProA2018（v2.6.469 版本）对本项目污染物氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物落地浓度进行进一步预测。EIProA2018 为大气环评专业辅助系统（Professional Assistant System Special for Air）的简称，适应 2018 版新导则，采用 AERSCREEN/AREMOD/SLAB/AFTOX 为模型内核。软件分为基础数据、AERSCREEN 模型、AERMOD 模型、风险模型、其他模型和工具程序。本项目采用 AERSCREEN 模型进行评价等级判别，采用 AERMOD 模型进行进一步预测。

（2）模型影响预测基础数据

1）气象数据

本次地面气象数据、探空气象数据选用距离本项目地厂址约 8.8 千米，地形地貌及海拔高度基本一致的温州市气象站，气象站代码为 58659，经纬度：经度为 120.649E，北纬为 28.029N，测场海拔高度为 10 米。

表 5.2-5　观测气象数据信息

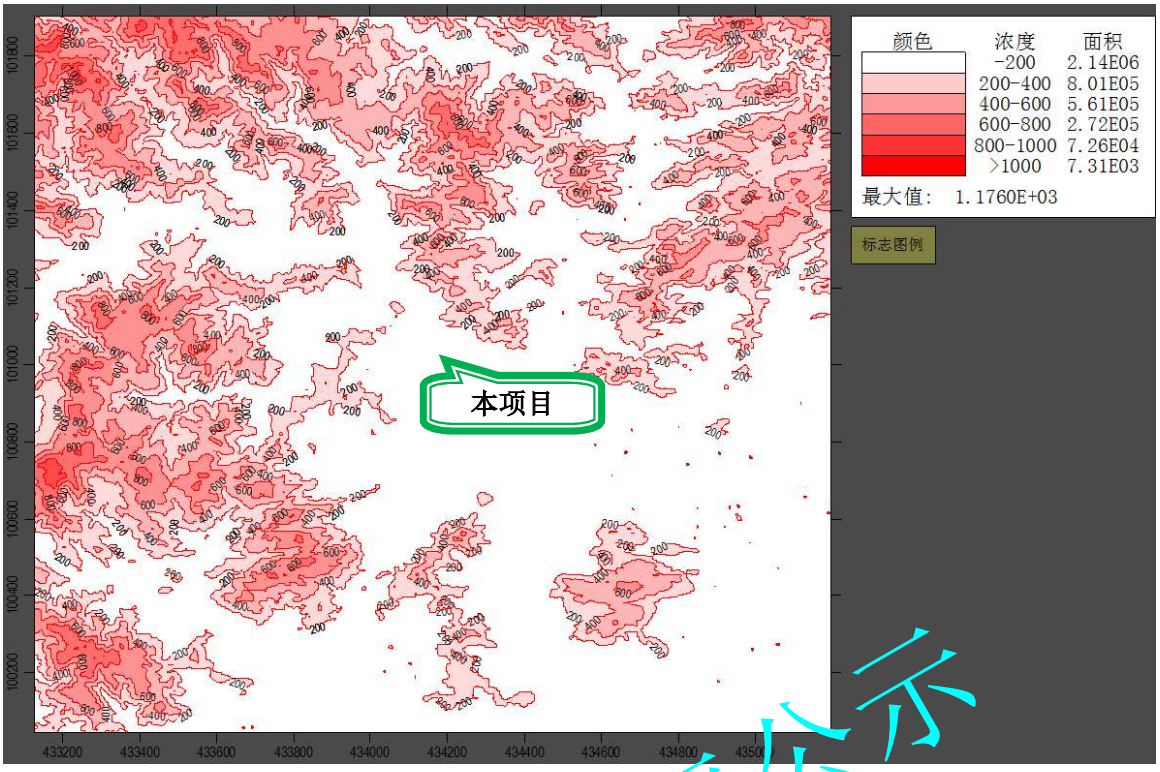
气象站名称	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	类型	气象要素
			X	Y					
温州	58659	基本站	120.649E	28.029N	40	25	2016	地面气象数据	风向、风速、总云量和干球温度
					/	/		探空气象数据	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速

2）地形数据

本项目地形数据采用 SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m 分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为 srtm61-07。

本项目区域地形图如下：

仅用于环评公示

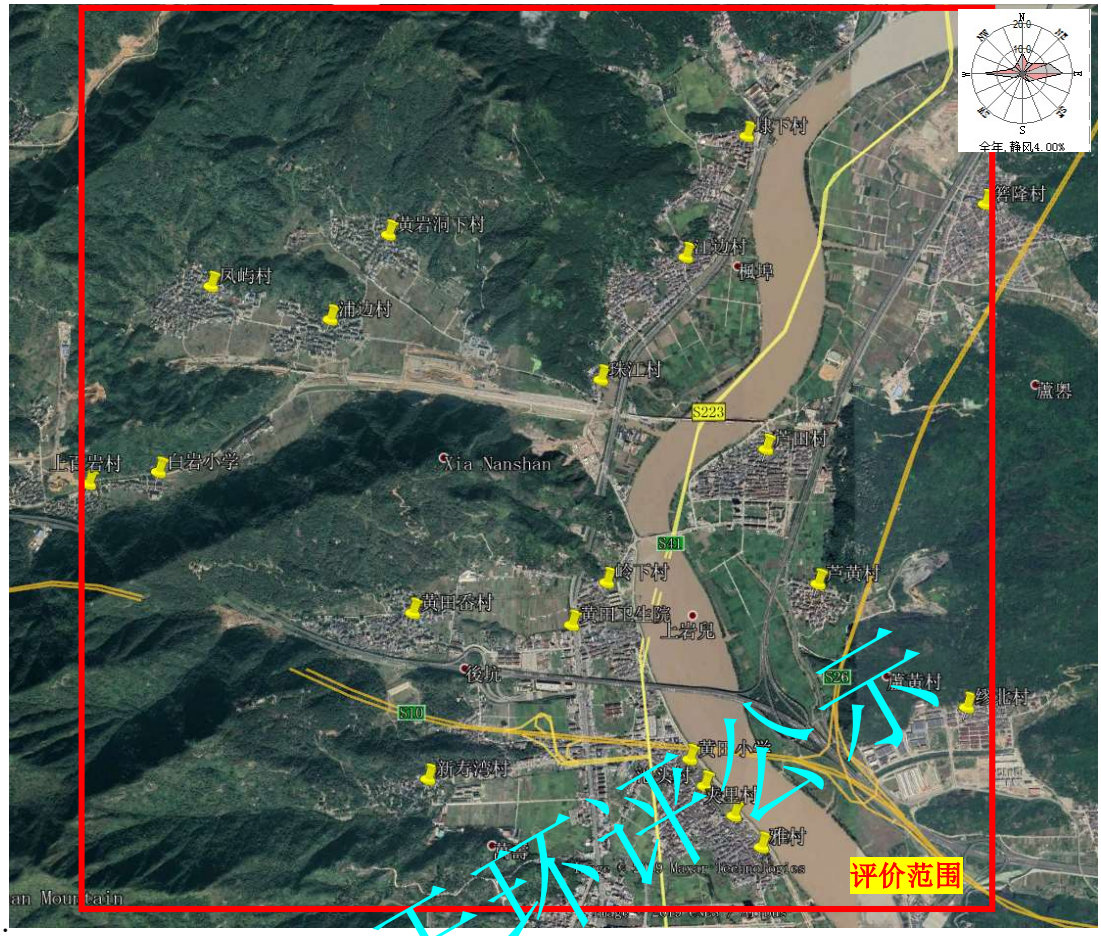


（2）模型主要参数

1）预测网格设置

本次预测范围为 5km*5km 的矩形范围（即下图范围）。网格点采用近密远疏法进行设置， X 坐标距离源中心 1km 内的网格间距为 50m，距离源中心 1-2.5km 范围的网格距 100m；Y 坐标距离源中心 1km 内的网格间距为 50m，距离源中心 1-2.5km 范围的网格距 100m。

仅用于环评公示



本项目设置多个离散点为项目预测范围内的主要敏感点，见表 5.2-6。

表 5.2-6 主要环境空气质量敏感点一览表

敏感点	方位	与厂界最近距离（m）	地面高程（m）	坐标（UTM）		环境功能区
				X	Y	
埭下村	东北侧	1700	9.51	1395	1464	II
江边村	东北侧	1300	8.73	1068	900	II
珠江村	东北侧	132	6.98	559	287	II
黄岩洞下村	东北侧	1600	7.68	-668	963	II
凤屿村	西北侧	2300	9.04	-1707	747	II
浦边村	西北侧	1600	7.9	-1038	572	II
白岩小学	西南侧	2400	17.79	-2181	-187	II
黄田岙村	西南侧	1600	17.17	-689	-996	II
岭下村	南侧	1000	11.03	566	-822	II
黄田卫生院	南侧	1300	8.02	322	-1086	II
黄田小学	南侧	1800	10.25	1096	-1902	II

仅用于环评公示

新寿湾村	西南侧	1900	23.31	-661	-2055	II
池头村	东南侧	2100	8.89	1214	-2076	II
夹里村	东南侧	2300	10.83	1416	-2271	II
雅村	东南侧	2600	7.86	1618	-2501	II
箬隆村	东北侧	2600	9.5	2748	1144	II
芦田村	东侧	1100	14	1556	-76	II
芦黄村	东南侧	1700	11.32	1904	-836	II
缪北村	东南侧	2900	9.83	2936	-1567	II

2）干湿沉降及化学转化相关参数设置

本次项目预测不考虑颗粒物干湿沉降。预测时污染物因子氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物选择普通类型。

3）模型输出参数

在正常工况下，各污染因子输出 1 小时值；在非正常工况下，各污染因子输出 1 小时值。

（3）项目排放污染源强

1）正常工况下污染源强

根据工程分析，本项目烟囱在正常工况下项目点源排放参数见表 5.2-7，项目面源排放参数见表 5.2-8。

仅用于环评公示

表 5.2-7　点源参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速 m^3/h	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/（kg/h）			
		X	Y								NH_3	H_2S	SO_2	NO_X
1	1#排气筒	229	121	6	15	1.0	30000	25	5840	正常	0.1178	0.0122	/	/
2	2#排气筒	235	62	6	8	0.3	2043.9	100	5840	正常	/	/	0.062	0.056

表 5.2-8　面源参数表

编号	名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/。	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/（kg/h）			
		X	Y								NH_3	H_2S	SO_2	NO_X
1	预处理车间	223	156	6	105	63	0	6	5840	正常	0.0244	0.0025	/	/
2	污水处理站	202	98	6	75	67	0	6	8760	正常	0.0023	0.0005	/	/

2）非正常工况下污染源强

表 5.2-9 非正常工况下污染源强参数表

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速 m^3/h	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/（kg/h）			
		X	Y								NH_3	H_2S	SO_2	NO_X
1	1#排气筒	229	121	6	15	1.0	30000	25	40	非正常	0.4192	0.0436	/	/

（4）正常工况下预测结果

本项目预测结果见表 5.2-10 至表 5.2-13。

表 5.2-10 二氧化硫预测结果表

预测点名称	浓度类型	最大贡献值 mg/m^3	最大贡献值占标率%	最大贡献值出现时间	背景浓度 mg/m^3	叠加背景值浓度的保证率日均浓度及年均浓度 mg/m^3	评价标准 mg/m^3	占标率%	是否超标
埭下村	1 小时	6.05E-04	0.12	16060322	/	/	0.50	/	达标
	日平均	6.77E-05	0.05	160403	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.71	达标
	全时段	7.99E-06	0.01	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.68	达标
江边村	1 小时	1.27E-03	0.25	16060322	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.16E-04	0.08	160403	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.74	达标
	全时段	1.57E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
珠江村	1 小时	5.14E-03	1.03	16072606	/	/	0.50	/	达标
	日平均	7.49E-04	0.5	161221	1.90E-02	1.97E-02	0.15	13.17	达标
	全时段	1.01E-04	0.17	平均值	1.00E-02	1.01E-02	0.06	16.84	达标
黄岩洞下村	1 小时	7.65E-04	0.15	16022023	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.00E-04	0.07	160320	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.73	达标
	全时段	1.10E-05	0.02	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
凤屿村	1 小时	4.28E-04	0.09	16051120	/	/	0.50	/	达标
	日平均	9.31E-05	0.06	160422	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.73	达标
	全时段	8.73E-06	0.01	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.68	达标
浦边村	1 小时	7.45E-04	0.15	16051120	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.59E-04	0.11	160422	1.90E-02	1.92E-02	0.15	12.77	达标
	全时段	1.52E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
白岩小学	1 小时	6.80E-04	0.14	16111618	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.47E-04	0.1	161212	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.76	达标
	全时段	1.50E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
黄田岙村	1 小时	1.44E-03	0.29	16021620	/	/	0.50	/	达标
	日平均	3.73E-04	0.25	161027	1.90E-02	1.94E-02	0.15	12.92	达标
	全时段	3.78E-05	0.06	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.73	达标
岭下村	1 小时	1.71E-03	0.34	16071821	/	/	0.50	/	达标
	日平均	3.34E-04	0.22	160116	1.90E-02	1.93E-02	0.15	12.89	达标
	全时段	5.04E-05	0.08	平均值	1.00E-02	1.01E-02	0.06	16.75	达标
黄田卫生院	1 小时	1.53E-03	0.31	16120105	/	/	0.50	/	达标
	日平均	3.11E-04	0.21	161129	1.90E-02	1.93E-02	0.15	12.87	达标
	全时段	3.61E-05	0.06	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.73	达标
黄田小	1 小时	5.81E-04	0.12	16122906	/	/	0.50	/	达标

仅用于环评公示

	日平均	1.03E-04	0.07	160116	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.74	达标
	全时段	1.52E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
新寿湾村	1 小时	7.79E-04	0.16	16120720	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.53E-04	0.1	160223	1.90E-02	1.92E-02	0.15	12.77	达标
	全时段	1.58E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
池头村	1 小时	5.06E-04	0.1	16122906	/	/	0.50	/	达标
	日平均	9.11E-05	0.06	160116	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.73	达标
	全时段	1.32E-05	0.02	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
夹里村	1 小时	4.37E-04	0.09	16082719	/	/	0.50	/	达标
	日平均	8.18E-05	0.05	160116	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.72	达标
	全时段	1.13E-05	0.02	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.69	达标
雅村	1 小时	3.77E-04	0.08	16010524	/	/	0.50	/	达标
	日平均	7.16E-05	0.05	160116	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.71	达标
	全时段	9.53E-06	0.02	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.68	达标
箬隆村	1 小时	4.40E-04	0.09	16121607	/	/	0.50	/	达标
	日平均	8.74E-05	0.06	161221	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.72	达标
	全时段	8.19E-06	0.01	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.68	达标
芦田村	1 小时	1.17E-03	0.23	16122219	/	/	0.50	/	达标
	日平均	3.32E-04	0.22	160318	1.90E-02	1.93E-02	0.15	12.89	达标
	全时段	4.94E-05	0.08	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.75	达标
芦黄村	1 小时	7.06E-04	0.14	16020822	/	/	0.50	/	达标
	日平均	1.74E-04	0.12	161205	1.90E-02	1.92E-02	0.15	12.78	达标
	全时段	1.90E-05	0.03	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.7	达标
缪北村	1 小时	3.46E-04	0.07	16020822	/	/	0.50	/	达标
	日平均	7.60E-05	0.05	160626	1.90E-02	1.91E-02	0.15	12.72	达标
	全时段	8.23E-06	0.01	平均值	1.00E-02	1.00E-02	0.06	16.68	达标
网格	1 小时	2.21E-02	4.43	16012217	/	/	0.50	/	达标
	日平均	7.05E-03	4.7	161221	1.90E-02	2.61E-02	0.15	17.37	达标
	全时段	1.21E-03	2.01	平均值	1.00E-02	1.12E-02	0.06	18.68	达标

表 5.2-11　二氧化氮预测结果表

预测点名称	浓度类型	最大贡献值 mg/m³	最大贡献值占标率%	最大贡献值出现时间	背景浓度 mg/m³	叠加背景值浓度的保证率日均浓度及年均浓度 mg/m³	评价标准 mg/m³	占标率%	是否超标
埭下村	1 小时	5.46E-04	0.27	16060322	/	/	0.2	/	达标
	日平均	6.12E-05	0.08	160403	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.08	达标
	全时段	7.22E-06	0.02	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.02	达标
江边村	1 小时	1.14E-03	0.57	16060322	/	/	0.2	/	达标
	日平均	1.05E-04	0.13	160403	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.13	达标
	全时段	1.42E-05	0.04	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.04	达标
珠江村	1 小时	4.65E-03	2.32	16072606	/	/	0.2	/	达标
	日平均	6.77E-04	0.85	161221	5.60E-02	5.67E-02	0.08	70.85	达标
	全时段	9.12E-05	0.23	平均值	2.80E-02	2.81E-02	0.04	70.23	达标
黄岩洞下村	1 小时	6.91E-04	0.35	16022023	/	/	0.2	/	达标
	日平均	9.07E-05	0.11	160320	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.11	达标
	全时段	1.08E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标

仅用于环评公示

凤屿村	1 小时	3.86E-04	0.19	16051120	/	/	0.2	/	达标
	日平均	8.41E-05	0.11	160422	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.11	达标
	全时段	7.88E-06	0.02	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.02	达标
浦边村	1 小时	6.73E-04	0.34	16051120	/	/	0.2	/	达标
	日平均	1.43E-04	0.18	160422	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.18	达标
	全时段	1.37E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标
白岩小学	1 小时	6.15E-04	0.31	16111618	/	/	0.2	/	达标
	日平均	1.33E-04	0.17	161212	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.17	达标
	全时段	1.36E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标
黄田岙村	1 小时	1.30E-03	0.65	16021620	/	/	0.2	/	达标
	日平均	3.37E-04	0.42	161027	5.60E-02	5.63E-02	0.08	70.42	达标
	全时段	3.42E-05	0.09	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.09	达标
岭下村	1 小时	1.54E-03	0.77	16071821	/	/	0.2	/	达标
	日平均	3.01E-04	0.38	160116	5.60E-02	5.63E-02	0.08	70.38	达标
	全时段	4.55E-05	0.11	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.11	达标
黄田卫生院	1 小时	1.38E-03	0.69	16120105	/	/	0.2	/	达标
	日平均	2.81E-04	0.35	161129	5.60E-02	5.63E-02	0.08	70.35	达标
	全时段	3.26E-05	0.08	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.08	达标
黄田小学	1 小时	5.25E-04	0.26	16122906	/	/	0.2	/	达标
	日平均	9.29E-05	0.12	160116	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.12	达标
	全时段	1.37E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标
新寿湾村	1 小时	7.03E-04	0.35	16120720	/	/	0.2	/	达标
	日平均	1.39E-04	0.17	160223	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.17	达标
	全时段	1.42E-05	0.04	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.04	达标
池头村	1 小时	4.57E-04	0.23	16122906	/	/	0.2	/	达标
	日平均	8.23E-05	0.1	160116	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.1	达标
	全时段	1.19E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标
夹里村	1 小时	3.95E-04	0.2	16082719	/	/	0.2	/	达标
	日平均	7.39E-05	0.09	160116	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.09	达标
	全时段	1.02E-05	0.03	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.03	达标
雅村	1 小时	3.40E-04	0.17	16010524	/	/	0.2	/	达标
	日平均	6.47E-05	0.08	160116	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.08	达标
	全时段	8.61E-06	0.02	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.02	达标
箬隆村	1 小时	3.97E-04	0.2	16121607	/	/	0.2	/	达标
	日平均	7.90E-05	0.1	161221	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.1	达标
	全时段	7.40E-06	0.02	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.02	达标
芦田村	1 小时	1.06E-03	0.53	16122219	/	/	0.2	/	达标
	日平均	3.00E-04	0.38	160318	5.60E-02	5.63E-02	0.08	70.38	达标
	全时段	4.46E-05	0.11	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.11	达标
芦黄村	1 小时	6.38E-04	0.32	16020822	/	/	0.2	/	达标
	日平均	1.57E-04	0.2	161205	5.60E-02	5.62E-02	0.08	70.2	达标
	全时段	1.72E-05	0.04	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.04	达标
缪北村	1 小时	3.13E-04	0.16	16020822	/	/	0.2	/	达标
	日平均	6.87E-05	0.09	160626	5.60E-02	5.61E-02	0.08	70.09	达标
	全时段	7.43E-06	0.02	平均值	2.80E-02	2.80E-02	0.04	70.02	达标
网格	1 小时	2.00E-02	9.99	16012217	0.00E+00	2.00E-02	0.2	9.99	达标

仅用于环评公示

	日平均	6.37E-03	7.96	161221	5.60E-02	6.24E-02	0.08	77.96	达标
	全时段	1.09E-03	2.73	平均值	2.80E-02	2.91E-02	0.04	72.73	达标

表 5.2-12　硫化氢预测结果表

预测点名称	浓度类型	最大贡献值 mg/m³	最大贡献值占标率%	最大贡献值出现时间	背景浓度 mg/m³	叠加背景值浓度的小时浓度 mg/m³	评价标准 mg/m³	占标率%	是否超标
埭下村	1 小时	5.00E-04	5	16032023	3.00E-03	3.50E-03	0.01	35	达标
江边村	1 小时	6.37E-04	6.37	16071403	3.00E-03	3.64E-03	0.01	36.37	达标
珠江村	1 小时	8.54E-04	8.54	16031307	3.00E-03	3.85E-03	0.01	38.54	达标
黄岩洞下村	1 小时	6.44E-04	6.44	16062922	3.00E-03	3.64E-03	0.01	36.44	达标
凤屿村	1 小时	4.43E-04	4.43	16040221	3.00E-03	3.44E-03	0.01	34.43	达标
浦边村	1 小时	6.11E-04	6.11	16072403	3.00E-03	3.61E-03	0.01	36.11	达标
白岩小学	1 小时	5.13E-04	5.13	16052906	3.00E-03	3.51E-03	0.01	35.13	达标
黄田岙村	1 小时	6.41E-04	6.41	16122908	3.00E-03	3.64E-03	0.01	36.41	达标
岭下村	1 小时	6.88E-04	6.88	16110717	3.00E-03	3.69E-03	0.01	36.88	达标
黄田卫生院	1 小时	6.42E-04	6.42	16032507	3.00E-03	3.64E-03	0.01	36.42	达标
黄田小学	1 小时	4.63E-04	4.63	16091902	3.00E-03	3.46E-03	0.01	34.63	达标
新寿湾村	1 小时	5.74E-04	5.74	16041203	3.00E-03	3.57E-03	0.01	35.74	达标
池头村	1 小时	4.25E-04	4.25	16061104	3.00E-03	3.42E-03	0.01	34.25	达标
夹里村	1 小时	3.99E-04	3.99	16082719	3.00E-03	3.40E-03	0.01	33.99	达标
雅村	1 小时	3.56E-04	3.56	16010524	3.00E-03	3.36E-03	0.01	33.56	达标
箬隆村	1 小时	3.91E-04	3.91	16121002	3.00E-03	3.39E-03	0.01	33.91	达标
芦田村	1 小时	6.34E-04	6.34	16081704	3.00E-03	3.63E-03	0.01	36.34	达标
芦黄村	1 小时	5.13E-04	5.13	16032703	3.00E-03	3.51E-03	0.01	35.13	达标
缪北村	1 小时	3.41E-04	3.41	16122718	3.00E-03	3.34E-03	0.01	33.41	达标
网格	1 小时	2.03E-03	20.29	16013117	3.00E-03	5.03E-03	0.01	50.29	达标

表 5.2-13　氨预测结果表

预测点名称	浓度类型	最大贡献值 mg/m³	最大贡献值占标率%	最大贡献值出现时间	背景浓度 mg/m³	叠加背景值浓度的小时浓度 mg/m³	评价标准 mg/m³	占标率%	是否超标
埭下村	1 小时	4.85E-03	2.43	16032023	1.00E-01	1.05E-01	0.2	52.43	达标
江边村	1 小时	6.17E-03	3.08	16071403	1.00E-01	1.06E-01	0.2	53.08	达标
珠江村	1 小时	8.27E-03	4.13	16031307	1.00E-01	1.08E-01	0.2	54.13	达标
黄岩洞下村	1 小时	6.25E-03	3.13	16062922	1.00E-01	1.06E-01	0.2	53.13	达标
凤屿村	1 小时	4.28E-03	2.14	16040221	1.00E-01	1.04E-01	0.2	52.14	达标
浦边村	1 小时	5.93E-03	2.97	16072403	1.00E-01	1.06E-01	0.2	52.97	达标
白岩小学	1 小时	4.98E-03	2.49	16052906	1.00E-01	1.05E-01	0.2	52.49	达标
黄田岙村	1 小时	6.21E-03	3.1	16122908	1.00E-01	1.06E-01	0.2	53.1	达标
岭下村	1 小时	6.66E-03	3.33	16110717	1.00E-01	1.07E-01	0.2	53.33	达标
黄田卫生院	1 小时	6.22E-03	3.11	16032507	1.00E-01	1.06E-01	0.2	53.11	达标
黄田小学	1 小时	4.50E-03	2.25	16091902	1.00E-01	1.04E-01	0.2	52.25	达标
新寿湾村	1 小时	5.57E-03	2.78	16041203	1.00E-01	1.06E-01	0.2	52.78	达标
池头村	1 小时	4.12E-03	2.06	16061104	1.00E-01	1.04E-01	0.2	52.06	达标
夹里村	1 小时	3.88E-03	1.94	16082719	1.00E-01	1.04E-01	0.2	51.94	达标
雅村	1 小时	3.46E-03	1.73	16010524	1.00E-01	1.03E-01	0.2	51.73	达标
箬隆村	1 小时	3.79E-03	1.9	16121002	1.00E-01	1.04E-01	0.2	51.9	达标
芦田村	1 小时	6.14E-03	3.07	16081704	1.00E-01	1.06E-01	0.2	53.07	达标

仅用于环评公示

芦黄村	1 小时	4.98E-03	2.49	16072703	1.00E-01	1.05E-01	0.2	52.49	达标
缪北村	1 小时	3.31E-03	1.66	16122518	1.00E-01	1.03E-01	0.2	51.66	达标
网格	1 小时	1.96E-02	9.82	16013117	1.00E-01	1.20E-01	0.2	59.82	达标

由上述表格可知，企业各污染物的最大落地浓度低于相关空气污染物浓度限值，根据预测结果可知，污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标小于 100%。

仅用于环评公示

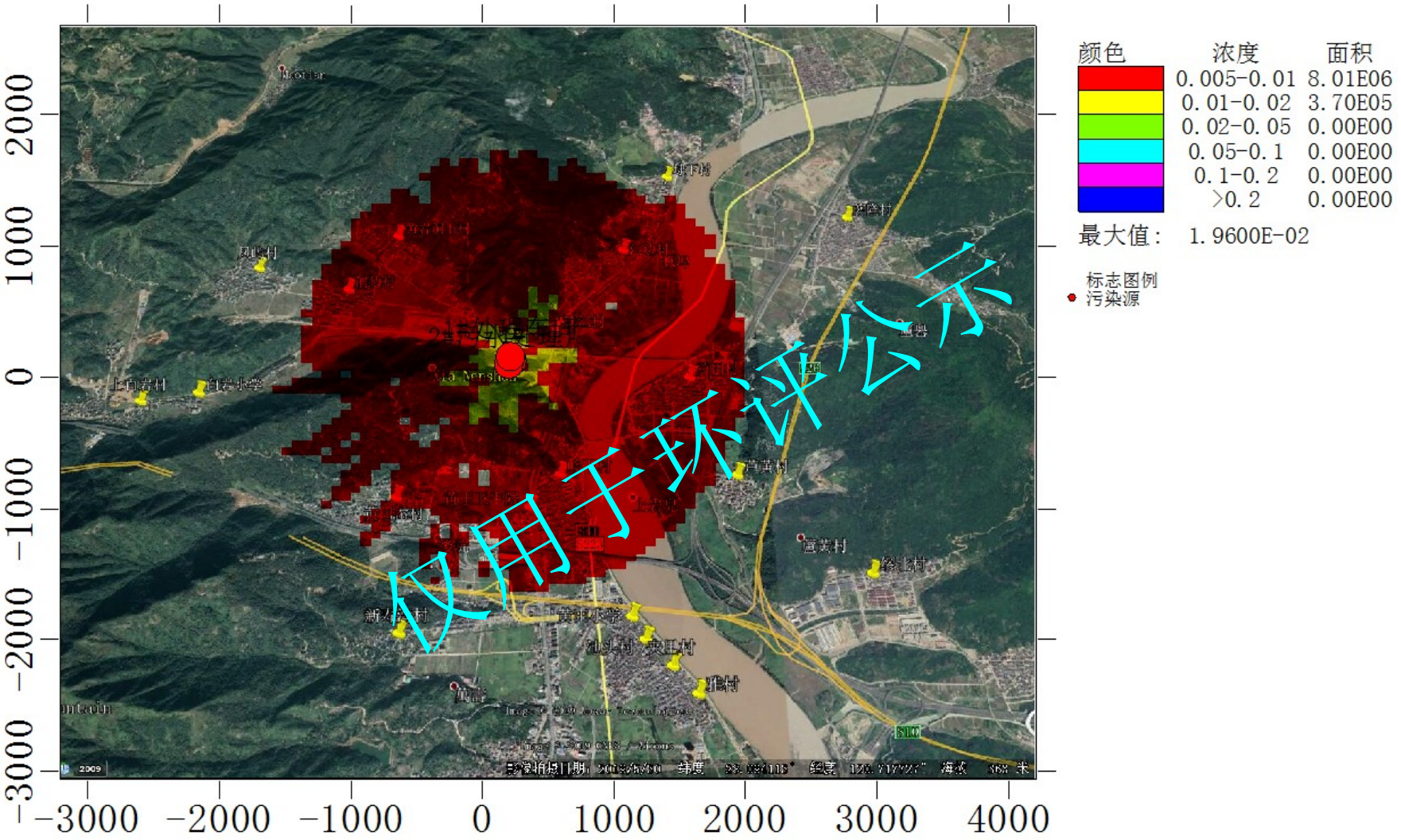


图 5.2-1 氨最大小时贡献值浓度分布图

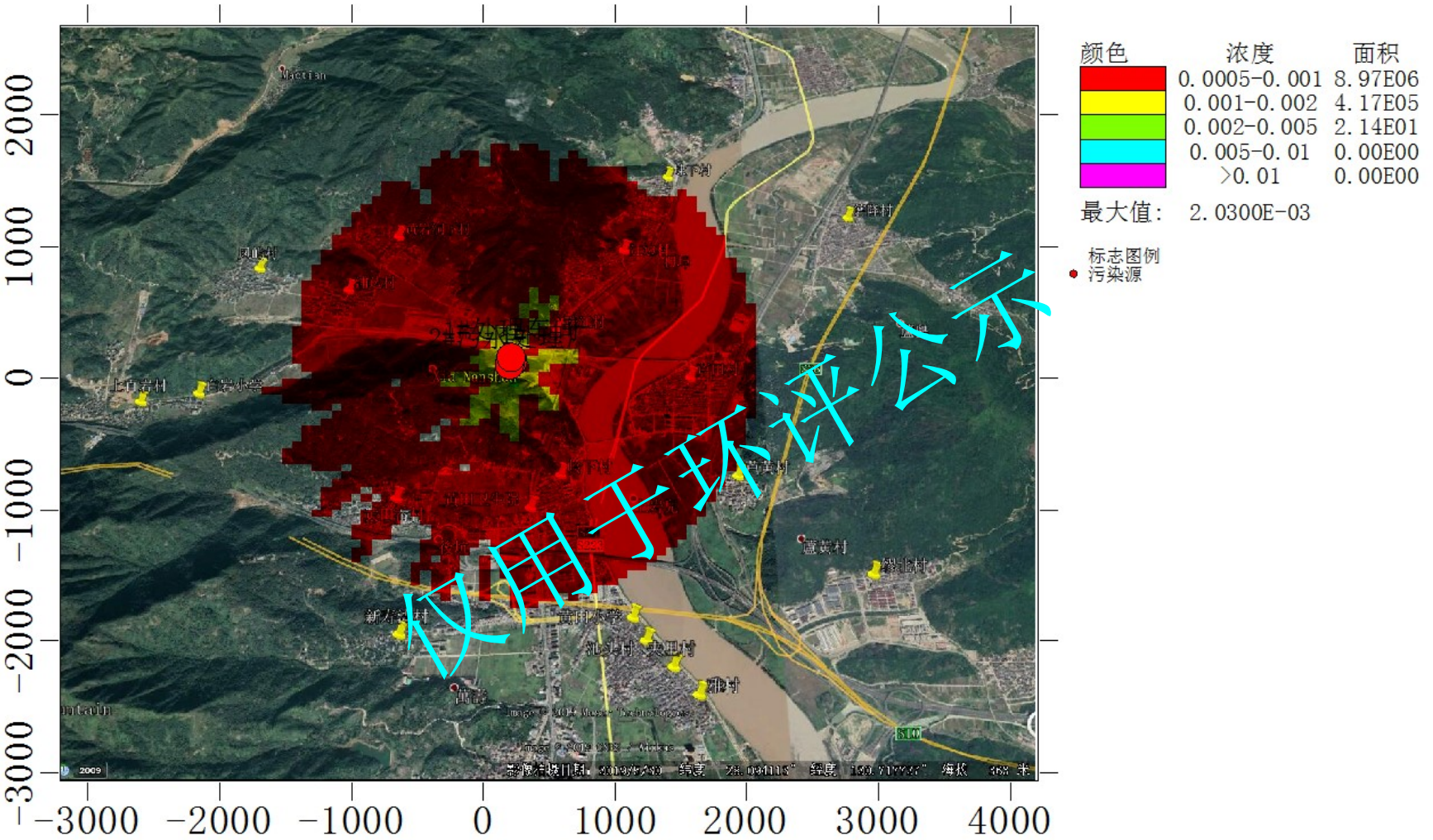


图 5.2-2 硫化氢最大小时贡献值浓度分布图

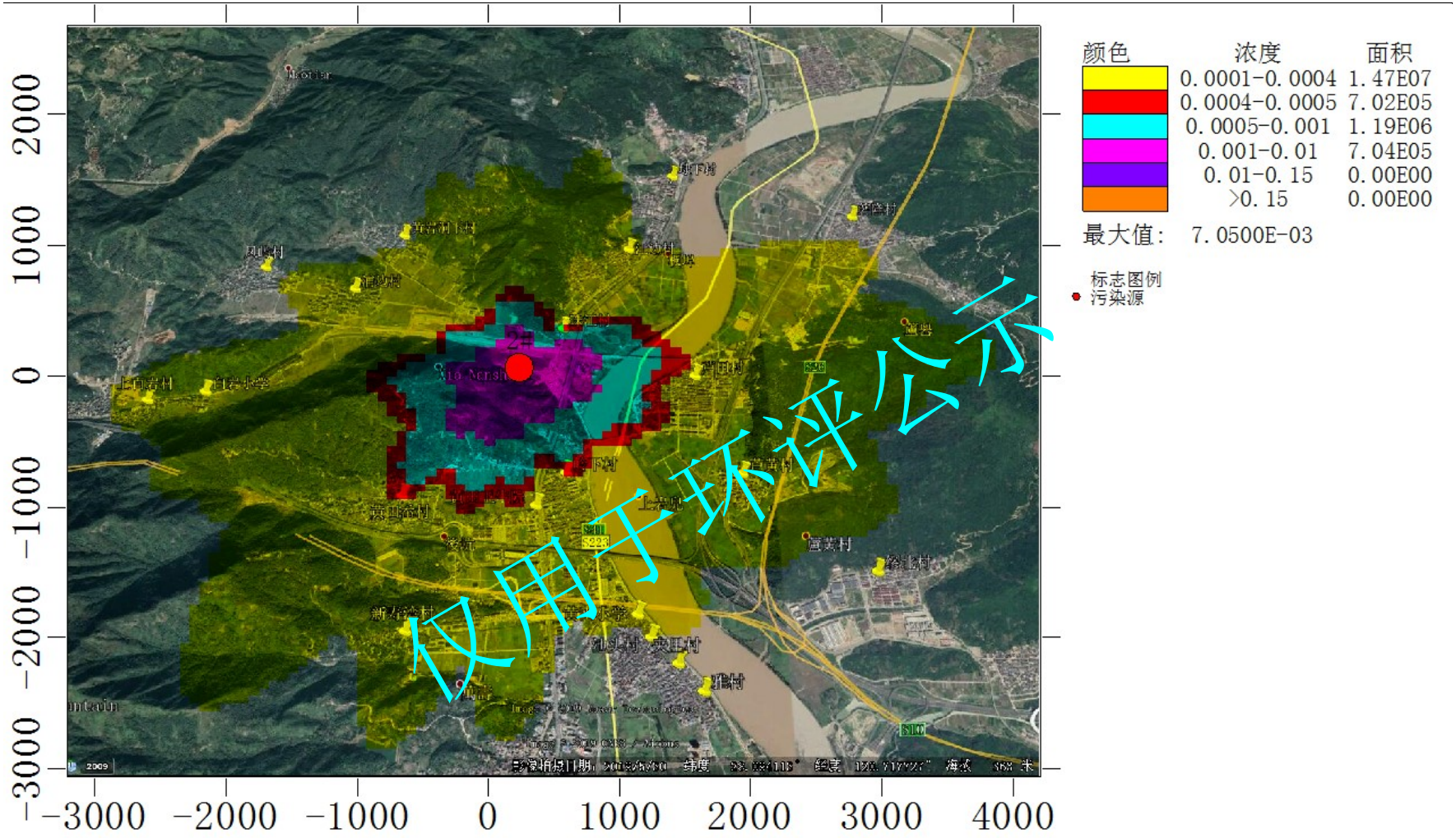


图 5.2-3 二氧化硫最大小时贡献值浓度分布图

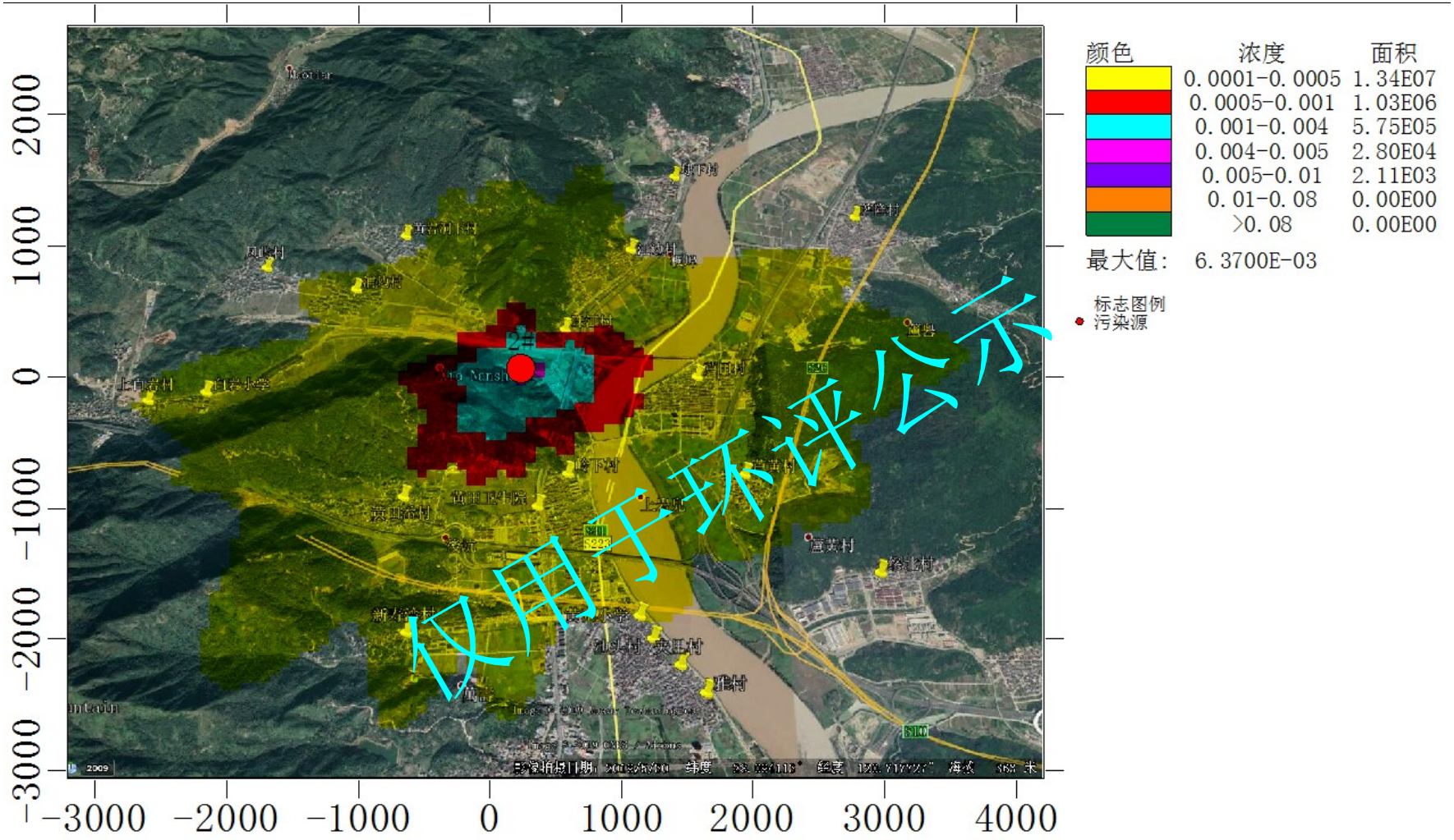


图 5.2-4　二氧化氮最大小时贡献值浓度分布图

（5）非正常工况下预测结果

表 5.2-14　硫化氢预测结果表（非正常工况）

预测点	平均时段	最大贡献值/mg/m³	最大贡献值出现时间	最大贡献值占标率/%	评价标准/mg/m³	达标情况
埭下村	1 小时	6.19E-04	16070506	6.19	0.01	达标
江边村	1 小时	9.94E-04	16071403	9.94	0.01	达标
珠江村	1 小时	1.37E-03	16031307	13.68	0.01	达标
黄岩洞下村	1 小时	8.03E-04	16081622	8.03	0.01	达标
凤屿村	1 小时	5.56E-04	16040222	5.56	0.01	达标
浦边村	1 小时	7.57E-04	16040807	7.57	0.01	达标
白岩小学	1 小时	6.71E-04	16022619	6.71	0.01	达标
黄田岙村	1 小时	1.02E-03	16122908	10.18	0.01	达标
岭下村	1 小时	1.13E-03	16061205	11.3	0.01	达标
黄田卫生院	1 小时	9.49E-04	16091221	9.49	0.01	达标
黄田小学	1 小时	5.68E-04	16122906	5.68	0.01	达标
新寿湾村	1 小时	7.97E-04	16120720	7.97	0.01	达标
池头村	1 小时	5.10E-04	16122422	5.1	0.01	达标
夹里村	1 小时	4.63E-04	16062619	4.63	0.01	达标
雅村	1 小时	4.41E-04	16081603	4.41	0.01	达标
箬隆村	1 小时	4.79E-04	16102507	4.79	0.01	达标
芦田村	1 小时	9.47E-04	16030422	9.47	0.01	达标
芦黄村	1 小时	6.61E-04	16020822	6.61	0.01	达标
缪北村	1 小时	4.27E-04	16123022	4.27	0.01	达标
网格	1 小时	3.88E-03	16013117	38.83	0.01	达标

表 5.2-15　氨预测结果表（非正常工况）

预测点	平均时段	最大贡献值/mg/m³	最大贡献值出现时间	最大贡献值占标率/%	评价标准/mg/m³	达标情况
埭下村	1 小时	6.02E-03	16070506	3.01	0.2	达标
江边村	1 小时	9.66E-03	16071403	4.83	0.2	达标
珠江村	1 小时	1.33E-02	16031307	6.65	0.2	达标
黄岩洞下村	1 小时	7.81E-03	16081622	3.91	0.2	达标
凤屿村	1 小时	5.41E-03	16040222	2.7	0.2	达标
浦边村	1 小时	7.36E-03	16040807	3.68	0.2	达标
白岩小学	1 小时	6.52E-03	16022619	3.26	0.2	达标
黄田岙村	1 小时	9.90E-03	16122908	4.95	0.2	达标
岭下村	1 小时	1.10E-02	16061205	5.49	0.2	达标
黄田卫生院	1 小时	9.23E-03	16091221	4.62	0.2	达标
黄田小学	1 小时	5.52E-03	16122906	2.76	0.2	达标
新寿湾村	1 小时	7.76E-03	16120720	3.88	0.2	达标

仅用于环评公示

池头村	1 小时	4.96E-03	16122422	2.48	0.2	达标
夹里村	1 小时	4.50E-03	16062619	2.25	0.2	达标
雅村	1 小时	4.29E-03	16081603	2.15	0.2	达标
箬隆村	1 小时	4.66E-03	16102507	2.33	0.2	达标
芦田村	1 小时	9.21E-03	16030422	4.61	0.2	达标
芦黄村	1 小时	6.43E-03	16020822	3.22	0.2	达标
缪北村	1 小时	4.16E-03	16123022	2.08	0.2	达标
网格	1 小时	3.78E-02	16013117	18.89	0.2	达标

由上述计算可知，当出现非正常工况，即烟气处理设施故障时，各污染因子最大落地浓度有所增加，对外环境影响程度比正常工况显著增加，因此，应对环保设施加强管理和维护，避免非正常排放的发生。

（6）厂界无组织浓度达标分析

表 5.2-16 厂界各无组织监控点的浓度预测

序号	厂区无组织监测点位置	氨			硫化氢		
		厂区无组织浓度 mg/m³	厂界标准值 mg/m³	是否达标	厂区无组织浓度 mg/m³	厂界标准值 mg/m³	是否达标
1	东侧	1.43E-02	1.5	达标	1.47E-03	0.06	达标
2	南侧	2.59E-02	1.5	达标	2.66E-03	0.06	达标
3	西侧	1.07E-02	1.5	达标	1.10E-03	0.06	达标
4	北侧	1.39E-02	1.5	达标	1.43E-03	0.06	达标

采用进一步预测计算，厂界主要污染物 NH_3、H_2S 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值。

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。本次对厂界外 50 米范围内设置 2.5m×2.5m 的网格，计算各污染物厂界外短期贡献浓度超标情况。

根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

4、恶臭污染影响分析

恶臭对环境的影响主要是通过人的嗅觉系统来反映的，恶臭类物质的嗅觉阀值、排放标准以及工业企业卫生标准详见表 5.2-17。

仅用于环评公示

表 5.2-17　恶臭的阀值及相关标准　　单位：mg/m³

恶臭类物质	嗅觉阀值	排放标准（二级）	卫生设计标准（居住区）	臭味
氨	0.1	1.5	0.2	刺激性臭
硫化氢	0.00047	0.06	0.01	腐蛋臭

由表可知，排放标准值宽于卫生标准，卫生标准又宽于嗅觉阀值，说明在厂界达标排放的情况下，仍有可能达不到卫生标准，即使达到卫生标准，也有可能嗅到臭味。

目前我国《恶臭污染物排放标准》中用臭气浓度来定量表示恶臭污染，但未对恶臭浓度与相应气体的浓度进行等级划分，难以定性分析恶臭影响强度，本次评价参考日本的六阶段臭气评价法进行评价，将恶臭污染的定量与定性相结合，恶臭强度六级分级法见表 5.2-18。

表 5.2-18　恶臭强度分级法

强度	指标
0	无味
1	勉强能感觉到气味
2	气味很弱但能分辨其性质
3	很容易感觉到气味
4	强烈的气味
5	无法忍受的极强气味

仅用于环评公示

氨气和硫化氢浓度对应的恶臭强度如下表所示：

表 5.2-19　恶臭污染物浓度（ppm）与恶臭强度关系

恶臭污染物	恶臭强度分级						
	1	2	2.5	3	3.5	4	5
NH_3	0.1	0.6	1.0	2.0	5.0	10.0	40.0
H_2S	0.0005	0.006	0.02	0.06	0.2	0.7	3.0

根据《空气和废气检测分析方法（第四版增补版）》（中国环境科学出版社）空气中气体污染物浓度的表示方法，ppm 表示 1000000 单位体积空气中含气体污染物的体积数。ppm 与 mg/m³ 可以用以下公式互相换算：

$$C=C'*M/22.4$$

式中：

C：以 mg/m³ 表示的气体污染物浓度；

C'：以 ppm 表示的气体污染物浓度；

M 为污染物的分子量。

由上式换算，恶臭强度与氨气和硫化氢浓度关系下表所示：

表 5.2-20　氨气和硫化氢浓度（mg/m³）与恶臭强度关系

恶臭污染物	恶臭强度分级						
	1	2	2.5	3	3.5	4	5
NH_3	0.08	0.46	0.76	1.52	3.79	7.59	30.36
H_2S	0.001	0.009	0.030	0.091	0.304	1.063	4.554

本项目以有组织排放及无组织排放最大落地浓度叠加值，即网格最大落地浓度进行分析评价，具体见表 5.2-21。

表 5.2-21　恶臭评价预测

臭气类型	网格点最大浓度贡献值（mg/m³）	恶臭等级
硫化氢	2.03E-03	1-2
氨气	1.96E-02	2-2.5

通过上表可知，本项目贡献值恶臭等级约为 2 级，说明本项目建设对区域环境存在轻微恶臭影响，恶臭等级为气味很弱但能分辨其性质。

5、污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表 5.2-22　大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号	污染物	核算排放浓度值（μg/m³）	核算排放速率限值（kg/h）	核算年排放量（t/a）
主要排放口				
1#排气筒	NH_3	2300	0.1165	0.6803
	H_2S	200	0.0120	0.0698
2#排气筒	SO_2	30300	0.062	0.362
	NO_x	27400	0.056	0.328
3#排气筒	SO_2	2900	0.0145	0.1270
	NO_x	67600	0.3403	2.9810
4#排气筒	SO_2	/	0.0146	0.0007
	NO_x	/	0.2708	0.013
有组织排放总计		NH_3		0.6803
		H_2S		0.0698
		SO_2		0.4897
		NO_X		3.322

②无组织排放量核算

仅用于环评公示

表 5.2-23　大气污染物无组织排放量核算表

排放口编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 t/a
				标准名称	浓度限值 μg/m³	
面源 1	预处理车间	NH_3	喷天然植物液	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准	1.5	0.1424
		H_2S			0.06	0.0145
面源 2	污水处理站	NH_3	无		1.5	0.0044
		H_2S			0.06	0.0009
无组织排放总计						
无组织排放总计			NH_3		0.1468	
			H_2S		0.0154	

③大气污染物年排量核算

表 5.2-24　大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量（t/a）
1	NH_3	0.8271
2	H_2S	0.0852
3	SO_2	0.4897
4	NO_X	3.322

④非正常排放量核算

根据工程分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，处理效率按下降至 50%，造成废气等事故污染。

表 5.2-25　污染源非正常排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率 kg/h	单次持续时间 h	年发生频次/次	应对措施
1#排气筒	处理设施故障	NH_3	0.3883	0.25	2	停止生产，查找原因、及时维修
		H_2S	0.0399			

（7）自行监测计划

自行监测计划见表 5.2-26 至 5.2-27。

表 5.2-26 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准	备注
1#排气筒	NH_3、H_2S	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准	预处理车间、污水处理站

仅用于环评公示

2#排气筒	SO_2、NO_X	1 次/年	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值	沼气锅炉废气
3#排气筒	SO_2、NO_X、烟尘	1 次/年	《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准	沼气发电机组燃料废气
4#排气筒	SO_2、NO_X、烟尘	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	应急火炬燃烧烟气

表 5.2-27 无组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界	NH_3、H_2S	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准

（8）建设项目大气环境影响评价自查表

表 5.2-28 建设项目环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级☑		二级☐		三级☐	
	评价范围	边长=50km☐		边长 5~50km☐		边长=5km☑	
评价因子	SO_2+NOx 排放量	≥2000t/a☐		500~2000t/a☐		＜500t/a☑	
	评价因子	基本污染物（SO_2、NOx） 其他污染物（NH_3、H_2S）				包括二次 $PM_{2.5}$☐ 不包括二次 $PM_{2.5}$☑	
评价标准	评价标准	国家标准☑		地方标准☑	附录 D ☑	其他标准☑	
现状评价	环境功能区	一类区☐		二类区☑		一类区和二类区☐	
	评价基准年	2018 年					
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据☐		主管部门发布的数据☑		现状补充监测☑	
	现状评价	达标区☑			不达标区☐		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源☑ 本项非正常排放源☑ 现有污染源☐		拟替代的污染源☐	其他在建、拟建项目污染源☐	区域污染源☐	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☑	ADMS ☐	AUSTAL2000☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型☐ 其他☐
	预测范围	边长≥50km☐		边长 5~50km☐		边长=5km☑	

仅用于环评公示

	预测因子	预测因子（SO_2、NOx、NH_3、H_2S）		包括二次 $PM_{2.5}$□ 不包括二次 $PM_{2.5}$☑	
	正常排放短期浓度贡献值	$C_{本项目}$最大占标率≤100%☑		$C_{本项目}$最大占标率＞100%□	
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	$C_{本项目}$最大占标率≤10%□	$C_{本项目}$最大占标率＞10%□	
		二类区	$C_{本项目}$最大占标率≤30%☑	$C_{本项目}$最大占标率＞30%□	
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时间（0.25）h	$C_{非正常}$占标率≤100%□	$C_{非正常}$占标率＞100%☑	
	保证率日均浓度和年均浓度叠加	$C_{叠加}$达标☑		$C_{叠加}$不达标□	
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20%☑		k＞-20%□	
环境监测计划	污染源监测	监测因子（NH_3、H_2S）		有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑	无监测□
	环境质量监测	监测因子（NH_3、H_2S）		监测点位数（1）	无监测□
环评结论	环境影响	可以接收☑不可以接收□			
	大气环境防护距离	距（）厂界最远（）m			
	污染源年排放量	SO_2：（0.4897）t/a	NOx：（3.322）t/a	颗粒物：（ ）t/a	VOC_S：（ ）t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项					

5.3 运营期地表水环境影响分析与评价

（1）评价等级

本项目废水经处理达到纳管标准后统一纳管至南侧黄田污水处理厂处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。故本项目地表水环境影响评价等级为三级 B，不需要进行环境影响预测。

（2）水环境影响评价

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目位于黄田污水处理厂北侧，项目废水采用预处理（三级 A/O）+MBR 生物膜处理工艺（具体详见 6.2 章节），处理达到纳管标准后统一纳管至南侧黄田污水处理厂。

②依托污水处理设施的环境可行性分析

拟建项目位于黄田污水处理厂北侧，黄田污水处理厂工程设计污水处理规模 1 万 m^3/d，本项目废水日排放量 149.24t，仅占污水处理厂设计规模的 1.49%。目前黄田污水处理厂已建成，正处于调试阶段。根据黄田污水处理厂负责人介绍，该污水处理厂预计

仅用于环评公示

2020 年 6 月将正式运行，污水处理厂尚有余量。本项目污水管网与项目同时建设，项目建成即可纳管。

（3）建设项目废水污染物排放信息表

项目废水类别、污染物及污染治理设施建下表 5.3-1。

表 5.3-1　废水类别、污染物及治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					治理设施编号	治理设施名称	治理设施工艺			
1	生活污水、生产废水	COD_{Cr} NH_3-N SS	城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	1	三级 A/O+MBR	三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺	WS001	☑是 ☐否	☑企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口

废水排放口基本情况见下表 5.3-2。

表 5.3-2　废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量（万 t/a）	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1	WS001	120.698817°	28.099805°	5.447	城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	每天排放 1 次	黄田污水处理厂	COD_{Cr}	50
									NH_3-N	5
									SS	10

废水污染物执行标准见表 5.3-3。

表 5.3-3　废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/（mg/L）
1	WS001	生活污水、生产废水	COD_{Cr}	500
			NH_3-N	35
			SS	400

废水污染物排放信息汇总见下表 5.3-4。

表 5.3-4　废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度	日排放量	年排放量
1	WS001	COD_{Cr}	500mg/L	0.074526t/d	27.2021t/a

仅用于环评公示

		NH_3-N	35mg/L	0.005217t/d	1.9041t/a
		SS	400mg/L	0.050341t/d	18.3745t/a
全厂排放口合计		COD_{Cr}			27.2021t/a
		NH_3-N			1.9041t/a
		SS			18.3745t/a

项目地表水地表水监测计划见下表 5.3-5。

表 5.3-5　环境监测计划及记录信息表

序号	排污口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法
1	1	COD_{Cr} NH_3-N SS	☑手工 □自动	/	/	/	/	3 个瞬时采样	1 次/季度	重铬酸钾法、水杨酸分光光度法、分光光度法

地表水评价自查见表 5.3-6。

表 5.3-6　地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □		
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □		
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型
		直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □		水温 □；径流 □；水域面积 □
	影响因子	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑； pH 值□；热污染□；富营养化□；其他 □		水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型
		一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑		一级 □；二级 □；三级 □
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
		已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □	拟替代的污染源□	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源
		丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □
	区域水资源开发利用状况	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
		丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期		水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

仅用于环评公示

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td colspan="3">春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">补充监测</td><td>监测时期</td><td>监测因子</td><td colspan="2">监测断面或点位</td></tr>
<tr><td>丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □</td><td>（/）</td><td colspan="2">监测断面或点位个数
（/）个</td></tr>
<tr><td rowspan="6">现状评价</td><td>评价范围</td><td colspan="4">河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km^2</td></tr>
<tr><td>评价因子</td><td colspan="4">（/）</td></tr>
<tr><td>评价标准</td><td colspan="4">河流、湖库、河口： Ⅰ类 □； Ⅱ类 □； Ⅲ类 ☑； Ⅳ类 □； Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（/）</td></tr>
<tr><td>评价时期</td><td colspan="4">丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="3">水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标☑；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □</td><td>达标区 ☑
不达标区 □</td></tr>
<tr><td rowspan="8">影响评价</td><td>水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价</td><td colspan="4">区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □</td></tr>
<tr><td>水环境影响评价</td><td colspan="4">排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☑
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □</td></tr>
<tr><td rowspan="4">污染源排放量核算</td><td>污染物名称</td><td colspan="2">排放量/（t/a）</td><td>排放浓度/（mg/L）</td></tr>
<tr><td>（COD_{Cr}）</td><td colspan="2">（2.7202）</td><td>（50）</td></tr>
<tr><td>（NH_3-N）</td><td colspan="2">（0.2720）</td><td>（5）</td></tr>
<tr><td>（SS）</td><td colspan="2">（0.5440）</td><td>（10）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">替代源排放情况</td><td>污染源名称</td><td>排污许可证编号</td><td>污染物名称</td><td>排放量/（t/a）</td><td>排放浓度/（mg/L）</td></tr>
<tr><td>（/）</td><td>（/）</td><td>（/）</td><td>（/）</td><td>（/）</td></tr>
<tr><td>生态流量确定</td><td colspan="4">生态流量：一般水期（ ）m^3/s；鱼类繁殖期（ ）m^3/s；其他（ ）m^3/s
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m</td></tr>
</table>

仅供环评公示

防治措施	环保措施	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □		
	监测计划		环境质量	污染源
		监测方式	手动 □；自动 □；无监测 □	手动 ☑；自动 □；无监测 □
		监测点位	（/）	（总排口）
		监测因子	（/）	（COD_{Cr}、NH_3-N、SS）
	污染物排放清单	☑		
评价结论		可以接受 ☑；不可以接受 □		
注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。				

5.4 运营期地下水环境影响预测与评价

5.4.1 区域水文地质状况调查

1、场地岩土条件

根据含水组地层岩性、地下水的赋存条件、地下水水动力性质，可分为松散岩类孔隙潜水、孔隙微承压水和基岩裂隙水等。

松散岩类孔隙潜水

①残坡积层（Q^{el+dl}）孔隙潜水含水层

分布于丘陵山体表部及局部坡麓地带，含水层岩性为可塑状含碎石粉质黏土、稍密状含黏性土碎石，一般厚度 0.5～1.6m，局部可达 2～5.0m，含水层透水性较好，厚度小，富水性差，地下水主要接受大气降水、基岩裂隙水补给，季节性与时段性明显，雨季迅速向低洼处排泄或补给基岩裂隙水，一般地下水水量较贫乏，水质较好，水质类型为 HCO_3·SO_4-Ca 型。

②洪坡积层（Q_3^{pl+dl}）孔隙潜水含水层

分布于丘陵间沟谷堆积洼地，岩性为可塑状含砾（碎石）粉质黏土、含黏性土碎石一般厚约 2-15m，地下水主要接受大气降水、农田回灌用水和地表径流的补给，地下水位埋深 1.0-2.0m。因含水层结构较为紧密，透水性差，分布不连续，受季节性变化明显，一般地下水水量较贫乏，水质较好，水质类型为 HCO_3-Ca·（Na+K）型。

③冲洪积层（Q_3^{al+dl}）孔隙潜水含水层

主要分布于溪流及其两侧，上部分布薄层粉质黏土，下部为砾砂、（漂）卵石，厚约 2～20m。该层的主要特征：透水性强，在垂向上富水性差异大，含水性受下部卵砾石层的厚度和分布范围的控制，一般无明显隔水层，无承压性，与地表水体联系紧密，

仅用于环评公示

受大气降水和洪水期补给，也与地表径流互相侧向补给。

地下水位随季节及附近地表水体水位变化而变化，地下水位埋深浅，水质较好，但易受污染。

基岩裂隙水

基岩裂隙水主要由层间裂隙水、风化带网状裂隙水和构造裂隙水组成，分布于火山碎屑岩和沉积岩中。层间裂隙水主要由层间裂隙的发育程度和岩层单层厚度等因素决定其富水程度，风化带网状裂隙水的富水性由岩性、地形地貌、风化程度及风化带厚度及植被发育程度等因素决定，构造裂隙水主要赋存于构造裂隙中，受构造的力学性质及裂隙的连通性影响，一般张性构造带为良好的导水通道，而压性构造带往往导水性较差，构造裂隙水一般水量较稳定，水质良好。

根据区域水文资料，基岩裂隙水主要为 HCO_3·Cl-(Ca+Mg)·（Na+K）、HCO_3-Ca 型、卵石孔隙潜水主要为 HCO_3·Cl-Ca、HCO_3·SO_4-（Ca+Mg），地下水 pH 值一般 6.5～7.2。

2、地下水环境

拟建场地地基范围内勘察期间，各钻孔在钻探深度范围内未揭露到地下水。拟建场地周围无污染源，据区域水文资料，区内地下水对砼具微腐蚀性影响，设计与施工中可不考虑地下水的影响。

仅用于环评公示

5.4.2 地下水环境影响预测

1、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。项目周边不存在涉及地下水的环境敏感区，项目类别属 II 类。因此确定地下水环境评价工作等级定为三级。

表 5.4-1 地下水影响评价工作等级判定依据

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2、预测情景及方案

本项目可能产生地下水水质变化问题，而不会产生地下水水位或流场的变化。因此，主要针对项目对地下水水质可能产生的变化进行预测评价。导致地下水水质变化的污染源主要为运营期产生的废水。

（1）预测范围

根据项目区的水文地质条件、地形地貌条件，地下水的补径排条件等综合分析，地下水的环境影响范围主要在项目区的周边及下游方向。

（2）预测因子

本项目为Ⅱ类建设项目，预测因子的选取与拟建项目排放的污染物有关的特征因子，根据导则的技术要求，选取重点包括：a.新建项目将要排放的主要污染物；b.难降解、易生物蓄积、长期接触对人体和生物产生危害作用的污染物，持久性有机污染物；c.国家或地方要求控制的污染物；d.反映地下水循环特征和水质成因类型的常规项目或超标项目。

本项目废水产生量约 125.9m^3/d，污染物主要为 COD 和 NH_3-N，所以需预测评价的非持久性污染物为 COD、NH_3-N 等。

（3）预测方法

项目区水文地质条件简单，污染物排放对地下水的流场没有明显影响，预测区内的含水层的基本参数变化很小，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，采用解析法对地下水环境影响进行预测。

①水文地质条件概化

预测时，将污染物在场区及下游的含水层中的运移的水文地质概念模型概化为：一维稳定流动一维水动力弥散问题，按一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的模型：

$$\frac{C}{C_0}=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)+\frac{1}{2}e^{\frac{ux}{D_L}}erfc\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

公式 5-1

式中：x—距注入点的距离，m；

t—泄露时间，d；

C(x,t)—t 时刻 x 处注入污染物浓度，mg/L；

C_0—注入的污染物浓度，mg/L；

仅用于环评公示

u—水流速度，m/d；

D_L—纵向弥散系数，m^2/d；

erfc( )—余误差函数。

②污染源概化

本项目可能的污染源为污水处理站调节池，按其产生量连续恒定的排放。因此污染源排放形式概化为点源，排放规律简化为连续恒定的排放。

③污染源初始条件

根据工程分析，废水主要污染物是 COD 和 NH_3-N，污染物源强见下表 5.4-2：

表 5.4-2 污染物浓度源强表

预测因子	浓度源强(mg/L)
COD_{Mn}	3687
NH_3-N	151

注：项目废水污染物 COD_{Mn} 按 COD_{Cr}=2.5 COD_{Mn} 折算。

（4）水文地质参数的确定

①渗透系数、孔隙度、给水度取值

根据前述勘察期间的注水和压水试验以及含水层渗透性特征，结合地区经验对渗透系数、孔隙度、给水度等参数赋值。

②水流速度取值

根据项目区地下水水位与距离的关系，得到项目区地下水的水力坡度 I=0.015，理论水流速度 V=KI；根据本工程岩土工程勘察报告，车间沥液收集系统和调节池底部主要为粘土、淤泥和含砾粘土，渗透系数为 4.92×10^{-7}~7.74×10^{-6}cm/s。按最不利原则，渗透系数选择最大值 7.74×10^{-6}cm/s，约 6.69×10^{-3}m/d。实际水流速度 u=V/ne，含水层有效孔隙度按上覆粘性土的平均值 ne 为 0.08，经计算，u 为 1.2×10^{-3}m/d。

③弥散系数取值

弥散系数由于缺乏实测资料，根据各自的岩性特征和相关研究取经验值，关于弥散度的选取，可以依据室内试验、室外水文地质试验、模型反演校正等方法给出，因项目没有进行弥散试验，而且即使进行了弥散试验，也得考虑弥散度和运移尺度的关系，现实意义不大。另外，国内外有相当多的文献对弥散度做了统计分析，包括岩性、尺度效应等。因为缺乏实测资料，所以主要结合地区经验和国内外参考文献给出预测区的弥散

仅用于环评公示

度，取 10m。

纵向弥散系数 D_L=auπ，其中 u 为水流速度，π为圆周率，a 为弥散度。计算得 D_L 为 $3.8\times10^{-2}m^2/d$。

⑤泄露时间取值

非正常工况情况下，废水直接渗入包气带中，影响地下水环境。泄露时间 t 取 100d、1000d。

（5）预测结果

①正常状况

在正常状况下，厂区全部进行水泥硬化，取水泥地面厚度不少于 10cm，按 K 取 $1\times10^{-7}cm/s$ ($8.64\times10^{-5}m/d$)；本着风险最大的原则，按全年 365 天均产生漏失。

渗漏量可用下式进行估算：

$$Q=K\times i\times A$$

其中，Q 为渗漏量，K 为渗透系数，取 $1.0\times10^{-7}cm/s$，i 为水力坡度，垂向渗漏时，i 取 1，A 为污水处理站面积，即 $750m^2$ ；得出漏损量最大为 $0.06m^3/d$，年渗漏量约为 $21.0m^3/a$。即理论情况下渗透的污染物非常少，对地下水影响不大。

从上述分析说明，在正常状况下，防渗体基本可以视为不透水的，沥液渗漏量极小，且污染物在含水层中随着地下水的渗流作用、弥散作用，以及土壤的吸附、化学与生物降解、生物吸收等综合作用，不断稀释污染物的含量，极少量的沥液对地下水的影响是极轻微的。

②非正常工况

在非正常工况下，厂区及周边上覆的硬塑状粘土（Ql），主要由含砾石粘土组成，覆盖层厚一般为 7.3～25.4m，渗透系数 K 建议值为 $2.70\times10^{-5}cm/s$，当水泥地面破裂，废水渗入到包气带并进入潜水，按在最薄地段渗透考虑，包气带厚度 M=7.3m，包气带的渗透系数 $K=2.70\times10^{-5}cm/s$，由于评价区下部连续分布有较完整未风化的侏罗系磨山组的凝灰岩，构成了稳定的相对隔水层，因此污染物不会污染到下部的基岩裂隙水。

由于污染物在地下水中的迁移转化过程十分复杂，存在包括渗流、对流、吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等各种作用。本次预测按风险最大的原则，污染物在地下水中的迁移仅考虑在渗流—弥散作用下的扩散过程，不考虑、吸附、沉淀、生物吸收、

仅用于环评公示

化学与生物降解等其它各种作用。

根据一维稳定流动一维水动力弥散问题，按一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的模型。按地下水III类标准要求进行预测评价。废水产生量为 125.9m^3/d，主要污染物浓度 COD_{Mn}、NH_3-N。当水泥地面破裂，废水全部渗漏向下游运移，污染下游方向的地下水，现对各污染物的地下水环境影响进行预测。

a.COD 运移预测评价

非正常工况下，分别模拟 COD 运移至不同距离时的时间及相应的浓度关系以及 COD 运移 100d、1000d 的距离及相应浓度的关系。

表 5.4-3　COD 运移 100d、1000d 的距离-浓度关系表

100d		1000d	
距离（m）	浓度（mg/L）	距离（m）	浓度（mg/L）
1	2684.3	1	3400.8
2	1780.8	2	3109.9
3	1068.4	3	2818.7
4	576.2	4	2531.3
5	278.2	5	2251.8
6	119.6	6	1983.7
7	45.7	7	1730.3
8	15.5	8	1493.9
9	4.7	9	1276.6
10	1.2	10	1079.4
15	2.00E-04	15	396.0
20	2.20E-09	20	109.3
24	**0.00**	25	22.4
30	0.00	30	3.4
50	0.00	50	7.85E-05
100	0.00	**75**	**0.00**
150	0.00	100	0.00
200	0.00	200	0.00

表 5.4-4　COD 运移至下游 5m、10m 处的时间-浓度关系表

5m		10m	
时间（d）	浓度（mg/L）	时间（d）	浓度（mg/L）

仅用于环评公示

10	3.89E-05	10	0.00
20	0.20	18	0.00
25	1.14	19	4.85E-13
28	2.43	30	1.53E-07
29	**3.02**	40	4.21E-05
30	3.70	60	0.01
35	8.66	100	1.24
40	16.49	114	2.94
50	41.16	**115**	**3.10**

从表 5.4-3～表 5.4-4 的计算结果分析，COD 污染物经过地下水的渗流—弥散作用，到达下游 5m 且浓度超过地下水Ⅲ类标准（3mg/L）所需时间约 29 天，到达下游 10m 且浓度超过 3mg/L 所需时间约 115 天。

在第 100 天 COD 污染物运移至下游约 24m 处浓度趋于 0，第 1000 天 COD 污染物运移至下游约 75m 处浓度趋于 0。

b.NH_3-N 运移预测评价

非正常工况下，分别模拟 NH_3-N 运移至不同距离时的时间及相应的浓度关系以及 NH_3-N 运移 100d、1000d 时的距离及相应浓度的关系。

表 5.4-5 NH_3-N 运移 100d、1000d 的距离-浓度关系表

100d		1000d	
距离（m）	浓度（mg/L）	距离（m）	浓度（mg/L）
1	1104.4	1	1399.3
2	732.7	2	1279.6
3	439.6	3	1159.7
4	237.1	4	1041.5
5	114.4	5	926.5
6	49.2	6	816.2
7	18.8	7	711.9
8	6.38	8	614.7
9	1.92	9	525.2
10	0.51	10	444.1
15	1.00E-04	15	162.9
20	9.06E-10	20	45.0

仅用于环评公示

24	**0.00**	30	1.40
50	0.00	50	3.23E-05
100	0.00	70	4.75E-12
150	0.00	**75**	**0.00**
200	0.00	200	0.00

表 5.4-6　NH_3-N 运移至下游 5m、10m 处的时间-浓度关系表

5m		10m	
时间（d）	浓度（mg/L）	时间（d）	浓度（mg/L）
10	8.16E-13	20	9.67E-13
20	0.08	50	5.00E-04
25	0.47	75	4.99E-02
26	**0.62**	99	0.47
30	1.52	**100**	**0.51**

从表 5.4-5～表 5.4-6 的计算结果分析，NH_3-N 污染物经过地下水的渗流—弥散作用，到达下游 5m 且浓度超过地下水III类标准(0.5mg/L)所需时间约 26 天，到达下游 10m 且浓度超过 0.5mg/L 所需时间约 99 天。

在第 100 天 NH_3-N 污染物运移至下游约 24m 处浓度趋于 0，第 1000 天 NH_3-N 污染物运移至下游约 75m 处浓度趋于 0。

综上所述，不同污染物初始浓度不同，地下水环境标准浓度不同，到达各区域的时间也不同。污染物在评价区的运移速度较慢，但一旦发生废水大量渗透事故，废水中的污染物会向下游可能影响的区域运移扩散，一般会影响下游 5~10m 左右的区域。非持久性污染物 COD 在 29 天左右就可使下游 5m 处的地下水超过地下水质量III类标准，约 115 天后可使下游 10m 处的地下水超过地下水质量III类标准；非持久性污染物 NH_3-N 26 天左右就可使下游 5m 处的地下水超过地下水III类标准，约 100 天后可使下游 10m 处的地下水超过地下水III类标准。废水泄漏后仅在周边较小范围有超标现象，随着扩散距离的增加，污染物浓度进一步降低。总体来看，对场地周边地下水影响不大。

由于地下水污染治理、修复的技术难度较大，投入的治理、修复资金较大，且治理效果难于达到原有环境水平，因此，本项目应切实做好有效的防污、防渗等结构与工艺等措施，杜绝废水渗漏等污染事故。

（6）对策措施

仅用于环评公示

①源头控制措施

对废水等进行严格管理，同时应做好防渗措施。

②防治措施

应切实做好各类废水的收集预处理，项目各类废水、废液转移尽可能采用架空管道，不能架空的地方采用明沟，并要求采用花岗岩石衬底和护边，同时做好收集系统的维护工作，防止废水渗入地下水。

根据《坏境影响评价技术导则地下水坏境》（HJ 610-2016）防渗分区原则，将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：重点防渗区及一般防渗区采取防渗、防腐处理，确保防渗系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}cm/s$；简单防渗区采取水泥地面硬化措施。

同时要求生产车间及周边区域地面进行硬化处理，易产生泄漏的贮存设施（厌氧罐、沼液暂存罐、粗油脂储罐）分别设置 1m 高防渗围堰，围堰内应设置排水地漏、地面采用不渗透的材料铺砌；贮存和输送废水、油脂的设施和管线均采用防腐材料。

另外，厂区设置事故应急池，用于收集环境事故时的事故消防废水和泄漏物料以及发生事故时可能进入该系统的降雨量。

③地下水污染监控

建立地下水污染监控制度和环境管理体系，配备相关污染物的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

④风险事故应急响应

制定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，厂区所有排水口全部封闭截流至事故应急池。

鉴于本项目区域不以地下水作为供水水源，周边也无对项目建设敏感的水源地，故采取上述措施后项目的建设对周围地下水环境影响不大。

（7）跟踪监测要求

设置 1 个跟踪监测点位，布置于建设项目场地下游，基本功能为地下水环境影响跟踪监测点，监测因子同地下水现状监测因子，监测频次逢单月采样一次。

5.5 运营期声环境影响预测与评价

（1）预测情景设置

根据项目厂区平面布置图和主要噪声源的分布布置，在项目总平图上设置直角坐标

仅用于环评公示

系，以 1m×1m 间距布正方形网格，网格点为计算受声点，对各个声源进行适当简化（简化为点声源、线声源和面声源）。按 CadnaA 的要求输入声源和传播衰减条件，输入厂区的主要建筑物和声源点的坐标，计算厂界噪声级，并绘制厂区等声级线分布图。预测计算不考虑厂界围墙的屏障效应。

（2）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区，评价等级定为二级。

（3）评价范围确定

厂界外 200m 范围内区域。

（4）预测计算模式

采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。

A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从 63Hz 到 8KHz 标称频带中心频率的 8 个倍频带），预测点位置的倍频带声压级 LpI 计算公式为：

$$LpI = Lw + Dc - A \quad (1)$$

$$A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc$$

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 DI 加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数 DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A —倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级 LpI 可按公式（A.2）计算：

仅用于环评公示

$$LpI=Lp(r0)-A \qquad (2)$$

预测点的 A 声级 LAI，可利用 8 个倍频带的声压级按公式（3）计算：

$$LAI=10\lg\left\{\sum_{i=1}^{8}10^{[0.1L_{pi}(r)-\Delta L_i]}\right\} \qquad (3)$$

式中：

LpiI—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔIi—i 倍频带 A 计权网络修正值，dB（见附录 B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按公式（4）和（5）作近似计算：

$$LA（r）=Law-Dc-A \qquad （4）$$

$$或\ LA（r）=LA（r0）-A \qquad （5）$$

A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。

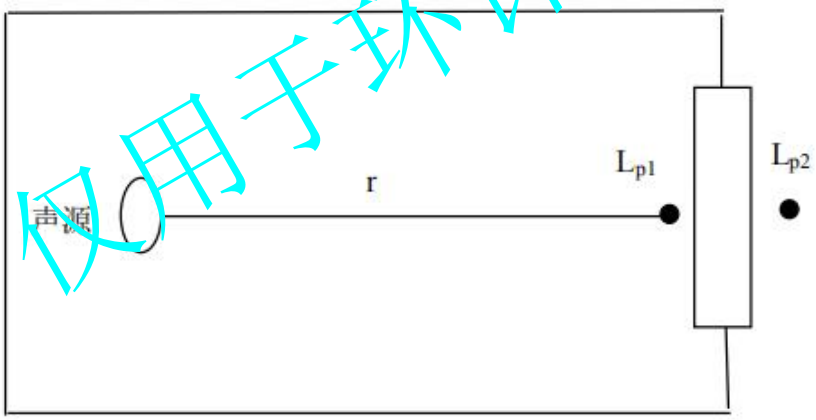


图 5.5-1 室内声源等效为室外声源图例

C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图 5.5-1 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（6）近似求出：

$$Lp2=Lp1-（TL+6） \qquad （6）$$

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式（7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

仅用于环评公示

$$Lp1=LW+10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2}+\frac{4}{R}\right) \quad (7)$$

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m^2 ；α 为平均吸声系数。

R —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T)=10\lg\left(\sum_{j=1}^{N}10^{0.1L_{p1ij}}\right) \quad (8)$$

式中：

$L_{P1i}(T)$—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式(9)计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$Lp2i(T)=Lp1i(T)-（TLi+6） \quad （9）$$

式中：

Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

$$LW=L_{p2}(T)+10\lg S \quad （10）$$

D、靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

E、噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai}，在 T 时间内该声源工作时间为 ti，第 j 个行将室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}，在 T 时间内该声源工作

仅用于环评公示

时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

$$Leqg=10lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^{N}t_i10^{0.1L_{Ai}}+\sum_{j=1}^{M}t_j10^{0.1L_{Aj}}\right)\right] \quad (11)$$

式中：

tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s；ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（5）噪声源强

主要噪声设备及噪声源强见第 3.7.3 章节。

（6）预测计算结果

根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表 5.5-1。

表 5.5-1　厂界噪声影响预测结果

序号	名称	贡献值	昼间		夜间		昼间叠加值	夜间叠加值
			标准	是否达标	标准	是否达标		
1	东厂界	41.3	60	达标	50	达标	/	/
2	南厂界	48.6	60	达标	50	达标	/	/
3	西厂界	29.0	60	达标	50	达标	/	/
4	北厂界	49.6	60	达标	50	达标	/	/
5	珠江村	27.5	60	达标	50	达标	54.3	44.4

根据平面布置图可知，采取措施后，通过噪声预测，四周厂界贡献值昼、夜间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求；敏感点珠江村叠加值昼、夜间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求。

仅用于环评公示

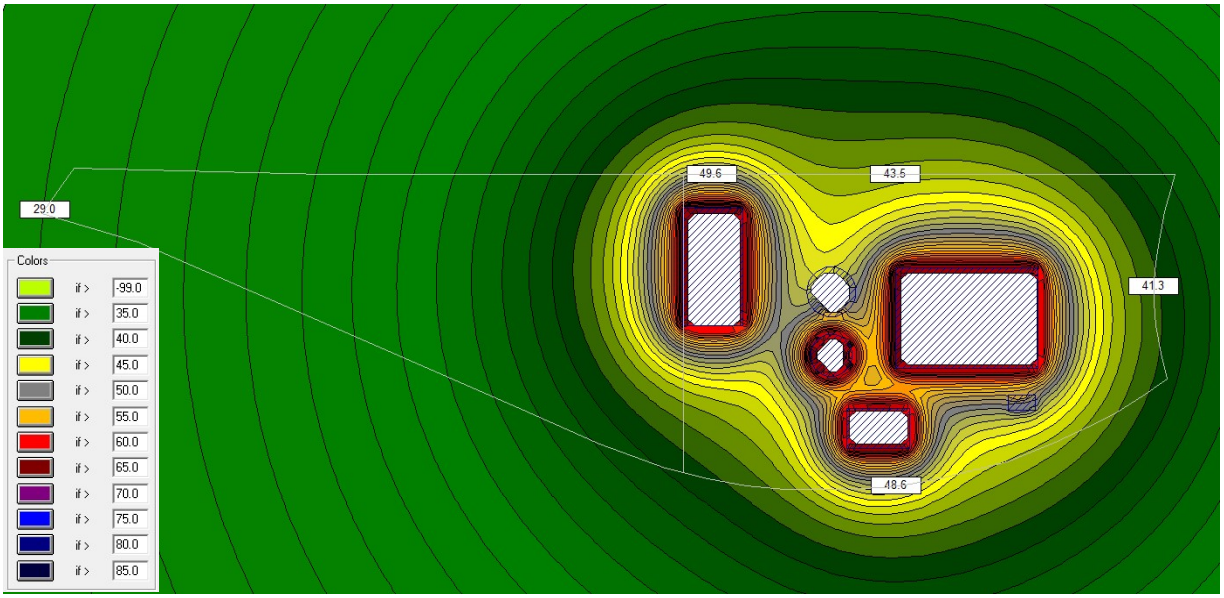


图 5.5-1 本项目噪声分布等值线图

5.6 运营期固废环境影响分析与评价

根据工程分析，本项目产生的固废主要为浮渣、沉砂、压榨固渣、废脱硫剂、沼渣、污水处理污泥、废活性炭、废包装材料和生活垃圾。其中浮渣、沉砂、压榨固渣、沼渣、污水处理污泥由厂内运渣车运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。废脱硫剂由厂家回收再生利用。废树脂（滤膜）、废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。

5.6.1 危险废物环境影响分析

根据工程分析，本项目废树脂（HW50 772-007-50）、废活性炭（HW49 900-041-49）、废紫外灯管（HW29 900-023-29）属于危险废物，需委托有资质单位进行处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对本项目产生的危险废物可能造成的环境影响进行分析。

(1)固废收集与贮存场所（设施）环境影响分析

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求，依托现有危废仓库。危废仓库做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。项目危废主要为废活性炭，基本不挥发，不会产生的废气对周边环境产生影响；正常情况下不会发生泄漏，对地下水和土壤环境基本不会产生影响。

(2)运输过程环境影响分析

仅用于环评公示

危险废物运输过程的环境影响主要为两方面，一是从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响，二是危废外运过程对运输沿线环境敏感点的环境影响。

要求厂区内运输必须将先将危废密闭至于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，应提前制定应急预案，及时清理，以免产生二次污染。

(3) 委托利用或者处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物委托有相应处置资质的单位负责回收、运输和无害化处理。危废委托处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。

5.6.2 小结

表 5.6-1 本工程固废利用处置方式

序号	固废名称	产生工序	是否属于危险废物	产生量(t/a)	处置方式	是否符合环保要求
1	浮渣、沉砂	厌氧发酵	否	1825	运至焚烧发电厂	是
2	固渣	压榨	否	5037	运至焚烧发电厂	是
3	工业油脂	离心分离	否	1022	外售利用	是
4	废脱硫剂	沼气脱硫	是	12	原厂家回收	是
5	废树脂（滤膜）	软水制备	否	0.1	资质单位处置	是
6	沼渣	厌氧发酵	否	3650	运至焚烧发电厂	是
7	污水处理污泥	污水处理	否	273.2	运至焚烧发电厂	是
8	废包装材料	拆包	否	2	出售综合利用	是
9	废活性炭	废气治理	是	5	资质单位处置	是
10	废紫外灯管	废气治理	是	0.1	资质单位处置	是
11	生活垃圾	员工办公	否	30.3	环卫部门清运	是

仅用于环评公示

5.7 运营期生态环境影响分析与评价

根据现场调查，本项目厂址内已进行了场地平整，周围主要植被为松杉木林、灌木林、竹林等。项目建成后，使厂址内土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对区域的土地利用产生一定的影响。

本项目将建成混凝土地面，并在空地和场界四周进行绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主。

因此项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降

恶臭的环境功能，另一方面更利于对地表径流的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

5.8 运营期运输影响分析

5.8.1 运输线路

本项目餐厨垃圾收运车辆采用专用餐厨垃圾收集车，主要运输路线为各餐厨垃圾产生点—县域道路—104 国道—223 省道—厂内。

本项目运渣车主要运输路线为厂内—223 省道—虹三线—永嘉县垃圾焚烧发电厂。

本项目新增交通运输移动源具体情况详见表 5.8-1。

表 5.8-1　本项目新增交通运输移动源基本情况

运输车辆	车辆类型	实际交通量	主要运输道路	平均运输长度
餐厨垃圾收集车	中型车	72 辆/d	S223/G104	23km
运渣车	中型车	24 辆/d	S223/虹三线	10km

5.8.2 影响分析

本项目餐厨垃圾及废渣运输过程中会对沿途经过的居民点等产生影响，主要体现在车辆运输途中溢散的恶臭废气、汽车尾气及运输交通噪声。

（1）运输过程废气影响分析

餐厨垃圾及废渣收集、运输过程中采用密封性能好的自动装卸专用车辆，保证垃圾密封、不泄漏，恶臭外逸量很少，同时本项目制定合理的行车路线和运输时间，避开人流高峰，对沿途附近的居民点影响较小。另外，各运输车辆在出厂时进行清洗，可有效减轻车辆恶臭废气、运输扬尘等的影响。

根据工程分析，运输车辆车次较小，新增汽车尾气排放量很少，NOx0.111t/a、CO0.842t/a，经空气扩散后对沿途环境空气质量影响较小。

综上，本项目运输车辆产生的废气对环境影响较小。

（2）运输过程噪声影响分析

因项目车辆载重较大，运行噪声声级较高，将增加道路交通噪声，对道路两侧声环境造成一定的影响，本工程运输需途经居民集中点，对道路两侧第一排居民产生一定的影响，因此一方面建设单位必须对进出的运输车辆加强管理，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门，汽车运输应安排昼间进行，并避开午休时间（12:00~14:00），以减轻交通噪声对两侧居民的影响，保证沿路居民住宅的声环境质量。

仅用于环评公示

5.9 环境风险评价

5.9.1 风险调查

1、风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 对本项目涉及的原辅料、中间产品、燃料、副产品、最终产品、污染物及火灾和爆炸伴生/次生物进行识别，最终确定本项目涉及的风险物质主要是硫化氢、氨气、沼气和废沼液。硫化氢和氨气主要来源于餐厨垃圾的预处理过程和污水处理前道的预处理、生化处理和污泥处理过程。沼气是本项目主要的产物之一，主要产生于厌氧发酵罐，经净化处理后用于发电和蒸汽锅炉燃料。废沼液是本项目主要的副产物之一，也产生于厌氧发酵罐，沼渣脱水后纳入污水处理站处理达标后纳管排放。具体如下表所示。

表 5.9-1　本项目风险源调查

风险物质	形态	分布	最大存在量	备注
沼气	气态	发酵罐、沼气净化系统、沼气柜、锅炉房、发电机房、管道	14.36t	设有 1500m³ 的沼气柜，以 24h 的产生量作为最大存在量
废沼液	液态	预处理池、生化池、管道	344t	沼液产生量为 144t/d，污水处理站处理能力为 200t/d。故综合考虑，沼液罐、污水处理池和管道最大存在量约 344t

2、环境敏感目标概况

本项目环境风险敏感目标分布详见表 5.9-2、图 2.6-1。

表 5.9-2 环境风险敏感目标

环境要素	保护目标名称	保护对象	相对厂址方位	相对厂界距离/m	规模
环境空气	埭下村	农村居民住宅	东北侧	1700	369 户，1478 人
	江边村		东北侧	1300	380 户，1195 人
	珠江村		东北侧	132	345 户，1208 人
	黄岩洞下村		东北侧	1600	317 户，1290 人
	凤屿村		西北侧	2300	421 户，1631 人
	浦边村		西北侧	1600	408 户，1348 人
	白岩小学	学校	西南侧	2400	属黄田小学
	黄田岙村	农村居民住宅	西南侧	1600	349 户，1189 人
	岭下村		南侧	1000	339 户，1022 人

仅用于环评公示

	黄田卫生院	医院	南侧	1300	职工 62 人
	黄田小学	学校	南侧	1800	师生人数 1058 人
	新寿湾村	农村居民住宅	西南侧	1900	378 户，1227 人
	池头村		东南侧	2100	377 户，1285 人
	夹里村		东南侧	2300	441 户，1687 人
	雅村		东南侧	2600	410 户，1560 人
	箬隆村		东北侧	2600	属江东社区，2709 户，9210 人
	芦田村		东侧	1100	
	芦黄村		东南侧	1700	
	缪北村		东南侧	2900	198 户，654 人
	北岙村		东南侧	3900	357 户，1430 人
	上白岩村	农村居民住宅	西南侧	3000	303 户，1031 人
	东占岙村		南侧	3000	489 户，1830 人
	厂址周边 500 范围内人口数小计				小于 1000 大于 500
	厂址周边 5km 范围内人口数小计				大于 1 万 小于 5 万
	大气环境敏感程度 E 值				2
地表水	受纳水体				
	受纳水体名称			排放点水域环境功能	
	楠溪江			III	
	排放点下游 10km 范围内敏感目标				
	无				
	地表水环境敏感程度 E 值			2	
地下水	环境敏感区名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	
	无			D2	
	地下水环境敏感程度 E 值			3	

仅用于环评公示

5.9.2 环境风险潜势初判

环境风险潜势按表 5.9-3 进行划分。

表 5.9-3　项目环境风险潜势划分

环境敏感程度 E	危险物质及工艺系统危险性 P			
	极高危害 P1	高度危害 P2	中度危害 P3	轻度危害 P4
环境高度敏感区 E1	IV+	IV	III	III
环境中度敏感区 E2	IV	III	III	II

环境低度敏感区 E3	III	III	II	I
注：IV+为极高环境风险。				

本项目涉及的风险物质主要是废沼液、沼气，根据上面的风险源调查，本项目的 Q 值确定如下表所示。

表 5.9-4　建设项目 Q 值确定表

序号	风险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	Q 值
1	沼气（甲烷）	74-82-8	14.36	10	1.436
2	废沼液*	/	471	5	94.2
项目 Q 值					95.636

*：临界量依据 NH_3-N 浓度≥2000mg/L 的废液进行取值。

本项目为生活垃圾（含餐厨垃圾）集中处置项目，行业及生产工艺 M 值=5，即为 M4。

危险物质及工艺系统危险性 P 值判定如下表所示：

表 5.9-5　危险物质及工艺系统危险性等级判断 P

危险物质数量与临界量比值 Q	行业及生产工艺 M			
	M1	M2	M3	M4
Q≥100	P1	P1	P2	P3
10≤Q<100	P1	P2	P3	**P4**
1≤Q<10	P2	P3	P4	P4

本项目 10≤Q<100，M 为 M4，由上表判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。

表 5.9-6　评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

根据环境敏感目标调查，大气环境敏感程度为 E2，地表水环境敏感程度为 E2，风险潜势等级为II级，风险评价等级为三级；地下水环境敏感程度为 E3，风险潜势为 I 级，风险评价等级为简单分析。

5.9.3 风险识别

1、物质风险识别

本项目风险物质主要是沼气（甲烷）和废沼液。其理化性质、毒性和危险特性如下表所示。

仅用于环评公示

表 5.9-7　甲烷的理化性质及危险特性表

标识	中文名	甲烷				
	英文名	Methane	分子式	CH_4	分子量	16.04
	UN 编号	1971	CAS 号	74-82-8		
理化性质	外观与性状	无色无臭气体				
	熔点℃	-182.5	相对密度（水）	0.42		
	沸点℃	-161.5	蒸汽相对密度（空气=1）	0.55		
	溶解性	微溶于水，溶于醇、乙醚。				
毒性与危害	毒性	LD_{50}：无资料				
		LC_{50}：无资料				
	侵入途径	吸入				
	健康危害	健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃，具有窒息性	闪点℃	-188		
	引燃温度℃	538	爆炸极限	下限 5.3，上限 15		
	危险特性	易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触能发生强烈反应。				
	燃烧分解产物	一氧化碳、二氧化碳				
	稳定性	稳定				
	聚合危害	不能出现				
	禁忌物	强氧化剂、氟、氯				
	灭火方法	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、雾状水。				
包装与储运	包装标志：易燃气体； 包装类别：O52； 储运条件：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃，应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。					
急救	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸					

仅用于环评公示

	停止，立即进行人工呼吸。就医。
防护措施	工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。
泄漏处置	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

由上表可知，本项目风险物质甲烷属于易燃易爆气体，且对人体有一定的健康危害。废沼液 COD 浓度约 10000-15000mg/L、SS 浓度约 1500-2000mg/L、氨氮浓度约 2000-2500mg/L，属于 COD≥10000mg/L 高浓度有机废液和 NH_3-N 浓度≥2000mg/L 的废液，不属于某一类化学品，没有具体理化性质和毒性数据，主要关注其发生泄漏进入水体后造成的污染。

2、生产设施风险识别

根据对项目的运行特征分析，根据不同的功能系统划分功能单元，对项目营运过程潜在危险性进行识别。项目的生产设施事故风险包括废水处理系统发生故障或破损，造成废水泄漏或事故性排放；管道堵塞、储罐压力不均导致破损、爆炸；沼气在产生、储运和利用过程中发生燃烧、爆炸。具体见表 5.9-8。

表 5.9-8 建设项目环境风险识别表

危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标
污水处理系统	管道、预处理池、生化池	高浓度有机废水	管道或池体发生泄漏	地表水、地下水	珠江村等周边村落、楠溪江
发酵系统	发酵罐	高浓度有机废水、沼气	发生破损泄漏、或压力过大发生爆裂	地表水、地下水、空气	珠江村等周边村落、楠溪江
沼气收集净化系统	管道、沼气柜、沼气净化系统	沼气	发生泄漏或爆炸	空气	珠江村等周边村落
沼气利用系统（锅炉、发电机）	锅炉、内燃机	沼气	发生燃爆	空气	珠江村等周边村落

5.9.4 环境风险分析

仅用于环评公示

1、风险事故情形设定

根据本项目的特点，事故主要分为火灾、爆炸和风险物质泄漏三个类型，一般情况下火灾爆炸范围限于厂内，其事故评价属安全评价范畴之内，而环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响。因此，本报告对火灾爆炸事故仅进行简要分析说明，提出相应的防范、应急和减缓措施。评价重点是进行泄漏事故风险影响评价，以及火灾爆炸后的产生的消防水等次生污染物对外环境的影响。

风险源泄漏事故风险可分为泄漏入水体和大气两种。泄漏进入水体的风险事故情形主要包括以下几种：

（1）污水管道、污水处理池体发生裂口、破裂、溢流等情况，废沼液通过地表径流或地下渗漏进入附近地表水体临港北河或进入地下水。

（2）发酵罐、储罐发生故障或破损导致废沼液泄漏。

（3）污水管道、污水处理池防渗层发生破损，导致废沼液发生渗漏进入地下水。

泄漏进入大气的风险事故情形主要包括以下几种：

（1）沼气净化系统、沼气储柜、锅炉、内燃机等应操作失误或管理不善设备故障而发生爆炸，造成爆炸次生污染物向环境空气扩散。

（2）沼气管道、沼气净化装置、沼气柜、沼气利用系统发生有裂缝或破损导致沼气外泄，如遇到明火会引起火灾或爆炸。

（3）废气收集管道、风机、处理装置发生故障或操作管理不善，或设备破损导致硫化氢、氨气泄漏，严重时会发生爆炸。

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。最大可信事故源项分析是确定发生概率和危险物质的释放量。

根据风险评价技术导则附录 E，本项目发酵罐等罐体发生 10mm 孔径裂口泄漏的概率为 1.0×10^{-4}/a，10min 内储罐泄漏完或储罐全破裂的发生概率是 5.0×10^{-6}/a。管道发生孔径为 10%的裂口泄漏的概率为 2.0×10^{-6}/m•a。因罐区设有围堰，并设置事故应急池，故罐体破裂泄漏的废沼液不会直接影响地表水体。因此，本工程风险评价的最大可信事故设定为管道发生废沼液泄漏和沼气柜发生沼气泄漏事故，同时对发生燃爆事故后的次生污染对外界的影响做简要分析。

2、源项分析

仅用于环评公示

（1）废沼液的泄漏

按上述最大可信事故，应用“导则”中规定的计算公式，估算废沼液泄漏量。假设管道直径为 15cm，发生孔径为 10%孔径的裂口，裂口面积约 0.0002m^2。液体泄漏速度可用液体力学的柏努利方程计算，其泄漏速度为：

$$Q = C_d A_r \rho \sqrt{\frac{2(P_1 - P_a)}{\rho} + 2gh}$$

式中：Q——有毒危险品排出速率(kg/s)；

C_d——泄漏系数，本项目取 0.6；

Ar——裂口有效面积(m^2)，本项目为 0.0002m^2；

ρ——液体密度，废沼液 1.0×10^{3}kg/m^3

P_1——操作压力或容器压力(pa)，为 101325pa；

P_a——外界压力(pa)；

h——槽(液体在排放点以上的高度)，m，本项目为 0.15m。

根据上式和本项目参数计算得废沼液泄漏速率为 0.21kg/s。事故排放时间按 20min 考虑。

（2）沼气泄漏

假定气体特性为理想气体，其泄漏速率按下式计算：

$$Q_G = YC_d AP \sqrt{\frac{M\gamma}{RT_G}\left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}}$$

式中：Q_G——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa；本项目为101600Pa

C_d——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；沼气以甲烷计为0.016kg/mol

R——气体常数，J/(mol·K)；为8.3145 J/(mol·K)

T_G——气体温度，K；气体温度为303K

A——裂口面积，m^2；假设储罐发生0.001m^{2}的圆形裂口

仅用于环评公示

Y——流出系数，对于临界流 Y=1.0；对于次临界流按下式计算：

$$Y=\left[\frac{P_0}{P}\right]^{\frac{1}{\gamma}}\times\left\{1-\left[\frac{p_0}{p}\right]^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}}\right\}^{\frac{1}{2}}\times\left\{\left[\frac{2}{\gamma-1}\right]\times\left[\frac{\gamma+1}{2}\right]^{\frac{(\gamma+1)}{(\gamma-1)}}\right\}^{\frac{1}{2}}$$

临界流的判定：

$\frac{P_0}{P}\le\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ 为临界流；$\frac{P_0}{P}>\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$ 为次临界流。

式中：P ——容器压力，Pa；

P_0——环境压力，Pa；

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容 C_p 与定容比热容 C_V 之比；甲烷为 1.31。

本项目容器压力为 101600Pa，代入公式计算得本项目为临界流，经过计算，得到沼气的泄漏速率为 0.02kg/s。事故排放时间按 30min 考虑。

综上，本项目风险事故源项汇总如下表所示。

表 5.9-9　本项目风险事故源强一览表

风险事故情形描述	危险单元	危险物质	影响途径	泄漏速率（kg/s）	泄漏时间 min	最大泄漏量 kg	泄漏液体蒸发量 kg
相关设备或管道发生裂口导致泄漏	管道	废沼液	地表径流或地下渗漏	0.21	20	252	不蒸发
相关设备或管道发生裂口导致泄漏	发酵罐、沼气净化设备、沼气柜、锅炉、内燃机、管道	沼气	大气扩散	0.02	30	72	/

5.9.5 环境风险评价

（1）环境空气

本项目对大气环境的风险主要是沼气发生泄漏事故及其发生燃爆事故后产生的次生影响。同时，本项目生产过程中还会伴随着少量恶臭气体硫化氢和氨气的产生。

①沼气泄漏影响分析

沼气的成分主要是甲烷，此外还含有少量 CO、CO_2、H_2S 等杂质气体。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不

仅用于环评公示

及时脱离，可致窒息死亡。而且甲烷易燃，与空气混合容易发生爆炸。

营运期沼气一旦泄露，在没有遇到火源的情况下，将在自身动量和气象条件下与空气混合稀释扩散，由于沼气柜为带压状态，泄漏为喷射形成烟团，因甲烷比空气质量轻，烟团迅速扩散并上升，不会形成窒息浓度，对周边人群影响有限。

②火灾、爆炸引发的件生次生污染物影响分析

沼气中含少了量 H_2S、NH_3 等杂质。在沼气泄漏后遇明火会引发火灾，当易燃物质聚集到一定极限，极易引发爆炸风险沼气发生火灾、爆炸产生的浓烟会以燃烧点(或爆炸点)为中心在一定范围内降落，燃烧点(或爆炸点)上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境造成短期影响。沼气燃烧时将产生 CO、SO_2、NO_X、颗粒物等伴生/次生污染物，通过大气扩散作用将逐渐消散，如遇到静风、逆温等不利气象条件，将长时间分布在厂区及周边区域上空，不易消散，将对周边敏感目标产生一定影响。

（2）地表水体

管道发生裂口导致泄漏废沼液进入楠溪江时，排放口下游 COD 和氨氮浓度有明显增加，根据类比，影响距离可控制在 200m 范围内，污染区域扩散和移动较慢，持续较长时间。根据现场调查，本项目附近地表水体为III类水功能区，下游 20km 范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地、风景名胜区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等水环境敏感目标，受纳水体敏感性一般。

（3）地下水环境风险评价

营运期储罐、废水处理池和管道等泄漏后，污染物会从破损口泄漏并穿透土壤层进入土壤、地下水环境。而且，若破损口在地下，发生破损的点位于地下越深，其需要穿透的包气带厚度越小，进入地下含水层的概率也就越大。此外，火灾爆炸事故处置过程中废水也可能通过地表径流下渗进入地下含水层，污染地下水。

但本项目所在区域地下水不涉及集中式饮用水水源保护区和准保护区，也不涉及与地下水环境相关的保护区，如热水、矿泉水等，地下水环境不敏感。

5.9.6 环境风险管理

1、风险管理目标

环境风险管理的目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范

仅用于环评公示

措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法对环境风险进行有效的预防、监控和响应。

2、风险防范措施

（1）总图布置及建筑安全防范措施

①选址、总图布置

厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

②建筑安全防范措施

A.建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。

B.厂房的总控制室应独立设置，其分控制室可毗邻外墙设置，并应用耐火极限不低于 3h 的非燃烧体墙与其他部分隔开。

C.室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。同时，在电气操作现场应配置经检验合格的电气安全防护用品，操作实行监护制度，以防发生人身电气安全事故。

D.爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

E.车间、污水收集池、沼气储气柜、危险品贮存和固体废物临时堆放区全部为水泥硬化地面，并采取相应的防渗防漏措施（如加铺 HDPE 材料防渗膜，防渗系数>1.0×10^{-7}cm/s）。

（2）生产过程风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。本项目在生产过程中应采取的风险防范措施应包括：

仅用于环评公示

①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范；

②沼气管路设有阻火器，输入及输出设备和管道应装有安全阀或缓冲罐，以防止发生超压事故；各设备都装有测量仪表，测量其温度、压力、液位等操作参数，进行集中监测和控制；

③安装在危险区内的电气设备和设施采用防爆型，所有电气设备均有可靠接地；

④采用双回路供电、自动联锁系统，杜绝停电而导致的风险事故发生；

⑤建立完善的操作条件自动监控系统和紧急停车系统，一旦系统的压力、温度或流量失常能及时声光报警，执行自动联锁停车，以防止重大事故；

⑥对厂区可能产生静电危害的物体和操作工艺采取工业静电防范措施；要有防雷装置，特别防止雷击；

⑦生产过程严格控制，定期对管道、设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；

⑧在生产岗位设置事故柜、急救器材以及应急药品。

（3）运行过程风险防范措施

本项目从工艺设计、预警报警、人员培训及应急预案等方面来保证沼气生产和利用过程的安全。

①项目根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）对厂区进行爆炸危险区域等级划分，电力设备选型严格依照规范防爆要求执行，爆炸危险范围内的电气元件选用防爆型、沼气管路设置阻火器降低火灾爆炸风险。

②厌氧罐体及沼气储柜区域设置避雷装置，防止雷击导致生产安全事故。

③厂区总图及建筑设计严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），保证厌氧罐、沼气储柜和道路建筑的间距，保证建筑内通风。

④项目沼气生产及利用工段设置沼气在线检测及沼气报警装置，如压力在线监测和沼气浓度在线监测等，达到危险阈值或遇到沼气泄漏等情况时第一时间向值班人员报警，同时自动开启通风风机等设备，将危险在萌芽阶段排除。

⑤当沼气量较少、不稳定、富裕或者出现紧急意外事故时，沼气由火炬系统燃烧放空。地面火炬系统可保证沼气能够及时、安全、可靠地放空燃烧，保证在运行过程 中实现低噪音无烟燃烧。火炬系统配备 UPS 电源，能保证沼气得到及时、安全、可靠的

仅用于环评公示

处理，无危险情况产生，并满足相关的环保要求

（4）废水处理系统风险防范措施

①废水处理系统发生停运事故时，现场工作人员立即采取措施，关闭排污口，先将污水暂存于事故池或者调节池，同时报告现场负责人。

②如果停运事故是由停电引起的，立即启动备用电源。

③如果停运事故是由设备故障引起的，现场负责人立即到事故现场观察和检查，并组织人员开展电路设施的检查、维修，检查设备运行情况。如设备出现故障，则启动备用设备并查找设备故障原因，若设备故障未能解决，则立即报告应急办公室，通知设备供应商寻求技术支援。

④值班人员接到报告后立即向指挥长或副指挥长报告事故情况，同时通报各应急小组组长发生事故的情况。

⑤如无备用设备且短时间不能排除故障原因情况下，应急指挥长或副指挥长下令停止故障设备的运行，进行抢修并使用潜水泵将发生故障的水池污水泵出，排到事故池或调节池。清空故障水池，待设备恢复正常运行后，为后续处理污水做好准备。

（5）消防和事故废水储池设置

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，事故污水会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质的不同，事故污水可以分为消防污水、生产区的生产废水和储罐区的泄漏物料。

根据《建筑设计防火规范》（GB50056-2006）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92〈1999 年版〉）以及《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》（中国石化建标[2006]43 号）相关要求，进行事故池总有效容积的计算，可作为事故排水的储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域。事故应急池主要用于厂区内发生事故时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。根据“导则”要求，参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置，厂区突发环境事件应急池容积需满足厂区一次性最大事故水收容能力。

$$V_{总}=（V_1+V_2-V_3）_{max}+V_4+V_5$$

式中：

仅用于环评公示

（$V_1+V_2-V_3$）$_{max}$——是指对收集系统范围内不同装置分别计算 $V_1+V_2-V_3$，取其中最大值。

V_1——收集系统范围内发生事故的一套装置的物料量，m^3。装置物料量按存留最大物料量的一台储罐计；本项目中储罐最大沼液储存量为 200m^3。

V_2——发生事故的装置的消防水量，m^3，

V_3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m^3；本项目此项为 0。

V_4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m^3；

V_5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m^3；

$$V_2=\Sigma Q_{消}\times t_{消}；$$

$Q_{消}$——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，m^3/h；本项目室内消防栓流量 20L/s，室外消防栓流量 25L/s；

$t_{消}$——消防设施对应的设计消防历时，h；设计消防历时 3h；

$$V_5=10qF$$

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；$q=q_a/n$

q_a——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

经计算，V_2=486m^3，（$V_1+V_2-V_3$）$_{max}$=686m^3。

永嘉地区年平均降水量 1698mm，年平均降雨天数 176 天，则 q=9.65mm；雨水汇水面积按厂区总面积算，约为 2ha。V_5=193m^3。

根据计算可知，本项目需设置应急事故水池容积至少为 879m^3。

（5）废气处理系统事故风险防范措施

废气处理方面本项目在主体生产设备和关键部位采用密闭设计，如卸料间、输送系统、分拣系统、破碎系统、固液分离系统等，正常工况下臭气收集后进入除臭装置处置；非正常工况下（如停电）为基本确保臭气不外泄，臭气处理装置的风机须采用一用一备。电源配备双电源，确保设备不断电。

加强厂内污水中转输送、臭气治理设备的运行管理，制定规范的操作规程，并严格

仅用于环评公示

执行。操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。废水、废气处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。

3、突发环境事件应急预案

为了保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，企业应根据浙江省环境保护厅下发的浙环函(2015)146 号“关于印发《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等技术规范的通知”的要求编制环境应急预案，环境应急预案需经专家评估，并由本单位主要负责人签署实施之日起 30 日内报所在地县级环保部门备案。

应急预案应对可能发生的事故风险进行排查，并以此为基础拟定应急方案、划定应急计划区、事故等级水平、提出应急防护及应急医学处理等，使各部门在事故发生后能有步骤、有次序地采取各项应急措施。

本环评制定如表 5.9-10 所示的应急预案纲要，并对其中的部分内容进行了一定阐述，以供决策者参考。

表 5.9-10　环境风险突发事故应急预案

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	确定危险目标为：罐区、沼气收集利用系统、污水处理池
2	应急组织机构、人员	建立工厂、地区应急组织机构
3	预案分级响应条件	规定预案的级别及分级响应程序，如三级应急预案：一级为生产装置及公司应急预案，二级为化工聚集区应急预案，三级为社会应急预案，并设立预案启动条件，如泄漏量的多少。
4	应急救援保障	贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器。
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立 24h 有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法）、管制。
6	应急环境监测、抢险、救援及控制措施	组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材	划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备。
8	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。

仅用于环评公示

9	事故应急救援关闭程序与恢复措施	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10	应急培训计划及公众教育和信息	应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本厂员工）培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练；对工厂邻近地区定期开展公众教育、培训一年一次；同时不定期地发布有关信息。

5.9.7 环境风险评价结论

1、本项目主要风险物质是沼气和废沼液；涉及的危险单元主要是发酵罐、沼气净化系统、沼气柜、沼气利用系统、污水处理池、输气管道和污水管道等。

2、本项目风险类型为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏，可能发生的事故类型包括发酵罐火灾、爆炸事故，污水处理池泄漏事故，沼气输送管道泄漏事故，锅炉爆炸事故等。

3、主要风险防范措施和应急措施：生产车间、污水处理站（厌氧发酵罐）、沼气储气柜均设置可燃物泄漏自动检测报警装置、火灾自动报警系统；油水分离间、厌氧发酵罐、沼气净化系统及锅炉房按爆炸危险环境 2 区进行工程设计，防火间距满足相关防火设计规范；在沼气储气柜周边设置围堰，设有事故废水拦截与收集系统；建设事故水收集池，其容积可以满足项目最大事故水单元收集要求。

4、在落实各项风险防范措施后，本项目可能发生的环境风险事故概率较小，其事故发生的风险趋近于零，因此，本项目环境风险水平与同行业比较是可接受的。项目建成后建设单位应委托相关专业技术服务机构及时更新环境应急预案和报所在地环境保护主管部门备案，并不定期组织员工培训和进行应急演练。

综上分析，本项目环境风险在可接受范围内。

表 5.9-11　本项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况				
风险调查	危险物质	名称	废沼液		沼气	
		存在总量 t	344		14.36	
	环境敏感性	大气	500m 范围内的人口数：小于 1000、大于 500 5km 范围内的人口数：大于 1 万、小于 5 万			
		地表水	地表水功能敏感性	F1	F2√	F3
			环境敏感目标分级	S1	S2	S3√
		地下水	地下水功能敏感性	G1	G2	G3√
			包气带防污性能	D1	D2√	D3

仅用于环评公示

物质及工艺系统危险性		Q 值	Q<1	1≤Q<10	10≤Q<100 √	Q>100
		M 值	M1	M2	M3	M4√
		P 值	P1	P2	P3	P4√
环境敏感程度		大气	E1	E2√		E3
		地表水	E1	E2√		E3
		地下水	E1	E2		E3√
环境风险潜势		IV+	IV	III	II√	I√
评价等级		一级		二级	三级√	简单分析 √
风险识别	物质危险性	有毒有害√		易燃易爆√		
	环境风险类型	泄漏√		火灾、爆炸引起的次生污染物排放√		
	影响途径	大气√		地表水√		地下水√
事故情形分析		源强设定方法	计算法√	经验估算法	其他估算法	
重点风险防范措施		生产车间、污水处理站（厌氧发酵罐）、沼气储气柜均设置可燃物泄漏自动检测报警装置、火灾自动报警系统；油水分离间、厌氧发酵罐、沼气净化系统按爆炸危险环境2区进行工程设计，防火间距满足相关防火设计规范；在沼气储气柜周边设置围堰，设有事故废水拦截与收集系统；建设事故水收集池，其容积可以满足项目最大事故水单元收集要求。				
评价结论与建议		本项目环境风险在可接受范围内。项目建设过程中应同步落实各项风险防范措施，项目建成后建设单位应委托相关专业技术服务机构及时更新环境应急预案和报所在地环境保护主管部门备案，并不定期组织员工培训和进行应急演练。				

仅用于环评公示

第六章 环境保护措施及可行性论证

6.1 施工期环境保护防治措施及可行性论证

6.1.1 施工期地表水污染防治措施

（1）建议在集中施工区设 1 个冲洗台，设污水隔油沉淀池 1 个，对废水进行处理后可用于施工区的洒水降尘，隔油池沉淀物由环卫部门定期清掏处理。在运输车辆出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施。

（2）施工期间施工场地内设临时化粪池，生活污水经处理后，用于周边林地农用施肥不外排。

（3）建设单位应避免施工生活污水、生产废水排入溪流中。同时，为防止泥沙随降雨地表径流进入附近水体，建设单位应在四面施工场界设置排水沟，并在场区低洼处布置三级沉淀池，沉淀池总容积应不小于 10m^3，并在临时堆土场四面设置围堰，防止水土流失。另外，应加强施工人员环保教育，禁止施工人员到附近楠溪江等水体游泳、嬉戏。

6.1.2 施工期大气污染防治措施

施工期扬尘影响范围较小，不会对外环境的空气质量造成明显污染影响。

建议采取以下措施减轻其影响：

（1）施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数。每天地面洒水量不得小于 4-6 次。

（2）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，进出时车速要小于 5km/h，减少扬尘产生量。施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

（3）运输易起尘的原材料时应应用帆布覆盖，辆驶出时需对车槽、车身、轮胎进行及时清洗，防止施工尘土带出对沿路空气质量和道路清洁产生影响。

（4）施工场地四周需设 3m 以上围墙，实现封闭作业。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。施工时应设防护围布以减轻噪声和扬尘影响。

施工期间必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）进行施工时间、施工噪

仅用于环评公示

声的控制。夜间禁止施工。如根据工况要求必须连续作业，必须得到当地环保部门的许可，并告知周边居民后方可施工。

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械（如挖土机、推土机等）可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期维修、养护。

（4）适当限制土方及设备运输车辆的车速，运输途中路过居民区等声敏感区时，减少或禁止鸣笛。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

（1）施工场地内应设收集建筑垃圾的临时贮存场所，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物运送到环卫部门指定的建筑垃圾堆场。

（2）将施工期生活垃圾收集后委拖区域环卫部门统一处理。

（3）加强施工期的建筑垃圾的管理，及时收集、清运，避免产生污染和水土流失。

6.1.5 施工期生态保护措施

（1）施工期土建工程应尽量避开雨季，以使水土流失量控制在最低限度，并严格按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规以及当地有关部门的要求进行施工。

（2）根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的，工程开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，应按相关法律法规要求给予补偿。

（3）为防止雨水、洪水径流对堆料场、渣土的冲刷，需采用编织袋或其它遮盖物进行遮盖，以减少损失。

（4）动土前在项目周边建临时围挡、及时清运弃土，施工道路采用地面硬化道路。

（5）在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。

（6）后期绿化建设中，应优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界，并及时种植草木巩固泥土，防止雨水冲刷造成水土流失，以改善项目的生态环境。

6.2 运营期环境保护防治措施及可行性论证

仅用于环评公示

6.2.1 运营期废水防治措施及可行性分析

1、废水治理方案

根据工程分析，本项目废水产生量共计 125.9t/d（45936.2t/a），采用三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺，处理达到纳管标准后统一纳管至南侧黄田污水处理厂处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。

2、设计出水水质标准

纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 的 B 等级相关限值；黄田污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。相关标准值见表 6.2-1 和表 6.2-2。

表 6.2-1 污水综合三级纳管标准 单位：mg/L，pH 除外

污染物	pH	COD_{Cr}	BOD_5	SS	氨氮	总磷	石油类	动植物油	总氮
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	6-9	500	300	400	35①	8①	20	100	70②

表 6.2-2 污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH 除外

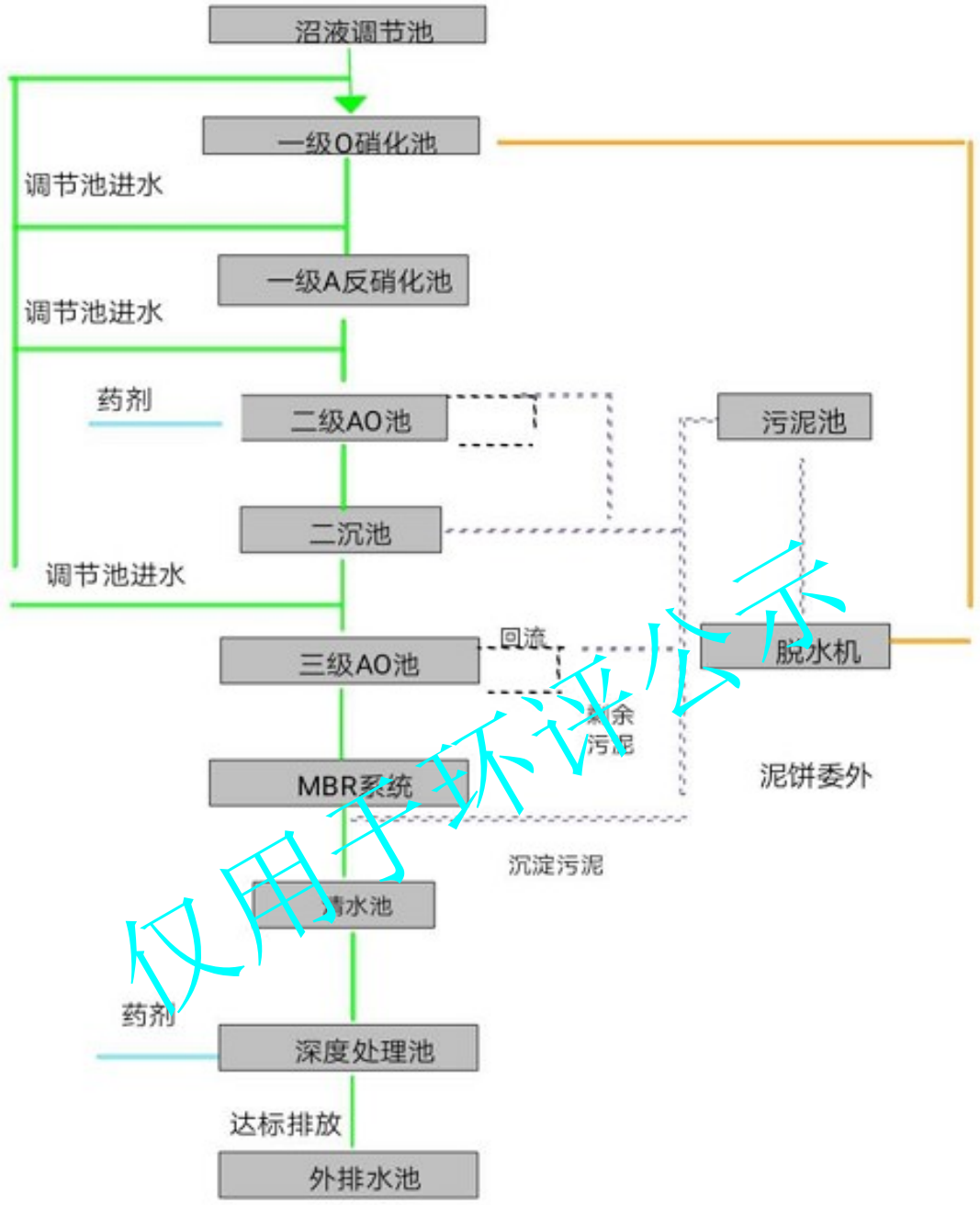
污染物	pH	COD_{Cr}	SS	BOD_5	氨氮	总磷
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	6-9	50	10	10	5	0.5

3、污水处理工艺

本工程的废水主要来自餐厨处理系统的沼液，餐厨废水 SS 浓度非常高，且含油量较高，有大颗粒悬浮物如碎纸片、塑料袋、木屑木段、纤维及细颗粒沉淀物等，故处理前先经离心脱水机去除大部分悬浮物，出水中固体悬浮和 COD 含量得到很大程度的降低。

废水生化性较好，故采用“预处理+ MBR 系统”组合工艺进行处理，利用好氧微生物去除绝大部分有机污染物。具体工艺流程如下图所示：

仅用于环评公示



仅用于环评公示

图 6.2-1 污水处理系统工艺流程图

4、设计处理效果

根据工可污水设计方案，污水处理系统主要构筑物的污染物去除率见表 6.2-2。

表 6.2-2 污水处理系统主要构筑物污染物去除率指标 单位：mg/L

构筑物名称	效率	COD	BOD	NH_3-N	TP	SS
预处理	进水	15000	4000	2500	300	7000
	出水	14250	3800	2500	60	1400

	去除率	5.0	5.0	0.0	80.0	80.0
三级 A/O	进水	14250	3800	2500	60	1400
	出水	855	190	62.5	21	350
	去除率	94.0	95.0	97.5	65.0	75.0
MBR	进水	855	190	62.5	21	350
	出水	171	28.5	31.25	6.3	35
	去除率	80.0	85.0	50.0	70.0	90.0
最终出水		171	28.5	31.25	6.3	35
纳管标准		500	400	35	8	400

本项目废水经处理后各污染物浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中间接排放浓度限值，纳管至黄田污水处理厂统一处理。

5、同类型企业实际运行效果

宁波慈溪市餐厨垃圾处理项目（慈溪开诚有机固废处理有限公司）与本项目处理规模、工艺基本接近，污水处理方案也采用预处理+MBR 系统（类比项目对比性详见表3.7-3）。该企业废水原水浓度约为 COD_{Cr}12000mg/L、BOD4800mg/L、NH_3-N 2500mg/L，经采用预处理+MBR 系统处理后，环保验收出水水质监测数据均能达到纳管标准，具体见表 6.2-3。

表 6.2-3 类比项目三同时竣工验收监测数据 单位：mg/L

序号	采样地点	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总磷	动植物油	五日生化需氧量
1	废水总排口	240	429	33.4	4.35	11.2	77.8
2	废水总排口	255	427	33.0	4.26	11.4	83.1
3	废水总排口	249	427	33.3	4.42	12.1	74.7
纳管标准		400	500	35	8	100	300

6、其他废水防治措施

①雨污分离：排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，污水收集输送系统采用地下管道收集，不采取明沟布设。

②事故应急池及初期雨水池

若废水处理设施发生故障，应将废水切换至事故应急池，待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入污水处理系统。事故池（含初期雨水池）容积为 500m^3，

仅用于环评公示

能贮存约 3 天的废水量。

厂区配套初期雨水监测井，初期雨水经检测达标后外排，不达标则用泵抽至污水处理系统处理。

6.2.2 运营期废气防治措施及可行性分析

1、恶臭废气防治措施及可行性分析

(1)恶臭废气收集方案

①预处理车间

餐厨垃圾车运进入卸料大厅，接收段车辆进出入口设 2 道自动卷帘门隔离，整个接收段密闭隔离，负压抽风。后续各生产设备、输送设施均密闭设置，离心机、浆料缓冲罐、均浆罐等设备出气口管道密闭收集。

②污水处理站（含沼渣脱水间）

污水处理站各水池采用一体化设施，各水池均加盖密闭，设抽风管道。沼渣脱水间位于污水处理站设备区，密闭设置，负压抽风。

各废气经收集后采用“碱洗+酸洗+光催氧化+活性炭吸附”除臭处理，辅以“天然植物液”除臭处理后，通过 15m 排气筒排放。卸料大厅、接收段和出渣间等辅助以天然植物液喷洒除臭。

(2)恶臭废气控制和处理措施

①收运车密闭运输

企业餐厨垃圾采用密闭式的专用运收车进行收运，车辆为罐体装载，进料开口处及卸料处都采用液压启合原件，保障在运输过程中不会发生跑冒滴漏，避免在运输过程中对运输道路造成污染。同时，在厂区预处理车间卸料大厅设置餐厨垃圾收集车的冲洗区，减少车辆出厂时再将恶臭带出。

企业运渣车也需要采用密闭式的罐车运输，并车辆进出时应进行清洗，保证运输过程中不会发生跑冒滴漏情况，也不会因为车体表面附着的废渣而对运输途中两侧的环境空气造成污染。

②除臭工艺

根据除臭工艺路线的比选，本项目除臭工艺拟采用以“碱洗+酸洗+光催氧化+活性炭吸附”为主的除臭工艺，辅以“天然植物液”除臭。

仅用于环评公示

※化学洗涤塔

A.臭气经集气收集后，在风机的抽引下，通过管道进入一级碱液洗涤净化塔底部，臭气自下向上穿过填料式吸收塔，循环氢氧化钠溶液吸收剂和喷淋水由塔顶通过喷淋装置自上向均匀喷洒到塔内多面空心球填料上，多面空心球填料具有较大比表面积。臭气自下向上运动与自上向下均匀喷洒的氢氧化钠溶液吸收剂和喷淋水通过中间介质多面空心球填料的不断接触，气液两相充分接触传质，使臭气中以硫化氢为主的酸性有害气体污染物得到吸收净化。喷淋泵从洗涤塔底部循环水箱里抽取喷淋药液，从塔顶部喷头喷出喷淋水，喷淋水从喷头喷出后，在自上向下运行过程中通过重力降落到洗涤塔低部循环水箱，喷淋水不停的循环使用。臭气经过填料层净化，进入除雾层去除水分后，进入二级酸液洗涤净化塔。

B.经过一级碱液洗涤净化塔净化的臭气，通过设备连接管道进入二级酸液洗涤净化塔底部，臭气自下向上穿过填料式吸收塔，循环硫酸溶液吸收剂和喷淋水由塔顶部通过喷淋装置自上向下均匀喷洒到塔内多面空心球填料上，多面空心球填料具有较大比表面积。臭气自下向上运动与自上向下均匀喷洒的氢氧化钠溶液吸收剂和喷淋水通过中间介质多面空心球填料的不断接触，气液两相充分接触传质，使臭气中以氨气为主的碱性气体、及微量脂肪酸、乙醛和酮等有害气体污染物得到吸收净化。喷淋泵从洗涤塔低部循环水箱里抽取喷淋药液，从塔顶部喷头喷出喷淋水，喷淋水从喷头喷出后，在自上向下运行过程中通过重力降落到洗涤塔低部循环水箱，喷淋水不停的循环使用。臭气经过填料层净化，进入除雾层去除水分后，经过三级光催化氧化装置，氧化臭气分子，后进入四级活性炭吸附设备，吸附剩余臭气成分，最后排入大气。除臭设备排风口，距离地面15 米高。化学洗涤塔采用轻质、耐腐蚀的 PP 材质，防腐蚀，力学性能好。塔体设计科学，臭气与洗涤液在填料层充分接触，保证吸收效果。

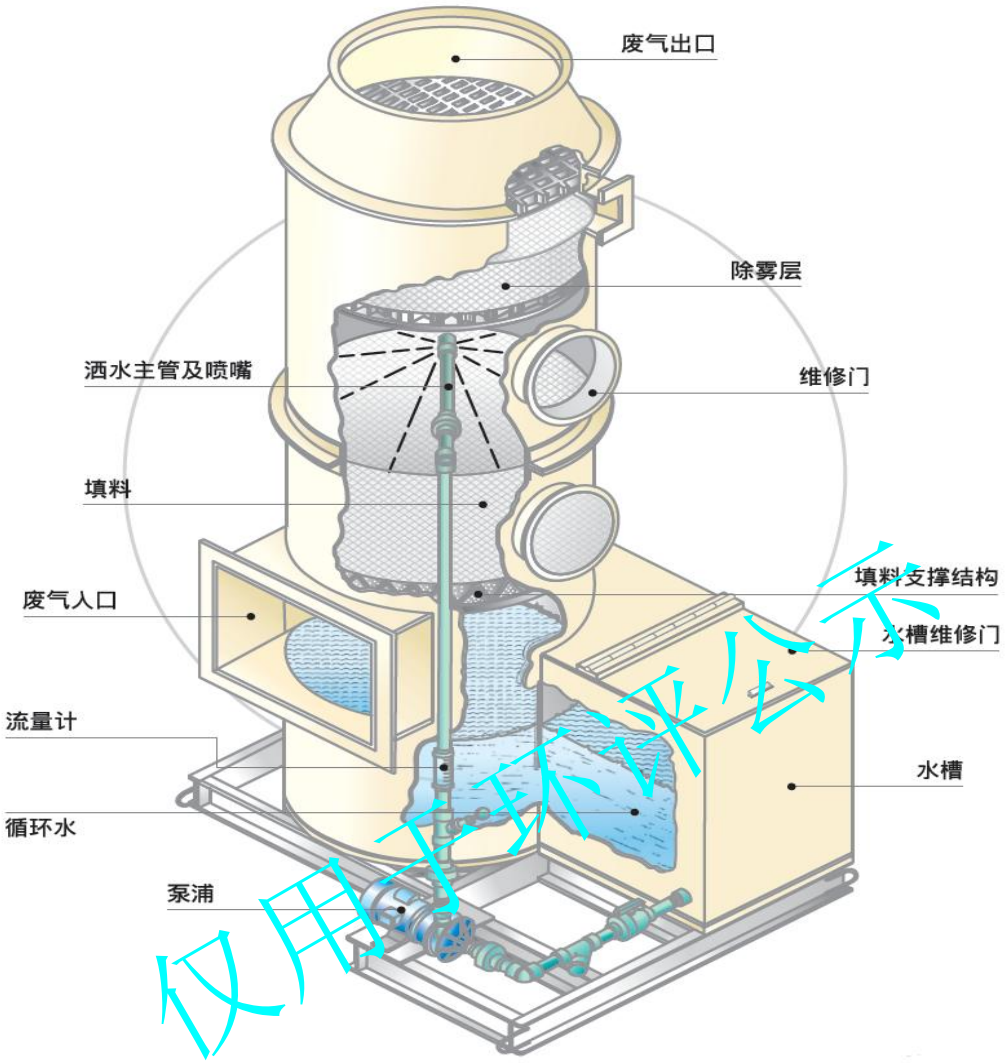
系统结构

1.水箱

气体进入水箱，从水箱水面以上通过，进入化学洗涤塔。水箱装有液位计，可实时监测液位变化，缺水保护，水箱上有循环水泵。pH 计可实时监测水溶液的 PH 值得变化，可根据需要来实现自动加药。

2.塔体

仅用于环评公示



仅用于环评公示

塔体是化学洗涤塔的主体部件，气体在塔体内自下向上运动，化学洗涤液和水反向喷淋，气液两相通过中间的多面空心球填料充分接触传质，臭气组分与化学溶液发生酸碱反应，将臭气分子去除，洗涤液通过喷淋泵从洗涤塔底部循环水箱里抽取并从塔顶部喷头喷出，在向下运行过程中通过重力作用降落到洗涤塔低部循环水箱。

A.填料

化学洗涤塔中填料的作用是为气液充分传质提供接触载体，一般采用塑料鲍尔环填料。它具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，与传统的拉西环相比，处理量相同时，压降可降低一半，传质效率可提高 20%左右，并且可以节约 20%-40%填料容积。这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点。填料的比表面积≥

500m^2/m^3。

B.喷嘴

螺旋喷头是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头，喷流角度范围可为 60-120°。在 3Bar 压强下，液体流率范围为 5.5-40L/min。这种结构紧凑的喷头有着畅通的流道设计，可以最大程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到最大流量。

特点：a、堵塞率极低；b、PVC 材料耐腐蚀；c、成雾性优良；d、寿命长；e、螺纹型接口，安装维修方便。

C.水泵

1）除臭系统采用耐酸碱腐蚀性强的水泵，保持足够的流量和扬程，并能满连续运行的要求；

2）除臭系统配有喷淋加湿系统，由承包方配备全套的喷淋组件，包括但不限于洗涤喷头、加药泵、循环水泵（带液位开关）、控制阀、滤网、法兰管、喷头组件等，喷淋水应循环可用，以节约用水；

3）水泵的性能，能够满足现场的使用要求，并充分考虑留有维修操作空间；

4）水泵应具有强耐酸腐蚀性，采用国产优质品牌；

5）水泵防护等级为 IP55；F 级绝缘；B 级温升；噪音＜70dB（A）；

6）循环用水系统配有过滤器，过滤器过滤要求效率高，清洗、维护方便；

7）除臭系统配有液位仪表与电磁阀，可实现补水自动控制。

3.除雾层

经过化学洗涤塔洗涤净化后的气体湿度大，在除雾层进行除雾处理。

除雾层可分为钢丝网（或塑料丝网）、塑料多面空心球、发泡海绵、折流板等多种形式，通过冷凝原理将气体中的水滴拦击去除，本项目可根据用户需要选择除雾材料。

优势及特点

a、可根据需求设计成单级、双级或多级洗涤方式，占地面积小、投资成本较多塔多级式低。

b、可复合使用其他除臭方式（如臭氧，除臭药剂、UTS 超声波雾化发生器），以强化除臭效果，能够很好地解决因垃圾转运量增大和因气候原因造成臭气浓度增大的突发情况。

仅用于环评公示

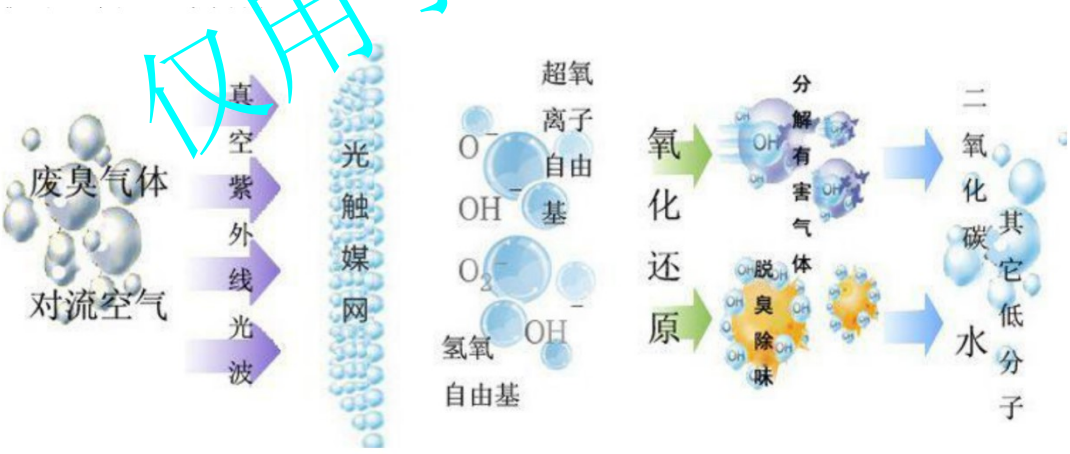
c、自动化程度高，操作简单，运行维护方便，运行费用低。

化学洗涤塔设备参数详见表 6.2-4。

表 6.2-4 化学洗涤塔设备参数表

30000m³/h化学洗涤塔		
项目	参数	备注
气量	30000m³/h	/
塔体尺寸	Φ2600×6000mm	/
塔体材质	PP	/
观察窗	2个	/
立式泵泵个数	2台	/
单台功率	3.75kw	/
填料	鲍尔环	/
标配	视窗及维修入口、出入风口法兰、排污口（所有密封、连接、底片均耐酸碱）	/
配备	浮球、液位计、PP防堵螺旋喷嘴	/
寿命	≥10年	/
加药系统	1个	/
PH控制系统	1个	/
加药桶个数	1个	/

※光催化处理设备工作原理



本产品利用特制的 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 H_2S、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如 CO_2、H_2O 等。

仅用于环评公示

利用 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

$UV+O_2 \rightarrow O^- + O^*$(活性氧)$O+O_2 \rightarrow O_3$(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

纳米光催化 TiO_2，其作用机理简单来说：纳米光催化剂 TiO_2 在特定波长的光的照射下受激生成"电子一空穴"对（一种高能粒子），这种"电子一空穴"对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化－还原能力，能将空气中醛类、烃类等污染物直接分解成无害无味的物质，以及破坏细菌的细胞壁，杀灭细菌并分解其丝网菌体，从而达到了消除空气污染的目的。

气体利用收集排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束、臭氧 O_3 及纳米光催化 TiO_2 等技术组合起来对废气进行协同分解氧化反应，使废气降解转化成无害无味化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。

1、技术与功能特点

a)工艺优点：

适用于大风量废气快速处理；

使用方便，随时开机，随时使用；

维护保养简单，安全可靠，长时间使用净化率稳定；

运行费用低，运行状态稳定，无需专人值守；

整体工艺和装备造价较低，运行效果稳定，为企业减少治理投资；

b)体废气处理设备的特点：

1、工艺简洁：操作简单。

2、节能：处理工业废气能耗低，运行费用低廉，0.2 瓦时/立方米。

3、适应范围广：在-60℃至+300℃的环境内均可正常运转。

4、设备使用寿命长。

5、组合性强：处理设备可以串并联混合应用。

2、设备参数

表 6.2-5 光催化氧化处理装置参数表

光催化氧化处理装置

仅用于环评公示

	型号	风量（m^3/h）	尺寸（mm）	功率（kW）	材质	数量	备注
1	光催化氧化处理装置	30000	4000*1200*1500	11kw	304不锈钢	1	40根U灯管，4组电场
		设备机壳：不锈钢，厚1.5mm（抗老化，抗腐蚀，304不锈钢)					
		-C波段UV管废气处理灯（特制石英灯管）					
		-C波段UV灯管253.7nm光切割，锻链，燃烧，裂解废气分子链					
		-C波段UV灯管185nm对废气分子进行催化氧化,让废气与O3进行充分反映生成二氧化碳和水					
		27种合成催化剂（光催化氧化吸合成系统，把有机废气完全分解）					
		进出风口特质铁丝均流网，过滤废气中微小颗粒物					
		进风口特制纤维棉：5mm					
		保证废气与臭氧进行充分接触，高效的分解废气分子					
		高温防火线（高温线260度）					
		高温绝缘胶（260度）					
		电控绝缘板（PTFE，耐腐蚀，耐高温，抗酸碱，抗老化，抗氧化，水解，抗绝缘）					
		灯管接头					
		镇流器					
		散热系统					
		电控系统，电气元件采用正泰等国内主流品牌。					
		运行成本：高效光催化氧化吸附废气处理设备无需人工维护					
		硬件更换：高效光催化氧化吸附废气处理设备里面灯管约3-5年更换一次。					

※活性炭吸附塔工作原理

1、活性炭除臭设备

活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于 20〔埃〕＝-10 米）、过渡孔（半径 20～1000 埃）、大孔（半径 1000～100000 埃），使它具有很大的内表面，比表面积为 500～1700m^2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。

活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，可广泛用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和吸附剂，适合废气处理过程脱味和除臭。

下图为活性炭吸附的过程示意：

2、工艺特点

仅用于环评公示

1）去除率高，几乎能完全脱除臭气中的挥发性有机化合物；

2）主要作为保障性措施用在最后一级；

3）对温度不敏感，但对湿度要求高。

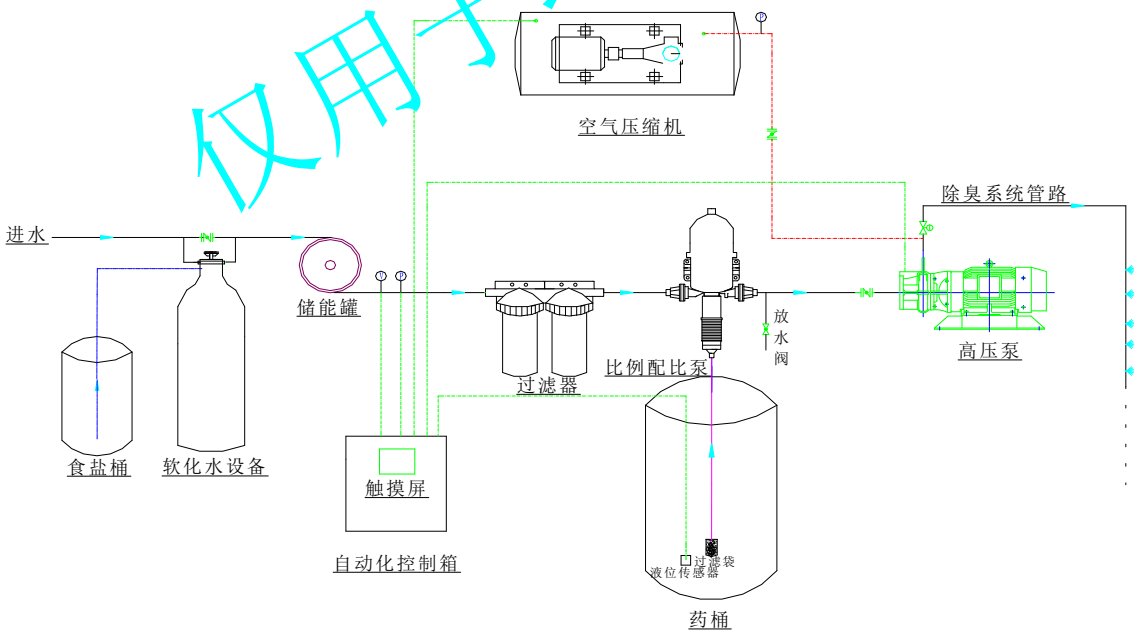
3、设备参数

表 6.2-6 活性炭除臭设备参数表

30000m³/h活性炭除臭设备		
型式	卧式	备注
气量	30000m³/h	/
外壳材质	材质：PP	/
外形尺寸	4200×1500×1500mm；	/
过滤层	活性炭层过滤流速0.5m/s；活性炭有效接触时间≥1s	/
填料	圆柱形煤质活性炭；粒度： φ4.0mm*8.0mm； 碘值800Mg/g；比表面积900m²/g，水分＜10%，堆比630kg/m³	/
寿命	≥12年	/
压损	≤700Pa	/

※高压除臭液喷淋系统

1、工艺流程



2、工艺说明

经过过滤器过滤的水，进入到设备内部，水和除臭药剂经过比例配比泵按一定比例配比，最后由高压柱塞泵泵到管路，通过高压雾化喷嘴形成微米级的小雾滴喷出，从而

仅用于环评公示

在空间与臭气组分充分接触，继而将其去除。

3、系统设计及主体设备介绍

除臭管路的布置原则是：充分覆盖臭源；安装方便、易于维修；节约成本、合理布置。

高压除臭系统是专门针对除臭而设计和生产的设备，具有国际上先进的设计理念及实现的良好的除臭效果。

系统在工作过程中，需要普通自来水的供应；在水和喷洒剂调配之前，水要经过严格软化和过滤以保证水质的清洁，使得经过喷淋系统自动精确配比后的液体在喷洒过程中保持管道和喷嘴的流畅性。一个自动配比泵将稀释的喷洒剂输送到泵送系统处，通过高压管道送到各个喷嘴。这些喷头按需求安装在高压管道上，以保证喷雾覆盖整个除臭区域。不锈钢高压喷嘴，雾状颗粒直径在 5-15 微米之间。按照所采用的喷头的数量和流速，系统的操作取决于喷洒剂稀释度。一旦时间和喷洒剂浓度程序化，操作系统就不需要任何额外设定。

1）系统组成

该系统主要包括以下部分：不锈钢外壳、低噪音小流量高压泵、自动配比泵、可编程自动控制系统以及 PE 管路和不锈钢精细雾化喷嘴等。其中除臭系统的主要配件（泵、喷嘴、高压管路等）具有防腐蚀、抗老化、不易堵塞、方便维护等性能。

A.控制系统：本单元主要功能是提高药剂使用效率，简化操作过程，实现自动化控制。人工设定好喷洒时间和间歇时间，系统就可根据设定好的时间自动运行。用户可依据现场的实际情况自行调节设置。系统设置有低温,过热,缺水,缺药等多项保护措施；还设置有急停开。

B.自动配比泵：基于除臭药剂的配比比例，我们选配高精度比例配比泵。该配比泵配比比例精确，与高压泵同步运行，无需消耗任何能源。

C.高压泵：其工作压力为 3-5MPa，该高压泵品质卓越,噪声低，流量与喷嘴匹配，不会产生浪费药剂的问题，可长期运行，故障率低。

D.管路和喷嘴：管路选用 φ9.8mm 的 PE 管路，其内径较大，保证了足够的流速和极低的压损。喷嘴采用高压不锈钢快插式喷嘴,安装或拆卸都极为方便。喷嘴的雾化颗粒直径是 8-15 微米。

仅用于环评公示

4、喷淋系统原理

该系统通过控制系统对除臭液定时进行喷洒。该系统在保证有效降温除臭的目的上，最大程度的降低运营成本。控制方式通过时间间歇控制，及红外感应开启控制两种控制形式。

除臭原液经过稀释，通过高压喷雾转化成微米级雾气，喷出的雾气能够快速吸附空气中的氨、氮氧化物、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体，使之转变为液相。并通过除臭液中多种微生物的共同作用使恶臭气体得到分解。同时除臭液产生的有机酸类、抗菌肽素等物质进一步遏制腐败微生物的增殖，生物除臭液的作用使得垃圾降解由腐败转换为发酵进行，从而达到改善空气质量的效果。

5、喷淋系统设计方案

卸料驻车间、垃圾卸料间、出渣间：设计布置喷淋管路，按照每条喷淋管路上间隔1.5米安装一个喷雾喷嘴，共需60套喷雾喷嘴。

6、系统设计

主机设备参数如下：

表6.2-7 植物液喷淋装置参数表

除臭区域	喷嘴个数（套）	管路长度（米）	设计最大流量	高压水泵功率
卸料驻车间、垃圾卸料间、出渣间	60	200	4L/min	功率：1.5kw

仅用于环评公示

7、系统除臭药剂介绍

生物除臭原液经过稀释，通过高压喷雾转化成微米级雾气，喷出的雾气能够快速吸附空气中的氨、氮氧化物、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体，使之转变为液相。并通过除臭液中多种微生物的共同作用使恶臭气体得到分解。同时除臭液产生的有机酸类、抗菌肽素等物质进一步遏制腐败微生物的增殖，生物除臭液的作用使得垃圾降解由腐败转换为发酵进行，从而达到改善空气质量的效果。

①微生物通过代谢将污染物氧化分解为二氧化碳和水等最终产物，或转化为可被微生物利用的营养物质，比如复合液中的光合细菌和芽孢杆菌，能将恶臭气体硫化氢转化成其自身生长所需要的硫元素。

②往环境中投加微生物菌剂后，它们就成为环境中的优势菌，能抑制病原菌和腐败菌的生长，复合液中的乳酸菌群成为优势菌后，就能抑制环境中大肠杆菌等的增殖，从

而减少氨气等臭味的产生。

③光合菌群和酵母菌群能协同其它有益微生物共同作用，通过氧化、还原、发酵等途径，产生抗氧化物质，从而有效地抑制了病原微生物和腐败微生物的繁殖，减缓了氨、二氧化硫、硫化氢等有害气体的产生。

※系统设计

（1）风机选择

风机位置：风机置于整套处理系统的末端，可以避免未经除臭处理的臭气经过风机时，由风机螺壳与驱动轴之间的缝隙溢出造成二次污染。

风机材料：玻璃钢材质的风机轻质高强、耐腐蚀性好。

风机启动：为了减小启动电流，降低对区域电压的冲击，大功率风机的启动采用变频控制。

（2）排气筒设置

根据系统风量及设备布设，车间除臭系统设置一座排气筒，高 15m；采用碳钢护架固定。

（3）系统防雷电措施

排气筒高 15m，排气筒安装施工过程中同时安装避雷成套系统，以确保系统安全防雷电。圆钢引下线的直径为 12mm，扁钢引下线的截面为 40×4mm²。

④恶臭废气处理效果分析

根据分析，废气经收集至处理后，NH_3、H_2S 有组织排放速率分别为 0.1165kg/h、0.0120kg/h，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值（NH_3 ≤4.9kg/h、H_2S≤0.33kg/h，15m 排气筒），具体见表 6.2-8。

表 6.2-8 恶臭废气处理设施废气治理情况

污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放		
		废气产生量(m^3/h)	产生浓度(mg/m^3)	产生量(kg/h)	工艺	效率(%)	废气排放量(m^3/h)	排放浓度(mg/m^3)	排放量(kg/h)
处理设施排气筒 1	NH_3	30000	25.8	0.7766	碱洗+酸洗+光催氧化+活性炭吸附	85	30000	3.8	0.1165
	H_2S	30000	2.7	0.0797		85	30000	0.3	0.0120

仅用于环评公示

另外根据大气环境影响预测结果，企业厂界 NH_3、H_2S 无组织排放浓度也能满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值（NH_3 ≤1.5 mg/m^3、H_2S≤0.06 mg/m^3）。

⑤同类型企业实际运行效果

湖州市餐厨垃圾资源化和无害化处理工程项目（湖州旺能再生能源开发有限公司）与本项目处理规模、工艺基本接近，废气处理方案基本一致。

表 6.2-9 类比项目三同时竣工验收监测数据

采样时间	检测项目	采样点位	监测结果		
			标态干烟气量（Nm^3/h）	排放浓度（mg/m^3）	处理效率（%）
2018.1.15	NH_3	1#除臭装置进口（东车间+污水站）	36354	30.3	/
	H_2S			0.96	/
	臭气			672	/
	NH_3	1#除臭装置出口（东车间+污水站）	34635	10.7	64.6%
	H_2S			0.009	99.1%
	臭气			343	48.9%
	NH_3	2#除臭装置进口（西车间）	37213	11.3	/
	H_2S			0.011	/
	臭气			378	/
	NH_3	2#除臭装置出口（西车间）	34725	6.2	45.3%
	H_2S			0.006	43.8%
	臭气			193	48.8%
2018.1.16	NH_3	1#除臭装置进口（东车间+污水站）	38356	10.3	/
	H_2S			0.29	/
	臭气			672	/
	NH_3	1#除臭装置出口（东车间+污水站）	35430	4.8	53.2%
	H_2S			0.006	97.9%
	臭气			283	57.8%
	NH_3	2#除臭装置进口（西车间）	37423	16.2	/
	H_2S			0.022	/
	臭气			458	/
	NH_3	2#除臭装置出口（西车间）	33743	4.9	69.4%

仅用于环评公示

	H_2S			0.014	35.4%
	臭气			174	62.0%

2、沼气燃烧废气防治措施及可行性分析

根据工程分析及物料平衡计算，本项目沼气产生量为 7500m^3/d，经冷凝脱硫后，硫化氢含量小于 200 mg/m^3，折算为 7313m^3/d 沼气。其中 2400m^3/d 送沼气锅炉燃烧，为企业提供蒸汽供热。多余 4913m^3/d 沼气用于沼气发电。根据设计单位提供相关资料，拟购置锅炉为德国进口沼气锅炉，自带低氮燃烧器，脱硝效率可达 80%，则污染物的产排情况见表 6.2-10。

表 6.2-10 燃气锅炉产排污情况

污染物	废气量（Nm^3/h）	产生量（t/a）	排放量（t/a）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m^3）
SO_2	2043.9	0.362	0.362	0.062	30.3
NO_x		1.641	0.328	0.056	27.4

沼气锅炉燃烧废气能达到《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m^3 以下及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值。

3、发电可行性分析

项目多余 4913m^3/d 沼气用于沼气发电。根据工程设计，项目产生的沼气甲烷含量为 60%，热值为 5000 大卡/Nm^3，项目拟配备发电机品牌为 MTU，额定功率 1000kW，消耗沼气量 320.4m^3/h（年发电约 5596h，日发电约 15h），每方沼气发电 2.422kWh/m^3，废气量 2903m^3/h，项目的沼气日可发电 11899.3kWh。本项目沼气发电机组耗气量为 179.3 万 m^3/a。沼气发电机组燃烧产生的烟气经 15m 高的烟囱排放。

沼气发电机组排放废气污染物情况见下表。

表 6.2-11 沼气发电机组烟气排放情况统计

燃料	排气总量（Nm^3/h）	污染物名称	浓度（mg/m^3）	浓度（g/kW•h）	速率（kg/h）	排放量（t/a）	排放标准			达标情况
							mg/m^3	kg/h	g/kW•h	
沼气	2903	NO_x	183.2118	**0.6854**	0.5319	2.9810	/	/	3.5	达标
		SO_2	**7.8031**	0.0292	**0.0227**	0.1270	550	0.03	/	达标
		烟尘	11.4673	**0.0429**	0.0333	0.1866	/	/	0.02	不达标
		烟尘*	2.2935	**0.0086**	0.0067	0.0373	/	/	0.02	达标

仅用于环评公示

注：*表示烟气经干式过滤器处理后的排放情况，过滤效率按 80%计。

从上表可知，未经处理的沼气发电产生的烟尘（颗粒物）排放浓度不能满足《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物颗粒物 0.02g/kW•h 要求。建议在烟气经过余热回收后端加装干式过滤器（由金属挡板和无纺布组成），过滤颗粒物效率按 80%计。

4、应急火炬燃烧可行性分析

本项目在发电机组设备检修或系统不能向下供气的情况会使用应急火炬燃烧沼气，应急火炬沼气燃烧废气间歇排放。

6.2.3 运营期噪声防治措施及可行性分析

本项目噪声源主要包括接料装置、分拣机、螺旋输送机、生物质分离机、精分选制浆机、各类输送泵、搅拌机、空压机及离心机等设备的运行噪声，以及运输车辆的交通噪声等，根据类比，上述噪声源强约在 65~80dBA，针对生产厂房中的设备噪声，主要通过厂房建筑隔声以及对主要的高噪声设备采用隔声、消声及减振等措施确保厂界噪声达到标准限值要求，相关降噪措施包括：

1）设备选用同类型中的低噪声环保型；

2）主要噪声源设于室内，利用厂房和隔声门窗进行隔声，室内顶面安装吸声吊顶；

3）高噪声设备如风机、各类水泵、物料泵、空压机等设基础减振或隔声罩，风管进出口采用软接头、风机排风口设消声器；冷却塔设落水消声装置；

4）锅炉房的风机设置消声器，锅炉蒸汽排气亦设消声器，锅炉房墙体采用双面抹灰，安装隔声门窗；

5）对于餐厨垃圾收运车辆和运渣车，采用限速缓行、禁鸣喇叭等措施加以控制，另通过加强厂区绿化，利用围墙、绿化带隔声等综合措施，降低厂内生产噪声对周边环境影响。由于本项目采用的设备选型、消声、隔声减振等降噪措施在工程设计中均为通常使用，在同类企业亦有着广泛、成功的应用，故而项目噪声治理措施在经济、技术方面都是较为合理、可行的。

6.2.4 运营期固体废物防治措施及可行性分析

1、危险废物

仅用于环评公示

锅炉软水制备过程产生的废树脂属于属危险废物；废气治理设施中的废活性炭、废紫外灯管属于属危险废物，需委托有相应处置资质的单位负责回收、运输和无害化处理。

2、一般固废

（1）粗大杂物、沼渣、污水处理污泥

本项目粗大杂物暂存于出渣间，沼渣和污水处理污泥存于沼渣脱水间，日产日清，通过企业配套的运渣车运至永嘉县垃圾焚烧发电厂。

（2）废脱硫剂

沼气脱硫装置失去活性的脱硫剂在场内暂存后，由生产厂家回收再生利用。

（3）其他固废

生活垃圾委托环卫部门清理，废包装材料出售综合利用。

3、贮存场所要求

(1)危险废物

危险废物暂存区需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（2013 年第 36 号）的要求设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、放渗漏），并做好警示标识。

危险废物收集后作好危险废物情况的记录（记录上注明危险废物的名字、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称），定期委托有相应处置资质的单位进行处置，经上述措施处理后对环境影响较小，因此治理措施可行。

仅用于环评公示

表 6.2-12　建设项目危险废物贮存场所基本情况

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	贮存场所名称	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	废树脂	HW12	900-252-12	锅炉软水制备	危废暂存间	10m^2	堆放	0.1t	一年
2	废活性炭	HW49	900-041-49	废气治理			堆放	5t	一年
3	废紫外灯管	HW29	900-023-29	废气治理			堆放	0.1t	一年

(2)一般固体废弃物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关内容（2013 年第 36 号），做好固体废物的收集、贮存与管理措施。

(3)固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护。

6.2.5 运营期地下水污染防治措施及可行性分析

本项目可能对地下水造成污染的途径主要为污水池污水下渗对地下水造成的污染，废水下渗也可能引起地下水污染。

本项目污水处理站、危险废物暂存间、厌氧发酵罐区列入重点防渗区，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗层等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，$K \leq 1 \times 10^{-7}$cm/s。

本项目生产车间等设施，为一般防渗区，污染易于控制，且场地包气带防污性能为中等，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗层等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，$K \leq 1 \times 10^{-7}$cm/s。

具体见图 6.2-4。

仅用于环评公示

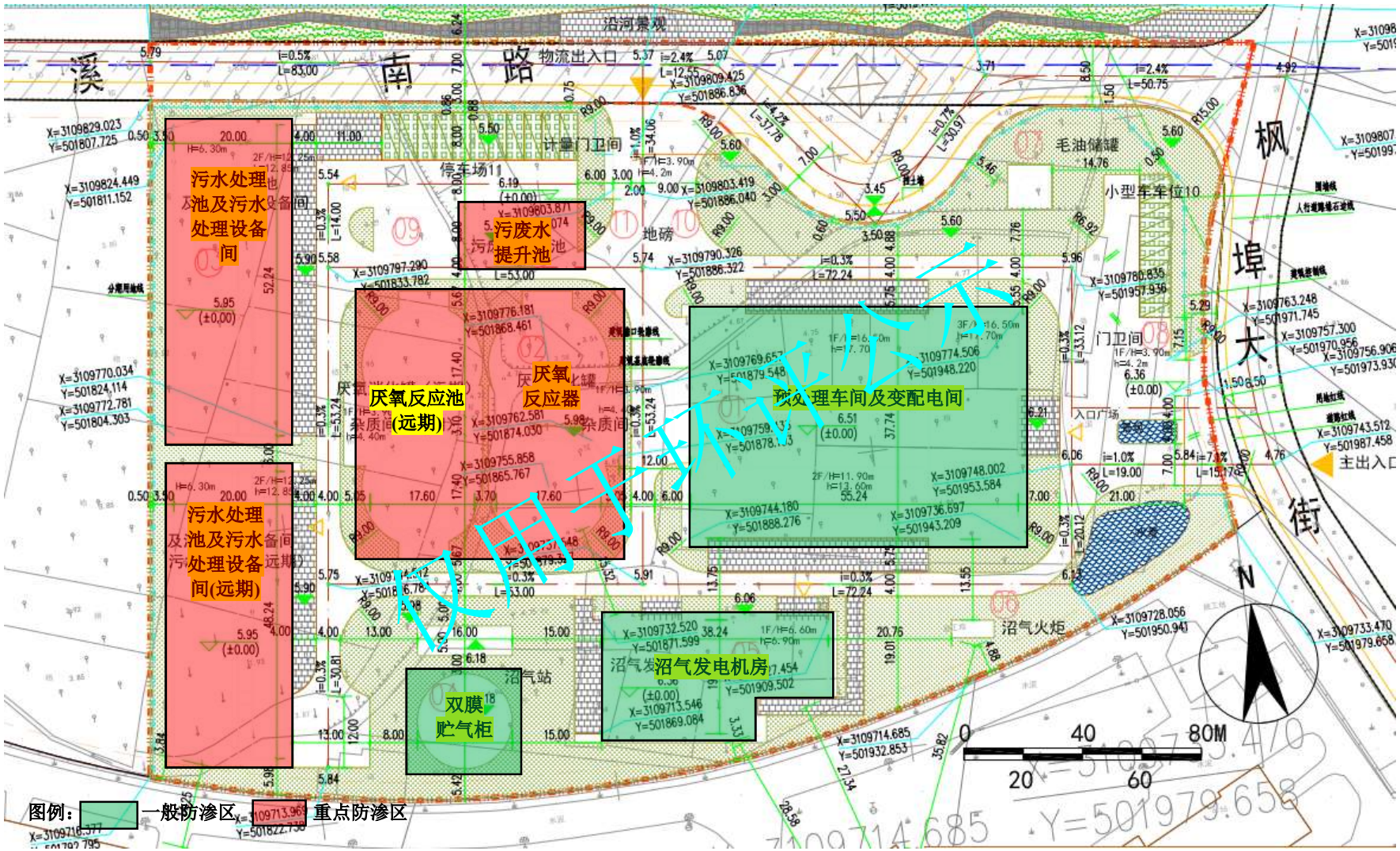


图 6.2-4 厂区防渗分区图

6.3 环境保护设施竣工验收清单

表 6.3-1 环境保护措施竣工验收清单

验收内容		环保措施	验收要求
废水治理		项目废水经三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺处理，达三级标准纳管至黄田污水处理厂处理，总处理规模 200t/d	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 限值
废气治理	恶臭废气	接收段、出渣间、沼渣脱水间废气密闭隔离，负压收集（接收段、出渣间进出入采用 2 道自动卷帘门隔离），各生产设备及输送设施均密闭，离心机、浆料缓冲罐、均浆罐等设备出气口管道密闭收集，污水处理站全部加盖收集，废气经收集后采用生物滤池装置处理后，通过 15m 排气筒排放，风量 30000m^3/h。卸料大厅、接收段和出渣间等还辅助以天然植物液喷洒除臭。	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值
	沼气锅炉废气	自带低氮燃烧器，脱硝效率可达 80%，废气引至 15m 排气筒排放。	《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m^3 以下及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值
	沼气发电机废气	集中收集经干式过滤器处理后，通过 15m 排气筒排放。	氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准
	火炬废气	集中收集，高空排放	/
噪声治理		合理布局、选用低噪设备、高噪设备减振、加强维护等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类排放限值
固体废物	危险固废	厂内建危险废物仓库，委托有资单位委托处置	签署委托处置协议，并落实危险废物转移联单制度
	一般固废	粗大杂物、压榨固渣、沼渣、污水处理污泥由厂内运渣车运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处理。废脱硫剂由厂家回收再生利	落实废渣运输管理制度，建立运输台账，加强管理；签署废脱硫剂回收协议

仅用于环评公示

		用。	
	生活垃圾	生活垃圾环卫清运	签署清运协议
地下水防治	重点防渗区	污水处理站、危险废物暂存间、厌氧发酵罐区	防渗层等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10^{-7}cm/s
	一般防渗区	生产车间等其他区域	防渗层等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10^{-7}cm/s
环境风险	应急预案	制定应急预案，配备应急监测设施、应急处理设施	根据《关于印发<浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则>等技术规范的通知》（浙环办函[2015]146 号），制定企业风险防范应急方案
环保机构及管理		设立环保机构及专职环保管理人员，制定相应的环保制度	有专职环保人员和配备相应的仪器设备

仅用于环评公示

第七章 环境经济损益分析

7.1 环保投资分析

项目实施单位必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证项目投产后产生的污染物对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。根据核算，本项目环保投资 720 万元，占总投资 13055.89 万元的 5.5%。

表 7.1-1 环保投资及措施清单

序号	污染防治措施		污染防治措施	投资额（万元）
一	建设费用			
1	废水		“混凝沉淀+混凝气浮+三级 A/O+沉淀+MBR 生物膜反应器”处理工艺，总处理规模 200t/d	300
2	废气	恶臭废气	接收段、出渣间、沼渣脱水间废气密闭隔离，污水处理站加盖收集；生物滤池+二级氧化+活性炭吸附装置，风量 30000m³/h。卸料大厅、接收段和出渣间等天然植物液喷洒除臭系统。	200
		沼气净化系统	沼气脱硫罐，处理规模 650m³/h。	20
		沼气锅炉废气	设备自带低氮燃烧器，废气引至 15m 排气筒排放。	40
		沼气发电系统	引至 15m 排气筒排放。	5
3	噪声	设备噪声	加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；做好消声、隔声、减震等措施。	10
4	固废	危险废物	危废暂存间	10
		一般固废	一般固废仓库	5
5	地下水	防渗	一般防渗、重点防渗	70
6	环境应急		火炬、事故应急池	60
小计				720
二	运行维护费用			
1	废水	生产废水	废水设施维护、投料	45 万元/年
2	废气	工艺废气	废气处理设施维护	15 万元/年
3	固废	危险废物	危险废物委托处置	2 万元/年
		一般固废	一般固废委托处置	5 万元/年
三	环境监测			5 万元/年

7.2 社会效益分析

营养丰富的餐厨垃圾是宝贵的可再生资源，但由于尚未引起重视，处置方法不当，已成为影响食品安全和生态安全的潜在危险源。目前，餐厨垃圾在国内绝大多数城市存在着管理无序、任意处置等问题，餐厨垃圾已成为垃圾收集、运输和填埋处理的主要污

仅用于环评公示

染源，严重影响市容市貌、居民身体健康及环境质量。因而，本项目的实施可有效、规范管理、合理处置餐厨垃圾，增加社会资源，消除垃圾臭味，减少垃圾处理成本，避免环境污染，促进社会繁荣。

另外，本项目建成后可增加社会人员就业，一定程度上增加当地居民的就业机会，并带动相关行业发展。

7.3 经济损益分析

本项目餐厨垃圾产出油脂、沼气，粗油脂出售给有资质的废弃油脂加工企业，沼气经锅炉或发电回用，具有良好的经济效益。

7.4 环境效益分析

建设单位应妥善落实本报告书提出的污染防治对策措施和要求，严格执行“三同时”制度，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的。通过工程自身环保治理，工程对周边的环境影响较小。该工程的建设在经济效益、社会效益和环境效益都能得到统一。

仅用于环评公示

第八章　环境管理和监测计划

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关法律、法规，全面落实国务院关于环境保护若干问题的决定的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目日常管理和环境管理提供保证。

8.1.2 环境管理机构的设置

建立由厂长负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，指导和规范各部门的运行管理。

其岗位职责主要是：

1、主管领导统一指挥、协调，生产人员和管理人员相配合；

2、以生产设施和环保设施正常运行的管理为核心；

3、巡回检查监督，加强控制防治对策的实施；

4、 提供及时维修的条件，保障环保设施正常运行的基础；

5、利用监测分析手段，掌握运行效果动态情况；

6、通过技术发行不断提高污染防治水平和可操作性。

仅用于环评公示

8.1.3 完善各项规章制度

应制定《环境保护管理制度》、《环保科工作指责》《一体化考核环保考核制度》等相应的环保规章制度，健全环保设备安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。每月考核，真正使管理工作落到实处，有效地提高设备的运转率和去污效率，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接收环保部门的监督。

8.1.4 环保设施的运行管理

保证废水、废气处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。废水、废气处理系统应与生产设施同时启动、同时运行、同时关停，设置单独的线路确保 24h 不断电运行。处理设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、

操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐（包括每日的废水、废气处理设施运行及维修记录情况，固废的数量、暂存、处置、转移情况等）。

8.1.5 设置规范化排污口

根据《浙江省排污口设置规范化整治管理办法》（浙环控[97]122 号）的要求。企业需规范的排放口有：污（废）水排放口、废气排气筒、固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存场所。

（1）全公司给排水管网应严格执行清污分流、雨污分开的排放口要求。排放口标志牌应认真如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排放口管理的专门档案：排放口性质与编号；排放口位置；排放主要污染物的种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；设施运行情况。废水出口要具备采样条件，便于采样分析水质状况，以确认处理废水水质满足排放标准要求。

（2）本项目固体废物厂方分类送到（或出售）相应单位进行处理，固体废物在厂内暂存期间须设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，需在存放场地设置环保标志牌。

（3）主要固定噪声源附近需设置环境保护图形标志牌。在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）执行。环境保护图形符号见表 8.1-1、8.1-2。

表 8.1-1 环境保护图形符号一览表

序号	提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
1			废水排放口	表示废水向水体排放

仅用于环评公示

2			废气排放口	表示废气向大气环境排放
3			一般固体废物	表示一般固体废物贮存、处置场
4			噪声排放源	表示噪声向外环境排放
5			危险废物	表示危险废物贮存、处置场

仅用于环评公示

表 8.1-2 环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称	形状	背景颜色	图形颜色
警告标志	三角形边框	黄色	黑色
提示标志	正方形边框	绿色	白色

8.2 环境监测

8.2.1 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，制定企业自行监测计划，见表 8.2-1。

8.2.2 监测质量保证与质量控制

建设单位应建立并实施质量保证与控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。主要包括监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证等。

委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，排污单位不用建立监测质量体系，但应对检（监）测机构的资质进行确认。

8.2.3 信息报告和信息公开

建设单位应对手工监测记录、生产和污染治理设施运行状况、固体废物（危险废物）产生与处理状况等进行信息记录，并自行编制年度报告。具体要求按 HJ819 要求执行，锅炉部分按 HJ820 要求执行。相关环保管理台账格式按照 HJ994 要求执行。

本项目的信息公开要求由永嘉县生态环境主管部门确定。

仅用于环评公示

表 8.2-1 自行监测计划清单

类别	监测位置		监测指标	监测频率	执行标准
污染源监测计划					
废水	污水处理站清水池		pH、流量、COD、NH3-N	季度	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 限值
			五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、动植物油	年	
	雨水排放口[1]		pH、COD	日	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 的一级标准限值
废气	有组织废气	恶臭废气处理设施排气筒出口	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	半年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准限值
		沼气锅炉排气筒出口	氮氧化物	月	《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m^3 以下及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值
			颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	年	
		沼气发电机排气筒出口	氮氧化物	月	氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段）》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准
			颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	年	
	无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	半年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准限值
噪声	厂界		昼、夜等效 A 声级	季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类排放限值

仅用于环评公示

环境质量监测				
环境空气	北侧厂界外	氨、硫化氢	年	大气环境环评技术导则附录 D 中小时浓度限值
地下水	珠江村	pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群数、细菌总数；八大离子（K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、$CO3^{2-}$、$HCO3^-$、Cl^-、$SO4^{2-}$）	年	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

注：[1]排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。

仅用于环评公示

8.3 排污许可管理

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》(国办发[2016]81 号)、《排污许可管理办法(试行)》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。

届时，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，在全国排污许可证管理信息平台系统填报《排污许可证申请表》中的相应信息，并取得核发的排污许可证。

8.4 总量控制

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），国家实施总量控制的主要污染物：化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH_3-N）、二氧化硫（SO_2）、氮氧化物（NOx）。总量控制指标情况见表 8.4-1。

表 8.4-1 总量控制指标建议 单位：t/a

污染物	产生量	削减量	排放量	总量控制指标建议值
废水量	54404.2	0	54404.2	/
COD_{Cr}	791.9333	475.089	2.7202	2.72
NH_3-N	131.8948	78.7696	0.2720	0.272
SO_2	0.4897	0	0.4897	0.49
NOx	4.635	1.313	3.322	3.32

项目建成后外排废水包括生活污水和沼液。根据原浙江省环保局浙环发【2009】77号文件、浙江省环保厅浙环发[2012]10 号文件以及温州市环保局温环发【2010】88 号文件的有关规定：新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放量的，必须按新增污染物排放量的削减替代要求执行。故项目 COD_{Cr} 和氨氮污染物因子的排放量需进行区域削减替代。另外本项目新增的 SO_2 和 NO_X 排放量必须削减一定比例的同类污染物排放量，需要区域替代削减。

因此，本项目污染物总量控制值及解决方案见表 8.4-2。

表 8.4-2 污染物总量控制指标及解决方案 单位：t/a

污染物	总量控制指标建议值	区域替代削减比	区域替代削减量	是否需要排污权交易

仅用于环评公示

COD_{Cr}	2.72	1：1	2.72	是
NH_3-N	0.272	1：1	0.272	是
SO_2	0.49	1：1	0.49	是
NOx	3.32	1：1	3.32	是

备注：根据当地环保局要求，总量指标中 COD_{Cr}、SO_2、NOx 保留 2 位小数，NH_3-N 保留 3 位小数。

仅用于环评公示

第九章　审批原则符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018）第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求”。

9.1 建设项目环评审批原则符合性分析

9.1.1 建设项目符合环境功能区划的要求

根据《浙江省环境功能区划》（2017 年），项目所在区域属永嘉沿江环境优化准入区（功能区编号 0324-V-0-3）。本项目属餐厨垃圾集中处理项目，属公共设施管理业，未列入工业分类目录表中。因此，本项目能满足该环境功能小区管控措施，符合《永嘉县环境功能区划》。

9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目废水、废气、噪声及固体废弃物，评价认为只要建设单位切实落实本环评提出的各项污染防治措施与建议，并加强污染治理和防治，污染物均可全部达标排放。

9.1.3 污染物排放符合国家、省规定的总量控制指标

本项目 COD、NH_3-N、SO_2 和 NOx 作为排污权交易指标，总量建议值分别为 2.72t/a、0.272t/a、0.49t/a、3.32t/a，按照 1:1 替代削减比例执行，由排污权交易获得。

9.1.4 符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

经预测和影响分析，本项目实施后，各环境质量仍能达到相应标准要求，满足环境质量底线要求。

9.2 建设项目环评审批要求符合性分析

9.2.1 餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184-2012）（摘录）符合性分析

表 9.2-1 餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184-2012）（摘录）符合性分析

内容	序号	判断依据	本项目	是否符合
4 厂址选择	4.01	符合当地城市整体规划、区域环境规划、城市环境卫生专项规划的要求	项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，根据项目用地预审意见（永资规预[2019]21 号），项目用地为环境设施用地，符合	符合

仅用于环评公示

			永嘉县域总体规划用地要求；本项目属于《温州市生态环境保护“十三五”规划》中的餐厨废弃物无害化集中处理中心，符合要求。	
	4.02	应综合考虑餐厨垃圾厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素	本项目建设综合考虑了永嘉县餐厨垃圾处理现状需要，并兼顾未来发展需要，项目用地 65.43 亩，其中餐厨垃圾处理生产场区占地 26 亩，预留用地占地 23.11 亩，已预留发展空间。	符合
	4.03	餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施或水处理设施同址建设	本项目选址位于黄田污水处理厂北侧，且企业配套了完善的废水处理设施和固废收运系统。	符合
	4.04	应符合下列条件：①工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设运行的要求；②应有良好的交通、电力、给水和排水条件；③应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等	本项目所在地工程地质条件满足建设要求，具有良好的交通、电力和给排水条件，不属于环境敏感区等需要特殊保护的区域。	符合
8.4 环境保护与检测	8.4.1	餐厨垃圾的输送、处理各环境应做到密闭，并应设施臭气收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置	本项目餐厨垃圾输送、处理等各环境均能做到密闭收集，不能密闭的部位均设置局部排风除臭装置。	符合
	8.4.2	车间内粉尘以及有害气体浓度应符合国家现行有关标准的规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554 的有关规定	根据预测分析，本项目排放的废气污染物均能满足《恶臭污染物排放标准》GB14554 等有关规定	符合
	8.4.3	餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境	本项目配套了完善的废水处理设施，项目废水经收集后采用 三级 A/O+MBR 处理工艺处理达三级纳管标准后，纳管至黄田污水处理厂集中处理	符合
	8.4.4	餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理	本项目废渣均能得到妥善处置	符合
	8.4.5	对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合和国家有关标准的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB112348 的规定	经预测分析，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB112348 的相关规定	符合
	8.4.6	餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并应定期对工作场所和厂界进行环境监测。	本项目须配套建设化验室，具备常规的监测设施和设备，能进行常规的环境监测	符合

9.2.2 省环保厅行业环境准入条件的符合性

本项目未列入浙江省环保厅已制定的 15 个行业产业准入指导意见。

仅用于环评公示

9.2.3 建设项目风险防范措施的符合性

本项目不构成重大危险源。根据分析，本项目在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，项目风险方式措施可以满足控制环境风险的要求，采取相应措施，环境风险可以接受。

9.3 建设项目其他部门审批要求符合性分析

9.3.1 建设项目符合国家和省产业政策等的要求

根据《产业结构调整指导目录》（2013 年修正），本项目属于鼓励类“餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，不属于淘汰和限制类，因此符合国家产业政策要求。

9.3.2 建设项目符合相关规划的要求

项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村，根据项目用地预审意见（永资规预[2019]21 号），项目用地为环境设施用地，符合永嘉县域总体规划要求。

本项目属于《温州市生态环境保护“十三五”规划》中的餐厨废弃物无害化集中处理中心，项目建设推动餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置工作，促进循环经济发展，提高城市生态文明水平，符合规划。

仅用于环评公示

第十章　环境影响评价结论

10.1 建设项目概况总结

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处置中心项目；

项目性质：新建；

建设单位：永嘉县嘉园物业管理有限公司；

建设规模：日处理餐厨垃圾 150t/d；

项目选址：永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村（北纬 28.098514°，东经 120.689736°）；

项目用地：65.43 亩（43593m^2，含预留用地）；

餐厨垃圾处置中心使用年限：30 年；

主要工艺：预处理+湿式中温厌氧产沼技术；

项目总投资：13055.89 万元（其中用于建设投资 12990.43 万元，铺底流动资金 65.46 万元）；

国民经济行业类型：M7820 环境卫生管理；

环境影响行业类别：三十五、公共设施管理业（104 城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置）。

10.2 环境现状调查结论

（1）地表水水环境

根据监测结果，各断面水质 DO、COD_{Cr}、COD_{Mn}、BOD_5、NH_3-N、总磷、石油类均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准，水环境现状良好。

（2）空气环境

基本污染物：根据温州市环境状况公报（2018 年），2018 年永嘉县环境空气中的二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度达标，臭氧最大 8 小时平均浓度和一氧化碳日均浓度均达标，表明项目所在区域环境空气质量为达标区域。

其他污染物：根据补充监测结果，项目所在区域各补充监测点 NH_3、H_2S 小时平均浓度满足大气环境环评技术导则附录 D 中小时浓度限值。

（3）声环境

仅用于环评公示

本项目四侧场界和敏感点的昼夜间声环境质量现状均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准限值要求，由此表明区域声环境质量现状良好。

（4）土壤环境

根据监测结果，厂址内各监测点土壤环境监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36000-2018）中的第二类用地风险筛选值。因此，拟建厂址土壤污染风险可以忽略，能满足第二类用地(公共设施用地)土壤应用功能要求。

（5）地下水环境

根据监测结果，各水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

10.3 污染源源强清单

表 10.3-1 本项目实施后主要污染源源强清单

污染物名称		产生量（t/a）	削减量（t/a）	排放量（t/a）
废气	NH_3	0.8181	0.4046	0.4135
	H_2S	0.0841	0.0415	0.0426
	SO_2	0.4897	0	0.4897
	NO_x	4.635	1.313	3.322
废水	废水量	54404.2	0	54404.2
	COD	791.9333	789.2131	2.7202
	NH_3-N	131.8948	131.6228	0.2720
	SS	105.7983	105.3389	0.4594
固废	一般固体废物	11851.5	11851.5	0
	危险废物	5.2	5.2	0

仅用于环评公示

10.4 环境影响评价结论

（1）地表水环境影响分析

拟建项目位于黄田污水处理厂北侧，污水处理厂工程设计污水处理规模 1 万 m^3/d，本项目废水日排放量 149.24t，仅占污水处理厂设计规模的 1.49%。目前黄田污水处理厂已建成，正处于调试阶段。根据黄田污水处理厂负责人介绍，该污水处理厂预计 2020 年 6 月将正式运行。本项目污水管网与项目同时建设，项目建成即可纳管。废水采用三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺，处理达到纳管标准后统一纳管至南侧黄田污水处理厂处

理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排放。

（2）地下水环境影响分析

不同污染物初始浓度不同，地下水环境标准浓度不同，到达各区域的时间也不同。污染物在评价区的运移速度较慢，但一旦发生沥液大量渗透事故，沥液中的污染物会向下游可能影响的区域运移扩散，一般会影响下游 5~10m 左右的区域。沥液泄漏后仅在周边较小范围有超标现象，随着扩散距离的增加，污染物浓度进一步降低。总体来看，对场地周边地下水影响不大。

（3）环境空气影响分析

①项目新增污染源正常排放下，各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；厂界无组织排放均达标，因此需设置大气环境防护距离。

②项目新增污染源正常排放下，SO_2、NO_2 年均浓度贡献值占标率分别为 2.01%、2.73%，各污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%。

③叠加现状浓度后，SO_2、NO_2 保证率日均浓度和年均浓度均能符合环境质量标准，NH_3、H_2S 小时叠加值均能符合环境质量标准。

④综上，本项目大气环境影响可以接受。

（4）声环境影响分析

根据平面布置图可知，采取措施后，通过噪声预测，四周厂界贡献值昼、夜间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求。

（5）固废影响分析

本项目产生的固废主要为浮渣、沉砂、压榨固渣、废脱硫剂、沼渣、污水处理污泥、废活性炭、废包装材料和生活垃圾。其中浮渣、沉砂、压榨固渣、沼渣、污水处理污泥由厂内运渣车运至永嘉县垃圾焚烧发电厂处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。废脱硫剂由厂家回收再生利用。废树脂（滤膜）、废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。

（6）运输影响分析

餐厨垃圾收集、运输过程中采用密封性能好的自动装卸餐厨垃圾专用车辆，保证垃圾密封、不泄漏，并制定合理的行车路线和运输时间，避开人流高峰。在采取相应的措施后，拟建项目垃圾收运、运输过程对周围环境影响较小。

仅用于环评公示

10.5 环境保护设施竣工验收清单

表 10.5-1　项目实施后环境保护措施竣工验收清单

验收内容		环保措施	验收要求
废水治理		项目废水经三级 A/O+MBR 生物膜处理工艺处理，达三级标准纳管至黄田污水处理厂处理，总处理规模 200t/d	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 限值
废气治理	恶臭废气	接收段、出渣间、沼渣脱水间废气密闭隔离，负压收集（接收段、出渣间进出入采用 2 道自动卷帘门隔离），各生产设备及输送设施均密闭，离心机、浆料缓冲罐、均浆罐等设备出气口管道密闭收集，污水处理站全部加盖收集，废气经收集后采用生物滤池装置处理后，通过 15m 排气筒排放，风量 30000m^3/h。卸料大厅、接收段和出渣间等还辅助以天然植物液喷洒除臭。	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值
	沼气锅炉废气	设备自带低氮燃烧器，废气引至 15m 排气筒排放。	《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m^3 以下及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值
	沼气发电机废气	集中收集经干式过滤器处理后，通过 15m 排气筒排放。	氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准
	火炬废气	集中收集，高空排放	/
噪声治理		合理布局、选用低噪设备、高噪设备减振、加强维护等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类排放限值
固体废物	危险固废	厂内建危险废物仓库，委托有资单位委托处置	签署委托处置协议，并落实危险废物转移联单制度
	一般固废	浮渣、沉砂、压榨固渣、沼渣、污水处理污泥由厂内运渣车运至垃圾焚烧发电厂处理。废脱硫剂由厂家回收再生利用。	落实废渣运输管理制度，建立运输台账，加强管理；签署废脱硫剂回收协议

仅用于环评公示

	生活垃圾	生活垃圾环卫清运	签署清运协议
地下水防治	重点防渗区	污水处理站、危险废物暂存间、厌氧发酵罐区	防渗层等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，$K\leq1\times10^{-7}$cm/s
	一般防渗区	生产车间等其他区域	防渗层等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，$K\leq1\times10^{-7}$cm/s
环境风险	应急预案	制定应急预案，配备应急监测设施、应急处理设施	根据《关于印发<浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则>等技术规范的通知》（浙环办函[2015]146 号），制定企业风险防范应急方案
环保机构及管理		设立环保机构及专职环保管理人员，制定相应的环保制度	有专职环保人员和配备相应的仪器设备

10.6 自行监测计划清单

表 10.6-1 自行监测计划清单

类别	监测位置		监测指标	监测频率	执行标准
污染源监测计划					
废水	污水处理站清水池		pH、流量、COD、NH_3-N	季度	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 限值
			五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、动植物油	年	
	雨水排放口[1]		pH、COD	日	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 3 的一级标准限值
废气	有组织废气	恶臭废气处理设施排气筒出口	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	半年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准限值
		沼气锅炉排气筒出口	氮氧化物	月	《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》，新建或整体更换的锅炉，NOx 排放浓度稳定在 30mg/m³ 以下及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉特别排放限值
			颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	年	
		沼气发电机排气筒	氮氧化物	月	氮氧化物、颗粒物排放浓度执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方

仅用于环评公示

		出口	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	年	法（中国 III、IV、V 阶段》（GB17691-2005）表 1 中第 IV 阶段标准中氮氧化物 3.5g/kW·h、颗粒物 0.02g/kW·h，二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准
	无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	半年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“二级新扩改建”标准限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准限值
噪声	厂界		昼、夜等效 A 声级	季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类排放限值
环境质量监测					
环境空气	北侧厂界外		氨、硫化氢	年	大气环境环评技术导则附录 D 中小时浓度限值
地下水	珠江村		pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群数、细菌总数；八大离子（K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、$CO3^{2-}$、HCO^{3-}、Cl^-、$SO4^{2-}$）	年	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

仅用于环评公示

10.7 总量控制及排污权交易

根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》有关规定，试点范围为省、市、县三级重点工业排污单位和需要新建、改建、扩建项目的工业排污单位。本项目污染物需进行总量控制、需申购。因此，本项目污染物总量控制值及解决方案见表 10.7-1。

表 10.7-1 污染物总量控制指标及解决方案（单位：t/a）

污染物	总量控制指标建议值	区域替代削减比	区域替代削减量	是否需要排污权交易
COD_{Cr}	2.72	1：1	2.72	是
NH_3-N	0.272	1：1	0.272	是
SO_2	0.49	1：1	0.49	是
NOx	3.32	1：1	3.32	是

备注：根据当地环保局要求，总量指标中 COD_{Cr}、SO_2、NOx 保留 2 位小数，NH_3-N 保留 3 位小数。

10.8 公众意见采纳情况

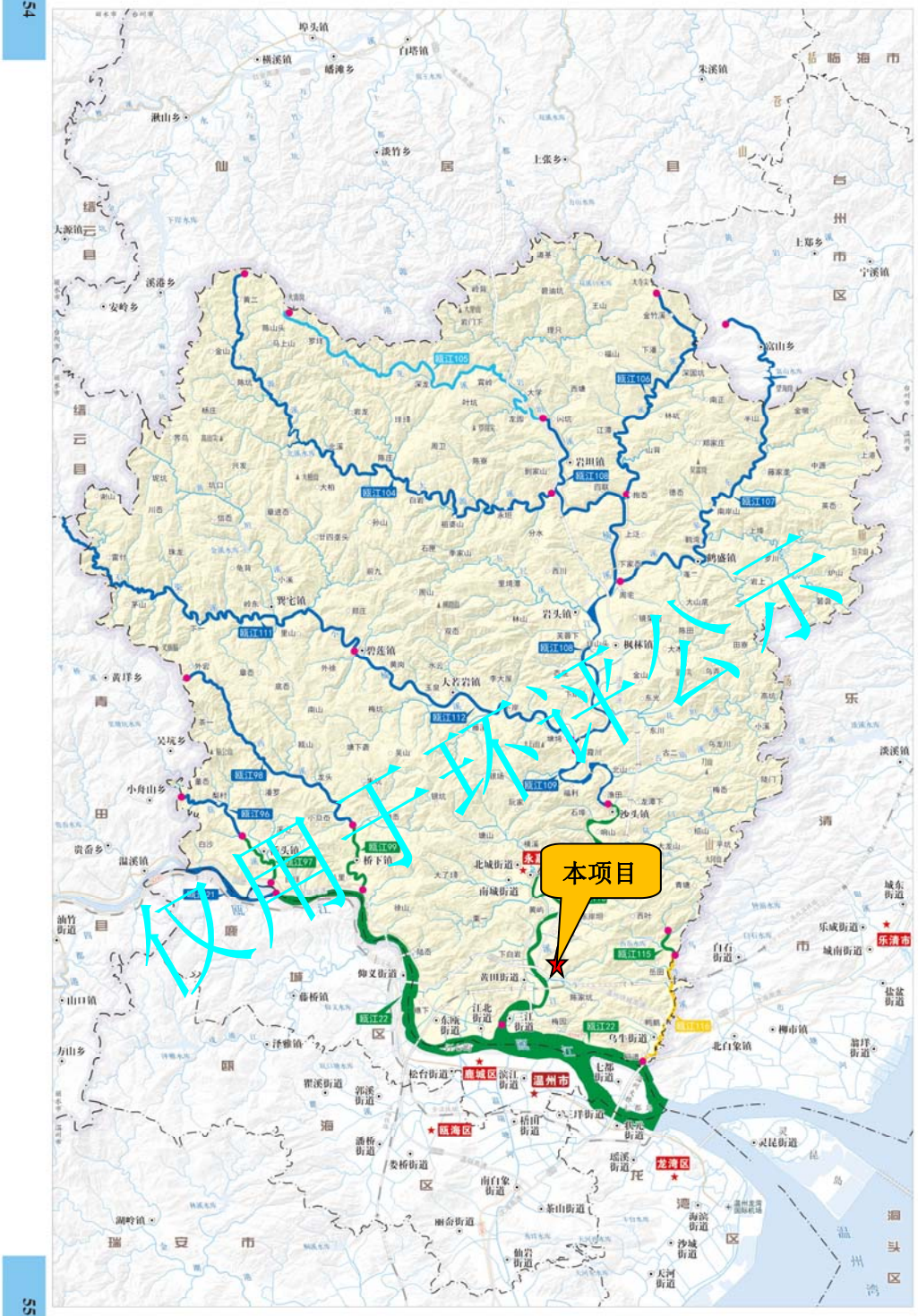
本项目于 2019 年 11 月 12 日在莲浦村、枫埠村委会公告栏进行环评公示；同日于 http://wzyj.zjzwfw.gov.cn/art/2019/11/12/art_1460370_4493.html（永嘉县人民政府-政务公开-通知公告）进行公示，公示时间均为 10 个工作日；在公示期间未收到任何单位或者个人的反馈意见。

具体见建设单位编制的《永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响评价公众参与说明》。

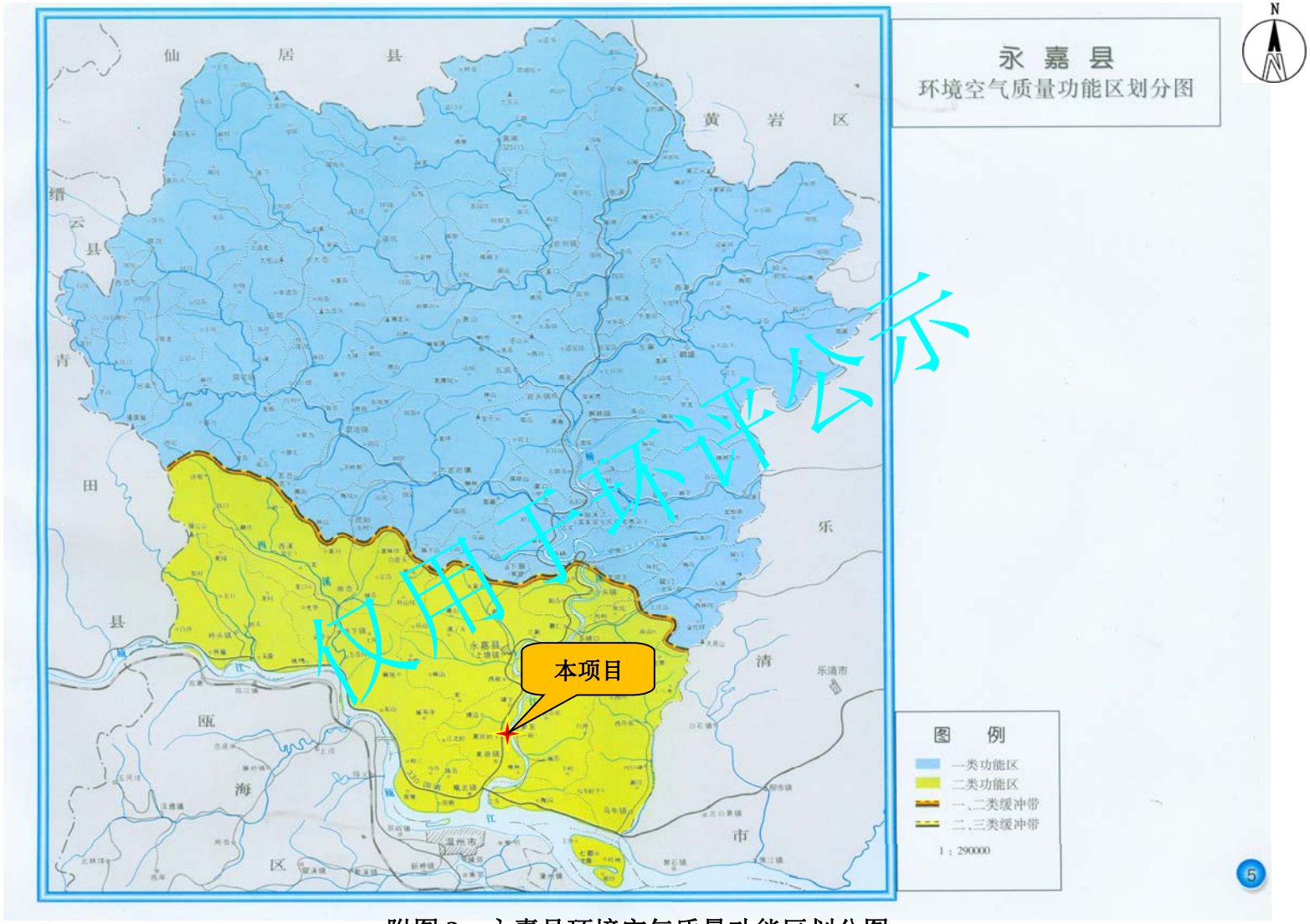
仅用于环评公示

10.9 环境影响评价总结论

永嘉县餐厨垃圾处置中心项目选址于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村交界，选用预处理+湿式厌氧发酵工艺，处理规模达到 150t/d。选址经相关部门同意；本项目属于永嘉沿江环境优化准入区，未列入负面清单。工艺、装备符合清洁生产，主要污染物符合总量控制要求。建设单位应妥善落实本报告书提出的污染防治对策措施和要求，严格执行“三同时”制度，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设可行。



附图 1　永嘉县水环境功能区划图

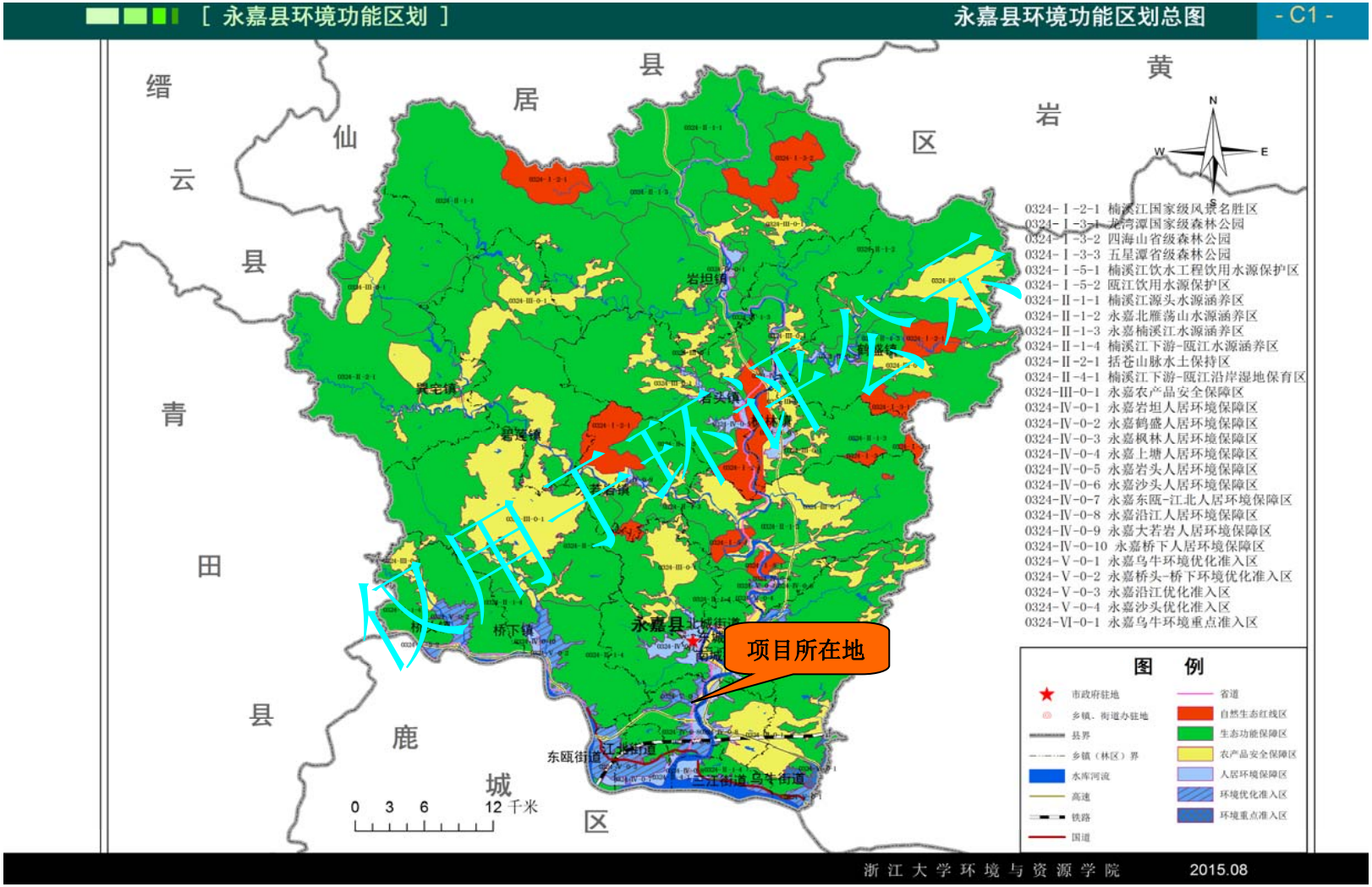


附图 2　永嘉县环境空气质量功能区划分图



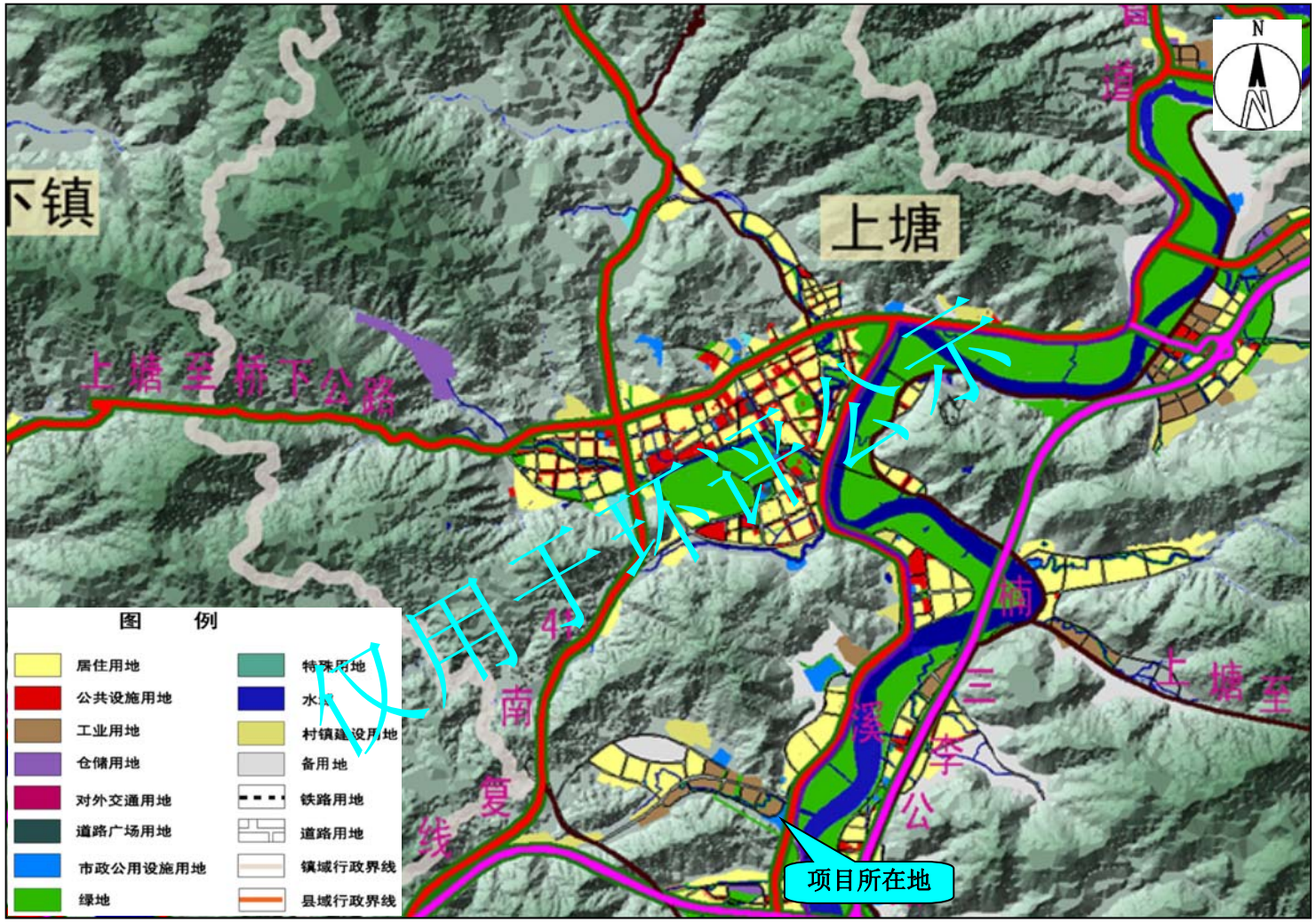
仅用于环评公示

附图 3　项目区域环境功能区划图

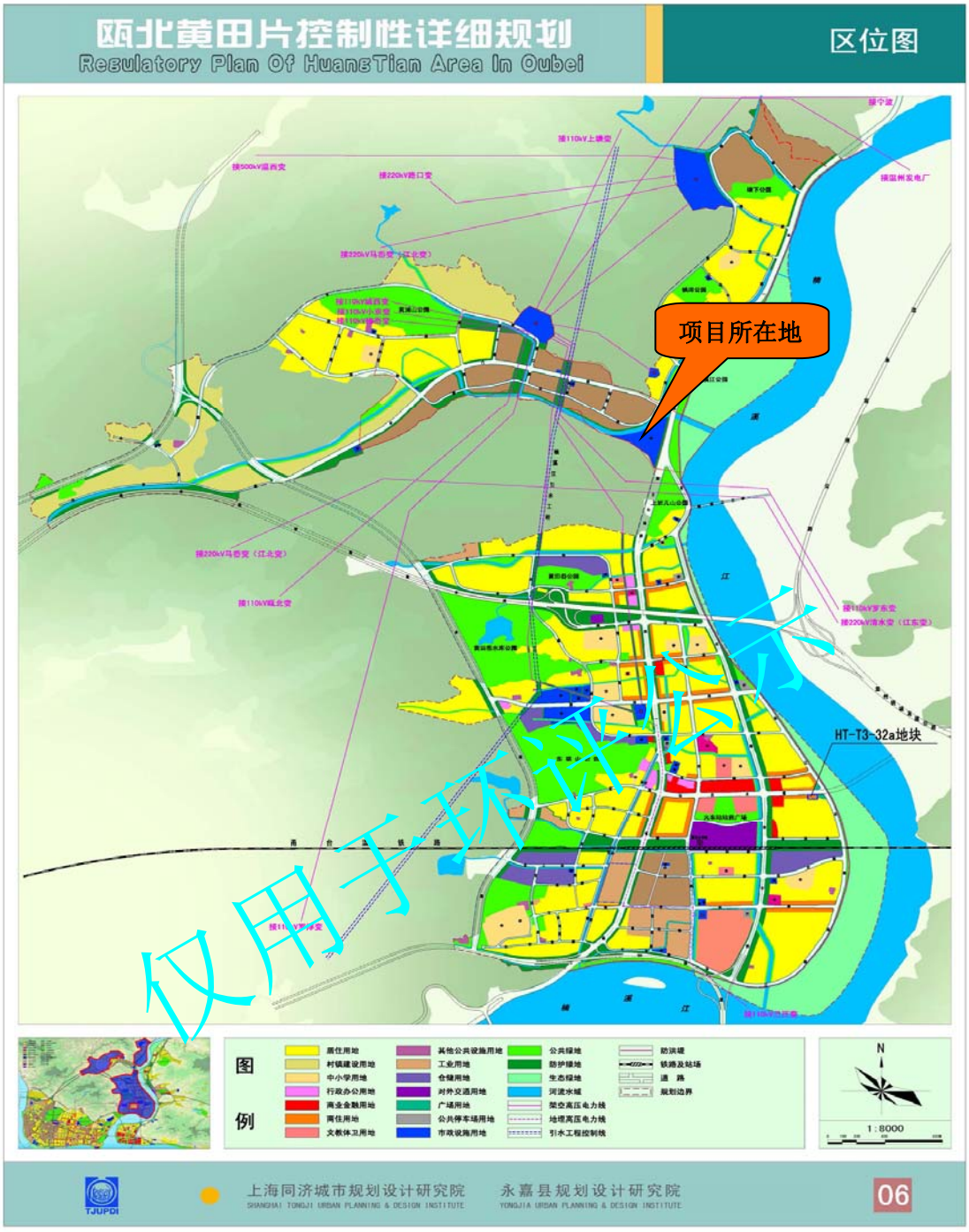


仅用于环评公示

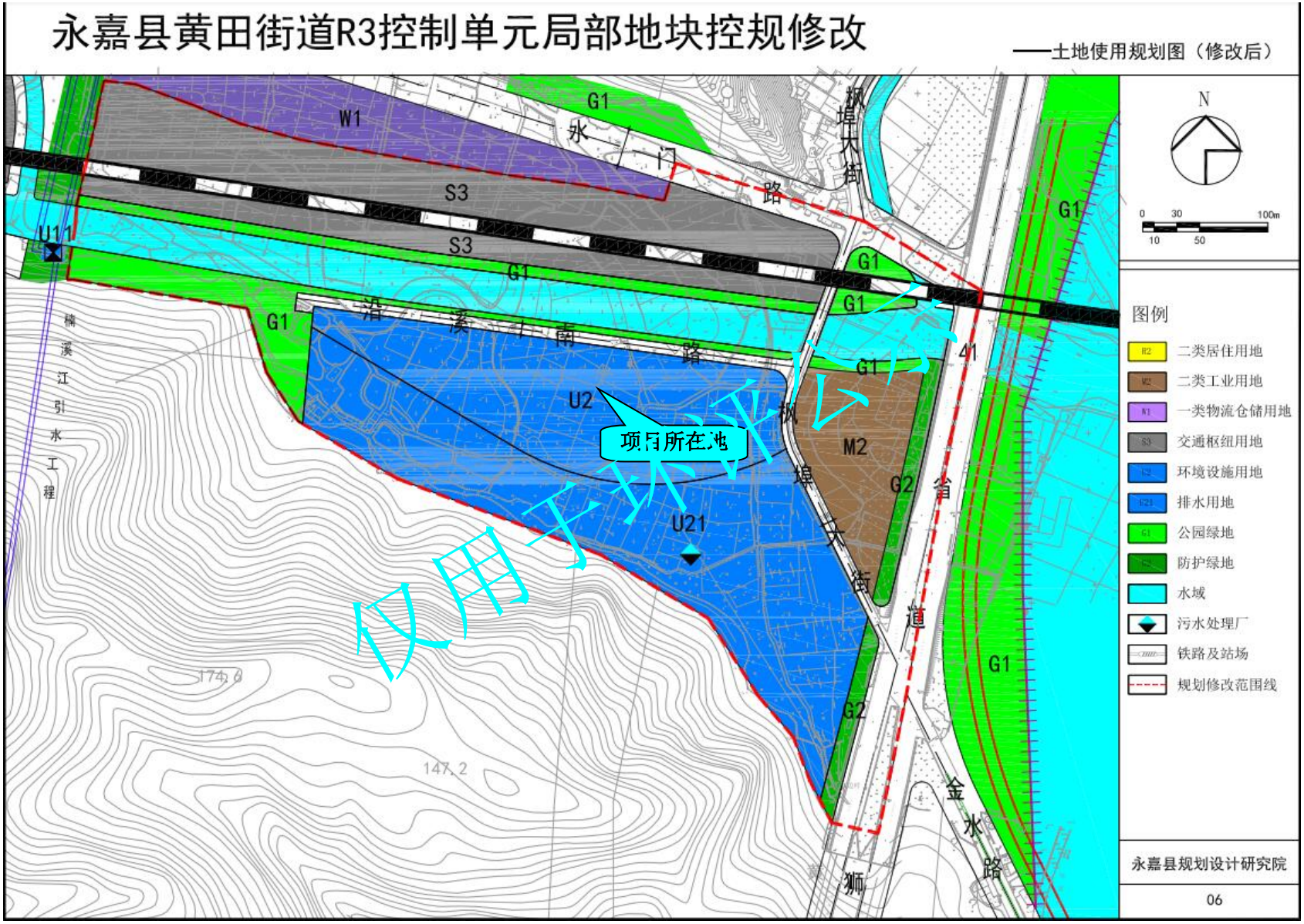
附图 4　永嘉县环境功能区划图



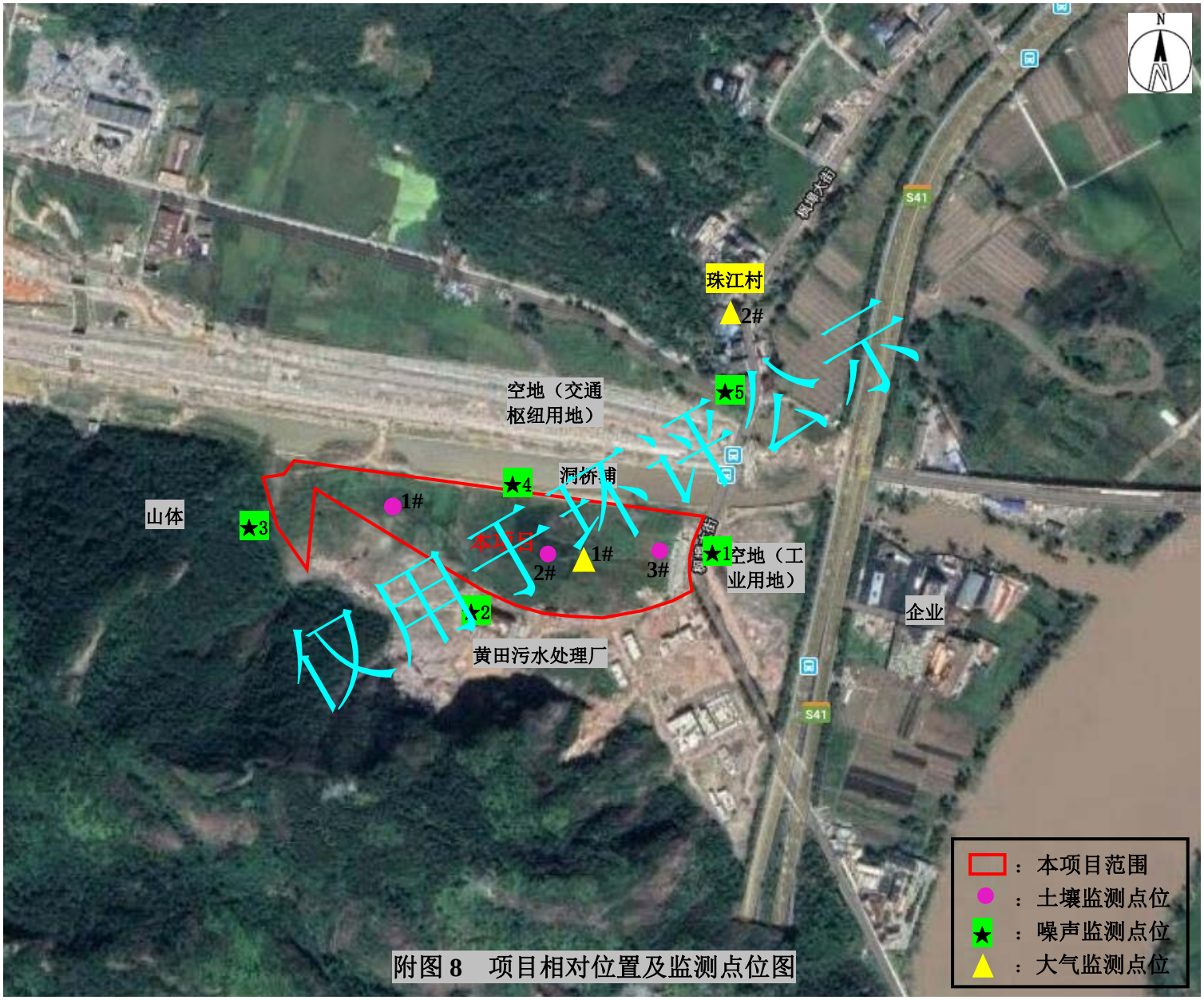
附图 5 永嘉县域总体规划图



附图 6　瓯北黄田片控制性详细规划



附图 7 永嘉县黄田街道 **R3** 控制单元局部地块控规修改



附图 8　项目相对位置及监测点位图



续附图 8　项目相对位置及监测点位图

附件 1



统一社会信用代码
91330324MA2CPR124M (1/1)

营业执照

(副 本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称	永嘉县嘉园物业管理有限公司	注册资本	贰亿元整
类　　型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2018 年 06 月 01 日
法定代表人	袁建丰	营业期限	2018 年 06 月 01 日 至 长期
经营范围	物业管理；保洁服务；生活垃圾转运；餐厨、厨余垃圾的资源化处理；生活垃圾处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住　　所	浙江省温州市永嘉县北城街道环城北路财政大楼

登记机关

永嘉县市场监督管理局

2019 年 09 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 2

永嘉县发展和改革局文件

永发改审〔2019〕174 号

永嘉县餐厨垃圾处置中心项目核准的批复

永嘉县嘉园物业管理有限公司：

你单位提交的《关于要求批复永嘉县餐厨垃圾处置中心项目核准报告的请示》及相关材料收悉。永嘉县餐厨垃圾处置中心项目申请报告由你单位编制完成，现将有关事项批复如下：

一、为保护城市环境、完善垃圾分类处理终端、提升资源循环利用率，根据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，原则同意建设永嘉县餐厨垃圾处置中心项目。

二、本项目位于黄田街道联浦村、枫埠村交界，南侧为黄田污水处理厂。

三、项目建设规模及主要内容

（一）项目建设规模

本项目总用地面积 43593 ㎡，总建筑面积约 12500 ㎡，餐厨废弃物处理规模为 150t/d。

仅用于环评公示

（二）主要建设内容

本工程主要建设内容包括收运系统、预处理系统、油脂分离系统、厌氧系统、沼气处理及利用系统、除臭系统、污水处理系统、预处理车间、污水处理车间、脱硫间、发电机房、门卫房、宿舍、办公综合楼以及强弱电、智能化、给排水、照明、消防、绿化、围墙等附属配套设施。

餐厨废弃物处理技术路线主要分为“收运预处理+无害化处理+资源化利用”，其中：

1、收运预处理。餐厨垃圾经回收专业回收车辆回收后，进入预处理车间，预处理单元工艺流程按照“进料-分选-油水分离-有机分选”后进入下一环节，其中预处理生产线采用两条100t/d布置。

2、无害化处理。分离的有机物料进入厌氧系统，厌氧系统采用“中温湿式厌氧”工艺，分解为沼气、沼液和沼渣。其中沼气采用“生物脱硫工艺”处理后进入双膜干式贮气柜贮存；沼渣通过螺旋压榨后，滤出的污水返回湿式厌氧单元，脱水后的沼渣进入营养土车间处理为营养土；沼液及生活废水进入污水处理系统处理达标后接入市政管网，本项目污水处理规模按250m³/d设计，核心工艺拟采用“混凝沉淀+混凝气浮+A^2O+沉淀+MBR膜生物反应器”形式。无害化处理过程中产生的臭气拟采用“联合除臭”工艺，即以“生物接触过滤”为主，辅以“天然植物液”除臭的方式。

仅用于环评公示

3、资源化利用。通过预处理制取“毛油”可用于工业，同时预留制取生物柴油系统的接口；经净化的沼气进入蒸汽锅炉工艺自用，余气发电自用；沼渣制成营养土用于园林绿化；污水经过污水处理可部分回用。

4、进场道路。进场道路与场地北部已有道路连接，道路长约450m，按准四级公路设计，路面设计载荷按BZZ-100设计，桥涵按公路-II级设计，平曲线最小半径10m，设计时速15km/h，路基宽度4.5m，其中行车道3.5m，土路肩2×0.5m。

四、项目估算总投资及资金来源：项目估算总投资13124.88万元，所需资金自筹解决。

五、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目应附前置条件的相关文件主要包括建设项目选址意见书（浙规选330324201905052号）、《关于永嘉县餐厨垃圾处置中心的预审意见》（永资规预〔2019〕21号）。

六、永嘉县嘉园物业管理有限公司要落实安全生产主体责任，加强项目建设和运营安全管理，落实工程施工和运行期间的各项安全生产要求。

七、永嘉县嘉园物业管理有限公司要积极做好群众沟通和宣传工作，全力配合所属街道和有关部门做好社会稳定工作，切实消除和降低各项可能存在的社会稳定风险。

八、如需对本项目核准批复文件所规定的建设地点、建设规模重要建设内容等进行调整的，请按照《企业投资项目核准和备

仅用于环评公示

案管理条例》有关规定，及时提出变更申请，我局将根据项目具体情况作出是否同意变更的书面决定。

九、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请在2年期界满的30个工作日前向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不能超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

此复。

永嘉县发展和改革局

2019年11月12日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县府办、财政局、住建局、资规局、交通运输局、综合执法局、统计局、审计局、温州市生态环境局永嘉分局、黄田街道办事处

永嘉县发展和改革局办公室　　2019年11月12日印发

项目代码：2019-330324-78-02-817843

仅用于环评公示

附件 3

永嘉县自然资源和规划局文件

永资规预〔2019〕21 号

关于永嘉县餐厨垃圾处置中心的预审意见

永嘉县土地储备中心：

我们受理了你单位送审的永嘉县餐厨垃圾处置中心的有关材料。经审查，对该地块建设项目用地预审提出如下预审意见：

一、该地块的建设项目是一项实施永嘉县中心城区总体规划需要的环境设施用地项目，拟投资额 1.3 亿。

二、该地块位于永嘉县黄田街道珠江村、浦边村，拟建设规模 4.3593 公顷，其中农用地 4.2032 公顷（耕地 3.9214 公顷，林地 0.0008 公顷，农村道路 0.0744 公顷，农田水利 0.0470 公顷，坑塘水面 0.1596 公顷），未利用地 0.1561 公顷。经审查，该地块位于当地土地利用总体规划确定的允许建设区、限制建设区内，符合浙土资发[2011]60 号文件规定的规划修改条件。占用的 4.0078 公顷标准农田应做好标准农田补建置换。

三、该项目涉及的用地指标拟在永嘉县 2019 年度新增建设

仅用于环评公示

用地指标中落实。

四、建设项目用地标准和总规模应符合有关规定，总规模应控制在4.3593公顷以内。

五、该地块涉及占用的耕地，应按“占多少、垦多少”、“占优补优”的原则进行补充，由永嘉县人民政府统一补充耕地，计入供地成本。

六、该地块应当在用地预审完成后，申请用地审批前，依据相关法律法规的规定，办理地质灾害危险性评估与矿产资源压覆情况证明等手续。

七、应依法对拟占用土地的原所有者和使用者进行补偿安置，并按法定程序和权限报批。未经批准，不得使用。

八、建设项目用地预审文件有效期为三年，自批准之日起计算。如需对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新申请预审。

仅用于环评公示

永嘉县自然资源和规划局

2019年8月22日

主题词：**城乡建设　预审　意见**

抄送：县发改局，县住建局，县环保局

永嘉县自然资源和规划局办公室　　2019年8月22日印发

附件 4



181112341771

检验检测报告

Test Report

报告编号：XH(HJ)-1908366

仅用于环评公示

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处理中心环境空气检测

委 托 方：温州中绿环保科技有限公司

温州新鸿检测技术有限公司

检验检测专用章

检测类别 抽样检测 **样品类别** 环境空气

项目名称 永嘉县餐厨垃圾处理中心环境空气检测 **委托日期** 2019 年 8 月 2 日

委托方及地址 温州中绿环保科技有限公司；永嘉县南城街道滨江丽景 2603 号

被测方 永嘉县餐厨垃圾处理中心 **抽样日期** 2019 年 8 月 28 日-9 月 3 日

抽样地点 \ **检测日期** 2019 年 8 月 29 日-9 月 5 日

检测方及地址 温州新鸿检测技术有限公司；温州市龙湾区玉苍西路 80 号（8 号厂房第二层、第四层）

检测方法依据

硫化氢：亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007 年）

氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009

臭气浓度：空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675—1993

评价标准 \

检测结果

单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
项目所在地 1 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.05	HJ1908366-001
	08:00~09:00	氨	0.07	HJ1908366-002
	14:00~15:00	氨	0.07	HJ1908366-003
	20:00~21:00	氨	0.10	HJ1908366-004
项目所在地 1 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.09	HJ1908366-005
	08:00~09:00	氨	0.08	HJ1908366-006
	14:00~15:00	氨	0.10	HJ1908366-007
	20:00~21:00	氨	0.05	HJ1908366-008
项目所在地 1 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.07	HJ1908366-009
	08:00~09:00	氨	0.09	HJ1908366-010
	14:00~15:00	氨	0.06	HJ1908366-011
	20:00~21:00	氨	0.04	HJ1908366-012

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
项目所在地 1 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.06	HJ1908366-013
	08:00~09:00	氨	0.04	HJ1908366-014
	14:00~15:00	氨	0.10	HJ1908366-015
	20:00~21:00	氨	0.07	HJ1908366-016
项目所在地 1 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.08	HJ1908366-017
	08:00~09:00	氨	0.05	HJ1908366-018
	14:00~15:00	氨	0.10	HJ1908366-019
	20:00~21:00	氨	0.08	HJ1908366-020
项目所在地 1 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.10	HJ1908366-021
	08:00~09:00	氨	0.08	HJ1908366-022
	14:00~15:00	氨	0.09	HJ1908366-023
	20:00~21:00	氨	0.08	HJ1908366-024
项目所在地 1 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	氨	0.06	HJ1908366-025
	08:00~09:00	氨	0.08	HJ1908366-026
	14:00~15:00	氨	0.04	HJ1908366-027
	20:00~21:00	氨	0.10	HJ1908366-028
敏感点 2 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.07	HJ1908366-057
	08:00~09:00	氨	0.05	HJ1908366-058
	14:00~15:00	氨	0.08	HJ1908366-059
	20:00~21:00	氨	0.07	HJ1908366-060

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
敏感点 2 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.07	HJ1908366-061
	08:00~09:00	氨	0.03	HJ1908366-062
	14:00~15:00	氨	0.08	HJ1908366-063
	20:00~21:00	氨	0.05	HJ1908366-064
敏感点 2 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.05	HJ1908366-065
	08:00~09:00	氨	0.05	HJ1908366-066
	14:00~15:00	氨	0.08	HJ1908366-067
	20:00~21:00	氨	0.05	HJ1908366-068
敏感点 2 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.06	HJ1908366-069
	08:00~09:00	氨	0.10	HJ1908366-070
	14:00~15:00	氨	0.07	HJ1908366-071
	20:00~21:00	氨	0.09	HJ1908366-072
敏感点 2 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.05	HJ1908366-073
	08:00~09:00	氨	0.07	HJ1908366-074
	14:00~15:00	氨	0.10	HJ1908366-075
	20:00~21:00	氨	0.05	HJ1908366-076
敏感点 2 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.06	HJ1908366-077
	08:00~09:00	氨	0.04	HJ1908366-078
	14:00~15:00	氨	0.07	HJ1908366-079
	20:00~21:00	氨	0.03	HJ1908366-080

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
敏感点 2 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	氨	0.08	HJ1908366-081
	08:00~09:00	氨	0.04	HJ1908366-082
	14:00~15:00	氨	0.07	HJ1908366-083
	20:00~21:00	氨	0.05	HJ1908366-084

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
项目所在地 1 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-029
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-030
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-031
	20:00~21:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-032
项目所在地 1 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-033
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-034
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-035
	20:00~21:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-036
项目所在地 1 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-037
	08:00~09:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-038
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-039
	20:00~21:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-040
项目所在地 1 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-041
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-042
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-043
	20:00~21:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-044

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
项目所在地 1 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-045
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-046
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-047
	20:00~21:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-048
项目所在地 1 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-049
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-050
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-051
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-052
项目所在地 1 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-053
	08:00~09:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-054
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-055
	20:00~21:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-056
敏感点 2 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-085
	08:00~09:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-086
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-087
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-088
敏感点 2 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-089
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-090
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-091
	20:00~21:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-092

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果	样品编号
敏感点 2 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-093
	08:00~09:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-094
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-095
	20:00~21:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-096
敏感点 2 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-097
	08:00~09:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-098
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-099
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-100
敏感点 2 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-101
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-102
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-103
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-104
敏感点 2 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.003	HJ1908366-105
	08:00~09:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-106
	14:00~15:00	硫化氢	＜0.001	HJ1908366-107
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-108
敏感点 2 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:00~03:00	硫化氢	0.001	HJ1908366-109
	08:00~09:00	硫化氢	0.003	HJ1908366-110
	14:00~15:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-111
	20:00~21:00	硫化氢	0.002	HJ1908366-112

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果（无量纲）	样品编号
项目所在地 1 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-127
	08:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-128
	14:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-129
	20:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-130
项目所在地 1 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-131
	08:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-132
	14:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-133
	20:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-134
项目所在地 1 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-135
	08:11	臭气浓度	＜10	HJ1908366-136
	14:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-137
	20:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-138
项目所在地 1 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-139
	08:12	臭气浓度	＜10	HJ1908366-140
	14:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-141
	20:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-142
项目所在地 1 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-143
	08:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-144
	14:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-145
	20:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-146

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果（无量纲）	样品编号
项目所在地 1 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-147
	08:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-148
	14:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-149
	20:10	臭气浓度	＜10	HJ1908366-150
项目所在地 1 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 04.98″ E120° 41′ 12.88″	02:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-151
	08:08	臭气浓度	＜10	HJ1908366-152
	14:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-153
	20:09	臭气浓度	＜10	HJ1908366-154
敏感点 2 号点 8 月 28 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-155
	08:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-156
	14:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-157
	20:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-158
敏感点 2 号点 8 月 29 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-159
	08:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-160
	14:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-161
	20:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-162
敏感点 2 号点 8 月 30 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-163
	08:06	臭气浓度	＜10	HJ1908366-164
	14:01	臭气浓度	＜10	HJ1908366-165
	20:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-166

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/m³（除注明外）

抽样位置及时间		检测项目	检测结果（无量纲）	样品编号
敏感点 2 号点 8 月 31 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-167
	08:07	臭气浓度	＜10	HJ1908366-168
	14:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-169
	20:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-170
敏感点 2 号点 9 月 1 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-171
	08:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-172
	14:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-173
	20:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-174
敏感点 2 号点 9 月 2 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-175
	08:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-176
	14:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-177
	20:04	臭气浓度	＜10	HJ1908366-178
敏感点 2 号点 9 月 3 日 N28° 06′ 12.32″ E120° 41′ 17.88″	02:02	臭气浓度	＜10	HJ1908366-179
	08:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-180
	14:01	臭气浓度	＜10	HJ1908366-181
	20:03	臭气浓度	＜10	HJ1908366-182

结论 \

仅用于环评公示

报告编制： **校核人：** **审核人：**

批准人： **批准日期：** 2019 年 9 月 15 日

181112341771

检验检测报告

Test Report

报告编号：XH(HJ)-1908367

仅用于环评公示

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处理中心地表水和地下水检测

委 托 方：温州中绿环保科技有限公司

温州新鸿检测技术有限公司

检验检测专用章

检测类别 抽样检测 **样品类别** 地表水和地下水

项目名称 永嘉县餐厨垃圾处理中心地表水和地下水检测 **委托日期** 2019 年 8 月 2 日

委托方及地址 温州中绿环保科技有限公司；永嘉县南城街道滨江丽景 2603 号

被测方 永嘉县餐厨垃圾处理中心 **抽样日期** 2019 年 8 月 28 日

抽样地点 \ **检测日期** 2019 年 8 月 28 日-9 月 5 日

检测方及地址 温州新鸿检测技术有限公司；温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层)

检测方法依据

总铁、总锰：水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911—1989

pH 值：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009

总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989

溶解氧：水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489—1987

石油类：水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970—2018

五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017

总铅、总镉、细菌总数：《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006 年)

挥发酚：水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503—2009

亚硝酸盐氮：水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493—1987

硝酸盐氮：水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346—2007

氟化物：水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484—1987

硫酸盐：水质 硫酸盐的测定 铬酸钡光度法(试行) HJ/T 342—2007

六价铬：水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467—1987

总钾、总钠：水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904—1989

总钙、总镁：水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905—1989

溶解性总固体：生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2006

高锰酸盐指数：水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892—1989

总硬度：水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477—1987

碳酸根、重碳酸根：地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根 DZ/T 0064.49—1993

氯化物：水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896—1989

总汞、总砷：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014

总大肠菌群：生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12—2006

仅用于环评公示

评价标准 \

检测结果

单位：mg/L（除注明外）

项目 / 抽样位置及时间		pH 值（无量纲）	氨氮	亚硝酸盐氮	性状描述	样品编号
地表水监测点位 N28°06′08.64″ E120°41′35.85″	09:36	7.61	0.679	——	黄色浑浊	HJ1908367-001
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	6.52	0.130	0.006	无色澄清	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	6.74	0.101	＜0.003	无色澄清	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	6.93	0.427	0.008	无色澄清	HJ1908367-004

项目 / 抽样位置及时间		硝酸盐氮	化学需氧量	五日生化需氧量	溶解性总固体	高锰酸盐指数	样品编号
地表水监测点位 N28°06′08.64″ E120°41′35.85″	09:36	——	18	3.7	——	5.8	HJ1908367-001
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	2.10	——	——	91.0	0.8	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	4.36	——	——	141	1.0	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	2.51	——	——	41.0	1.0	HJ1908367-004

项目 / 抽样位置及时间		总硬度（mmol/L）	硫酸盐	氟化物	六价铬	挥发酚	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	0.93	45	0.13	0.036	0.0014	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	0.78	56	0.15	0.048	0.0013	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	0.75	11	0.16	0.040	0.0010	HJ1908367-004

项目 / 抽样位置及时间		总磷	溶解氧	石油类	氯化物	碳酸根	样品编号
地表水监测点位 N28°06′08.64″ E120°41′35.85″	09:36	0.075	5.29	0.03	——	——	HJ1908367-001
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	——	——	——	8.0	＜5	HJ1908367-002

仅用于环评公示

续前表

单位：mg/L（除注明外）

抽样位置及时间 \ 项目		总磷	溶解氧	石油类	氯化物	碳酸根	样品编号
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	——	——	——	9.2	＜5	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	——	——	——	13.5	＜5	HJ1908367-004

抽样位置及时间 \ 项目		重碳酸根	总钠	总钾	总钙	总镁	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	30.0	17.6	2.20	0.676	9.99	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	54.0	9.62	3.54	21.1	5.91	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	61.2	11.4	4.09	2.64	7.92	HJ1908367-004

抽样位置及时间 \ 项目		总铁	总锰	总铅（μg/L）	总镉（μg/L）	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	＜0.030	＜0.010	3.9	0.22	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	＜0.030	＜0.010	3.8	0.49	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	＜0.030	＜0.010	3.4	0.26	HJ1908367-004

抽样位置及时间 \ 项目		总砷（μg/L）	总汞（μg/L）	细菌总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/L）	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:18	＜0.3	＜0.04	1.5×10^2	20	HJ1908367-002
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	10:39	0.4	＜0.04	2.6×10^2	20	HJ1908367-003
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	11:23	0.4	＜0.04	1.0×10^2	20	HJ1908367-004

仅用于环评公示

结论 \

仅用于环评公示

报告编制： **校核人：** **审核人：**

批准人： **批准日期：** 年 月 日

地址：温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层) 邮编：325011 电话/传真：0577-88876910

CMA
181112341771

检验检测报告

Test Report

报告编号：XH(HJ)-1908368

仅用于环评公示

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处理中心土壤检测

委 托 方：温州中绿环保科技有限公司

温州新鸿检测技术有限公司

温州新鸿检测技术有限公司 检验检测专用章

检测类别 抽样检测 **样品类别** 土壤

项目名称 永嘉县餐厨垃圾处理中心土壤检测 **委托日期** 2019 年 8 月 2 日

委托方及地址 温州中绿环保科技有限公司；永嘉县南城街道滨江丽景 2603 号

被测方 永嘉县餐厨垃圾处理中心 **抽样日期** 2019 年 8 月 28 日

抽样地点 \ **检测日期** 2019 年 8 月 29 日-9 月 9 日

检测方及地址 温州新鸿检测技术有限公司；温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层)

检测方法依据

容重：土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4—2006

总镉、总铅:土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141—1997

pH 值：土壤检测 第 2 部分:土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2—2006

阳离子交换量：土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243—1999

挥发性有机物：土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605—2011

半挥发性有机物：土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834—2017

总铜、总镍：土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491—2019

六价铬：固体废物 六价铬的测定 碱消法/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687—2014

总汞：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1—2008

总砷：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2—2008

评价标准 \

检测结果

单位:mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			pH 值（无量纲）	总镉	总铅	性状描述	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	8.24	0.55	9.1	棕黄色 颗粒状	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	5.15	0.48	9.6	棕黄色 颗粒状	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	5.50	0.44	9.7	灰黄色 颗粒状	HJ1908368-003

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			总铜	六价铬	总镍	容重（g/cm³）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	9	＜2.00	＜6	1.51	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	17	＜2.00	＜6	1.53	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	19	＜2.00	80	1.52	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			阳离子交换量（cmol(+)/kg）	总砷	总汞	氯甲烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	9.3	1.35	0.424	2.6	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	8.9	2.06	0.367	1.6	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	8.5	4.38	0.417	＜1.3	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			氯乙烯（μg/kg）	1,1-二氯乙烯（μg/kg）	二氯甲烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜1.4	＜1.8	1.6	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜1.4	＜1.8	1.6	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜1.4	＜1.8	1.8	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	1,1-二氯乙烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜1.5	＜0.8	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜1.5	＜0.8	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜1.5	＜0.8	HJ1908368-003

仅用于环评公示

续前表

单位：mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	氯仿（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜1.0	1.5	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜1.0	1.6	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜1.0	2.2	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）	四氯化碳（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.9	2.4	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.9	1.4	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.9	1.5	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			苯（μg/kg）	1,2-二氯乙烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜1.1	6.6	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜1.1	4.2	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜1.1	1.2	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			三氯乙烯（μg/kg）	1,2-二氯丙烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.9	＜1.0	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.9	＜1.0	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.9	＜1.0	HJ1908368-003

仅用于环评公示

续前表

单位：mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			甲苯（μg/kg）	1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜1.2	＜1.1	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜1.2	＜1.1	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜1.2	＜1.1	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			四氯乙烯（μg/kg）	氯苯（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	6.7	＜0.8	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	3.5	＜0.8	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	3.1	＜0.8	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）	乙苯（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.8	1.1	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.8	＜0.6	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.8	＜0.6	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			对/间二甲苯（μg/kg）	邻二甲苯（μg/kg）	苯乙烯（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.9	＜0.5	0.7	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.9	＜0.5	＜0.6	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.9	＜0.5	＜0.6	HJ1908368-003

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）	1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	1.6	22.8	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.9	2.1	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.9	29.7	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			1,4-二氯苯（μg/kg）	1,2-二氯苯（μg/kg）	2-氯酚	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.5	＜0.9	＜0.06	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.5	＜0.9	＜0.06	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.5	＜0.9	＜0.06	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			硝基苯	萘	苯并[a]蒽	䓛	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.06	＜0.09	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.06	＜0.09	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	0.06	＜0.09	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-003

抽样位置及时间 \ 项目			苯并[b]荧蒽	苯并[k]荧蒽	苯并[a]芘	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.06	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.06	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.06	＜0.07	＜0.07	HJ1908368-003

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/kg(除注明外)

抽样位置及时间 \ 项目			茚并[1,2,3-cd]芘	二苯并[a, h]蒽	苯胺	样品编号
1#点位 N28°06′06.67″ E120°41′14.01″	0～0.2m	13:18	＜0.06	＜0.07	＜0.15	HJ1908368-001
2#点位 N28°06′06.41″ E120°41′12.79″	0～0.2m	13:25	＜0.06	＜0.07	＜0.15	HJ1908368-002
3#点位 N28°06′06.75″ E120°41′11.06″	0～0.2m	13:33	＜0.06	＜0.07	＜0.15	HJ1908368-003

结论 \

仅用于环评公示

有限公司章

报告编制： **校核人：** **审核人：**

批准人： **批准日期：** 年 月 日

温州市龙湾检测技术有限公司 检验检测专用章

地址：温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层) 邮编：325011 电话/传真：0577-88876910

181112341771

检验检测报告

Test Report

报告编号：XH(HJ)-1910305

仅用于环评公示

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处理中心地下水检测

委 托 方：温州中绿环保科技有限公司

温州新鸿检测技术有限公司

检测类别 抽样检测 **样品类别** 地下水

项目名称 永嘉县餐厨垃圾处理中心地下水检测 **委托日期** 2019 年 8 月 2 日

委托方及地址 温州中绿环保科技有限公司；永嘉县南城街道滨江丽景 2603 号

被测方 永嘉县餐厨垃圾处理中心 **抽样日期** 2019 年 10 月 22 日

抽样地点 \ **检测日期** 2019 年 10 月 23-29 日

检测方及地址 温州新鸿检测技术有限公司；温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层)

检测方法依据

色度：水质 色度的测定 GB/T 11903—1989

臭和味、浑浊度：生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4—2006

硫化物：水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489—1996

氰化物：水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484—2009

阴离子表面活性剂：水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494—1987

总硒：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014

总锌、总铜：水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987

总铝：电镀污染物排放标准 GB 21900—2008 附录 A

评价标准 \

检测结果 单位：mg/L（除注明外）

项目 / 抽样位置及时间		色度（倍）	臭和味（无量纲）	浑浊度（NTU）	性状描述	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:36	2	无	2	无色澄清	HJ1910305-001
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	11:11	2	无	2	无色澄清	HJ1910305-002
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	10:52	2	无	2	无色澄清	HJ1910305-003

项目 / 抽样位置及时间		硫化物	氰化物	阴离子表面活性剂	总硒（μg/L）	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:36	0.007	0.005	＜0.05	＜0.4	HJ1910305-001
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	11:11	＜0.005	＜0.004	＜0.05	＜0.4	HJ1910305-002
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	10:52	＜0.005	＜0.004	＜0.05	＜0.4	HJ1910305-003

仅用于环评公示

续前表 单位：mg/L（除注明外）

抽样位置及时间 \ 项目		总锌	总铜	总铝	样品编号
1#地下水 N28°05′37.99″ E120°41′14.78″	10:36	0.08	＜0.05	＜0.10	HJ1910305-001
2#地下水 N28°05′29.30″ E120°40′36.98″	11:11	＜0.05	＜0.05	＜0.10	HJ1910305-002
3#地下水 N28°06′31.98″ E120°41′20.71″	10:52	＜0.05	＜0.05	＜0.10	HJ1910305-003

结论 \

备注 1#地下水：水位 15.0m，2#地下水：水位 13.4m，3#地下水：水位 10.0m，4#地下水：水位 11.7m，经纬度（N28°04′51.84″,E120°41′12.75″）；5#地下水：水位 8.5m，经纬度（N28°05′10.38″,E120°40′51.74″）；6#地下水：水位 20.8m，经纬度（N28°05′03.84″,E120°40′50.50″）。

仅用于环评公示

报告编制： 校核人： 审核人：

批准人： 批准日期：2019年11月10日

181112341771

检验检测报告

Test Report

报告编号：XH(HJ)-1911004

仅用于环评公示

项目名称：永嘉县餐厨垃圾处理中心地表水检测

委 托 方：温州中绿环保科技有限公司

温州新鸿检测技术有限公司

检验检测专用章

检测类别 抽样检测 **样品类别** 地表水

项目名称 永嘉县餐厨垃圾处理中心地表水检测 **委托日期** 2019 年 10 月 28 日

委托方及地址 温州中绿环保科技有限公司；永嘉县南城街道滨江丽景 2603 号

被测方 永嘉县餐厨垃圾处理中心 **抽样日期** 2019 年 11 月 1-3 日

抽样地点 江边村 **检测日期** 2019 年 11 月 1-9 日

检测方及地址 温州新鸿检测技术有限公司；温州市龙湾区玉苍西路 80 号(8 号厂房第二层、第四层)

检测方法依据

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535—2009

水温：水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195—1991

pH 值：水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986

悬浮物：水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989

总锌：水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987

总磷：水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989

化学需氧量：水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017

五日生化需氧量：水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009

高锰酸盐指数：水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892—1989

石油类：水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970—2018

溶解氧：水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489—1987

评价标准 \

检测结果

单位：mg/L（除注明外）

抽样位置及时间 \ 项目		pH 值（无量纲）	水温（℃）	氨氮	水样外观	样品编号
江边村断面 N28°06′27.76″ E120°42′07.17″	11 月 1 日 13:25	6.61	23.2	0.058	暗黄色浑浊	HJ1911004-001
	11 月 2 日 13:37	6.84	22.6	0.091	暗黄色浑浊	HJ1911004-002
	11 月 3 日 09:34	6.67	6.83	0.041	暗黄色浑浊	HJ1911004-003

抽样位置及时间 \ 项目		悬浮物	总锌	溶解氧	总磷	样品编号
江边村断面 N28°06′27.76″ E120°42′07.17″	11 月 1 日 13:25	55.8	0.28	5.62	0.170	HJ1911004-001
	11 月 2 日 13:37	60.8	0.29	5.80	0.140	HJ1911004-002
	11 月 3 日 09:34	48.3	0.29	5.51	0.154	HJ1911004-003

仅用于环评公示

续前表

单位：mg/L（除注明外）

抽样位置及时间 \ 项目		高锰酸盐指数	石油类	化学需氧量	五日生化需氧量	样品编号
江边村断面 N28°06′27.76″ E120°42′07.17″	11月1日 13:25	4.8	0.03	16	3.0	HJ1911004-001
	11月2日 13:37	5.5	0.03	13	3.2	HJ1911004-002
	11月3日 09:34	4.4	0.03	12	2.8	HJ1911004-003

结论 \

仅用于环评公示

报告编制：[illegible] 校核人：[illegible] 审核人：[illegible]

批准人：[illegible] 批准日期：2019年1月15日

地址：温州市龙湾区玉苍西路80号(8号厂房第二层、第四层) 邮编：325011 电话/传真：0577-88876910

附件 6

永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响报告书技术评估专家组意见

2019 年 12 月 4 日，受温州市生态环境局永嘉分局委托，温州市环境保护设计科学研究院在永嘉组织召开了《永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环境影响报告书》技术评估会。出席会议的有温州市生态环境局永嘉分局，环评编制单位浙江竞成环境咨询有限公司，建设单位永嘉县嘉园物业管理有限公司，运营单位菲德克（天津）环保科技有限公司，并邀请三位专家（名单附后）。会前专家和代表踏勘了项目拟建址现场，会议听取了建设单位关于项目基本情况、环评编制单位关于报告书主要内容的介绍。经认真讨论评议，形成专家组意见如下：

一、建设项目概况

永嘉县嘉园物业管理有限公司拟投资 13055.89 万元，选址位于永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村土地 65.43 亩，采用预处理+湿式中温厌氧产沼技术，建设日处理餐厨垃圾 150t/d。具体工程组成内容详见报告书。

二、对报告质量的总体评价

提交评估的环境影响报告书编制基本符合规范要求，内容较全面；选取的评价标准、因子总体适宜，确定的评价等级、范围基本合适；工程分析基本反映了餐厨垃圾综合利用项目的污染特征，项目需进一步核实设计实施内容，强化恶臭控制的工程措施，强化运营期环境管理，经补充修改完善后可上报。

三、对报告书修改完善建议

1、简化项目由来，梳理完善编制依据；细化主要运输通道沿线敏感保护目标调查；完善大气和地表水、土壤环境现状评价；规范地下水环境质量现状分析；完善生态环境质量现状调查。细化浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十

仅用于环评公示

三五”规划的符合性分析；补充环卫设施规划符合性分析；细化完善依托的污水处理设施的余量和达标排放情况分析。

2、补充永嘉县垃圾分类实施情况和餐厨垃圾来源、成份调查，分析设计规模的合理性，细化设备的先进性分析；完善项目工程组成概况及卸车、预处理等恶臭产生点的环保设计内容；核实毛油、沼渣去向；校核原辅材料种类、用量；细化各工艺流程分析，校核产污环节；完善产能匹配性分析；结合工艺控制参数及环保工程设计风量，复核恶臭源强的确定；复核各股水量，体现清洁生产；完善物料平衡和水平衡；复核脱硫工艺及其固废属性。

3、规范大气预测基础年，校核预测参数，依据校核后的恶臭源强，复核大气环境影响分析，补臭气影响分析，给出防护距离；完善废水纳管可行性分析；校核地下水预测参数，完善特征因子的地下水影响分析；补充生态环境影响分析；完善物料运输过程影响分析；校核项目环境风险源，完善环境风险影响分析。

4、强化卸车、预处理等恶臭产生源的无组织恶臭工程控制措施，复核车间环境集风量，强化收集和去除有效性分析；针对运营期车辆路径及恶臭提出管控要求；细化废水纳管及预处理可达性分析；完善地下水污染的防控措施及跟踪监测要求；对副产物的使用去向提出控制要求；强化运营期环境管理措施；校核环保投资；补充选址和布局的环境合理性分析。

5、完善附图附件附表。

专家组：

2019 年 12 月 4 日

仅用于环评公示

附件 7

会 议 签 到 表

永嘉县餐厨垃圾处置中心项目环评报告书

评估会专家组名单

时　　间：2019 年 12 月 04 日

姓　名	工　作　单　位	职 称	签　名
金永平	浙江爱闻格环保科技有限公司	教高	
王永强	浙江省环境工程有限公司	高工	
朱国营	浙江省工业环保设计研究院有限公司	高工	

组 长：

仅用于环评公示

附件 8

永嘉县嘉园物业管理有限公司永嘉县餐厨垃圾处置中心项目专家意见修改清单

序号	评审意见	修改情况
1	简化项目由来，梳理完善编制依据；细化主要运输通道沿线敏感保护目标调查；完善大气和地表水、土壤环境现状评价；规范地下水环境质量现状分析；完善生态环境质量现状调查。细化浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划的符合性分析；补充环卫设施规划符合性分析；细化完善依托的污水处理设施的余量和达标排放情况分析。	已于 1.1.1 章节简化项目由来，已梳理完善编制依据；已于表 2.6-1 处细化主要运输通道沿线敏感保护目标调查；已于表 4.3-1 完善大气环境现状评价；已规范地下水环境质量现状分析；已于 4.2 章节完善生态环境质量现状调查。已于 P30 细化浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划的符合性分析；永嘉县无环卫设施规划；已于 5.3 章节细化完善依托的污水处理设施的余量和达标排放情况分析。
2	补充永嘉县垃圾分类实施情况和餐厨垃圾来源、成份调查，分析设计规模的合理性，细化设备的先进性分析；完善项目工程组成概况及卸车、预处理等恶臭产生点的环保设计内容；核实毛油、沼渣去向；校核原辅材料种类、用量；细化各工艺流程分析，校核产污环节；完善产能匹配性分析；结合工艺控制参数及环保工程设计风量，复核恶臭源强的确定；复核各股水量，体现清洁生产；完善物料平衡和水平衡；复核脱硫工艺及其固废属性。	已于 2.7.5 章节补充永嘉县垃圾分类实施情况，于 3.1.9 章节完善餐厨垃圾来源、成份调查，已于 3.1.6 章节分析设计规模的合理性，已于 3.3.1 章节细化设备的先进性分析；已于表 3.1-2 完善项目工程组成概况及卸车、预处理等恶臭产生点的环保设计内容；已核实毛油（出售）、沼渣去向（永嘉县垃圾焚烧发电厂处理）；已校核原辅材料种类、用量；已细化各工艺流程分析，校核产污环节；已于 3.3 章节完善产能匹配性分析；已于表 3.7-3 结合工艺控制参数及环保工程设计风量，复核恶臭源强的确定；已复核各股水量（设备、车辆、地面清洗废水回用于生产，详见图 3.5-1），已体现清洁生产；已于 3.4 和 3.5 章节完善物料平衡和水平衡；已于 P59 复核脱硫工艺及其固废属性。
3	规范大气预测基础年，校核预测参数，依据校核后的恶臭源强，复核大气环境影响分析,补臭气影响分析，给出防护距离；完善废水纳管可行性分析；校核地下水预测参数，完善特征因子的地下水影响分析；补充生态环境影响分析；完善物料运输过程影响分析；校核项目环境风险源，完善环境风险影响分析。	已规范大气预测基础年，已校核预测参数，依据校核后的恶臭源强，并复核大气环境影响分析,已于表 5.2-17 至表 5.2-21 补充臭气影响分析，未计算出防护距离；已完善废水纳管可行性分析；已校核地下水预测参数，完善特征因子的地下水影响分析；已于 5.7 章节补充生态环境影响分析；已于 5.8.2 章节完善物料运输过程影响分析；已于 5.9 章节校核项目环境风险源，完善环境风险影响分析。

仅用于环评公示

4	强化卸车、预处理等恶臭产生源的无组织恶臭工程控制措施，复核车间环境集风量，强化收集和去除有效性分析；针对运营期车辆路径及恶臭提出管控要求；细化废水纳管及预处理可达性分析；完善地下水污染的防控措施及跟踪监测要求；对副产物的使用去向提出控制要求；强化运营期环境管理措施；校核环保投资；补充选址和布局的环境合理性分析。	已强化卸车、预处理等恶臭产生源的无组织恶臭工程控制措施，并复核车间环境集风量，强化收集和去除有效性分析；已于 5.8.2 章节针对运营期车辆路径及恶臭提出管控要求；已于 6.2 章节细化废水纳管及预处理可达性分析；已于 5.4.2 章节完善地下水污染的防控措施及跟踪监测要求；已对副产物的使用去向提出控制要求；已于 8.1 章节强化运营期环境管理措施；已校核环保投资；已于 2.7.8 章节补充选址和布局的环境合理性分析。
5	完善附图附件附表。	已完善附图附件附表。

仅用于环评公示

建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：	永嘉县嘉园物业管理有限公司	填表人（签字）：		建设单位联系人（签字）：	

建设项目	项目名称	永嘉县餐厨垃圾处置中心项目				建设内容、规模	建设规模：日处理餐厨垃圾 150t/d； 项目用地：65.43 亩； 餐厨垃圾处置中心使用年限：30年； 主要工艺：预处理+湿式中温厌氧产沼技术； 项目总投资：13055.89万元				
	项目代码[1]										
	建设地点	永嘉县黄田街道莲浦村、枫埠村									
	项目建设周期（月）	10.0				计划开工时间	2020年5月				
	环境影响评价行业类别	104 城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置				预计投产时间	2021年3月				
	建设性质	新 建（迁 建）				国民经济行业类型[2]	N7820环境卫生管理				
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）					项目申请类别	新申项目				
	规划环评开展情况	未开展				规划环评文件名	无				
	规划环评审查机关	无				规划环评审查意见文号	无				
	建设地点中心坐标[3]（非线性工程）	经度	120.689736	纬度	28.098514	环境影响评价文件类别	环境影响报告书				
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）	
	总投资（万元）	13055.89				环保投资（万元）	720.00			环保投资比例	5.51%
建设单位	单位名称	永嘉县嘉园物业管理有限公司		法人代表		评价单位	单位名称	浙江竞成环境咨询有限公司		证书编号	B205202603
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91330324MA2CPR124M		技术负责人			环评文件项目负责人	任便利		联系电话	0577-85556006
	通讯地址	永嘉县北城街道环城北路财政大楼		联系电话			通讯地址	浙江省温州市高新区(科技园)新三路16号创新大楼7楼			

污染物排放量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）			排放方式
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量[4]（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）[5]	⑦排放增减量（吨/年）[5]	
	废水	废水量(万吨/年)			5.440		5.440	5.440	**0.000**	○不排放 ◉间接排放：☑市政管网 ☐集中式工业污水处理厂 ○直接排放：受纳水体_____
		COD			2.720		2.720	2.720	**0.000**	
		氨氮			0.272		0.272	0.272	**0.000**	
		总磷								
		总氮								
	废气	废气量（万标立方米/年）								/
		二氧化硫			0.490		0.490	0.490	**0.000**	/
		氮氧化物			3.320		3.320	3.320	**0.000**	/
		颗粒物								/
		挥发性有机物								/

项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施 / 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施
	自然保护区							☐避让☐减缓☐补偿☐重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）			/				☐避让☐减缓☐补偿☐重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）			/				☐避让☐减缓☐补偿☐重建（多选）
	风景名胜区			/				☐避让☐减缓☐补偿☐重建（多选）

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦=③－④－⑤；⑥=②－④+③，当②= **0** 时，⑥=①－④+③

仅用于环评公示